UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

(Universidad del Perú, DECANA DE AMÉRICA)

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo

Plan de Manejo Ambiental

CURSO: Prevención y Control de Riesgos Laborales y Ambientales

GRUPO 8

- Condorcuya Flores, Gerardo Manuel - 23170109
- Siesquen Roman, Gina Maryely - 23170304
- Arias Benavides, Leonardo Miguel - 23170278
- Delgado Jonis, Kassandra Mirella - 23170288
- Vite Pimentel, Emmy Hilary - 23170122

EMPRESA:

Communications and Systems Development SAC

DOCENTE:

Dr. Edito Luis Rojas Linares

LIMA – PERÚ

2026

ÍNDICE

1. Introducción y Marco General..... 7

1.1. Presentación y Justificación..... 7

1.2.1. Objetivo general..... 25

1.2.2. Objetivos específicos:..... 26

1.3. Alcance..... 28

1.4. Marco Legal e Institucional..... 57

1.4.1. Marco Jurídico Nacional Específico..... 57

1.4.2. Estándares Internacionales Voluntarios Adoptados por la Organización..... 61

1.4.3. Marco Institucional y Articulación Corporativa..... 62

2. Descripción del Proyecto y Diagnóstico Ambiental (Línea Base)..... 64

2.1. Descripción de la Actividad o Proyecto:..... 64

Componente Operativo de Campo: Infraestructura de Redes, Telecomunicaciones y Automatización..... 65

Componente Operativo de Gabinete Técnico, Control Logístico y Administración... 67

Flota Vehicular, Maquinaria e Insumos Químicos Utilizados..... 67

2.2. Política integrada..... 69

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (LÍNEA BASE). 70

2.1. Descripción de la Actividad o Proyecto..... 70

Componente Operativo de Campo: Infraestructura de Redes, Telecomunicaciones y Automatización..... 70

Componente Operativo de Gabinete Técnico, Control Logístico y Administración... 72

Flota Vehicular, Maquinaria e Insumos Químicos Utilizados..... 72

2.2. Política Integrada de Gestión..... 74

Primer Compromiso: Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente..... 74

Segundo Compromiso: Eliminación de Peligros y Reducción de Riesgos Ocupacionales..... 74

Tercer Compromiso: Protección del Ambiente y Prevención de la Contaminación... 75

Cuarto Compromiso: Cumplimiento de la Normatividad Legal Aplicable..... 75

Quinto Compromiso: Promoción de la Capacitación, Sensibilización y Participación... 75

Sexto Compromiso: Mejora Continua del Desempeño Integrado..... 75

2.3. Caracterización del Medio Afectado:..... 78

a) Medio físico..... 78

Ubicación Geográfica, Fisiografía y Geomorfología.....78

Climatología, Meteorología y Régimen de Precipitaciones..... 79

Hidrología Superficial, Hidrogeología y Cuerpos de Agua Receptores..... 80

Geología, Suelos y Capacidad de Uso Mayor..... 81

Calidad del Aire y Entorno Acústico..... 82

b) Medio biológico.....82

Cobertura Vegetal y Ecosistemas Altoandinos..... 82

Fauna Silvestre y Especies Sensibles.....83

c) Medio socioeconómico..... 85

Dinámica Laboral e Industrial del Emplazamiento..... 85

Relacionamiento Comunitario e Impacto Indirecto..... 85

3. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales.....86

3.1. Metodología de Evaluación..... 86

3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES.....86

3.1. Metodología de Evaluación..... 86

3.2. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales..... 93

1. Potencial derrame de lubricantes, combustibles e hidrocarburos..... 93

2. Emisión de gases de combustión procedentes de vehículos livianos..... 95

3. Generación de residuos sólidos peligrosos (RESPEL)..... 96

4. Generación de residuos sólidos no aprovechables (residuos generales).....97

5. Generación de residuos orgánicos biodegradables..... 98
6. Consumo de agua para uso industrial y doméstico..... 99
7. Generación de residuos sólidos inorgánicos aprovechables (metales y plásticos) 100
8. Generación de ruido ambiental y vibraciones mecánicas..... 101
10. Potencial generación de incendios en almacenes, vehículos y labores..... 110
11. Generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)..... 111
12. Consumo de energía eléctrica en oficinas y frentes de apoyo..... 112
3.3. Priorización de Impactos..... 115
4. Programas del Plan de Manejo Ambiental..... 123
4.1. Programa de Prevención y Mitigación Ambiental:..... 123
4.2. Programa de Manejo Integral de Residuos (PMIR):..... 126
Código de Colores y Segregación en Origen..... 127
Subprograma de Manejo Especial de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)..... 128
5.1. Indicadores de Desempeño Ambiental:..... 128
5.3. Auditorías Ambientales e Informes de Cumplimiento:..... 136
6. Cronograma de Ejecución y Presupuesto..... 137
6.1. Cronograma de Actividades:..... 138
6.2. Presupuesto Ambiental..... 142
7. Anexos..... 162
Anexo 1:..... 162
Anexo 2:..... 163
Anexo 3:..... 165
Anexo 4:..... 166
Anexo 5:..... 167

1. Introducción y Marco General

1.1. Presentación y Justificación

Communications and Systems Development S.A.C., La actividad minera en la República del Perú constituye uno de los pilares estructurales del desarrollo macroeconómico y de la generación de divisas, concentrando operaciones de explotación subterránea y a tajo abierto de metales básicos y preciosos de alta ley a lo largo del corredor geológico de la Cordillera de los Andes. No obstante, las faenas mineras modernas, en particular aquellas que se desarrollan en el subsuelo mediante complejas redes de rampas, galerías, cruceros, chimeneas y tajeos de explotación mecanizada, han dejado de ser entornos exclusivamente mecánicos para transformarse en ecosistemas altamente tecnificados, donde la automatización industrial, el control de procesos a distancia, la teleoperación de maquinaria pesada y la digitalización de variables operativas resultan indispensables. En este contexto tecnológico contemporáneo, las redes de transmisión de datos, el cableado de fibra óptica monomodo dieléctrica, las infraestructuras de par trenzado apantallado para ambientes hostiles, los sistemas de radioenlace superficial e inalámbrico subterráneo (sistemas leaky feeder o cable radiante) y las líneas de telefonía y voceo para evacuación constituyen la infraestructura crítica y vital sobre la cual reposa la continuidad operativa y, de manera fundamental, la preservación de la vida humana frente a eventos imprevistos como desprendimientos de rocas, inundaciones o emanaciones de gases asfixiantes.

En este segmento altamente especializado de ingeniería electromecánica y telecomunicaciones aplicadas opera Communications and Systems Development S.A.C., sociedad mercantil constituida bajo las leyes peruanas y ampliamente referenciada en la industria bajo la denominación comercial y corporativa de COMM. A lo largo de catorce años de actividad técnica e ininterrumpida en el mercado nacional, la empresa ha consolidado su posicionamiento como socio estratégico de las principales unidades mineras del país, acumulando una trayectoria respaldada por más de mil proyectos de integración tecnológica ejecutados con éxito y una cartera que supera los cuarenta clientes corporativos en los sectores de minería subterránea, plantas concentradoras, refinerías metalúrgicas e infraestructuras de energía. Con el propósito declarado de edificar un país con mayores estándares de productividad, innovación y seguridad

humana mediante el despliegue de conectividad digital en operaciones remotas, la organización ha estructurado un Sistema Integrado de Gestión (SIG) trinorma, formalmente certificado por casas acreditadoras de prestigio internacional bajo los estándares ISO 9001:2015 para la gestión de la calidad en sus servicios de ingeniería, ISO 14001:2015 para la gestión y protección ambiental en todas sus operaciones, e ISO 45001:2018 para la administración de la seguridad y la salud en el trabajo de sus colaboradores directos y terceros vinculados. A estos reconocimientos normativos se suman distinciones corporativas que dan testimonio de su solvencia ética y social, tales como la certificación en la plataforma oficial Huella de Carbono Perú promovida por el Ministerio del Ambiente (MINAM), el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), la acreditación de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE) y la certificación en excelencia de clima organizacional Great Place to Work (GPTW).

En el marco de sus relaciones contractuales comerciales, COMM ejecuta el contrato de servicios de mantenimiento, adecuación, ampliación y soporte técnico de la infraestructura de redes de datos, cableado estructurado, telefonía fija, enlaces de comunicación industrial y sistemas de automatización SCADA dentro de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, complejo polimetálico subterráneo de clase mundial operado y de titularidad de Volcan Compañía Minera S.A.A., emplazado en el distrito y provincia de Yauli, en el departamento de Junín, en la sierra central del territorio peruano. La ejecución de estos servicios de telecomunicaciones exige el despliegue permanente de cuadrillas multidisciplinarias de técnicos e ingenieros especialistas en interior mina y superficie, así como la movilización diaria de vehículos ligeros de soporte y la manipulación de una amplia gama de insumos electromecánicos, herramientas electroportátiles y sustancias químicas auxiliares para la conectorización, limpieza y mantenimiento de equipos electrónicos.

Como instrumento rector previo de gestión ecológica interna para la faena descrita, COMM disponía y operaba bajo las pautas del documento técnico denominado Programa de Medio Ambiente 2025, registrado internamente bajo el código PL-COMM-GLO-08-01, en su versión cero uno, aprobado formalmente por las gerencias de soporte y operaciones de la compañía. Dicho instrumento base representó en su momento un avance relevante hacia la estandarización operacional, por cuanto estructuraba una relación esquemática de entradas y salidas operativas,

definía listas de verificación preliminares de inspección vehicular y fijaba un cronograma genérico de actividades mensuales y de capacitación ambiental obligatoria.

Sin embargo, al realizarse un diagnóstico metodológico y analítico profundo de dicho documento en el seno de la Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Decana de América, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el contexto de la cátedra de Prevención y Control de Riesgos Laborales y Ambientales, se determinó de manera unánime y fundada que el Programa vigente adolece de vacíos conceptuales, procedimentales y normativos que limitan su capacidad para prevenir contingencias ambientales severas en un entorno de alta fragilidad ecológica. En primer término, el documento original carece por completo de una caracterización analítica y científica de la línea base socioambiental del área de emplazamiento, limitándose a afirmar de manera genérica y superficial que el proyecto se ejecuta sobre un medio ya modificado por las operaciones históricas del titular minero, omitiendo la identificación de los receptores ecológicos sensibles como las fuentes hídricas periglaciares, los ecosistemas de bofedales altoandinos y las comunidades de pastizales de puna que circundan las bocaminas y plataformas industriales.

En segundo término, la identificación de aspectos e impactos ambientales del programa vigente se estructuraba sobre una apreciación estrictamente cualitativa y descriptiva derivada de un mapeo lineal de procesos, sin incorporar un algoritmo o matriz cuantitativa de ponderación que hiciese posible clasificar numéricamente la severidad, la probabilidad y la reversibilidad de los eventos contaminantes, imposibilitando la jerarquización técnica del gasto y de las medidas de control operacional prioritarias.

En tercer término, se detectó una omisión técnica y jurídica de extrema gravedad: el instrumento previo no contemplaba ningún procedimiento específico para el manejo, almacenamiento y disposición de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Siendo el objeto primordial del contrato el recambio constante de switches industriales de red, enrutadores modulares, paneles de parcheo, fuentes ininterrumpidas de energía (UPS) con bancos de baterías ácidas o de iones de litio, módulos transceptores ópticos SFP y kilómetros de cableado estructurado en desuso, ignorar la existencia del RAEE colocaba a la empresa y al titular minero

en una condición de flagrante vulnerabilidad regulatoria frente al Régimen Especial de Gestión y Manejo de RAEE aprobado por el Decreto Supremo 009-2019-MINAM.

En cuarto y último término, el programa anterior adolecía de una marcada desconexión metodológica entre los lineamientos laborales de la Ley 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo) y los requisitos operacionales de la norma ISO 14001:2015, manteniendo aislada la gestión de riesgos ocupacionales físicos y químicos de la gestión de los factores de contaminación que interactúan directamente con los recursos suelo, agua y aire de la cuenca.

La justificación técnica, legal y académica para la formulación del presente Plan de Manejo Ambiental Integral (PMA) radica en una doctrina operacional inquebrantable de la ingeniería minera moderna: en el territorio de una concesión minera en explotación, la responsabilidad ambiental de una empresa contratista no es subsidiaria ni puede considerarse una isla operativa independiente del titular. Todo acto subestándar, vertimiento descontrolado de hidrocarburos sobre el suelo, quema accidental de residuos plásticos o confinamiento indebido de sustancias químicas peligrosas ejecutado por el personal de COMM impacta de forma directa sobre los compromisos asumidos por Volcan Compañía Minera S.A.A. en su Estudio de Impacto Ambiental Detallado (EIA-d) o Modificación de Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) aprobado por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE). En consecuencia, cualquier desviación acarrea sanciones pecuniarias, procedimientos administrativos sancionadores por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), multas por seguridad minera de OSINERGMIN y, en el plano reputacional, la afectación de la licencia social otorgada por las comunidades campesinas del distrito de Yauli que dependen de la pureza de los recursos hídricos superficiales aguas abajo del yacimiento.

El presente Plan de Manejo Ambiental se justifica, por tanto, como el instrumento rector y auditable que subsana integralmente las debilidades del programa precedente, dotando a la contratista de un cuerpo formal de ingeniería de control ambiental, procedimientos de contingencia cuantificados, indicadores de desempeño matemáticos y un presupuesto económico específico para garantizar que las telecomunicaciones de última generación convivan en estricta armonía con la preservación del ecosistema altoandino peruano.

En las últimas décadas, la actividad minera ha experimentado una transformación tecnológica considerable. Las unidades mineras contemporáneas han incorporado progresivamente sistemas de automatización, plataformas digitales de supervisión, mecanismos de control remoto y equipos de comunicación industrial que permiten optimizar el rendimiento de los procesos, reducir los tiempos improductivos y mejorar las condiciones de seguridad del personal. En consecuencia, las instalaciones mineras han dejado de constituir espacios sustentados exclusivamente en la operación mecánica de equipos para convertirse en entornos industriales interconectados, donde la transmisión confiable de información y la disponibilidad permanente de los sistemas electrónicos representan condiciones esenciales para el funcionamiento de las operaciones.

Esta evolución tecnológica adquiere una relevancia particular en las explotaciones subterráneas, debido a que sus características físicas y operacionales dificultan la comunicación directa entre los trabajadores, los supervisores y los centros de control ubicados en superficie. La presencia de rampas, galerías, cruceros, chimeneas, niveles de explotación y tajeos mecanizados genera una configuración espacial extensa y compleja, en la cual resulta indispensable implementar redes de comunicación capaces de operar de manera continua y confiable. Asimismo, la circulación de maquinaria pesada, las condiciones de humedad, la presencia de polvo, las variaciones de temperatura, las vibraciones y las posibles interferencias electromagnéticas exigen que los sistemas instalados respondan a especificaciones técnicas adecuadas para ambientes industriales de elevada exigencia.

Dentro de este escenario, las redes de transmisión de datos constituyen una infraestructura fundamental para integrar los diferentes equipos y sistemas que intervienen en la operación minera. El cableado de fibra óptica monomodo, las redes de par trenzado apantallado, los enlaces inalámbricos, los sistemas de radiofrecuencia y las tecnologías de cable radiante, conocidas también como sistemas *leaky feeder*, permiten mantener la conectividad en sectores donde las condiciones físicas limitan el alcance de los medios convencionales de comunicación. De igual manera, las redes de telefonía fija, los sistemas de voceo y las plataformas de comunicación destinadas a situaciones de emergencia cumplen una función determinante en la coordinación de actividades, la transmisión de instrucciones y la ejecución de procedimientos de evacuación.

La importancia de estas infraestructuras no se limita a la eficiencia productiva, puesto que también se relaciona directamente con la protección de la integridad física y la vida de los trabajadores. Ante la ocurrencia de desprendimientos de roca, inundaciones, fallas eléctricas, incendios, presencia de gases peligrosos o cualquier otra contingencia que comprometa la seguridad de las instalaciones, la disponibilidad de canales de comunicación confiables permite transmitir alertas oportunas, coordinar la intervención de las brigadas de emergencia y facilitar la evacuación ordenada del personal. Por esta razón, el mantenimiento de las redes de comunicación y de los equipos electrónicos asociados debe realizarse bajo criterios rigurosos de seguridad operacional, confiabilidad técnica y responsabilidad ambiental.

Sin embargo, la instalación, el mantenimiento, la ampliación y la renovación de estos sistemas también generan aspectos ambientales que deben identificarse, evaluarse y controlarse de manera sistemática. El empleo de vehículos de soporte, el consumo de energía eléctrica, la utilización de materiales de instalación, la generación de residuos de cables, conectores y componentes electrónicos, así como el uso de productos químicos para la limpieza y conservación de equipos, pueden ocasionar impactos sobre el entorno cuando no existen procedimientos adecuados de prevención y control. Por consiguiente, el desarrollo tecnológico de las telecomunicaciones mineras debe acompañarse de una gestión ambiental preventiva que permita reducir los riesgos asociados a cada actividad y evitar que las necesidades operacionales originen afectaciones innecesarias al medio ambiente.

En el ámbito especializado de la ingeniería electromecánica, las telecomunicaciones industriales y la integración tecnológica aplicada a operaciones mineras, destaca Communications and Systems Development S.A.C., empresa constituida conforme a la legislación peruana y reconocida comercialmente mediante la denominación COMM. La organización desarrolla servicios orientados a la implementación, adecuación, mantenimiento y soporte de infraestructuras de comunicación y sistemas tecnológicos utilizados en instalaciones industriales que requieren elevados niveles de disponibilidad, confiabilidad y continuidad operativa.

A lo largo de catorce años de actividad técnica en el mercado nacional, la compañía ha consolidado una trayectoria vinculada al desarrollo de soluciones de conectividad para operaciones mineras y otros sectores industriales estratégicos. De acuerdo con la información institucional considerada para el presente documento, su experiencia comprende más de mil

proyectos de integración tecnológica ejecutados y una cartera superior a cuarenta clientes corporativos. Estas cifras reflejan la amplitud de los servicios desarrollados por la organización y la importancia de disponer de capacidades técnicas, logísticas y administrativas que permitan responder a los requerimientos particulares de cada instalación.

Su ámbito de intervención comprende actividades relacionadas con la minería subterránea, las plantas concentradoras, las refinerías metalúrgicas y las infraestructuras vinculadas al sector energético. En estos espacios, los servicios de telecomunicaciones requieren una planificación detallada de las intervenciones, una adecuada selección de materiales y equipos, personal competente y mecanismos de supervisión que permitan verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas por los clientes. Asimismo, la ejecución de trabajos en instalaciones de elevada complejidad exige coordinar permanentemente las actividades de campo con las áreas responsables de mantenimiento, operaciones, seguridad y medio ambiente.

La orientación institucional de COMM se encuentra asociada al propósito de contribuir al desarrollo de un país con mayores niveles de productividad, innovación tecnológica y protección de la vida humana. Desde esta perspectiva, la conectividad digital constituye un medio para mejorar la capacidad de supervisión de las operaciones, facilitar el intercambio de información y fortalecer la seguridad en instalaciones remotas o de difícil acceso. No obstante, el cumplimiento de este propósito requiere que las soluciones tecnológicas sean implementadas de forma responsable, considerando tanto sus beneficios operacionales como las obligaciones ambientales y laborales que acompañan su ejecución.

En concordancia con esta orientación, la empresa ha estructurado un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que articula diferentes componentes de calidad, protección ambiental y seguridad y salud en el trabajo. Según la información institucional proporcionada para este análisis, dicho sistema comprende las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018. La integración de estos estándares permite establecer una estructura común para organizar los procesos internos, identificar requisitos aplicables, controlar las actividades y promover la mejora continua de los servicios ejecutados.

La norma ISO 9001:2015 se encuentra relacionada con la gestión de la calidad y con la necesidad de asegurar que los servicios respondan a los requisitos establecidos por los clientes y

las demás partes interesadas pertinentes. Su aplicación favorece la estandarización de procedimientos, el control de los registros, la evaluación del desempeño y la identificación de oportunidades de mejora en los procesos de ingeniería y mantenimiento.

Por su parte, la norma ISO 14001:2015 proporciona un marco de referencia para la gestión ambiental de la organización. Su enfoque promueve la identificación de los aspectos ambientales asociados a las actividades, la evaluación de los impactos potenciales, el cumplimiento de las obligaciones aplicables y la implementación de medidas destinadas a prevenir la contaminación. En el contexto de los servicios de telecomunicaciones mineras, estos principios adquieren especial importancia debido a la diversidad de materiales, equipos, residuos y sustancias auxiliares utilizados durante las intervenciones.

Complementariamente, la norma ISO 45001:2018 establece lineamientos para gestionar los riesgos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo. Su aplicación permite organizar medidas preventivas orientadas a evitar accidentes, controlar las exposiciones ocupacionales y fortalecer la participación de los trabajadores en la identificación de condiciones peligrosas. La articulación de este componente con la gestión ambiental resulta necesaria, puesto que determinadas actividades pueden generar simultáneamente riesgos para las personas y para los recursos naturales.

Adicionalmente, de acuerdo con los antecedentes institucionales considerados, COMM cuenta con reconocimientos y acreditaciones relacionados con la sostenibilidad, la responsabilidad social y la gestión de personas. Entre ellos se encuentran su participación en la plataforma Huella de Carbono Perú, promovida por el Ministerio del Ambiente; el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR); la acreditación de la Asociación de Buenos Empleadores (ABE); y el reconocimiento Great Place to Work (GPTW). Estos antecedentes constituyen referencias relevantes para comprender la orientación de la organización hacia la mejora de sus prácticas corporativas. Sin perjuicio de ello, la eficacia de cualquier compromiso ambiental debe demostrarse mediante la aplicación efectiva de procedimientos, la conservación de evidencias documentales y la evaluación periódica de los resultados obtenidos en las operaciones.

En consecuencia, la implementación de un Plan de Manejo Ambiental Integral representa una oportunidad para fortalecer la aplicación práctica de los principios de gestión ambiental en las

actividades desarrolladas por COMM. Este instrumento permite vincular los compromisos generales de la organización con medidas concretas de prevención, control, seguimiento y respuesta ante contingencias, considerando las condiciones particulares del lugar donde se ejecutan los servicios.

En el marco de sus relaciones comerciales y contractuales, Communications and Systems Development S.A.C. desarrolla servicios de mantenimiento, adecuación, ampliación y soporte técnico de infraestructuras de telecomunicaciones y sistemas de automatización en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra. Esta instalación minera polimetálica se encuentra ubicada en el distrito y la provincia de Yauli, departamento de Junín, en la zona central de la sierra peruana, y corresponde a las operaciones vinculadas a Volcan Compañía Minera S.A.A.

Las condiciones geográficas y ambientales de la sierra central determinan que las actividades realizadas en esta unidad minera deban planificarse considerando factores como la altitud, las bajas temperaturas, las variaciones climáticas, la presencia de precipitaciones estacionales y las características propias de los ecosistemas altoandinos. Estos elementos pueden influir tanto en el desempeño de los equipos electrónicos como en la seguridad de las intervenciones y en la gestión de los materiales utilizados durante la ejecución de los servicios.

El alcance de las labores de COMM comprende la intervención de redes de transmisión de datos, sistemas de cableado estructurado, infraestructura de telefonía fija, enlaces de comunicación industrial y componentes vinculados a plataformas de automatización y supervisión SCADA. Estas actividades permiten conservar la conectividad entre equipos, centros de control, instalaciones operativas y áreas administrativas, contribuyendo al intercambio de información necesario para el desarrollo de los procesos productivos.

La naturaleza de estos servicios exige la movilización de cuadrillas multidisciplinarias integradas por técnicos, ingenieros y personal de apoyo con competencias específicas para realizar trabajos en superficie y en interior mina. Antes de cada intervención, resulta necesario coordinar los permisos de trabajo correspondientes, verificar las condiciones de acceso, revisar los riesgos asociados a la tarea y comprobar la disponibilidad de herramientas, equipos de protección personal y materiales requeridos. Del mismo modo, la ejecución de las labores debe considerar

las restricciones operacionales establecidas por el titular minero y los procedimientos internos aplicables a cada área.

La movilización diaria de vehículos ligeros representa otra actividad complementaria importante para el desarrollo del servicio. Estas unidades se emplean en el traslado de trabajadores, herramientas, repuestos, instrumentos de medición y materiales destinados a la instalación o reparación de los sistemas de comunicación. No obstante, su funcionamiento implica consumo de combustibles, emisiones atmosféricas, generación de ruido y la posibilidad de producir derrames accidentales de hidrocarburos, lubricantes u otros fluidos vehiculares. Por ello, la inspección periódica de los vehículos, el mantenimiento preventivo y la disponibilidad de elementos para controlar derrames constituyen medidas esenciales de prevención ambiental.

Asimismo, durante las labores de mantenimiento se manipula una variedad de insumos electromecánicos, herramientas electroportátiles, conectores, cables, equipos de medición y productos químicos auxiliares. Entre estos últimos pueden encontrarse sustancias destinadas a la limpieza de contactos eléctricos, la eliminación de residuos de adhesivos o la conservación de componentes electrónicos. El uso de estos materiales debe efectuarse de acuerdo con sus fichas de datos de seguridad, respetando las condiciones de almacenamiento, ventilación, manipulación y disposición final establecidas para cada producto.

Desde el punto de vista ambiental, las actividades contratadas pueden generar residuos sólidos comunes, residuos aprovechables, restos de cables, conectores deteriorados, empaques, envases de productos químicos y equipos eléctricos o electrónicos fuera de servicio. También pueden presentarse consumos de energía y materiales, emisiones derivadas del transporte y riesgos de contaminación del suelo por el manejo inadecuado de sustancias. En consecuencia, resulta necesario establecer controles diferenciados para cada aspecto ambiental, evitando que los residuos se mezclen, que los materiales peligrosos se dispongan junto con los residuos comunes o que los componentes electrónicos sean abandonados en áreas de trabajo.

En este sentido, la gestión ambiental de los servicios de COMM debe considerar el ciclo completo de las actividades, desde la planificación y el ingreso de materiales hasta la ejecución del mantenimiento, el retiro de componentes reemplazados y la entrega de residuos a los responsables de su almacenamiento o disposición. Esta perspectiva permite reducir la

probabilidad de incidentes, optimizar el aprovechamiento de los recursos y asegurar la trazabilidad de los materiales que abandonan las instalaciones intervenidas.

Como antecedente de la gestión ambiental aplicada a las actividades desarrolladas en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, COMM contaba con un documento técnico denominado Programa de Medio Ambiente 2025, identificado mediante el código interno PL-COMM-GLO-08-01, correspondiente a la versión 01 y aprobado, según los antecedentes proporcionados, por las gerencias de soporte y operaciones de la compañía.

Este instrumento constituyó una primera herramienta de organización para las actividades ambientales asociadas a la prestación de servicios. Su finalidad consistía en establecer lineamientos generales para orientar determinadas prácticas operativas, organizar inspecciones, reconocer los principales elementos involucrados en los procesos y programar actividades de sensibilización y capacitación ambiental para el personal.

Entre sus principales aportes se encontraba la incorporación de una representación esquemática de las entradas y salidas de las actividades operativas. Este enfoque permitía reconocer, de manera preliminar, los recursos que ingresaban al proceso, tales como materiales, equipos, combustibles e insumos, así como los productos y residuos que podían generarse durante las intervenciones. De igual forma, el documento incluía listas de verificación destinadas a la inspección de vehículos y contemplaba un cronograma general de actividades ambientales y capacitaciones periódicas.

La inclusión de estos elementos representó un avance inicial hacia la estandarización de determinadas prácticas de trabajo, debido a que facilitaba la identificación de responsabilidades y promovía la incorporación de criterios ambientales en la planificación de las operaciones. Asimismo, la programación de capacitaciones permitía reconocer la importancia de comunicar al personal las medidas básicas de prevención y las obligaciones relacionadas con el cuidado del entorno.

Sin embargo, la existencia de un programa general no garantiza, por sí sola, que los aspectos ambientales más significativos hayan sido identificados con suficiente precisión ni que las medidas establecidas sean proporcionales a la magnitud de los riesgos. Para que un instrumento de esta naturaleza resulte eficaz, debe disponer de información específica sobre el área de

intervención, criterios objetivos de evaluación, procedimientos operacionales claramente definidos, responsables asignados, recursos suficientes e indicadores que permitan comprobar el cumplimiento de las medidas previstas.

Por consiguiente, la revisión del Programa de Medio Ambiente 2025 debe entenderse como una oportunidad de fortalecimiento metodológico y no únicamente como una actualización documental. El propósito de la revisión consiste en transformar los lineamientos generales en un sistema de gestión aplicable a las condiciones reales de las actividades, capaz de identificar los riesgos prioritarios, establecer controles verificables y facilitar la toma de decisiones basada en evidencias.

En el marco del análisis académico desarrollado en la Escuela Profesional de Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dentro de la asignatura de Prevención y Control de Riesgos Laborales y Ambientales, se identificó la necesidad de fortalecer distintos componentes metodológicos del programa ambiental precedente. El análisis se orientó a determinar si el documento ofrecía herramientas suficientes para prevenir, controlar y evaluar los impactos ambientales potencialmente asociados a los servicios de telecomunicaciones ejecutados en un entorno minero de alta exigencia.

La evaluación permitió reconocer cuatro ámbitos principales de mejora: la caracterización de las condiciones ambientales del área de intervención, la metodología para valorar los aspectos e impactos ambientales, la gestión específica de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la articulación entre los sistemas de seguridad y salud en el trabajo y de gestión ambiental.

5.1. Insuficiente caracterización de la línea base socioambiental

La primera brecha identificada corresponde a la ausencia de una caracterización suficientemente detallada de las condiciones socioambientales del área en la que se ejecutan las actividades. El documento precedente describía de manera general el entorno como un espacio previamente modificado por las operaciones mineras, sin desarrollar una identificación sistemática de los componentes ambientales que podrían verse afectados por las intervenciones de la contratista.

Aunque las instalaciones mineras pueden presentar modificaciones acumuladas como consecuencia de las actividades históricas de explotación, esta circunstancia no elimina la necesidad de evaluar los receptores ambientales existentes ni justifica considerar que todos los sectores presentan la misma sensibilidad ecológica. Incluso dentro de una zona industrial intervenida pueden encontrarse áreas de drenaje, suelos expuestos, cursos de agua, espacios de almacenamiento, instalaciones de tratamiento y sectores próximos a ecosistemas naturales que requieren medidas diferenciadas de protección.

En el entorno altoandino, la identificación de estos receptores resulta particularmente relevante debido a la presencia potencial de humedales, bofedales, pastizales de puna, fuentes hídricas y otros componentes ecológicos cuya conservación depende de condiciones específicas de humedad, calidad del agua y estabilidad del suelo. La importancia de cada receptor debe establecerse a partir de información verificable, observaciones de campo, documentación ambiental de la unidad minera y registros disponibles sobre las características del área intervenida.

La falta de una caracterización suficientemente desarrollada dificulta determinar cuáles son los componentes ambientales más vulnerables y qué actividades requieren controles reforzados. Por ejemplo, el almacenamiento temporal de productos químicos, el estacionamiento de vehículos o la manipulación de residuos no deberían evaluarse únicamente por la naturaleza de la actividad, sino también por su ubicación, las condiciones del terreno, la proximidad a drenajes y las posibilidades de que una sustancia liberada alcance otros componentes del entorno.

En consecuencia, el Plan de Manejo Ambiental Integral debe incorporar una descripción ambiental del área de intervención que permita identificar los receptores sensibles, reconocer las principales vías de exposición y establecer criterios para seleccionar las medidas preventivas más adecuadas. Esta caracterización debe apoyarse en información documental y verificaciones de campo, evitando atribuir al área condiciones ambientales que no hayan sido confirmadas.

5.2. Limitaciones de la metodología para evaluar aspectos e impactos ambientales

La segunda brecha corresponde al enfoque predominantemente cualitativo utilizado para reconocer los aspectos e impactos ambientales. La descripción de las actividades constituye un punto de partida necesario; sin embargo, cuando no se acompaña de criterios de valoración

consistentes, puede resultar insuficiente para establecer prioridades de intervención y distribuir de manera eficiente los recursos disponibles.

Una evaluación ambiental debe permitir distinguir entre actividades de consecuencias menores y aquellas que, debido a su probabilidad de ocurrencia, magnitud potencial o dificultad de recuperación, requieren medidas de control más estrictas. Para ello, es conveniente utilizar una matriz de identificación y valoración que establezca criterios definidos para la probabilidad, la severidad, la extensión, la frecuencia y, cuando corresponda, la reversibilidad del impacto.

La incorporación de una metodología cuantitativa facilita comparar los riesgos ambientales mediante una escala previamente definida y documentada. Por ejemplo, la organización puede asignar valores a la probabilidad de ocurrencia y a la consecuencia potencial de un evento, obteniendo una puntuación que permita clasificar los riesgos en niveles de prioridad. No obstante, la puntuación resultante debe interpretarse de acuerdo con las reglas de la metodología adoptada y no reemplaza el análisis técnico de las obligaciones legales ni la consideración de impactos que, por su naturaleza, exigen controles obligatorios.

La ausencia de criterios uniformes puede generar diferencias de interpretación entre supervisores, responsables de campo y personal encargado de la gestión ambiental. Como resultado, dos actividades con características semejantes podrían recibir niveles de prioridad distintos sin que exista una justificación técnica suficiente. Esta situación dificulta la planificación de inspecciones, la asignación de presupuestos y la selección de indicadores de desempeño.

Por tal motivo, el presente plan debe establecer una metodología de evaluación que permita registrar los aspectos ambientales de cada actividad, identificar sus impactos asociados, estimar su nivel de significancia y determinar las medidas de prevención y control correspondientes. Asimismo, deberá contemplar la actualización de las evaluaciones cuando se introduzcan nuevos equipos, productos químicos, métodos de trabajo o condiciones operacionales que modifiquen el perfil de riesgo.

5.3. Ausencia de un procedimiento específico para la gestión de RAEE

La tercera brecha identificada se relaciona con la falta de un procedimiento específico para el manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos como RAEE. Esta omisión adquiere especial importancia si se considera que el objeto de los servicios contratados comprende el mantenimiento, la renovación y la ampliación de redes y equipos electrónicos utilizados en las operaciones mineras.

Durante las intervenciones pueden retirarse switches industriales, enrutadores, paneles de parcheo, fuentes de alimentación ininterrumpida, módulos transceptores ópticos SFP, componentes de comunicaciones, equipos de control y diversos segmentos de cableado que hayan alcanzado el final de su vida útil o presenten fallas irreparables. Dependiendo de sus características y de la clasificación aplicable, estos elementos pueden constituir residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y, por tanto, requerir un tratamiento diferenciado respecto de los residuos sólidos convencionales.

La problemática se intensifica cuando los equipos retirados contienen baterías, circuitos electrónicos, tarjetas, condensadores u otros componentes que necesitan una manipulación específica. Las baterías de plomo-ácido, por ejemplo, pueden contener electrolitos y materiales que requieren controles particulares, mientras que las baterías de ion-litio presentan riesgos asociados a daños físicos, cortocircuitos y eventos térmicos. En consecuencia, los equipos y componentes no deben desmontarse, mezclarse ni almacenarse de manera indiscriminada.

La inexistencia de un procedimiento formal puede ocasionar que los componentes electrónicos sean depositados en recipientes destinados a residuos comunes, permanezcan abandonados en zonas de mantenimiento o sean entregados a operadores sin la verificación documental correspondiente. Estas prácticas dificultan la trazabilidad de los residuos, incrementan el riesgo de liberación de sustancias contaminantes y pueden generar incumplimientos de las obligaciones ambientales aplicables.

En el Perú, la gestión de estos residuos debe considerar el régimen normativo específico establecido por el Decreto Supremo N.º 009-2019-MINAM y sus disposiciones complementarias o modificatorias que resulten aplicables. La evaluación del cumplimiento debe contemplar las responsabilidades que correspondan al generador y a los demás actores que intervienen en el

manejo de los residuos, así como las condiciones exigibles para su almacenamiento, recolección, transporte, valorización y disposición final.

Por consiguiente, el Plan de Manejo Ambiental Integral debe incorporar un procedimiento de gestión de RAEE que abarque la identificación de los equipos fuera de servicio, su segregación, el etiquetado, el almacenamiento temporal seguro, el control de inventarios, la entrega a los actores autorizados que correspondan y la conservación de los registros de trazabilidad. También deberá establecer responsabilidades para el personal técnico y los supervisores, evitando que los equipos retirados pierdan su identificación o sean reincorporados accidentalmente a los procesos operativos.

5.4. Desarticulación entre la gestión ambiental y la seguridad y salud en el trabajo

La cuarta brecha se encuentra vinculada con la limitada integración metodológica entre los requisitos de gestión ambiental y los lineamientos de seguridad y salud en el trabajo. La Ley N.º 29783 establece el marco general peruano en materia de seguridad y salud laboral, mientras que la norma ISO 14001:2015 proporciona criterios para organizar la gestión ambiental. Aunque ambas disciplinas poseen objetivos específicos, sus actividades y controles pueden encontrarse estrechamente relacionados.

Durante el mantenimiento de redes y equipos electrónicos, los trabajadores pueden utilizar sustancias de limpieza, manipular baterías, trasladar componentes pesados, realizar conexiones eléctricas y operar herramientas electroportátiles. Estas acciones pueden generar riesgos de exposición química, contacto eléctrico, golpes, cortes y otras lesiones. Al mismo tiempo, el manejo inadecuado de las sustancias, los derrames, la liberación de residuos y la disposición incorrecta de componentes pueden afectar el suelo, el agua y otros elementos del entorno.

Cuando los procedimientos de seguridad laboral y los controles ambientales se desarrollan de manera independiente, existe la posibilidad de que una actividad cuente con medidas para proteger al trabajador, pero carezca de controles suficientes para evitar la contaminación. También puede presentarse la situación inversa: un procedimiento puede establecer la segregación de residuos sin especificar las condiciones seguras para que el personal manipule los materiales contaminados.

Esta separación reduce la eficacia del sistema de prevención y dificulta la respuesta ante incidentes que involucran simultáneamente a las personas, los equipos y el ambiente. Un derrame de un producto químico, por ejemplo, exige controlar el acceso al área, identificar la sustancia, utilizar los equipos de protección correspondientes, impedir que el material alcance los drenajes y gestionar los residuos resultantes de la limpieza.

Por esta razón, el presente plan debe articular los procedimientos ambientales con los instrumentos de seguridad y salud en el trabajo, de modo que las medidas de prevención sean coherentes y complementarias. La coordinación debe incluir la identificación de peligros y aspectos ambientales, la capacitación del personal, la preparación ante emergencias, la investigación de incidentes y la verificación del cumplimiento de las medidas de control.

La formulación del presente Plan de Manejo Ambiental Integral se sustenta en la necesidad de establecer un instrumento técnico que permita controlar de forma sistemática los aspectos ambientales asociados a las actividades de telecomunicaciones desarrolladas por COMM en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra. Su elaboración responde a la importancia de complementar la gestión operacional con medidas de prevención, mitigación, seguimiento y respuesta ante contingencias, de acuerdo con las características particulares del entorno minero y las obligaciones que resulten aplicables.

Desde una perspectiva técnica, la ingeniería minera contemporánea requiere que las empresas contratistas integren la protección ambiental en cada una de las etapas de sus servicios. La planificación, el transporte, el almacenamiento, la instalación, el mantenimiento y el retiro de equipos deben desarrollarse bajo procedimientos que permitan controlar los riesgos identificados y verificar que las actividades se ejecuten de acuerdo con las condiciones establecidas por el titular minero.

La responsabilidad ambiental no puede limitarse a las actividades principales de explotación o procesamiento de minerales. Las empresas que proporcionan servicios especializados también intervienen en el funcionamiento cotidiano de las instalaciones y pueden generar residuos, emisiones, vertimientos accidentales o situaciones que comprometan la calidad del entorno. Por ello, su participación debe integrarse a los mecanismos de control ambiental de la unidad minera,

respetando las responsabilidades específicas que correspondan a cada actor conforme al marco normativo y contractual aplicable.

En este contexto, cualquier conducta que se aparte de los procedimientos establecidos puede generar consecuencias que trascienden el área inmediata donde se ejecuta el trabajo. Un derrame de hidrocarburos, la liberación de un producto químico, la disposición inadecuada de residuos electrónicos o la quema no autorizada de materiales pueden afectar el suelo, alcanzar sistemas de drenaje, producir emisiones contaminantes o incrementar los riesgos para las personas y los ecosistemas circundantes.

Las consecuencias de estos eventos dependen de factores como la cantidad y las características de la sustancia liberada, las condiciones del terreno, la proximidad a receptores sensibles, la rapidez de la respuesta y la eficacia de las medidas de contención. Por consiguiente, la prevención debe priorizarse mediante controles operacionales adecuados, inspecciones periódicas, capacitación específica y disponibilidad de recursos para responder a incidentes.

Desde el punto de vista legal, la gestión ambiental de las actividades contratadas debe considerar las obligaciones establecidas en la legislación peruana y los compromisos ambientales aplicables a la unidad minera. Entre las referencias pertinentes se encuentran la Ley General del Ambiente, Ley N.º 28611; el Decreto Legislativo N.º 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y su reglamento y modificatorias; el régimen específico de gestión de RAEE; así como las disposiciones sectoriales y los instrumentos de gestión ambiental aprobados para las operaciones que correspondan.

También resulta necesario considerar las competencias de las entidades públicas responsables de la supervisión y fiscalización ambiental y minera. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ejerce las funciones que le atribuye el marco legal ambiental, mientras que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) desarrolla las competencias de supervisión y fiscalización minera que le corresponden conforme a la normativa vigente. La aplicación concreta de sus atribuciones y la determinación de eventuales responsabilidades dependen de las circunstancias de cada caso y del régimen jurídico aplicable.

Asimismo, los servicios deben desarrollarse en concordancia con las condiciones establecidas por los instrumentos de gestión ambiental aprobados para la unidad minera, incluidos los

compromisos que resulten pertinentes del Estudio de Impacto Ambiental detallado o de sus modificaciones, según corresponda. Estos instrumentos constituyen referencias esenciales para reconocer las medidas de protección ambiental, las restricciones operacionales y los mecanismos de control que deben observarse durante la ejecución de trabajos dentro de las instalaciones.

El incumplimiento de las obligaciones aplicables puede originar consecuencias administrativas, contractuales y reputacionales, de acuerdo con la naturaleza de la infracción, las responsabilidades determinadas y los procedimientos correspondientes. Además de las posibles sanciones, un incidente ambiental puede afectar la confianza de los trabajadores, las comunidades y otras partes interesadas, especialmente cuando compromete recursos naturales importantes para las actividades económicas y la calidad de vida de la población.

En el ámbito social, la protección de los recursos hídricos y de los ecosistemas altoandinos representa un componente relevante para la sostenibilidad de las operaciones. Las comunidades campesinas y otros usuarios del territorio pueden depender de las fuentes de agua, los pastizales y los recursos naturales existentes en la zona. Por ello, la prevención de la contaminación contribuye no solo al cumplimiento normativo, sino también a mantener relaciones responsables con el entorno social y a reducir la probabilidad de conflictos derivados de afectaciones ambientales.

Desde una perspectiva académica, el desarrollo del plan permite aplicar herramientas de ingeniería ambiental y prevención de riesgos a una situación operativa concreta. La identificación de aspectos e impactos, la evaluación de riesgos, la selección de controles, la formulación de indicadores y la estimación de recursos económicos constituyen actividades que permiten vincular los fundamentos teóricos con las necesidades reales de una empresa contratista.

En consecuencia, el Plan de Manejo Ambiental Integral se concibe como una herramienta de gestión orientada a transformar los compromisos ambientales en acciones verificables. Su utilidad dependerá de que las medidas propuestas sean técnicamente viables, cuenten con responsables definidos, dispongan de recursos suficientes y sean sometidas a procesos periódicos de seguimiento y mejora.

1.2. Objetivos del Plan

El objetivo central del presente Plan de Manejo Ambiental Integral consiste en establecer una estructura técnica, operativa y documental que permita identificar, evaluar, prevenir y controlar los impactos ambientales derivados de los servicios de telecomunicaciones ejecutados por Communications and Systems Development S.A.C. en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra.

Para alcanzar este propósito, el plan debe incorporar procedimientos que respondan a las características de las actividades desarrolladas, considerando la manipulación de equipos eléctricos y electrónicos, el uso de vehículos, el consumo de recursos, la generación de residuos y la utilización de sustancias químicas auxiliares. De igual manera, debe establecer mecanismos para atender situaciones imprevistas que puedan ocasionar afectaciones al ambiente, priorizando la protección de las personas y la contención temprana de los eventos.

Su alcance comprende las actividades realizadas por el personal técnico, los ingenieros, los supervisores y los trabajadores de apoyo que participan en la ejecución de los servicios contratados, sin perjuicio de las responsabilidades que correspondan al titular minero y a otros actores involucrados. La aplicación del plan deberá considerar las condiciones de ingreso y permanencia en las instalaciones, los procedimientos internos de la unidad minera y las instrucciones impartidas por las áreas responsables.

Entre los componentes que deben desarrollarse se encuentran la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales, la gestión integral de residuos sólidos, el manejo diferenciado de RAEE, el control de sustancias químicas, la prevención de derrames, la inspección de vehículos, la capacitación ambiental, la preparación y respuesta ante emergencias y el seguimiento de indicadores de desempeño.

Asimismo, el plan debe establecer un sistema de registros que permita demostrar la ejecución de las medidas previstas. Estos registros pueden comprender listas de verificación, actas de capacitación, inventarios de residuos, constancias de entrega, reportes de incidentes, inspecciones de almacenamiento y resultados de las evaluaciones periódicas. La documentación debe mantenerse organizada, actualizada y disponible para las revisiones internas y las verificaciones que correspondan.

La implementación efectiva de estas medidas permitirá mejorar la capacidad de la empresa para anticipar situaciones de riesgo, corregir desviaciones y asignar recursos de acuerdo con la importancia de los impactos identificados. De esta manera, el desempeño ambiental podrá evaluarse mediante información objetiva y no únicamente a partir de declaraciones generales o del cumplimiento formal de actividades programadas.

1.2.1. Objetivo general

Establecer, estructurar, protocolizar, ejecutar y fiscalizar de manera sistemática los lineamientos estratégicos, programas operativos de ingeniería, procedimientos de trabajo ambientalmente seguro, directrices de manejo de residuos industriales y especiales, protocolos de contingencia y respuesta rápida, y mecanismos de monitoreo y control instrumental continuo que resulten necesarios para prevenir, reducir, controlar, mitigar y compensar la totalidad de los aspectos e impactos ambientales negativos significativos derivados directa o indirectamente de los servicios de diseño, montaje electromecánico liviano, perforación estructural, tendido de cableado de fibra óptica y par trenzado, conectorización, configuración lógica, pruebas atenuantes y mantenimiento integral de las redes de datos, telefonía y automatización industrial que ejecuta Communications and Systems Development S.A.C. dentro de las instalaciones subterráneas y de superficie de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra de Volcan Compañía Minera S.A.A., garantizando el cumplimiento irrestricto de la legislación ambiental peruana vigente, los reglamentos sectoriales de seguridad minera y los estándares corporativos del Sistema Integrado de Gestión de la empresa.

1.2.2. Objetivos específicos:

En concordancia con el objetivo principal, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Para materializar el objetivo general, se formulan los siguientes objetivos específicos:

- Primero, actualizar, sistematizar y valorar cuantitativamente la totalidad de aspectos e impactos ambientales derivados del ciclo completo del servicio de telecomunicaciones en interior mina y superficie, sustituyendo las apreciaciones

meramente descriptivas por la aplicación formal de una Matriz de Importancia de Impactos Ambientales fundamentada en el producto bidimensional de la Severidad del daño potencial y la Probabilidad de ocurrencia del evento desencadenante, en coherencia con los lineamientos del numeral 6.1.2 de la norma ISO 14001:2015 y la matriz de riesgos corporativa de Volcan, permitiendo priorizar de forma analítica los recursos de control sobre los escenarios de mayor criticidad.

- Segundo, reestructurar y formalizar de manera integral el Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos (PMIR) de la empresa, adecuándolo estrictamente a las disposiciones del Decreto Legislativo 1278 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos), su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo 014-2017-MINAM, el Decreto Supremo 001-2022-MINAM y la Norma Técnica Peruana NTP 900.058:2019, implementando de manera prioritaria un subprograma técnico especializado para la segregación, rotulación, inventario, acondicionamiento y entrega de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) pertenecientes a las categorías de telecomunicaciones y componentes de respaldo energético, canalizando su valorización exclusiva mediante Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) registradas ante el Ministerio del Ambiente.

- Tercero, establecer e implementar medidas de control operacional y de ingeniería en origen para evitar de forma absoluta la contaminación química de los horizontes del suelo altoandino, los bofedales circundantes y los cuerpos de agua superficiales y subterráneos de la cuenca del río Yauli, neutralizando las posibilidades de fuga, goteo o vertimiento accidental de lubricantes automotrices, combustibles diésel, líquidos de frenos, aditivos AdBlue, solventes dieléctricos y alcohol isopropílico durante los traslados vehiculares y las tareas de taller, fijando como meta corporativa la obtención y conservación de cero incidentes ambientales significativos a lo largo de todo el periodo operacional.

- Cuarto, diseñar, estructurar e institucionalizar un sistema de seguimiento y gobernanza ambiental basado en ocho indicadores clave de desempeño ambiental cuantitativos (KPIs), vinculados formalmente al Índice de Frecuencia de Incidentes Ambientales Significativos (IFIAS), al porcentaje de valorización y segregación de residuos reaprovechables, a la operatividad al cien por ciento de las estaciones móviles y fijas de respuesta ante derrames, a la cobertura total de las capacitaciones y a la ejecución oportuna de inspecciones ambientales internas y cruzadas, estableciendo un procedimiento disciplinado de cierre perentorio de condiciones subestándar en plazos menores a veinticuatro horas, setenta y dos horas o dos semanas calendario según su jerarquía de riesgo.

- Quinto, actualizar, articular y operacionalizar el Plan de Contingencias y Respuesta a Emergencias Ambientales de COMM con el Sistema de Comando de Incidentes y las brigadas centrales de rescate de Volcan Compañía Minera S.A.A., delimitando formalmente la cadena de mando, los flujos de comunicación inmediata, los roles operativos de la cuadrilla de primera respuesta en interior mina y superficie, la dotación técnica de materiales absorbentes en las unidades vehiculares y la ejecución rigurosa de simulacros ambientales semestrales evaluados con hipótesis de vertimiento sobre cursos de agua y amagos de incendio en gabinetes de comunicación energizados.

- Sexto, determinar, justificar y consolidar el presupuesto financiero anual analítico (fijado en diez mil ochocientos dólares americanos con cero centavos) y el cronograma de ejecución física maestro de doce meses continuos que sustenten la viabilidad técnico-económica de cada uno de los programas operativos, asegurando la adquisición oportuna de implementos de contención, dotación de equipos de protección personal especializados, ejecución de monitoreos instrumentales acreditados por el INACAL para fuentes móviles y agentes físicos, auditorías internas del sistema de gestión y la ejecución del programa de cierre y restitución ambiental al término de las obligaciones contractuales.

1.3. Alcance

El ámbito de aplicación del presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) comprende, de manera integral, obligatoria y transversal, al conjunto de trabajadores, colaboradores y demás personas que desarrollen actividades bajo la responsabilidad de Communications and Systems Development S.A.C. (COMM) en el marco de los servicios contratados dentro de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, perteneciente a Volcan Compañía Minera S.A.A., ubicada en el distrito y provincia de Yauli, departamento de Junín. Su aplicación abarca a todo el personal que intervenga directa o indirectamente en la planificación, organización, ejecución, supervisión y control de los trabajos de telecomunicaciones, infraestructura de redes y sistemas de automatización industrial, independientemente del cargo desempeñado, la modalidad de contratación o el lugar específico donde se realicen las labores.

Dentro de este universo de aplicación se encuentra comprendido el personal directivo y gerencial, los trabajadores administrativos, los ingenieros responsables de proyectos, los supervisores de campo, los especialistas en infraestructura de redes, los técnicos encargados del tendido y empalme de cables, el personal de soporte técnico, los operadores de herramientas y equipos auxiliares, los conductores de vehículos livianos y todos aquellos colaboradores cuyas funciones se relacionen con la prestación de los servicios contratados. Asimismo, las disposiciones contenidas en este instrumento deberán ser comunicadas y exigidas, dentro del marco contractual y de las responsabilidades que correspondan, al personal de empresas subcontratistas que participe en actividades ejecutadas en representación de COMM dentro de las instalaciones de la unidad minera.

La aplicación del plan no se limita únicamente a los trabajadores que realizan actividades operativas en campo, sino que también comprende a quienes desarrollan funciones de planificación, gestión documentaria, logística, abastecimiento, coordinación técnica y supervisión administrativa, debido a que estas actividades pueden influir en el desempeño ambiental de los servicios. La selección de materiales, la programación de los desplazamientos, la adquisición de productos químicos, el almacenamiento de equipos, la elaboración de procedimientos y la coordinación de las intervenciones constituyen procesos que pueden generar consecuencias ambientales directas o indirectas. Por esta razón, cada integrante de la

organización deberá cumplir las disposiciones que correspondan a sus funciones y contribuir a la prevención de impactos ambientales durante el desarrollo de sus responsabilidades.

En ese sentido, COMM deberá promover que todo el personal involucrado conozca los lineamientos ambientales aplicables, identifique los riesgos asociados a sus tareas y adopte comportamientos compatibles con la protección del entorno. La difusión de los procedimientos, la capacitación periódica, la supervisión de las actividades y la verificación del cumplimiento de las medidas de control constituyen mecanismos esenciales para asegurar que las disposiciones del presente documento se incorporen efectivamente a las prácticas de trabajo. Del mismo modo, cualquier desviación, incidente, condición insegura con posible consecuencia ambiental o situación que pueda ocasionar contaminación deberá comunicarse oportunamente a los responsables correspondientes para facilitar la adopción de medidas correctivas.

Desde el punto de vista funcional y operacional, el alcance del presente Plan de Manejo Ambiental comprende la totalidad de las actividades relacionadas con el ciclo de prestación de los servicios de telecomunicaciones y automatización industrial. Esto incluye las etapas previas de planificación y preparación, las actividades logísticas y de almacenamiento, la movilización del personal y los materiales, la ejecución de los trabajos técnicos, las pruebas de funcionamiento, el mantenimiento de los equipos, el retiro de componentes deteriorados y la gestión de los residuos generados como consecuencia de las intervenciones. En consecuencia, el análisis ambiental deberá considerar las interacciones que se producen entre las actividades desarrolladas, los recursos utilizados y los componentes del entorno potencialmente afectados.

POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN



Política Integrada de Gestión	Elaborado: AC	Código: RD-PL-01
	Revisado: AC	Versión: 08
	Aprobado: SG	Fecha: 15/10/2025

Somos una empresa peruana con 14 años de experiencia especializada en soluciones de conectividad, automatización y energía para minería subterránea. Nuestro propósito es construir un Perú mejor con mayor automatización y conectividad digital, impulsando la innovación, seguridad y eficiencia en operaciones mineras de todo el país.

Nos distinguimos por nuestra especialización en minería subterránea, la atención rápida y de calidad que ofrecemos, y un equipo multidisciplinario con enfoque integral. Con más de 1000 proyectos exitosos y más de 40 clientes a nivel nacional, trabajamos con profesionalismo y resultados sostenibles orientados al bienestar de nuestros clientes y colaboradores.

Contamos con certificaciones internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, además de los reconocimientos ABE, ESR, Huella de Carbono Perú y GPTW, que respaldan nuestro compromiso con la calidad, la sostenibilidad y las buenas prácticas empresariales. Nos comprometemos desde la Alta Dirección a:

1. Brindar un servicio de calidad, a través del cumplimiento de los requisitos establecidos por nuestros

El ámbito de aplicación comprende las labores realizadas en las oficinas y espacios destinados al gabinete técnico de COMM, donde se desarrollan actividades de planificación, diseño, coordinación, procesamiento de información y control documentario vinculadas con los servicios contratados. Estas funciones representan una etapa fundamental para la ejecución de los trabajos, puesto que permiten establecer las condiciones técnicas de las intervenciones, organizar los recursos necesarios y coordinar las actividades con las diferentes áreas responsables de la operación minera.

Entre las actividades comprendidas se encuentran la elaboración y actualización de planos de ingeniería mediante plataformas informáticas, el diseño de esquemas de redes y distribución de cableado, el procesamiento de información técnica, la preparación de informes periódicos, la elaboración de valorizaciones, el registro de avances y la organización de los documentos requeridos para sustentar la ejecución de los servicios. Asimismo, se incluyen las reuniones de coordinación, la programación de actividades, la gestión de permisos y la comunicación con las superintendencias y demás departamentos de la unidad minera involucrados en las intervenciones.

Aunque estas labores presentan una interacción física menor con el entorno natural en comparación con los trabajos ejecutados en interior mina, también generan aspectos ambientales que deben ser gestionados adecuadamente. Entre ellos se encuentran el consumo de energía eléctrica por el funcionamiento de computadoras, impresoras y otros equipos de oficina; el uso de papel y materiales de escritorio; la generación de residuos comunes y reciclables; y el descarte eventual de equipos informáticos, periféricos y componentes electrónicos que hayan cumplido su vida útil.

Por consiguiente, el personal administrativo y técnico deberá promover el uso racional de los recursos, priorizar la gestión digital de la información cuando resulte viable, evitar impresiones innecesarias y mantener una adecuada segregación de los residuos generados. Los equipos electrónicos fuera de servicio deberán identificarse y gestionarse conforme a los procedimientos establecidos para su categoría, evitando su abandono o disposición junto con los residuos ordinarios cuando corresponda aplicar un manejo diferenciado.

De igual manera, la planificación técnica deberá considerar las implicancias ambientales de las actividades programadas, incluyendo la cantidad de materiales que se transportarán, los equipos que serán reemplazados y las necesidades de almacenamiento temporal. Esta integración permitirá anticipar la generación de residuos, reducir desplazamientos innecesarios y establecer controles preventivos antes de iniciar los trabajos en campo.

El plan también comprende las actividades efectuadas en los talleres, almacenes y espacios de soporte asignados a COMM dentro de las instalaciones autorizadas para la ejecución de sus servicios en superficie. Estas áreas cumplen una función logística y técnica, debido a que permiten recibir, almacenar, preparar, inspeccionar y acondicionar los equipos, materiales y herramientas que posteriormente serán trasladados a los frentes de trabajo.

Dentro de las operaciones incluidas se encuentran la recepción y el desembalaje de insumos, la inspección del estado de los materiales, el almacenamiento de rollos de cable de par trenzado, bobinas de fibra óptica monomodo, conductores y accesorios de conexión, así como el resguardo de switches industriales, enrutadores, puntos de acceso inalámbrico, teléfonos, gabinetes metálicos y otros dispositivos activos de comunicación. También se considera el almacenamiento temporal de herramientas manuales, equipos de perforación, instrumentos de medición, herramientas de crimpado, equipos de empalme por fusión óptica y accesorios utilizados durante las labores de instalación y mantenimiento.

El alcance incluye, además, las tareas preliminares de preparación de componentes, armado de accesorios, conectorización de cables, revisión de dispositivos, acondicionamiento de herramientas y mantenimiento menor preventivo de los vehículos livianos asignados a la prestación del servicio, siempre que dichas actividades se encuentren autorizadas y formen parte de las operaciones efectivamente desarrolladas por la contratista.

Estas actividades pueden generar diversos aspectos ambientales, como residuos de cartón, plástico, madera, espumas de embalaje, recortes de cables, conectores deteriorados y componentes eléctricos o electrónicos fuera de servicio. Asimismo, cuando se utilizan productos para la limpieza de equipos, adhesivos, lubricantes u otras sustancias auxiliares, existe la posibilidad de que se produzcan derrames, emisiones de vapores o residuos contaminados como consecuencia de una manipulación inadecuada.

Por esta razón, las áreas de almacenamiento deberán mantenerse ordenadas, señalizadas y acondicionadas de acuerdo con las características de los materiales y las condiciones establecidas por el titular minero. Los productos químicos deberán conservarse en sus envases apropiados, debidamente identificados y con acceso a la información de seguridad correspondiente. Cuando sus características lo requieran, deberán implementarse medidas de contención secundaria y separación entre sustancias incompatibles, de acuerdo con las fichas de datos de seguridad y los procedimientos aplicables.

Los residuos generados en talleres y almacenes deberán segregarse desde el punto de origen y depositarse en los recipientes o áreas de almacenamiento temporal que correspondan a su clasificación. Se deberá evitar la acumulación descontrolada de materiales, el abandono de equipos en desuso y la mezcla de componentes electrónicos con residuos comunes. En particular, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos deberán identificarse y mantenerse bajo condiciones que eviten su deterioro, la pérdida de componentes y la posible liberación de sustancias que puedan afectar el ambiente.

En relación con los vehículos livianos, las inspecciones y las actividades de mantenimiento menor deberán ejecutarse de acuerdo con los procedimientos autorizados. Cualquier presencia de fugas de combustible, aceite, refrigerante u otros fluidos deberá ser reportada y atendida oportunamente. Los materiales absorbentes empleados para controlar derrames deberán gestionarse según la naturaleza de la sustancia involucrada y la clasificación aplicable al residuo resultante.

De este modo, el control ambiental de talleres y almacenes deberá orientarse a mantener condiciones adecuadas de orden, limpieza, almacenamiento y segregación, procurando reducir las pérdidas de materiales, prevenir incidentes y asegurar que las actividades logísticas no ocasionen afectaciones al suelo, al agua ni a otros componentes ambientales.

El presente Plan de Manejo Ambiental comprende igualmente las actividades operativas realizadas por el personal de COMM en las labores subterráneas y en los frentes de trabajo ubicados en superficie, siempre que estas formen parte del alcance de los servicios contratados y se desarrollen dentro de las áreas autorizadas por el titular minero.

Estas operaciones constituyen el componente de mayor interacción directa con las instalaciones industriales, debido a que involucran el desplazamiento de trabajadores, herramientas y materiales, la intervención de infraestructura existente y la instalación o sustitución de equipos de comunicación. Su ejecución requiere coordinación con las áreas operativas de la unidad minera, cumplimiento de los permisos de trabajo correspondientes y aplicación de los procedimientos de seguridad y protección ambiental establecidos para cada actividad.

Entre las labores comprendidas se encuentra el traslado de personal, equipos, herramientas y materiales mediante vehículos livianos, incluidos aquellos de tracción cuatro por cuatro, a través de las rutas autorizadas, rampas, galerías, cruceros y demás vías habilitadas para el acceso a los puntos de intervención. Estas actividades deberán realizarse considerando las condiciones de tránsito, los controles operacionales y las medidas de prevención aplicables a los vehículos que ingresan a las áreas de trabajo.

También se incluyen las tareas de perforación localizada sobre roca o estructuras metálicas para la instalación de anclajes, soportes, tirantes, bandejas portacables y ductos de protección. Durante estas intervenciones pueden generarse polvo, partículas, fragmentos de material, ruido y residuos derivados de los trabajos de fijación. Por ello, deberán adoptarse medidas de control compatibles con los procedimientos operacionales de la mina, evitando que los residuos de perforación se dispersen fuera del área de trabajo y asegurando que los restos de materiales sean recogidos y gestionados adecuadamente al finalizar cada intervención.

El alcance contempla asimismo el tendido, guiado, fijación y protección del cableado de fibra óptica monomodo dieléctrica y de los cables de transmisión de datos blindados o apantallados. Estas labores requieren la movilización de bobinas, la utilización de herramientas especializadas, la instalación de soportes y accesorios, y el manejo de recortes de conductores y elementos de protección. La ejecución deberá planificarse de modo que se reduzca la generación innecesaria de sobrantes y se facilite la recuperación de los materiales aprovechables.

De igual manera, se consideran las actividades de anclaje, montaje y fijación de gabinetes metálicos, racks de comunicaciones, cajas estancas, bandejas portacables, ductos y demás estructuras destinadas a proteger o distribuir los componentes de la red. Durante estas

operaciones deberán prevenirse la dispersión de residuos, la pérdida de elementos de fijación, el abandono de embalajes y cualquier derrame asociado al empleo de productos auxiliares.

El plan comprende también el conexionado, la terminación de cables, el empalme por fusión óptica y la configuración o calibración de equipos tales como switches industriales, enrutadores, puntos de acceso inalámbrico y teléfonos destinados a la comunicación en socavón. Se incluyen las pruebas de continuidad eléctrica, las mediciones de reflectometría óptica, la certificación de enlaces y las verificaciones funcionales requeridas para comprobar el desempeño de la infraestructura instalada.

Desde el punto de vista ambiental, estas actividades pueden producir residuos de cables, fibras ópticas, conectores, fundas protectoras, bridas, empaques, componentes deteriorados y equipos electrónicos retirados durante las labores de mantenimiento. Por consiguiente, los trabajadores deberán recoger los materiales sobrantes, mantener el área intervenida libre de residuos y trasladar los componentes reemplazados hacia los puntos de almacenamiento temporal definidos por los procedimientos aplicables.

Cuando las actividades requieran el uso de sustancias químicas para la limpieza de conectores o el mantenimiento de equipos, deberán respetarse las instrucciones de manipulación y almacenamiento correspondientes. Asimismo, cualquier derrame, pérdida de contención o liberación accidental deberá comunicarse inmediatamente a los responsables de campo, con el propósito de activar los procedimientos de respuesta establecidos por COMM y por el titular minero.

Al finalizar cada intervención, el responsable de la cuadrilla deberá verificar que se hayan retirado los residuos generados, que las herramientas y los materiales sobrantes hayan sido recuperados y que no permanezcan sustancias o componentes abandonados en el lugar. Esta verificación deberá integrarse a las inspecciones de cierre de trabajo y a los registros de supervisión, de manera que pueda comprobarse el cumplimiento de las medidas ambientales previstas.

Además de las labores principales de instalación, mantenimiento y soporte técnico, el ámbito de aplicación comprende las actividades complementarias necesarias para garantizar la continuidad

del servicio, siempre que se encuentren vinculadas a las operaciones contratadas y bajo la responsabilidad de COMM.

Entre estas actividades pueden incluirse la recepción y devolución de materiales, la movilización entre frentes de trabajo, la preparación de equipos de reemplazo, el retiro de infraestructura obsoleta, el traslado interno de residuos, la inspección de las áreas intervenidas y la elaboración de reportes sobre incidentes o desviaciones ambientales. Aunque algunas de estas acciones tienen una naturaleza auxiliar, deben ser consideradas dentro de la evaluación ambiental porque pueden generar consumos de recursos, residuos, emisiones o riesgos de contaminación.

La gestión de los aspectos ambientales asociados deberá considerar el origen de los residuos, las condiciones de almacenamiento, las posibilidades de reutilización o valorización y las vías de entrega para su tratamiento o disposición final. En todos los casos, deberá respetarse el sistema de gestión de residuos establecido por el titular minero y la normativa vigente que resulte aplicable.

Asimismo, las actividades que involucren materiales o equipos potencialmente contaminantes deberán ejecutarse con controles proporcionales al riesgo. Esto incluye la prevención de derrames, la disponibilidad de materiales de contención cuando corresponda, la identificación de recipientes y la comunicación inmediata de cualquier situación que pueda afectar al entorno.

La aplicación de estos controles permitirá mantener una visión integral de las actividades contratadas y evitar que los aspectos ambientales de menor visibilidad queden fuera de los mecanismos de supervisión. De este modo, el plan no se limita a controlar las tareas de campo, sino que incorpora las actividades de soporte que hacen posible su ejecución y que pueden influir en el desempeño ambiental de la empresa.

Para establecer una delimitación clara de las responsabilidades operativas, el presente Plan de Manejo Ambiental excluye de su alcance directo la ejecución y administración de los procesos productivos propios de la explotación minera y del procesamiento de minerales, cuya operación corresponde al titular minero o a las entidades responsables conforme a los contratos y autorizaciones aplicables.

En consecuencia, no forman parte de las actividades directamente gestionadas por este instrumento los trabajos de perforación y voladura masiva de frentes de explotación, el arranque

de mineral, el acarreo y transporte de mineral o desmonte mediante camiones pesados y equipos de bajo perfil, las operaciones de chancado y molienda, los procesos de concentración mineral por flotación y las actividades propias de la operación de plantas concentradoras.

Del mismo modo, quedan fuera del alcance operativo directo de COMM la administración y operación de depósitos de relaves, los procesos generales de tratamiento de aguas ácidas y efluentes industriales de la unidad minera, la gestión de las instalaciones de tratamiento de aguas residuales y la operación de los sistemas generales de potabilización y tratamiento cloacal que correspondan al titular minero.

Estas exclusiones se establecen porque dichas actividades presentan procesos, equipos, riesgos y responsabilidades que exceden la naturaleza de los servicios de telecomunicaciones y automatización prestados por COMM. Su gestión requiere procedimientos específicos, personal competente, controles operacionales propios y la aplicación de los instrumentos de gestión ambiental correspondientes a cada proceso.

No obstante, la exclusión de estas operaciones no significa que COMM quede exenta de cumplir las disposiciones ambientales que le resulten aplicables cuando su personal trabaje dentro de las áreas donde dichos procesos se desarrollan. Si durante una intervención se identifica una condición ambiental que pueda afectar a los trabajadores, a los equipos o al entorno, el personal deberá comunicarla a los responsables correspondientes y cumplir los procedimientos de coordinación, restricción de acceso y respuesta establecidos por el titular minero.

De igual manera, cuando las actividades de telecomunicaciones se ejecuten cerca de instalaciones de procesamiento, sistemas de drenaje, áreas de almacenamiento de sustancias o sectores con sensibilidad ambiental, deberán respetarse las restricciones específicas de acceso y las medidas preventivas que correspondan. Esta coordinación resulta necesaria para evitar interferencias con las operaciones principales y reducir la posibilidad de incidentes derivados de la interacción entre actividades de distinta naturaleza.

El presente Plan de Manejo Ambiental constituye un instrumento específico de control operacional para las actividades contratadas a Communications and Systems Development S.A.C. Por tanto, su contenido no sustituye, modifica ni reemplaza los instrumentos de gestión

ambiental aprobados para Volcan Compañía Minera S.A.A., ni altera las responsabilidades que correspondan al titular minero conforme a la legislación vigente.

Su aplicación deberá desarrollarse en concordancia con los compromisos ambientales pertinentes, los procedimientos internos, los estándares operacionales y las disposiciones de seguridad y medio ambiente establecidos para la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra. En caso de que existan requisitos específicos del titular minero que resulten aplicables a las actividades de COMM, estos deberán incorporarse a la planificación y ejecución de los trabajos, respetando las obligaciones legales y contractuales correspondientes.

La coordinación entre ambas organizaciones deberá permitir que las medidas de control ambiental aplicables a la contratista sean compatibles con los mecanismos de gestión existentes en la unidad minera. Para ello, será necesario mantener canales de comunicación con los responsables de supervisión, seguridad y medio ambiente, especialmente cuando se programen intervenciones en zonas sensibles, se manipulen sustancias químicas o se generen residuos que requieran un tratamiento diferenciado.

Asimismo, cualquier incidente ambiental, incumplimiento de un procedimiento o condición que pueda representar un riesgo significativo deberá reportarse de acuerdo con los mecanismos de comunicación establecidos. La respuesta deberá considerar las responsabilidades de cada actor, la aplicación de las medidas de contención y corrección que correspondan y la conservación de los registros necesarios para evaluar las causas y prevenir su repetición.

La articulación con los instrumentos de gestión ambiental del titular minero permitirá evitar duplicidades, mejorar la coordinación entre los equipos de trabajo y mantener una gestión coherente de los riesgos ambientales. De esta manera, el plan funcionará como un mecanismo complementario que traduce los requisitos aplicables a las actividades de telecomunicaciones en controles concretos, verificables y adaptados a las condiciones de ejecución del servicio.

El cumplimiento del presente Plan de Manejo Ambiental será exigible a todo el personal comprendido dentro de su ámbito de aplicación, de acuerdo con las funciones y responsabilidades asignadas. La empresa deberá asegurar que los trabajadores reciban información sobre las disposiciones relevantes para sus actividades y que cuenten con los medios necesarios para ejecutar las medidas de prevención y control.

Los supervisores y responsables de campo deberán verificar que las tareas se realicen de acuerdo con los procedimientos establecidos, que los materiales sean manipulados de forma adecuada y que los residuos generados se gestionen conforme a los mecanismos autorizados. Por su parte, los trabajadores deberán cumplir las instrucciones recibidas, mantener el orden de las áreas intervenidas, utilizar los recursos de manera responsable y reportar oportunamente las condiciones que puedan ocasionar contaminación.

El seguimiento de las disposiciones deberá realizarse mediante inspecciones, listas de verificación, registros de capacitación, reportes de incidentes y otros mecanismos de control definidos por la organización. Los resultados obtenidos permitirán identificar incumplimientos, establecer acciones correctivas y evaluar si los controles implementados son suficientes para las condiciones reales de trabajo.

Cuando se produzcan modificaciones en el alcance contractual, se incorporen nuevas tecnologías, se introduzcan materiales diferentes o cambien las condiciones de ejecución de los servicios, deberá revisarse la aplicabilidad de las medidas establecidas en el presente plan. Esta revisión permitirá mantener la correspondencia entre el documento, las actividades efectivamente desarrolladas y las obligaciones ambientales vigentes.

En conclusión, el alcance del presente Plan de Manejo Ambiental comprende todas las actividades administrativas, técnicas, logísticas y operativas relacionadas con los servicios de telecomunicaciones y automatización ejecutados por Communications and Systems Development S.A.C. en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra. Su aplicación abarca desde la planificación y preparación de los trabajos hasta la ejecución, verificación, mantenimiento y gestión de los residuos resultantes, estableciendo límites claros respecto de las operaciones mineras que no forman parte del servicio contratado.

La implementación de este alcance permitirá fortalecer la prevención de impactos ambientales, mejorar la coordinación entre COMM y el titular minero, promover el cumplimiento de las obligaciones aplicables y establecer una estructura de control coherente con las características de las actividades desarrolladas. De esta forma, el plan contribuirá a que los servicios de telecomunicaciones se ejecuten bajo criterios de responsabilidad ambiental, orden operacional y

mejora continua, en concordancia con los requerimientos establecidos para la protección del entorno en el que se desarrollan las operaciones.

1.3.1. Delimitación Física, Territorial y Geográfica

El ámbito territorial de aplicación del presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) comprende las áreas geográficas, instalaciones operativas, espacios auxiliares y sectores de intervención en los que Communications and Systems Development S.A.C. (COMM) desarrolla actividades vinculadas con la prestación de servicios de telecomunicaciones, infraestructura de redes de datos y sistemas de automatización industrial dentro de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, perteneciente a Volcan Compañía Minera S.A.A. Su aplicación es obligatoria para el personal y las actividades comprendidas en el alcance contractual de la empresa, de acuerdo con las responsabilidades asignadas y las disposiciones ambientales, operacionales y de seguridad establecidas para las instalaciones donde se ejecutan los trabajos.

La delimitación territorial considera tanto los espacios ubicados en superficie como las instalaciones subterráneas en las que se encuentran emplazados los equipos, las redes y los componentes tecnológicos intervenidos por COMM. En consecuencia, el plan comprende las áreas donde se realizan labores administrativas, actividades logísticas, almacenamiento de materiales, preparación de herramientas, mantenimiento de equipos, desplazamiento de vehículos y ejecución de trabajos técnicos, así como los sectores de interior mina en los que se instalan, conectan, inspeccionan o mantienen los sistemas de comunicación. Esta delimitación permite reconocer los espacios en los que pueden originarse aspectos ambientales asociados a las actividades de la contratista y establecer medidas de prevención, control y seguimiento acordes con las condiciones particulares de cada lugar.

La Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra se encuentra ubicada en el distrito y la provincia de Yauli, departamento de Junín, en la zona altoandina de la sierra central de la República del Perú. De acuerdo con la descripción territorial considerada para el presente documento, el complejo minero se desarrolla en un entorno de elevada altitud, con cotas aproximadas que oscilan entre los 4 000 y los 4 700 metros sobre el nivel del mar, dentro del ámbito hidrográfico asociado a la subcuenca del río Yauli. Estas características geográficas constituyen factores relevantes para la planificación y ejecución de los servicios, debido a que condicionan las

condiciones de acceso, el desplazamiento del personal, el funcionamiento de los equipos y la gestión de los recursos utilizados durante las intervenciones.

La altitud, las variaciones de temperatura, la exposición a condiciones climáticas propias de la región altoandina y las características del terreno requieren que las actividades se desarrollen bajo procedimientos adecuados de planificación y control operacional. Asimismo, la localización de las instalaciones dentro de un entorno de importancia hidrográfica hace necesario prestar especial atención a la prevención de derrames, la gestión de residuos y el almacenamiento de productos químicos, evitando que una liberación accidental pueda alcanzar el suelo, los sistemas de drenaje o los cuerpos de agua asociados al entorno de la operación minera.

Desde la perspectiva ambiental, el ámbito territorial no debe interpretarse únicamente como una delimitación física de las áreas en las que trabaja la empresa, sino también como una referencia para identificar los componentes del entorno que podrían verse afectados por las actividades desarrolladas. Por ello, la aplicación del plan deberá considerar las características de cada sector intervenido, la proximidad a instalaciones sensibles, las condiciones de almacenamiento, las rutas de desplazamiento y los mecanismos de drenaje existentes. La identificación específica de estos elementos deberá sustentarse en la información disponible de la unidad minera y en las verificaciones de campo que correspondan, evitando asumir que todas las áreas presentan condiciones ambientales equivalentes.

En el componente superficial, el presente Plan de Manejo Ambiental comprende los espacios de trabajo, soporte técnico, almacenamiento y circulación que COMM utilice o tenga asignados para la ejecución de sus actividades dentro de las instalaciones autorizadas de la unidad minera. Estas áreas constituyen puntos fundamentales para la recepción de materiales, la preparación de los equipos, la coordinación de las intervenciones y el almacenamiento temporal de los residuos generados durante la prestación de los servicios.

Dentro de este ámbito se incluyen los módulos de oficina técnica y gabinete asignados a la empresa en el campamento central, donde se desarrollan las labores de planificación, elaboración de documentos, procesamiento de información, coordinación de actividades y seguimiento de los trabajos. En estos espacios, la gestión ambiental se relaciona principalmente con el uso eficiente

de los recursos, el consumo de energía, la generación de residuos comunes y reciclables y la gestión diferenciada de los equipos electrónicos que hayan alcanzado el final de su vida útil.

También forman parte del ámbito superficial los talleres destinados a la preparación, conectorización y empalme de fibra óptica, así como las áreas empleadas para el acondicionamiento de cables, la revisión de conectores y la preparación de accesorios utilizados en las instalaciones de telecomunicaciones. En estos lugares pueden generarse recortes de cable, fragmentos de fibra óptica, restos de materiales protectores, empaques y componentes deteriorados que deben recogerse y gestionarse de manera adecuada. La delimitación de estas zonas permite establecer medidas de orden, limpieza, segregación y almacenamiento temporal que reduzcan la dispersión de residuos y prevengan la contaminación de las áreas de trabajo.

El alcance territorial incluye igualmente los espacios destinados al laboratorio de pruebas electrónicas, en los que se efectúan verificaciones funcionales, mediciones, ensayos de continuidad y comprobaciones del desempeño de los equipos y enlaces de comunicación. En estas instalaciones deberá mantenerse un control apropiado de los instrumentos, dispositivos electrónicos, materiales auxiliares y residuos que se produzcan durante las pruebas y las actividades de diagnóstico. Los equipos defectuosos que no puedan ser reparados deberán identificarse y trasladarse a los lugares establecidos para su almacenamiento temporal, evitando su abandono o disposición conjunta con residuos de naturaleza diferente.

Asimismo, se consideran comprendidos los almacenes de componentes de red, racks, gabinetes, cables, herramientas, repuestos e insumos utilizados durante las actividades de instalación y mantenimiento. En estas áreas, las medidas ambientales deberán orientarse a prevenir pérdidas de materiales, reducir la generación de residuos de embalaje y garantizar que los productos químicos auxiliares se mantengan identificados y almacenados en condiciones compatibles con sus características. Cuando corresponda, deberán establecerse mecanismos de contención, separación de sustancias incompatibles y control de inventarios, de acuerdo con los procedimientos aplicables y la información de seguridad de cada producto.

Otro componente del ámbito superficial corresponde a las plataformas de estacionamiento y las áreas destinadas a la permanencia temporal de los vehículos livianos utilizados por COMM. Estas zonas deberán mantenerse en condiciones adecuadas de orden y limpieza, con mecanismos

que permitan identificar oportunamente posibles fugas de combustibles, lubricantes u otros fluidos. Las inspecciones vehiculares y el mantenimiento preventivo constituyen medidas relevantes para reducir la probabilidad de derrames, emisiones innecesarias y otros incidentes asociados al funcionamiento de las unidades móviles.

El alcance comprende, además, los accesos viales internos y las vías afirmadas utilizadas para conectar los portales de ingreso con las diferentes áreas operativas de la unidad minera, incluidas las instalaciones de procesamiento, las subestaciones eléctricas de superficie y los depósitos auxiliares a los que deba acceder el personal de la contratista para ejecutar sus labores. El tránsito por estas rutas deberá efectuarse respetando las restricciones establecidas por el titular minero, las condiciones de circulación y las medidas destinadas a prevenir incidentes durante el traslado de trabajadores, herramientas y materiales.

Durante los desplazamientos en superficie deberán evitarse el abandono de residuos, la pérdida de materiales transportados y cualquier conducta que pueda ocasionar contaminación o afectar las condiciones de las vías. Del mismo modo, cuando se identifiquen derrames, acumulaciones inusuales de residuos u otras situaciones que puedan representar un riesgo ambiental, el personal deberá comunicarlas a los responsables correspondientes para que se adopten las medidas de control pertinentes.

En términos generales, la inclusión de las áreas superficiales dentro del ámbito territorial del plan permite controlar los aspectos ambientales generados antes, durante y después de las intervenciones técnicas. De esta manera, las medidas de prevención no quedan restringidas a los puntos de instalación de los equipos, sino que se extienden a los espacios auxiliares que hacen posible la prestación de los servicios y que también pueden contribuir a la generación de impactos ambientales.

En el componente subterráneo, el ámbito de aplicación comprende los sectores de interior mina en los que COMM desarrolla actividades de instalación, mantenimiento, ampliación, adecuación y soporte de las infraestructuras de telecomunicaciones vinculadas a las operaciones de las secciones San Cristóbal y Carahuacra, de acuerdo con las autorizaciones de acceso y el alcance efectivo de los servicios contratados.

Esta delimitación considera las bocaminas principales, los accesos subterráneos, las rampas de circulación, las galerías de desarrollo y explotación, los cruceros de conexión y ventilación y los demás espacios habilitados en los que se encuentren instalados o deban instalarse los componentes de las redes de comunicación. La inclusión de estos sectores responde a la necesidad de establecer controles ambientales para las actividades técnicas que se realizan en ambientes confinados, con condiciones particulares de acceso, ventilación, iluminación y desplazamiento.

En estas áreas se ejecutan trabajos de tendido y guiado de cables de fibra óptica monomodo, instalación de conductores de transmisión de datos, montaje de soportes, fijación de bandejas portacables, colocación de ductos de protección y conexión de dispositivos destinados a mantener la comunicación entre los diferentes puntos de la operación minera. Asimismo, pueden efectuarse intervenciones en gabinetes de comunicación, racks, cajas de conexión, switches industriales, enrutadores, puntos de acceso inalámbrico y teléfonos utilizados para la coordinación de las actividades en interior mina.

El ámbito subterráneo comprende también los sectores donde se realizan pruebas de continuidad, mediciones de reflectometría óptica, empalmes por fusión, comprobaciones de conectividad y verificaciones funcionales de los enlaces instalados. Estas actividades pueden generar residuos de cables, recortes de fibra, conectores, bridas, empaques, piezas de fijación y componentes electrónicos retirados durante el mantenimiento. Por ello, cada intervención deberá ejecutarse con medidas que permitan recoger los residuos desde el punto de generación, mantenerlos bajo control y trasladarlos a los espacios de almacenamiento temporal definidos por los procedimientos de la unidad minera.

De igual manera, se consideran dentro del ámbito territorial los sectores de bombeo y drenaje de aguas de mina, los talleres mecánicos subterráneos, las subestaciones eléctricas de transformación y los refugios mineros destinados a situaciones de emergencia, cuando las actividades de COMM se desarrollen en dichos espacios o cuando estos formen parte de las áreas de intervención autorizadas. La inclusión de estos lugares se relaciona con la presencia de infraestructura eléctrica, equipos de comunicación y sistemas de transmisión de datos que pueden requerir mantenimiento, inspección, conexión o adecuación.

La intervención en proximidad de estaciones de bombeo y sistemas de drenaje requiere especial atención a la ubicación de los materiales, la prevención de derrames y el control de los residuos generados. En estos sectores, la pérdida de contención de una sustancia o la disposición inadecuada de materiales puede facilitar el contacto con el agua de mina o su incorporación a los sistemas de drenaje. Por consiguiente, las actividades deberán organizarse de modo que los productos químicos, los residuos y los materiales susceptibles de contaminación permanezcan en condiciones controladas y no interfieran con el funcionamiento de las instalaciones.

En el caso de las subestaciones eléctricas y los talleres subterráneos, las labores de telecomunicaciones deberán coordinarse con los responsables de las instalaciones, respetando las restricciones de acceso, las condiciones de seguridad y los procedimientos operacionales aplicables. La instalación o sustitución de equipos deberá efectuarse evitando el abandono de componentes, la dispersión de residuos y la utilización inadecuada de sustancias auxiliares. Asimismo, los materiales retirados deberán identificarse y trasladarse conforme a su naturaleza y clasificación.

Los refugios mineros herméticos y otros espacios destinados a emergencias requieren una atención particular, debido a que los equipos de comunicación instalados en ellos pueden cumplir funciones importantes para la transmisión de alertas y la coordinación durante situaciones críticas. Las actividades de mantenimiento deberán realizarse procurando conservar la funcionalidad de los sistemas y evitando la acumulación de residuos o materiales que puedan interferir con las condiciones previstas para el uso del refugio.

Las características propias del ambiente subterráneo también determinan que el control ambiental deba integrarse con los procedimientos de seguridad operacional. El personal deberá cumplir las disposiciones de ingreso, desplazamiento, ventilación, comunicación y respuesta ante emergencias establecidas para cada sector. Si durante una intervención se detectan condiciones que impidan realizar el trabajo de forma segura o que puedan ocasionar una afectación ambiental, la actividad deberá comunicarse y gestionarse de acuerdo con los procedimientos internos correspondientes.

En consecuencia, el ámbito subterráneo del presente plan no se limita a los puntos exactos donde se encuentran los equipos de telecomunicaciones, sino que considera los espacios autorizados

necesarios para acceder a ellos, trasladar herramientas y materiales, ejecutar las tareas y retirar los residuos resultantes. Esta perspectiva permite integrar las diferentes etapas de la intervención y reducir los riesgos asociados a los desplazamientos y a la manipulación de materiales en interior mina.

Las condiciones geográficas y operacionales de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra hacen necesario que la delimitación territorial del Plan de Manejo Ambiental se acompañe de criterios específicos de prevención y control. La ubicación del complejo minero en un entorno altoandino, sumada a la presencia de instalaciones industriales y labores subterráneas, exige que las actividades de COMM se desarrollen de forma planificada, considerando las características de cada área y las posibles vías de interacción con el ambiente.

En superficie, la gestión deberá priorizar el control de los residuos, el almacenamiento adecuado de sustancias químicas, la prevención de derrames y la inspección de los vehículos y las zonas de trabajo. Estas medidas permitirán reducir la posibilidad de que los contaminantes entren en contacto con el suelo o sean transportados hacia áreas próximas mediante el escurrimiento superficial.

En interior mina, las medidas deberán enfocarse en el control de los materiales utilizados durante la instalación y el mantenimiento de las redes, la recuperación de los componentes reemplazados, la prevención de pérdidas de sustancias y la adecuada gestión de los residuos. La existencia de sistemas de drenaje y bombeo hace necesario prestar especial atención a las actividades que puedan ocasionar liberaciones accidentales de productos o residuos susceptibles de alcanzar el agua de mina.

Asimismo, la gestión ambiental deberá considerar las rutas de desplazamiento del personal y los materiales, debido a que una parte de los riesgos puede originarse durante el transporte entre los almacenes, los accesos y los puntos de intervención. La planificación de los traslados, la verificación de las condiciones de los vehículos y el control de las cargas permitirán reducir la probabilidad de pérdidas, derrames y generación innecesaria de residuos.

La identificación de los componentes ambientales sensibles deberá realizarse con base en los instrumentos de gestión ambiental del titular minero, los mapas disponibles, los procedimientos internos y las observaciones efectuadas en campo. Esta información permitirá establecer las

medidas específicas que correspondan a cada área, evitando aplicar criterios uniformes en lugares que pueden presentar condiciones distintas de sensibilidad o exposición.

La aplicación territorial del presente Plan de Manejo Ambiental deberá mantenerse alineada con las áreas efectivamente autorizadas para la prestación de los servicios de COMM y con los límites establecidos por el titular minero. Por ello, la inclusión de una instalación o sector dentro de la descripción general del ámbito de aplicación no constituye, por sí misma, una autorización para ingresar, intervenir o ejecutar actividades en dicho espacio.

Toda intervención deberá contar con las coordinaciones, permisos y autorizaciones que correspondan, respetando las restricciones operacionales y ambientales vigentes en la unidad minera. Cuando se requiera ampliar el alcance de los trabajos hacia un área no considerada inicialmente, será necesario verificar las condiciones de acceso, identificar los aspectos ambientales asociados y determinar si corresponde actualizar los procedimientos o las medidas de control aplicables.

La coordinación entre COMM y Volcan Compañía Minera S.A.A. permitirá mantener una delimitación clara de las responsabilidades, asegurar que las actividades de la contratista sean compatibles con las operaciones principales y evitar interferencias con instalaciones que se encuentren bajo administración de otras áreas. Esta coordinación adquiere especial importancia cuando los trabajos se realizan cerca de sistemas eléctricos, instalaciones de drenaje, áreas de almacenamiento de sustancias o sectores destinados a la atención de emergencias.

Asimismo, cualquier incidente ambiental detectado dentro del ámbito territorial deberá comunicarse de acuerdo con los canales establecidos por la organización y el titular minero. La respuesta deberá considerar la ubicación del evento, las características del material involucrado, los posibles receptores afectados y las medidas de contención necesarias. La documentación de estos eventos permitirá identificar oportunidades de mejora y fortalecer la eficacia de los controles ambientales.

El ámbito territorial descrito en el presente documento deberá revisarse cuando se produzcan modificaciones relevantes en las áreas asignadas a COMM, se amplíen los servicios contratados, se incorporen nuevos puntos de comunicación o se autoricen intervenciones en sectores que no

hayan sido considerados previamente. Esta revisión permitirá mantener la correspondencia entre el alcance territorial documentado y las condiciones reales en las que se ejecutan las actividades.

La actualización también deberá considerar los cambios que puedan producirse en las rutas de acceso, la distribución de los almacenes, la ubicación de los talleres, la instalación de nuevos equipos y las condiciones de operación de los espacios de interior mina. Cuando estos cambios modifiquen los aspectos ambientales identificados o las posibilidades de exposición de los componentes del entorno, deberán revisarse las medidas preventivas y los mecanismos de supervisión correspondientes.

El control de las áreas incluidas en el plan deberá sustentarse en registros de inspección, autorizaciones de trabajo, reportes de intervención y demás documentos que permitan demostrar que las actividades se desarrollan dentro de los límites establecidos. De esta forma, será posible verificar la aplicación de las medidas ambientales y facilitar las revisiones internas o externas que correspondan.

En conclusión, el ámbito territorial de aplicación del presente Plan de Manejo Ambiental comprende los espacios superficiales y subterráneos en los que Communications and Systems Development S.A.C. ejecuta actividades vinculadas con los servicios de telecomunicaciones y automatización en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra. Esta delimitación incorpora las oficinas técnicas, talleres, laboratorios, almacenes, plataformas vehiculares, accesos internos, galerías, rampas, cruceros y demás sectores autorizados en los que se instalan, mantienen o utilizan los componentes de comunicación.

La identificación de estas áreas permite establecer una base territorial para la evaluación de los aspectos ambientales, la aplicación de procedimientos de control y el seguimiento de las actividades ejecutadas. De esta manera, el plan contribuye a prevenir la contaminación, promover el manejo adecuado de los residuos, fortalecer la coordinación con el titular minero y asegurar que las labores de telecomunicaciones se desarrollen bajo criterios de responsabilidad ambiental y mejora continua, en concordancia con las características del entorno altoandino y las condiciones operacionales de la unidad minera.

El presente Plan de Manejo Ambiental es de cumplimiento irrestricto para el cien por ciento del personal perteneciente a la nómina de Communications and Systems Development S.A.C., así

como para el personal contratado por locación de servicios, personal en régimen de entrenamiento técnico y eventuales cuadrillas pertenecientes a empresas subcontratistas autorizadas que ejecuten actividades bajo la supervisión, mando o en representación formal de COMM dentro de la unidad minera.

En el plano operacional, el instrumento rige para la totalidad de las etapas del ciclo de vida de los servicios prestados, las cuales se desglosan en las siguientes fases técnicas:

Actividades de Gabinete Técnico y Gestión Documentaria: Procesamiento informático de datos de campo, levantamiento topográfico y digitalización de rutas de cableado en planos As-Built mediante software de diseño asistido por computadora (AutoCAD), modelamiento de arquitecturas de red, dimensionamiento de presupuestos atenuativos de fibra óptica, generación de informes técnicos mensuales de avance físico, elaboración de valorizaciones contractuales, tramitación de permisos de trabajo de alto riesgo (PETAR), llenado diario de análisis de trabajo seguro (ATS) y desarrollo de coordinaciones técnicas continuas con las distintas superintendencias operativas de Volcan (Superintendencia de Mina, Superintendencia de Planta Concentradora, Superintendencia de Automatización y Control, y Superintendencia de Medio Ambiente).

Operaciones Logísticas, de Taller y Almacenamiento en Superficie: Recepción metrológica, desembalaje metódico, inspección de calidad e inventario físico de equipos activos de telecomunicaciones, servidores de borde, switches industriales, fuentes de alimentación conmutadas, racks de piso y pared, herramientas de crimpado y fusión, bobinas de fibra óptica armada y carretes de cable de par trenzado apantallado; custodia y almacenamiento de sustancias químicas e insumos de limpieza electrónica bajo condiciones de temperatura, confinamiento y ventilación reglamentadas; preparación técnica de latiguillos (patch cords), montaje preliminar de módulos de distribución óptica (ODF) y programación lógica previa de direcciones IP y tablas de enrutamiento; y ejecución de inspecciones preuso vehiculares y revisiones preventivas menores en el taller de mantenimiento.

Trabajos de Montaje, Tendido y Calibración en Campo (Interior Mina y Superficie): Movilización diaria y traslado de cuadrillas de técnicos, especialistas, materiales de anclaje y equipos de precisión mediante camionetas de doble tracción a través de las vías externas y

rampas de interior mina; ejecución de perforaciones mecánicas sobre roca o estructuras de acero mediante rotomartillos y taladros electroportátiles para la colocación de pernos de anclaje, perfiles tipo unistrut, tensores y bandejas portacables galvanizadas; tendido manual y guiado mecánico de cables de fibra óptica monomodo dieléctricos armados con protección antihumedad y armadura contra roedores, y cables UTP de categoría seis A apantallados con chaqueta libre de halógenos y de baja emisión de humos (norma LSZH); anclaje e instalación de gabinetes metálicos estancos herméticos provistos de certificaciones NEMA 4X e IP66 para la protección de switches frente al agua ácida y polvo de interior mina; ejecución de empalmes por fusión óptica de precisión microscópica mediante arco voltaico en cajas de empalme herméticas subterráneas; conectorización de líneas telefónicas para socavón y radios de despacho de flota; y ejecución de pruebas de certificación de enlaces mediante reflectómetros ópticos en el dominio del tiempo (OTDR), medidores de potencia óptica y certificadores de cableado de alta frecuencia.

Con la finalidad de establecer de manera precisa, transparente y técnicamente fundamentada los límites de responsabilidad operativa, contractual, jurídica y ambiental de Communications and Systems Development S.A.C. (COMM), en el marco de la ejecución de sus servicios dentro de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, perteneciente a Volcan Compañía Minera S.A.A., se determinan las siguientes exclusiones operacionales. Estas delimitaciones responden a la naturaleza específica de los servicios de telecomunicaciones, infraestructura de redes de datos y sistemas de automatización industrial prestados por la empresa contratista, los cuales no comprenden la ejecución directa de los procesos productivos de extracción, beneficio y tratamiento de minerales desarrollados por el titular minero.

La identificación de estas exclusiones tiene como propósito evitar superposiciones entre las funciones asignadas a COMM y aquellas correspondientes a las áreas responsables de la operación minera, el procesamiento metalúrgico, la gestión de residuos mineros y el tratamiento de efluentes industriales. Asimismo, permite establecer una separación funcional entre los procedimientos ambientales aplicables a los servicios contratados y los instrumentos de gestión específicos que regulan las actividades principales de explotación y procesamiento de minerales. Sin embargo, esta delimitación no exime a COMM del cumplimiento de las obligaciones ambientales que le correspondan por sus propias actividades, ni de la observancia de los

procedimientos internos, las restricciones de acceso y las disposiciones de seguridad y medio ambiente establecidas por el titular minero.

Quedan expresamente excluidas del alcance operativo directo del presente Plan de Manejo Ambiental las actividades vinculadas con la extracción de mineral y el desarrollo productivo de las labores mineras subterráneas. Estas operaciones comprenden los trabajos de perforación masiva de taladros largos, la perforación mecanizada mediante jumbos electrohidráulicos, la preparación de frentes de explotación y la ejecución de voladuras mediante el empleo de explosivos y accesorios de iniciación autorizados para las operaciones mineras.

También se encuentran excluidas las actividades de desatado manual o mecanizado de rocas sueltas, destinadas a retirar bloques o fragmentos que puedan representar un peligro para la estabilidad de las excavaciones, así como los trabajos de sostenimiento y fortificación pesada de las labores subterráneas. Dentro de estas últimas se incluyen la instalación de pernos helicoidales, la colocación de malla electrosoldada, la aplicación de hormigón proyectado o *shotcrete* y otros sistemas de soporte geomecánico utilizados para mantener la estabilidad de las excavaciones.

La ejecución de estas actividades requiere equipos especializados, personal debidamente autorizado, procedimientos de trabajo específicos y controles relacionados con la estabilidad del macizo rocoso, el uso de explosivos, la ventilación y la prevención de accidentes propios de la explotación minera. Por consiguiente, su planificación, operación, supervisión y control corresponden a las áreas y empresas responsables de dichos procesos, de acuerdo con la organización contractual y las disposiciones aplicables de la unidad minera.

COMM no asume, mediante el presente instrumento, la responsabilidad de ejecutar, dirigir o administrar directamente las actividades extractivas mencionadas, debido a que estas no forman parte del objeto específico de sus servicios de telecomunicaciones y automatización. No obstante, cuando el personal de la contratista deba ingresar a sectores próximos a frentes de explotación o áreas donde se realicen trabajos de perforación, voladura o sostenimiento, deberá respetar las restricciones de acceso, los horarios autorizados, los procedimientos de coordinación y las instrucciones emitidas por los responsables de la operación minera.

De igual manera, si durante las labores de telecomunicaciones se identifican condiciones del terreno, acumulaciones de material, desprendimientos o situaciones que puedan comprometer la seguridad de los trabajadores o generar una afectación ambiental, el personal deberá comunicar oportunamente dicha situación a los responsables correspondientes. Esta obligación de reporte y coordinación no implica asumir la ejecución directa de las actividades extractivas, sino contribuir a una interacción segura y ordenada entre los diferentes servicios que operan dentro de las instalaciones mineras.

Se excluyen del ámbito de responsabilidad operativa directa de COMM las actividades de carguío, acarreo y transporte a gran escala de mineral de cabeza y roca estéril desde los tajeos y demás labores de explotación subterránea hacia los puntos de descarga, tolvas de superficie, instalaciones de transferencia o botaderos de desmonte que correspondan a la operación minera.

Estas actividades comprenden el empleo de equipos de carga de bajo perfil, tales como palas cargadoras subterráneas o *scooptrams*, así como camiones de acarreo y vehículos de gran tonelaje, incluidos los equipos tipo *dumper* utilizados para transportar materiales dentro de la mina. Su operación forma parte de la cadena productiva de extracción y movimiento de materiales, por lo que requiere controles específicos relacionados con la circulación de maquinaria pesada, la emisión de gases de combustión, la generación de polvo, el ruido, el consumo de combustibles y la prevención de incidentes durante el transporte.

La administración de estas operaciones, incluido el mantenimiento de los equipos, la programación de los recorridos, la asignación de operadores y la gestión de los riesgos ambientales asociados al movimiento masivo de mineral y desmonte, queda fuera del alcance directo del presente plan, salvo en aquellas actividades que pudieran corresponder expresamente a COMM por un servicio adicional autorizado.

La exclusión se fundamenta en que los servicios contratados a COMM se encuentran orientados al mantenimiento y soporte de las infraestructuras de comunicación, y no a la manipulación, el traslado o la disposición de materiales procedentes de la explotación minera. Por tanto, la empresa no asume mediante este documento la gestión de los impactos ambientales derivados directamente de la operación de los equipos de acarreo de mineral y desmonte.

Sin perjuicio de ello, los desplazamientos de los vehículos livianos utilizados por COMM dentro de las rutas autorizadas deberán cumplir los controles de tránsito, las restricciones operacionales y las medidas ambientales aplicables. La contratista deberá prevenir la generación de residuos durante sus desplazamientos, asegurar el transporte adecuado de sus herramientas y materiales y reportar cualquier incidente ambiental que observe en las rutas utilizadas. De esta manera, se mantiene una delimitación funcional clara sin excluir las obligaciones que corresponden a la propia empresa durante el desarrollo de sus actividades.

Quedan igualmente excluidas del alcance operativo directo del Plan de Manejo Ambiental las actividades metalúrgicas destinadas al procesamiento y beneficio de los minerales polimetálicos extraídos en la unidad minera, particularmente los procesos aplicados a minerales que contienen sulfuros de zinc, plomo y plata.

Dentro de este grupo se encuentran las operaciones ejecutadas en las plantas concentradoras del titular minero, incluidas las etapas de reducción de tamaño mediante chancado primario, secundario y terciario; la preparación y molienda en húmedo mediante molinos de barras y bolas; y las operaciones posteriores destinadas a separar y concentrar las especies minerales de interés económico.

Asimismo, se excluyen las actividades de acondicionamiento de pulpas minerales mediante reactivos químicos, la dosificación de colectores y espumantes, la flotación diferencial, el espesamiento y la separación de sólidos y líquidos, así como las operaciones de filtración y reducción de humedad de los concentrados mediante equipos como filtros prensa y otros sistemas industriales de deshidratación.

Estos procesos involucran instalaciones, reactivos, equipos y variables operacionales específicas, cuya administración requiere procedimientos propios de control metalúrgico, mantenimiento industrial, seguridad de procesos y gestión ambiental. Entre los aspectos ambientales asociados pueden encontrarse el consumo de agua y energía, la generación de residuos industriales, el manejo de reactivos químicos y la producción de corrientes líquidas y sólidas que deben gestionarse conforme a los requisitos aplicables a la planta concentradora.

En consecuencia, la supervisión y administración directa de las operaciones de chancado, molienda, flotación, espesamiento y filtración corresponde a los responsables de las instalaciones

de procesamiento, de acuerdo con las funciones y obligaciones asignadas por el titular minero. COMM no asume la operación ni el control productivo de estas instalaciones mediante el presente documento, dado que sus actividades se circunscriben a los sistemas de telecomunicaciones y automatización que forman parte de los servicios contratados.

Sin embargo, si COMM realiza trabajos de mantenimiento o adecuación de redes dentro de las instalaciones de la planta concentradora, deberá cumplir las disposiciones de acceso, coordinación y control ambiental que correspondan al área intervenida. En estos casos, los trabajos de telecomunicaciones deberán planificarse de forma que no interfieran con las operaciones metalúrgicas, no comprometan los sistemas de control y no generen residuos o sustancias que puedan afectar los equipos, las instalaciones o los componentes ambientales del entorno.

Se excluyen del alcance operativo directo de COMM las actividades relacionadas con la gestión integral de los relaves generados por los procesos de beneficio mineral, comprendiendo su espesamiento, bombeo, transporte hidráulico, conducción y disposición o confinamiento en los depósitos de relaves correspondientes al complejo minero San Cristóbal - Carahuacra.

Esta exclusión comprende también la operación, el mantenimiento y la supervisión geotécnica de las presas de relaves, así como la administración de las instalaciones y los sistemas específicamente destinados a controlar la estabilidad física de los depósitos, gestionar los niveles de agua y verificar las condiciones de funcionamiento de las estructuras asociadas. Se trata de actividades que requieren especialización en ingeniería geotécnica, gestión de relaves, hidrogeología y control operacional de instalaciones mineras, por lo que no forman parte de las funciones ordinarias de una contratista de telecomunicaciones.

Del mismo modo, quedan excluidas las operaciones de tratamiento, control y administración de los sistemas generales asociados al drenaje ácido de mina (DAM), en la medida en que correspondan a las instalaciones y responsabilidades del titular minero. Estas actividades pueden comprender la captación, conducción, tratamiento y control de aguas que presentan características químicas particulares debido a su interacción con materiales geológicos y residuos de origen minero.

La gestión de relaves y del drenaje ácido requiere controles específicos debido a las posibles consecuencias que una falla operacional o una liberación no controlada podría ocasionar sobre los recursos hídricos, el suelo y otros componentes ambientales. Por ello, la ejecución de estas actividades debe regirse por los instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos técnicos y los mecanismos de supervisión aplicables a las instalaciones correspondientes.

COMM no asume mediante el presente plan la responsabilidad directa por el funcionamiento de las presas de relaves, las conducciones hidráulicas de pulpas minerales ni los sistemas generales de tratamiento de drenaje ácido de mina. La delimitación se establece porque dichas operaciones no integran el alcance ordinario de los servicios de conectividad y automatización prestados por la empresa.

No obstante, cuando los trabajos de COMM se ejecuten cerca de tuberías, estaciones de bombeo, canales de conducción, sistemas de drenaje o instalaciones vinculadas a estas operaciones, deberán observarse las restricciones de acceso y los procedimientos preventivos establecidos por el titular minero. El personal deberá evitar la disposición de residuos en dichos sectores, prevenir derrames de sustancias utilizadas durante sus trabajos y comunicar inmediatamente cualquier condición que pudiera comprometer la integridad de las instalaciones o producir una afectación ambiental.

Se encuentran fuera del alcance operativo directo del presente Plan de Manejo Ambiental la operación, el monitoreo, el mantenimiento funcional y la administración de las plantas destinadas al tratamiento de aguas residuales industriales, ácidas o con presencia de metales, así como de las plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas vinculadas a los campamentos y demás instalaciones generales del titular minero.

Esta delimitación comprende las actividades propias de las plantas de tratamiento de efluentes industriales, incluidas las operaciones de acondicionamiento químico, neutralización, precipitación, separación de sólidos, clarificación y demás procesos que resulten necesarios de acuerdo con las características del agua tratada. También comprende las actividades de tratamiento de aguas residuales domésticas en las instalaciones identificadas como PTARD, cuando su operación y administración correspondan a Volcan Compañía Minera S.A.A. o a los responsables designados para dicho servicio.

Asimismo, quedan excluidas las funciones relacionadas con el control general de la calidad del efluente tratado, la gestión de los procesos de descarga o reúso y la administración de las autorizaciones correspondientes, en la medida en que estas responsabilidades recaigan sobre el titular minero conforme al marco legal aplicable. La titularidad y el alcance de cada autorización deberán determinarse según los documentos oficiales correspondientes, sin presumir que todas las instalaciones o permisos tienen necesariamente las mismas condiciones.

La exclusión se justifica porque la operación de las plantas de tratamiento exige competencias técnicas, equipos de proceso, programas de monitoreo y controles específicos que no forman parte de los servicios ordinarios de telecomunicaciones ejecutados por COMM. En consecuencia, la contratista no asume mediante este instrumento la operación de los procesos de tratamiento, la certificación de la calidad de los efluentes ni la administración de las descargas de las plantas.

Sin embargo, cuando COMM realice trabajos de instalación o mantenimiento de redes, cableado, equipos de comunicación o componentes de automatización en las proximidades de dichas instalaciones, deberá respetar las restricciones operacionales, los procedimientos de ingreso y las instrucciones de los responsables del área. Asimismo, deberá gestionar adecuadamente los residuos propios de sus intervenciones y evitar que los materiales utilizados durante el mantenimiento ingresen a los sistemas de tratamiento, drenaje o conducción de aguas residuales.

En caso de detectar una fuga, derrame, anomalía visible o condición que pueda representar un riesgo para las instalaciones o el ambiente, el personal deberá comunicar el hecho de inmediato por los canales establecidos, sin intervenir en procesos para los que no esté autorizado. Esta obligación permite mantener una coordinación adecuada entre la contratista y los responsables de los sistemas de tratamiento, sin alterar la delimitación de funciones establecida.

Quedan excluidas del alcance operativo directo de COMM las actividades de mantenimiento mecánico mayor, reparación integral y reacondicionamiento de maquinaria pesada utilizada en las operaciones mineras, cuando dichas labores correspondan al titular minero o a empresas especializadas contratadas para tal finalidad.

Dentro de esta categoría se incluyen el desarmado y la reparación integral de motores diésel de equipos de gran tonelaje, la intervención de los principales sistemas mecánicos e hidráulicos de maquinaria pesada, el cambio masivo de neumáticos fuera de carretera y las actividades de

lavado industrial de volquetes, camiones, equipos amarillos y demás unidades utilizadas para el movimiento de materiales en la operación minera.

Estas labores pueden generar cantidades importantes de residuos industriales, tales como aceites usados, filtros contaminados, grasas, piezas metálicas deterioradas, neumáticos fuera de uso, aguas de lavado y materiales que han entrado en contacto con hidrocarburos u otras sustancias. Por esta razón, su ejecución requiere instalaciones adecuadas, equipos especializados, procedimientos de mantenimiento y sistemas de gestión de residuos que permitan controlar los riesgos ambientales asociados.

La responsabilidad de planificar, ejecutar y supervisar estas actividades corresponde a las áreas de mantenimiento o a los proveedores que tengan asignado dicho servicio, de acuerdo con la estructura organizacional y contractual de la unidad minera. COMM no asume la gestión directa de los residuos, efluentes ni impactos ambientales derivados de estas labores mecánicas cuando se encuentren fuera de sus obligaciones contractuales.

Sin perjuicio de esta exclusión, el mantenimiento preventivo de los vehículos livianos asignados a COMM, cuando forme parte de sus actividades autorizadas, deberá realizarse bajo los procedimientos y condiciones establecidos por el titular minero. La empresa deberá prevenir fugas, mantener las unidades en condiciones adecuadas de funcionamiento y asegurar que cualquier residuo generado por sus actividades de mantenimiento sea identificado y gestionado conforme a los requisitos aplicables.

De esta manera, se establece una diferenciación entre el mantenimiento ordinario de los vehículos que utiliza la contratista para prestar sus servicios y las operaciones de reparación mayor o lavado industrial de maquinaria pesada que pertenecen a otros procesos productivos o contratos especializados.

A pesar de las exclusiones operacionales señaladas, Communications and Systems Development S.A.C. reconoce que la ejecución de sus servicios dentro de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra exige una coordinación permanente con las áreas responsables de la gestión ambiental, la seguridad y las operaciones de Volcan Compañía Minera S.A.A. En consecuencia, la empresa se compromete a articular sus actividades con las directrices, los procedimientos y las

disposiciones que resulten aplicables a los trabajos contratados, respetando las responsabilidades específicas de cada organización.

Esta coordinación implica que las intervenciones de telecomunicaciones deberán planificarse considerando las condiciones operacionales de las áreas donde se ejecuten, los permisos requeridos, las restricciones de acceso y las medidas de prevención establecidas por el titular minero. Asimismo, la empresa deberá informar a su personal sobre las normas internas pertinentes y verificar que las actividades se realicen de acuerdo con los procedimientos autorizados.

La articulación con la Gerencia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Volcan Compañía Minera S.A.A., o con el área que tenga formalmente asignadas dichas funciones, deberá facilitar la comunicación de incidentes, la identificación de condiciones de riesgo y la aplicación coordinada de medidas preventivas y correctivas. Cuando corresponda, COMM deberá participar en las inspecciones, reuniones de coordinación, actividades de capacitación y mecanismos de seguimiento que se establezcan para los contratistas.

Del mismo modo, la empresa deberá asegurar que sus trabajadores y subcontratistas conozcan las disposiciones ambientales aplicables a sus funciones. La capacitación deberá abordar, según corresponda, la segregación de residuos, el manejo de componentes electrónicos fuera de servicio, el almacenamiento de productos químicos, la prevención de derrames, el cuidado de las áreas de trabajo y los procedimientos de comunicación ante emergencias ambientales.

La coordinación también deberá considerar la gestión de cambios en las actividades contratadas. Si una intervención requiere ingresar a un área nueva, utilizar materiales diferentes o modificar las condiciones inicialmente previstas, será necesario evaluar las implicancias ambientales y verificar las autorizaciones correspondientes antes de ejecutar los trabajos. Este mecanismo permite evitar que las exclusiones definidas sean interpretadas como una autorización para realizar actividades ajenas al contrato o intervenir instalaciones sin la aprobación respectiva.

En consecuencia, COMM reconoce que su presencia dentro de una operación minera implica la obligación de actuar de manera coherente con los estándares ambientales y operacionales aplicables al lugar donde presta sus servicios. Esta obligación se materializa mediante el

cumplimiento de los procedimientos pertinentes, la prevención de la contaminación, la comunicación oportuna de incidentes y la cooperación con los responsables del titular minero.

Las exclusiones descritas en el presente documento tienen como finalidad precisar las actividades que no forman parte del alcance operativo directo de COMM, evitando atribuirle funciones de operación, mantenimiento o administración de procesos que corresponden a otras áreas o entidades. Sin embargo, dichas exclusiones no deben interpretarse como una exoneración general de las obligaciones legales, contractuales o ambientales que sí resulten aplicables a la empresa por sus propias actividades.

Por consiguiente, COMM mantiene la responsabilidad de identificar y controlar los aspectos ambientales asociados a los trabajos que ejecuta, gestionar adecuadamente los residuos que genera y cumplir las medidas de prevención que correspondan a los materiales, equipos y sustancias utilizados durante la prestación de sus servicios. Asimismo, deberá asegurar que las actividades de su personal no interfieran indebidamente con los procesos productivos ni ocasionen afectaciones evitables a las instalaciones o al entorno.

Cuando se produzca un incidente cuya causa, alcance o responsabilidad involucre a más de una organización, la evaluación deberá efectuarse de acuerdo con los hechos verificables, las obligaciones aplicables y los procedimientos de investigación correspondientes. La delimitación establecida en este plan sirve como referencia para organizar las funciones, pero no sustituye la evaluación específica de las circunstancias ni determina anticipadamente responsabilidades que deban establecerse conforme al marco jurídico aplicable.

El cumplimiento de este principio permitirá mantener una relación de trabajo basada en la coordinación, la transparencia y la prevención. Asimismo, facilitará la integración de las actividades de COMM con los mecanismos de gestión ambiental de la unidad minera, promoviendo que los servicios de telecomunicaciones se ejecuten dentro de los límites autorizados y bajo condiciones adecuadas de control operacional.

En conclusión, las exclusiones operacionales del presente Plan de Manejo Ambiental delimitan las actividades productivas y de mantenimiento industrial que no corresponden directamente a Communications and Systems Development S.A.C., incluyendo la explotación minera, el transporte masivo de mineral y desmonte, el procesamiento metalúrgico, la gestión de relaves, la

operación de plantas de tratamiento de aguas residuales y el mantenimiento mecánico mayor de maquinaria pesada.

No obstante, la empresa mantiene el compromiso de ejecutar sus servicios de telecomunicaciones y automatización de forma compatible con las disposiciones ambientales aplicables, coordinando sus intervenciones con Volcan Compañía Minera S.A.A. y cumpliendo los procedimientos establecidos para las áreas donde desarrolla sus actividades. Esta articulación permitirá conservar una delimitación funcional clara, prevenir incidentes ambientales y fortalecer la gestión responsable de los servicios contratados, sin sustituir las obligaciones que corresponden al titular minero ni las responsabilidades propias de la contratista.

1.4. Marco Legal e Institucional

El diseño de ingeniería, la formulación metodológica, la ejecución de controles en campo y los protocolos de auditoría que vertebran el presente Plan de Manejo Ambiental se sustentan sobre un compendio armónico de disposiciones constitucionales, leyes orgánicas, decretos legislativos, decretos supremos sectoriales, resoluciones ministeriales y normas técnicas peruanas, las cuales resultan vinculantes e imperativas para las empresas que brindan servicios de soporte técnico a la industria minera extractiva nacional:

1.4.1. Marco Jurídico Nacional Específico

1. Constitución Política del Perú de 1993:

   En su artículo segundo, inciso vigésimo segundo, la Carta Magna del Estado consagra formalmente el derecho fundamental e inalienable de toda persona a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Este mandato constitucional impone un deber positivo al Estado y una responsabilidad ineludible a las empresas privadas para conducir sus actividades productivas y de servicios sin degradar el entorno ecológico, sirviendo como principio de validez superior de toda la regulación ambiental peruana.
2. Ley N.° 28611 — Ley General del Ambiente: Promulgada como la norma ordenadora y matriz de la legislación ecológica en el Perú, establece los principios rectores de la política ambiental del Estado. Entre ellos destaca con carácter imperativo el Principio de Prevención, que exige que la gestión ambiental priorice el diseño de medidas para evitar

y contener la degradación del medio ambiente antes de que esta se manifieste; el Principio Precautorio, que impone la adopción de medidas de protección incluso ante la ausencia de certeza científica absoluta cuando exista amenaza de daño grave o irreversible; el Principio de Internalización de Costos (consagrado bajo la premisa de quien contamina paga), el cual exige que toda empresa asuma la totalidad de los costos financieros de prevención, vigilancia, mitigación, corrección y restauración derivados de sus impactos ambientales; y el Principio de Responsabilidad Ambiental Integral, que obliga a reparar integralmente el daño ambiental causado a la sociedad y al ecosistema. Sus disposiciones rigen para el control de los efluentes, emisiones atmosféricas, residuos industriales y uso de recursos naturales en el proyecto.

3. Ley N.° 28245 — Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental (SNGA) y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N.° 008-2005-PCM: Este cuerpo normativo establece las bases institucionales para la interacción coordinada entre el Ministerio del Ambiente (MINAM) como ente rector técnico-normativo del sector, las autoridades sectoriales con competencias ambientales (como el Ministerio de Energía y Minas - MINEM) y los órganos descentralizados y fiscalizadores, garantizando la transectorialidad y la obligatoriedad de la fiscalización ambiental en todos los eslabones de la cadena extractiva e industrial.
4. Ley N.° 29783 — Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su modificatoria aprobada mediante Ley N.° 31246, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 005-2012-TR: Constituye la espina dorsal del sistema preventivo laboral en el Perú, estableciendo el Principio de Prevención en el entorno laboral y la obligación de las organizaciones de garantizar condiciones de trabajo que salvaguarden la vida, la integridad física y la salud ocupacional de los trabajadores propios y de terceros vinculados. Su articulación con la gestión ambiental se fundamenta en que los factores de riesgo físico (ruido, vibraciones), riesgos químicos (vapores de solventes, alcohol isopropílico, hidrocarburos) y riesgos biológicos generados en los frentes de trabajo interactúan simultáneamente con la salud del operario y con el equilibrio del medio ambiente receptor.
5. Decreto Legislativo N.° 1278 — Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, su modificatoria mediante Decreto Legislativo N.° 1501, su Reglamento aprobado por

Decreto Supremo N.° 014-2017-MINAM y sus modificatorias mediante Decreto Supremo N.° 001-2022-MINAM: Este moderno marco legal transforma la administración tradicional de desechos en el país, impulsando de forma vinculante la transición hacia un modelo de economía circular y el uso eficiente de los materiales. La normativa tipifica de manera rigurosa las obligaciones de los generadores del ámbito no municipal (como COMM), estableciendo la obligatoriedad de la minimización en la fuente, la segregación técnica en origen mediante recipientes cromáticos normalizados, la prohibición terminante de mezclar residuos no peligrosos con residuos peligrosos, el almacenamiento temporal en infraestructuras dotadas de contención secundaria, la entrega de residuos no aprovechables y peligrosos exclusivamente a Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) formalmente registradas ante el MINAM, y la declaración periódica anual de manifiestos de residuos peligrosos a través de la plataforma digital del Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL No Municipal).

6. Decreto Supremo N.° 009-2019-MINAM — Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE): Constituye la norma de cumplimiento específico e ineludible que fundamenta la propuesta de mejora técnica sustancial de este Plan de Manejo Ambiental. El decreto reglamenta las obligaciones de los usuarios, generadores no municipales y comercializadores de aparatos eléctricos y electrónicos, clasificándolos en categorías y estableciendo el principio de responsabilidad compartida y extendida del productor. Regula taxativamente que los equipos de telecomunicaciones, servidores, fuentes de energía ininterrumpida (UPS), tarjetas electrónicas y cableado de datos en desuso no pueden ser destinados a botaderos, rellenos sanitarios comunes o ser entregados a intermediarios informales, demandando un acondicionamiento físico libre de desarmes destructivos y su derivación formal hacia sistemas de manejo individuales o colectivos autorizados para su descontaminación, desensamble y valorización de metales básicos y preciosos.
7. Decreto Supremo N.° 024-2016-EM — Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, y su modificatoria aprobada por el Decreto Supremo N.° 023-2017-EM: Cuerpo legal sectorial dictado por el Ministerio de Energía y Minas que establece los más estrictos estándares técnicos, operativos y de fiscalización aplicables a los titulares de la actividad minera y a todas sus empresas contratistas y de servicios conexos. Regula

detalladamente la implementación de sistemas de gestión integrados en asientos mineros; la identificación continua de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control (IPERC); los estándares para la manipulación y transporte de sustancias y materiales peligrosos (MATPEL); la ventilación mecánica de socavones subterráneos y los límites de concentración de gases tóxicos derivados de la combustión diésel; el orden y aseo en talleres y frentes de laboreo; y la adopción estricta de códigos cromáticos en dispositivos de almacenamiento de residuos sólidos dentro de las operaciones mineras.

8. Estándares de Calidad Ambiental (ECA) Aprobados por el Poder Ejecutivo:

- Decreto Supremo N.° 003-2017-MINAM: Aprueba los Estándares de Calidad Ambiental para Aire, estableciendo los valores umbral y concentraciones basales permisibles para contaminantes químicos y físicos como el material particulado menor a 2.5 y 10 micrómetros (PM2.5 y PM10), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de carbono (CO), parámetros clave para evaluar el impacto de la combustión de la flota vehicular ligera de la empresa.
- Decreto Supremo N.° 004-2017-MINAM: Aprueba los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, clasificando los recursos hídricos superficiales y subterráneos en categorías de uso. Para el ámbito de la cuenca alta del río Yauli, rigen las directrices de la Categoría 3 (Riego de vegetales y bebida de animales) y Categoría 4 (Conservación del ambiente acuático), prohibiendo que cualquier escorrentía, lavado de herramientas o potencial derrame de lubricantes automotrices alcance los cursos naturales de agua.
- Decreto Supremo N.° 011-2017-MINAM: Aprueba los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo, consagrando los límites de concentración permisibles para contaminantes orgánicos e inorgánicos en suelos de uso industrial o extractivo, con especial observancia sobre las fracciones ligeras, medias y pesadas de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH), así como metales pesados como plomo, cadmio y mercurio.
- Decreto Supremo N.° 085-2003-PCM: Aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, determinando los niveles de presión sonora continua equivalente (LAeqT) permisibles para zonas residenciales, comerciales e industriales, tanto en horario diurno como nocturno, guiando los límites acústicos de herramientas electroportátiles y motores vehiculares.

9. Ley N.° 29338 — Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N.° 001-2010-AG: Norma tutelar que declara al agua como un bien de dominio público hidráulico, inalienable e imprescriptible, cuya gestión se sustenta en la indivisibilidad de las cuencas hidrográficas y la preservación de su calidad ecosistémica frente a descargas no autorizadas.
10. Norma Técnica Peruana NTP 900.058:2019 — Gestión de Residuos. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos: Documento técnico de normalización nacional emitido por el INACAL que homologa la identificación visual y cromática obligatoria de los recipientes, cilindros y contenedores destinados al acopio segregado de residuos no peligrosos reaprovechables (amarillo, verde, azul, blanco), no aprovechables (negro), orgánicos (marrón) y peligrosos (rojo) en todas las actividades industriales del territorio nacional.

1.4.2. Estándares Internacionales Voluntarios Adoptados por la Organización

Como elemento distintivo de su cultura corporativa, COMM ha integrado dentro de sus operaciones el cumplimiento auditable de tres estándares internacionales reconocidos por la Organización Internacional de Normalización (ISO), los cuales forman un solo cuerpo con las normas nacionales peruanas:

- ISO 14001:2015 — Sistemas de Gestión Ambiental: Norma marco que estructura el presente Plan bajo el ciclo de Deming o mejora continua (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), determinando los requisitos para la comprensión del contexto de la organización, la identificación y valoración de aspectos ambientales significativos bajo un enfoque de ciclo de vida (numeral 6.1.2), la asignación de recursos y competencia técnica (numeral 7.2), el control operacional estricto (numeral 8.1), la preparación y respuesta ante emergencias (numeral 8.2) y el seguimiento y auditorías internas continuas (numerales 9.1 y 9.2).
- ISO 45001:2018 — Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Estándar que gobierna la identificación continua de peligros mecánicos, eléctricos, físicos y locativos, garantizando condiciones operacionales seguras durante las actividades de perforación, izaje de bandejas portacables, tendido de fibra óptica y tránsito vehicular subterráneo.

- ISO 9001:2015 — Sistemas de Gestión de la Calidad: Marco normativo enfocado en la satisfacción del cliente y el control metrológico de los procesos de ingeniería, asegurando que las instalaciones de telecomunicaciones cumplan con las especificaciones de atenuación, continuidad y certificación industrial exigidas por el titular minero.

1.4.3. Marco Institucional y Articulación Corporativa

En el plano de las competencias y la gobernanza institucional, la ejecución del presente Plan de Manejo Ambiental se inserta en un esquema bidireccional y de fiscalización coordinada que vincula a dos organizaciones de primer orden:

Por una parte, la estructura institucional y fiscalizadora de Volcan Compañía Minera S.A.A., titular de los derechos mineros, concesiones de beneficio y licencias ambientales de la Unidad San Cristóbal - Carahuacra. La empresa contratista COMM se supedita de manera irrestricta a las directivas emanadas de la Superintendencia de Medio Ambiente de Volcan, la cual ejerce funciones de fiscalización de campo, revisión y aprobación del presente Plan de Manejo Ambiental, recepción y validación de los pesajes e informes mensuales de residuos, control de pases ambientales de vehículos y maquinarias, y auditoría sorpresiva de los frentes de trabajo subterráneos y talleres de superficie. Cualquier desviación o incidente ambiental es canalizado a través del Centro de Control de Operaciones y de la Jefatura de Seguridad y Medio Ambiente del titular minero, garantizando la trazabilidad hacia los organismos fiscalizadores del Estado (OEFA y OSINERGMIN).

Por otra parte, la línea jerárquica y operativa interna de Communications and Systems Development S.A.C., cuya Alta Dirección —representada por el Director Ejecutivo (CEO) y el Gerente General— asume el liderazgo visible del sistema asignando los recursos presupuestarios necesarios para su ejecución. Esta estructura se desglosa operativamente en la Jefatura de Sistemas Integrados de Gestión (SIG) con base en Lima, encargada del diseño técnico, auditorías internas semestrales y adecuación documental del plan; la Supervisión de Seguridad, Calidad, Clima y Medio Ambiente (SCCA) destacada de forma permanente en la faena minera, liderada por un Ingeniero Colegiado y Habilitado de Seguridad y Medio Ambiente, responsable directo de la ejecución del plan en campo, de las inspecciones diarias, de la capacitación de la cuadrilla técnica y del reporte mensual; y, finalmente, la Supervisión de Operaciones y la Cuadrilla de

Técnicos Especialistas (compuesta por catorce trabajadores en mina), quienes asumen la responsabilidad directa de aplicar los controles ambientales en cada tarea de empalme, perforación, tendido de redes y transporte de materiales

Norma	Materia que regula
Ley N.° 28611 — Ley General del Ambiente	Marco general de la política ambiental nacional
Ley N.° 28245 — Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental	Institucionalidad y articulación de la gestión ambiental
Ley N.° 29783 y su Reglamento (D.S. N.° 005-2012-TR)	Seguridad y Salud en el Trabajo; base para la integración SSOMA
D.L. N.° 1278 (modificado por D.L. N.° 1501) y D.S. N.° 014-2017-MINAM, D.S. N.° 001-2022-MINAM	Ley y Reglamento de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Ley N.° 27314 y D.S. N.° 057-2004-PCM	Ley General de Residuos Sólidos (marco previo, aún referenciado)
D.S. N.° 003-2017-MINAM y D.S. N.° 074-2001-PCM	Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire
D.S. N.° 004-2017-MINAM	Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Agua
Ley N.° 29338 y D.S. N.° 001-2010-AG	Ley y Reglamento de Recursos Hídricos
D.S. N.° 024-2016-EM y modificatoria D.S. N.° 023-2017-EM	Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (código de colores, gestión de residuos en unidades mineras)

Norma	Materia que regula
NTP 900.058.2019	Código de colores para dispositivos de almacenamiento de residuos sólidos
ISO 14001:2015	Sistema de Gestión Ambiental — estándar voluntario adoptado por COMM
ISO 45001:2018 / ISO 9001:2015	Gestión de SST y de la Calidad, integradas en el SIG de COMM

En el plano institucional, la implementación del presente Plan se articula de manera vinculante en dos niveles jerárquicos: Por una parte, la estructura corporativa y ambiental de Volcan Compañía Minera S.A.A., titular de las concesiones y autorizaciones del complejo San Cristóbal - Carahuacra, cuya Superintendencia de Medio Ambiente y Superintendencia de Seguridad fiscalizan y aprueban de forma periódica las actividades de contratistas, exigiendo la adhesión a sus estándares operacionales, el cumplimiento estricto de las reglas por la vida y el reporte de todo incidente con potencial de impacto ecológico. Por otra parte, la línea jerárquica de Communications and Systems Development S.A.C., encabezada por la Dirección General y la Gerencia General, secundada por la Jefatura del Sistema Integrado de Gestión, la Supervisión de Seguridad, Calidad, Clima y Medio Ambiente destacada en la unidad minera y la totalidad del personal operativo y técnico, quienes asumen la responsabilidad directa de la ejecución, verificación y mejora de los controles operacionales definidos en este instrumento.

2. Descripción del Proyecto y Diagnóstico Ambiental (Línea Base)

2.1. Descripción de la Actividad o Proyecto:

El servicio de ingeniería de telecomunicaciones, montaje electromecánico liviano y soporte de automatización industrial que Communications and Systems Development S.A.C. (COMM) ejecuta dentro de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, de titularidad de Volcan Compañía Minera S.A.A., representa la columna vertebral de conectividad sobre la cual reposa la operación minera tecnificada moderna. En una mina subterránea polimetálica de gran

envergadura y profundidad como San Cristóbal - Carahuacra, la explotación de vetas mediante métodos de corte y relleno ascendente o taladros largos mecanizados exige una coordinación en tiempo real entre las labores de subsuelo y las instalaciones de superficie. La ausencia de sistemas de comunicación confiables no solo paralizaría la extracción de mineral, sino que dejaría incomunicados a cientos de trabajadores frente a riesgos geomecánicos, derrumbes, emanaciones imprevistas de monóxido de carbono o inundaciones repentinas. La infraestructura de redes físicas y lógicas que COMM diseña, instala y mantiene constituye el canal de transmisión de las señales de parada de emergencia, la telemetría de ventiladores principales de socavón, el accionamiento automatizado de bombas de desagüe de aguas ácidas de mina, la teleoperación de equipos mineros a distancia, el despacho automatizado de volquetes y palas de bajo perfil, y los canales directos de voz y telefonía de los refugios mineros herméticos contra contingencias catastróficas.

Para efectos de una gestión operativa estructurada y una evaluación ambiental analítica, las actividades desarrolladas por la empresa contratista se dividen en dos grandes componentes funcionales: el componente de campo de infraestructura física en interior mina y superficie, y el componente de gabinete técnico, control logístico y administración de proyectos en campamento base.

Componente Operativo de Campo: Infraestructura de Redes, Telecomunicaciones y Automatización

Este componente engloba la totalidad de intervenciones manuales y mecánicas desplegadas por las brigadas técnicas en los frentes subterráneos y en las edificaciones superficiales de la faena minera:

En las labores subterráneas de interior mina, el trabajo se desarrolla a lo largo de cientos de kilómetros de túneles, rampas helicoidales principales, galerías de transporte, cruceros de nivel y chimeneas de ventilación. El personal técnico ejecuta el tendido y anclaje de cables de fibra óptica monomodo dieléctrica (típicamente de 12, 24 y 48 hilos ópticos bajo la norma ITU-T G.652.D), los cuales cuentan con una construcción física especialmente reforzada para resistir los esfuerzos de tracción mecánica, aplastamiento, humedad constante y ataque biológico de

roedores mediante hiladuras de aramida (Kevlar) y una chaqueta exterior de polietileno de alta densidad retardante de la llama y de baja emisión de humos y cero halógenos (norma LSZH).

Asimismo, se efectúa el tendido de cables de par trenzado apantallado de cobre Categoría 6A de grado industrial (F/UTP o S/FTP), con blindaje individual por par y malla global de cobre estañado para eliminar la interferencia electromagnética severa provocada por los cables de media tensión de distribución eléctrica de mina y los variadores de frecuencia de bombas y ventiladores.

La fijación estructural de estas líneas de transmisión de datos sobre el macizo rocoso o los sistemas de sostenimiento demanda la ejecución de perforaciones mecánicas puntuales mediante el empleo de rotomartillos y taladros electroportátiles a batería o neumáticos. Sobre estas perforaciones se insertan pernos de anclaje de expansión mecánica o tirantes roscados de acero galvanizado para sustentar perfiles metálicos ranurados (tipo unistrut) y bandejas portacables de acero cincado por inmersión en caliente o de tipo canastilla de alta resistencia a la corrosión ácida. Estas bandejas se instalan en las coronas y hastiales de las galerías a alturas seguras, garantizando que el cableado de telecomunicaciones quede ubicado por encima del gálibo de tránsito de la maquinaria pesada de bajo perfil (equipos scoop y camiones dumper) para prevenir su ruptura accidental.

En puntos neurálgicos de interior mina —tales como subestaciones eléctricas subterráneas, salas de bombeo de desagüe de mina, cruceros de ventilación principal, talleres de mantenimiento mecánico subterráneo y cámaras de refugio minero—, el personal de COMM realiza el montaje electromecánico de gabinetes metálicos y cajas de paso estancas con grado de protección hermética NEMA 4X e IP66, fabricadas en acero inoxidable o resinas de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, impermeables al polvo en suspensión y a los chorros de agua ácida con pH bajo. En el interior de estos gabinetes se instalan y configuran switches industriales administrables de capa dos y tres con rango extendido de temperatura de operación (capaces de operar desde los menos cuarenta hasta los setenta y cinco grados Celsius), enrutadores de red modular, convertidores de medio de cobre a fibra óptica, transceptores ópticos SFP y SFP+, paneles de distribución óptica (ODF), fuentes conmutadas de alimentación redundante y sistemas de

alimentación ininterrumpida (UPS) equipados con bancos de baterías selladas de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA) o de iones de litio.

En estos mismos puntos se realizan tareas de conectorización y empalme de fibras ópticas de cuarzo mediante máquinas fusionadoras de arco voltaico de alineación por núcleo tridimensional, proceso microscópico de alta precisión que exige un corte perpendicular con cortadoras de precisión de diamante y una limpieza rigurosa del vidrio óptico con alcohol isopropílico de alta pureza (99.8%) libre de agua y residuos.

Posteriormente, se ejecutan las pruebas de reflectometría óptica en el dominio del tiempo mediante equipos OTDR calibrados y mediciones de potencia óptica absoluta para certificar que las pérdidas por atenuación espectral y dispersión cromática en cada empalme no superen los cero coma un decibelios por empalme, garantizando un ancho de banda Gigabit continuo para el sistema de control minero.

Por su parte, en las instalaciones de superficie, las cuadrillas técnicas intervienen en el cableado estructurado, adecuación de salas de servidores (Data Centers locales), montaje de antenas de radioenlace para comunicaciones inalámbricas de banda ancha entre campamentos y plantas concentradoras, e instalación de puntos de red y paneles de parcheo en laboratorios químicos, talleres de mantenimiento diésel, polvorines y módulos de oficinas administrativas.

Componente Operativo de Gabinete Técnico, Control Logístico y Administración

Este componente se localiza en los módulos de oficina técnica, laboratorio de electrónica y almacén asignados a COMM en el campamento central de la unidad minera. En estas instalaciones se realiza la programación y preconfiguración lógica de los switches y enrutadores industriales antes de su envío a las labores subterráneas, cargando las imágenes del sistema operativo de red, estableciendo las tablas de conmutación, configurando los protocolos de redundancia de anillo (como RSTP o MRP para recuperación en milisegundos ante cortes de cable) y parametrizando las redes virtuales de área local (VLAN) para aislar el tráfico de los sistemas de automatización industrial del tráfico de datos administrativos y telefonía.

Asimismo, en el gabinete se procesan los levantamientos de campo y se actualizan los planos conforme a obra (As-Built) utilizando software de diseño asistido por computadora (AutoCAD),

se confeccionan los diagramas unifilares de interconexión lógica y física, se compilan los protocolos de prueba y certificación de enlaces, y se elaboran las valorizaciones mensuales del servicio y los informes técnicos requeridos por las diversas superintendencias de Volcan Compañía Minera S.A.A.

En el almacén de campamento se lleva a cabo el control riguroso de la cadena de suministro de materiales de telecomunicaciones, la recepción metrológica de rollos de cable, el inventario clasificado de pernos, bandejas y conectores, y la custodia confinada de herramientas de precisión y sustancias químicas auxiliares.

Flota Vehicular, Maquinaria e Insumos Químicos Utilizados

Para el desplazamiento permanente del personal técnico, el transporte seguro de carretes de cable de fibra óptica, el traslado de herramientas de precisión y la respuesta rápida ante fallas de conectividad en toda la extensión de la mina, COMM dispone de una flota vehicular asignada compuesta por dos camionetas pick-up de tracción en las cuatro ruedas (4x4) con motorización turbodiésel intercooler. Estas unidades vehiculares se encuentran especialmente acondicionadas para el trabajo en interior mina bajo los requerimientos del Decreto Supremo 024-2016-EM: cuentan con jaulas antivuelco internas y externas, pértigas telescópicas de cuatro metros provistas de banderines reflectivos y luminarias LED en la punta, balizas estroboscópicas de alta intensidad, faros piratas de trabajo, alarmas de retroceso de tono audible, sistemas de bloqueo del motor, neumáticos especiales para terreno rocoso y fango con banda de rodamiento de alta tracción, cinturones de seguridad de tres puntos en todos los asientos y tolvas techadas con divisiones internas para la sujeción estanca de maletas de instrumentos electrónicos y herramientas de empalme.

La movilización y operación de estos vehículos y de los equipos de campo demanda la manipulación, almacenamiento y uso de una serie de insumos y sustancias químicas que forman parte del inventario de materiales peligrosos y auxiliares de la empresa:

- Combustible diésel Grado B5-S50, de bajo contenido de azufre (menor a cincuenta partes por millón), consumido por los motores vehiculares.

- Aceites lubricantes sintéticos y semisintéticos para motores diésel de alta exigencia térmica (viscosidades SAE 15W-40 y 5W-30), aceites para cajas de transmisión mecánica y diferenciales de tracción (SAE 80W-90) y grasas multipropósito a base de complejo de litio para la lubricación de crucetas de cardán, rótulas de dirección y terminales de suspensión.
- Solución líquida reductora de emisiones contaminantes a base de urea de alta pureza en agua desmineralizada al treinta y dos coma cinco por ciento en peso, denominada técnicamente AUS 32 y conocida comercialmente como AdBlue, empleada de manera obligatoria y continua en los sistemas de postratamiento de gases mediante reducción catalítica selectiva (SCR) de las camionetas para abatir las emisiones de óxidos de nitrógeno hacia la atmósfera de mina y superficie.
- Fluidos refrigerantes y anticongelantes formulados a base de etilenglicol inhibido para los radiadores automotrices, indispensables para evitar el congelamiento del circuito térmico durante las noches de helada en la puna andina.
- Líquidos sintéticos para circuitos hidráulicos de frenos bajo especificación DOT 4, con elevado punto de ebullición para soportar el frenado continuo y prolongado en el descenso de rampas mineras con pendientes de hasta doce por ciento.
- Alcohol isopropílico de pureza analítica al noventa y nueve coma ocho por ciento en volumen (CAS 67-63-0), utilizado de manera indispensable en el taller de fibra óptica para la limpieza química y desengrase de los filamentos de cuarzo previo al clivado y fusión molecular, envasado en botellas dispensadoras antiestáticas de émbolo de accionamiento manual de quinientos mililitros de capacidad máxima.
- Limpiadores dieléctricos desengrasantes en aerosol de rápida evaporación, libres de clorofluorocarburos, diseñados para la remoción de polvo, partículas de carbón y grasas en tarjetas electrónicas de switches, contactos eléctricos y conectores de cobre sin dejar películas residuales conductoras.
- Lubricantes poliméricos de base acuosa y biodegradables para el tendido y tiro de cables en tuberías conduit de acero o canaletas plásticas extensas, reduciendo sustancialmente el coeficiente de fricción y la tensión mecánica ejercida sobre las chaquetas protectoras de los conductores de datos.

- Aerosoles de pintura galvanizada en frío a base de polvo de zinc enriquecido, aplicados sobre los puntos de corte, perforaciones y uniones de bandejas portacables de acero para restituir la barrera galvánica anticorrosiva frente a la humedad y la salinidad del agua de mina.

La totalidad de estas actividades se ejecuta bajo el mando directo de una estructura operativa compuesta de forma permanente por catorce colaboradores destacados en la unidad minera: un Residente o Jefe de Soporte Técnico de Proyecto, un Ingeniero Colegiado y Habilitado de Seguridad y Medio Ambiente (Supervisor SCCA), dos Supervisores de Operaciones de Redes y Telecomunicaciones, diez Técnicos Especialistas en empalmes de fibra óptica, cableado estructurado y electromecánica, además de conductores autorizados para interior mina, asegurando un control continuo de los estándares de seguridad y protección ambiental en cada frente de labor.

2.2. Política integrada

Continuamos con el desarrollo del Capítulo 2: Descripción del Proyecto y Diagnóstico Ambiental (Línea Base), redactado bajo un nivel enciclopédico, técnico, analítico y en texto fluido y continuo, cubriendo todas las especificaciones de ingeniería, procesos operacionales, compromisos de la política corporativa y caracterización biofísica y social de la cuenca altoandina.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y DIAGNÓSTICO AMBIENTAL (LÍNEA BASE)

2.1. Descripción de la Actividad o Proyecto

El servicio de ingeniería de telecomunicaciones, montaje electromecánico liviano y soporte de automatización industrial que Communications and Systems Development S.A.C. (COMM) ejecuta dentro de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, de titularidad de Volcan Compañía Minera S.A.A., representa la columna vertebral de conectividad sobre la cual reposa la operación minera tecnificada moderna. En una mina subterránea polimetálica de gran envergadura y profundidad como San Cristóbal - Carahuacra, la explotación de vetas mediante métodos de corte y relleno ascendente o taladros largos mecanizados exige una coordinación en tiempo real entre las labores de subsuelo y las instalaciones de superficie. La ausencia de sistemas de comunicación confiables no solo paralizaría la extracción de mineral, sino que dejaría incomunicados a cientos de trabajadores frente a riesgos geomecánicos, derrumbes, emanaciones imprevistas de monóxido de carbono o inundaciones repentinas. La infraestructura de redes físicas y lógicas que COMM diseña, instala y mantiene constituye el canal de transmisión de las señales de parada de emergencia, la telemetría de ventiladores principales de

socavón, el accionamiento automatizado de bombas de desagüe de aguas ácidas de mina, la teleoperación de equipos mineros a distancia, el despacho automatizado de volquetes y palas de bajo perfil, y los canales directos de voz y telefonía de los refugios mineros herméticos contra contingencias catastróficas.

Para efectos de una gestión operativa estructurada y una evaluación ambiental analítica, las actividades desarrolladas por la empresa contratista se dividen en dos grandes componentes funcionales: el componente de campo de infraestructura física en interior mina y superficie, y el componente de gabinete técnico, control logístico y administración de proyectos en campamento base.

Componente Operativo de Campo: Infraestructura de Redes, Telecomunicaciones y Automatización

Este componente engloba la totalidad de intervenciones manuales y mecánicas desplegadas por las brigadas técnicas en los frentes subterráneos y en las edificaciones superficiales de la faena minera:

En las labores subterráneas de interior mina, el trabajo se desarrolla a lo largo de cientos de kilómetros de túneles, rampas helicoidales principales, galerías de transporte, cruceros de nivel y chimeneas de ventilación. El personal técnico ejecuta el tendido y anclaje de cables de fibra óptica monomodo dieléctrica (típicamente de 12, 24 y 48 hilos ópticos bajo la norma ITU-T G.652.D), los cuales cuentan con una construcción física especialmente reforzada para resistir los esfuerzos de tracción mecánica, aplastamiento, humedad constante y ataque biológico de roedores mediante hiladuras de aramida (Kevlar) y una chaqueta exterior de polietileno de alta densidad retardante de la llama y de baja emisión de humos y cero halógenos (norma LSZH).

Asimismo, se efectúa el tendido de cables de par trenzado apantallado de cobre Categoría 6A de grado industrial (F/UTP o S/FTP), con blindaje individual por par y malla global de cobre estañado para eliminar la interferencia electromagnética severa provocada por los cables de media tensión de distribución eléctrica de mina y los variadores de frecuencia de bombas y ventiladores.

La fijación estructural de estas líneas de transmisión de datos sobre el macizo rocoso o los sistemas de sostenimiento demanda la ejecución de perforaciones mecánicas puntuales mediante el empleo de rotomartillos y taladros electroportátiles a batería o neumáticos. Sobre estas perforaciones se insertan pernos de anclaje de expansión mecánica o tirantes roscados de acero galvanizado para sustentar perfiles metálicos ranurados (tipo unistrut) y bandejas portacables de acero cincado por inmersión en caliente o de tipo canastilla de alta resistencia a la corrosión ácida. Estas bandejas se instalan en las coronas y hastiales de las galerías a alturas seguras, garantizando que el cableado de telecomunicaciones quede ubicado por encima del gálibo de tránsito de la maquinaria pesada de bajo perfil (equipos scoop y camiones dumper) para prevenir su ruptura accidental.

En puntos neurálgicos de interior mina —tales como subestaciones eléctricas subterráneas, salas de bombeo de desagüe de mina, cruceros de ventilación principal, talleres de mantenimiento mecánico subterráneo y cámaras de refugio minero—, el personal de COMM realiza el montaje electromecánico de gabinetes metálicos y cajas de paso estancas con grado de protección hermética NEMA 4X e IP66, fabricadas en acero inoxidable o resinas de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, impermeables al polvo en suspensión y a los chorros de agua ácida con pH bajo. En el interior de estos gabinetes se instalan y configuran switches industriales administrables de capa dos y tres con rango extendido de temperatura de operación (capaces de operar desde los menos cuarenta hasta los setenta y cinco grados Celsius), enrutadores de red modular, convertidores de medio de cobre a fibra óptica, transceptores ópticos SFP y SFP+, paneles de distribución óptica (ODF), fuentes conmutadas de alimentación redundante y sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) equipados con bancos de baterías selladas de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA) o de iones de litio.

En estos mismos puntos se realizan tareas de conectorización y empalme de fibras ópticas de cuarzo mediante máquinas fusionadoras de arco voltaico de alineación por núcleo tridimensional, proceso microscópico de alta precisión que exige un corte perpendicular con cortadoras de precisión de diamante y una limpieza rigurosa del vidrio óptico con alcohol isopropílico de alta pureza (99.8%) libre de agua y residuos.

Posteriormente, se ejecutan las pruebas de reflectometría óptica en el dominio del tiempo mediante equipos OTDR calibrados y mediciones de potencia óptica absoluta para certificar que las pérdidas por atenuación espectral y dispersión cromática en cada empalme no superen los cero coma un decibelios por empalme, garantizando un ancho de banda Gigabit continuo para el sistema de control minero.

Por su parte, en las instalaciones de superficie, las cuadrillas técnicas intervienen en el cableado estructurado, adecuación de salas de servidores (Data Centers locales), montaje de antenas de radioenlace para comunicaciones inalámbricas de banda ancha entre campamentos y plantas concentradoras, e instalación de puntos de red y paneles de parcheo en laboratorios químicos, talleres de mantenimiento diésel, polvorines y módulos de oficinas administrativas.

Componente Operativo de Gabinete Técnico, Control Logístico y Administración

Este componente se localiza en los módulos de oficina técnica, laboratorio de electrónica y almacén asignados a COMM en el campamento central de la unidad minera. En estas instalaciones se realiza la programación y preconfiguración lógica de los switches y enrutadores industriales antes de su envío a las labores subterráneas, cargando las imágenes del sistema operativo de red, estableciendo las tablas de conmutación, configurando los protocolos de redundancia de anillo (como RSTP o MRP para recuperación en milisegundos ante cortes de cable) y parametrizando las redes virtuales de área local (VLAN) para aislar el tráfico de los sistemas de automatización industrial del tráfico de datos administrativos y telefonía.

Asimismo, en el gabinete se procesan los levantamientos de campo y se actualizan los planos conforme a obra (As-Built) utilizando software de diseño asistido por computadora (AutoCAD), se confeccionan los diagramas unifilares de interconexión lógica y física, se compilan los protocolos de prueba y certificación de enlaces, y se elaboran las valorizaciones mensuales del servicio y los informes técnicos requeridos por las diversas superintendencias de Volcan Compañía Minera S.A.A.

En el almacén de campamento se lleva a cabo el control riguroso de la cadena de suministro de materiales de telecomunicaciones, la recepción metrológica de rollos de cable, el inventario clasificado de pernos, bandejas y conectores, y la custodia confinada de herramientas de precisión y sustancias químicas auxiliares.

Flota Vehicular, Maquinaria e Insumos Químicos Utilizados

Para el desplazamiento permanente del personal técnico, el transporte seguro de carretes de cable de fibra óptica, el traslado de herramientas de precisión y la respuesta rápida ante fallas de conectividad en toda la extensión de la mina, COMM dispone de una flota vehicular asignada compuesta por dos camionetas pick-up de tracción en las cuatro ruedas (4x4) con motorización turbodiésel intercooler. Estas unidades vehiculares se encuentran especialmente acondicionadas para el trabajo en interior mina bajo los requerimientos del Decreto Supremo 024-2016-EM: cuentan con jaulas antivuelco internas y externas, pértigas telescópicas de cuatro metros provistas de banderines reflectivos y luminarias LED en la punta, balizas estroboscópicas de alta intensidad, faros piratas de trabajo, alarmas de retroceso de tono audible, sistemas de bloqueo del motor, neumáticos especiales para terreno rocoso y fango con banda de rodamiento de alta tracción, cinturones de seguridad de tres puntos en todos los asientos y tolvas techadas con divisiones internas para la sujeción estanca de maletas de instrumentos electrónicos y herramientas de empalme.

La movilización y operación de estos vehículos y de los equipos de campo demanda la manipulación, almacenamiento y uso de una serie de insumos y sustancias químicas que forman parte del inventario de materiales peligrosos y auxiliares de la empresa:

- Combustible diésel Grado B5-S50, de bajo contenido de azufre (menor a cincuenta partes por millón), consumido por los motores vehiculares.
- Aceites lubricantes sintéticos y semisintéticos para motores diésel de alta exigencia térmica (viscosidades SAE 15W-40 y 5W-30), aceites para cajas de transmisión mecánica y diferenciales de tracción (SAE 80W-90) y grasas multipropósito a base de complejo de litio para la lubricación de crucetas de cardán, rótulas de dirección y terminales de suspensión.
- Solución líquida reductora de emisiones contaminantes a base de urea de alta pureza en agua desmineralizada al treinta y dos coma cinco por ciento en peso, denominada técnicamente AUS 32 y conocida comercialmente como AdBlue, empleada de manera

obligatoria y continua en los sistemas de postratamiento de gases mediante reducción catalítica selectiva (SCR) de las camionetas para abatir las emisiones de óxidos de nitrógeno hacia la atmósfera de mina y superficie.

- Fluidos refrigerantes y anticongelantes formulados a base de etilenglicol inhibido para los radiadores automotrices, indispensables para evitar el congelamiento del circuito térmico durante las noches de helada en la puna andina.
- Líquidos sintéticos para circuitos hidráulicos de frenos bajo especificación DOT 4, con elevado punto de ebullición para soportar el frenado continuo y prolongado en el descenso de rampas mineras con pendientes de hasta doce por ciento.
- Alcohol isopropílico de pureza analítica al noventa y nueve coma ocho por ciento en volumen (CAS 67-63-0), utilizado de manera indispensable en el taller de fibra óptica para la limpieza química y desengrase de los filamentos de cuarzo previo al clivado y fusión molecular, envasado en botellas dispensadoras antiestáticas de émbolo de accionamiento manual de quinientos mililitros de capacidad máxima.
- Limpiadores dieléctricos desengrasantes en aerosol de rápida evaporación, libres de clorofluorocarburos, diseñados para la remoción de polvo, partículas de carbón y grasas en tarjetas electrónicas de switches, contactos eléctricos y conectores de cobre sin dejar películas residuales conductoras.
- Lubricantes poliméricos de base acuosa y biodegradables para el tendido y tiro de cables en tuberías conduit de acero o canaletas plásticas extensas, reduciendo sustancialmente el coeficiente de fricción y la tensión mecánica ejercida sobre las chaquetas protectoras de los conductores de datos.
- Aerosoles de pintura galvanizada en frío a base de polvo de zinc enriquecido, aplicados sobre los puntos de corte, perforaciones y uniones de bandejas portacables de acero para restituir la barrera galvánica anticorrosiva frente a la humedad y la salinidad del agua de mina.

La totalidad de estas actividades se ejecuta bajo el mando directo de una estructura operativa compuesta de forma permanente por catorce colaboradores destacados en la unidad minera: un Residente o Jefe de Soporte Técnico de Proyecto, un Ingeniero Colegiado y Habilitado de Seguridad y Medio Ambiente (Supervisor SCCA), dos Supervisores de Operaciones de Redes y Telecomunicaciones, diez Técnicos Especialistas en empalmes de fibra óptica, cableado estructurado y electromecánica, además de conductores autorizados para interior mina, asegurando un control continuo de los estándares de seguridad y protección ambiental en cada frente de labor.

2.2. Política Integrada de Gestión

La orientación estratégica, la filosofía de trabajo, el compromiso ético con la sustentabilidad y el deber formal de protección de la salud y el entorno que rigen las actividades de Communications and Systems Development S.A.C. se encuentran consagrados en su Política Integrada de Gestión, identificada bajo el código documentario oficial RD-PL-01, en su Versión 08, elaborada y

revisada por el área de Aseguramiento de la Calidad (AC), aprobada por la Secretaría General y Dirección (SG) con fecha formal del 15 de octubre de 2025 y suscrita conjuntamente por el Director Ejecutivo (CEO Director), Filiberto Jesús Revilla Delgado, y por el Gerente General de la organización, Sergio David Gonzales Mendívil.

Este pronunciamiento formal no constituye una declaración retórica abstracta, sino un compromiso legal y operativo auditable que articula de manera indisociable los principios normativos de la tríada de normas internacionales de gestión certificadas por la empresa: ISO 9001:2015 en gestión de la calidad, ISO 14001:2015 en gestión ambiental e ISO 45001:2018 en sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, la política incorpora de forma explícita los compromisos corporativos adquiridos por COMM en materia de responsabilidad social empresarial, respaldo a los derechos laborales reconocidos por la Asociación de Buenos Empleadores (ABE), fomento de la equidad y clima laboral positivo bajo la certificación Great Place to Work (GPTW), y mitigación del cambio climático y descarbonización mediante el registro y reducción de su huella de carbono organizacional en la plataforma oficial Huella de Carbono Perú del Ministerio del Ambiente.

Desde la Alta Dirección, la organización formaliza y asume ante sus trabajadores, clientes, proveedores, autoridades fiscalizadoras y la comunidad los siguientes seis compromisos directrices:

Primer Compromiso: Calidad de Servicio y Satisfacción del Cliente

Brindar un servicio de excelencia y calidad a través del cumplimiento irrestricto de los requisitos contractuales, técnicos y operativos establecidos por los clientes en el sector minero e industrial, aplicando de forma transversal atributos esenciales como rapidez de respuesta ante contingencias de conectividad, orientación a resultados de alta confiabilidad técnica, comunicación asertiva y permanente, flexibilidad metodológica y máxima responsabilidad profesional; permitiendo alcanzar la plena satisfacción, fidelización y confianza a largo plazo mediante soluciones tecnológicas de automatización y telecomunicaciones de vanguardia.

Segundo Compromiso: Eliminación de Peligros y Reducción de Riesgos Ocupacionales

Eliminar sistemáticamente los peligros laborales y reducir los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores propios, del personal del titular minero, de contratistas conexas, proveedores y visitantes en todas las instalaciones donde opera la compañía. Este compromiso impone la aplicación estricta y jerárquica de las prioridades de control en todos los análisis y matrices IPERC —priorizando la eliminación en la fuente, la sustitución tecnológica, los controles de ingeniería y los controles administrativos por encima de la mera entrega de equipos de protección personal— con la meta innegociable de prevenir accidentes de trabajo incapacitantes o mortales, incidentes peligrosos, enfermedades profesionales ocupacionales, lesiones mecánicas y dolencias osteomusculares crónicas, propiciando continuamente ambientes laborales seguros, saludables y ergonómicos en superficie y socavón.

Tercer Compromiso: Protección del Ambiente y Prevención de la Contaminación

Proteger de manera activa el medio ambiente y prevenir la contaminación en todas sus expresiones físicas, químicas y biológicas a través de la mejora continua y sustantiva en la gestión integral de residuos sólidos y especiales, el fomento del uso correcto, racional y eficiente de los recursos naturales y de la energía, y la minimización metódica de los impactos ambientales significativos que las actividades de telecomunicaciones y transporte pudieran generar sobre el entorno, con el propósito fundamental de preservar los ecosistemas altoandinos y salvaguardar la biodiversidad de la cuenca.

Cuarto Compromiso: Cumplimiento de la Normatividad Legal Aplicable

Cumplir rigurosamente la normatividad legal ambiental, laboral y de seguridad minera aplicable en el territorio de la República del Perú, así como los reglamentos sectoriales dictados por el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, las disposiciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del OSINERGMIN, sumados a las normas corporativas internas de Volcan Compañía Minera S.A.A. y cualquier otro requisito voluntariamente suscrito por la empresa vinculado con la calidad, la sustentabilidad ecológica y la seguridad humana.

Quinto Compromiso: Promoción de la Capacitación, Sensibilización y Participación

Promover, financiar y ejecutar de manera sostenida programas de capacitación técnica especializada, entrenamiento operativo y sensibilización profunda en materias de aseguramiento de la calidad, protección ambiental, ecoeficiencia y seguridad y salud ocupacional, fomentando activamente la consulta, el diálogo constructivo y la participación protagónica de los trabajadores y sus representantes sindicales o delegados del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en la totalidad de los elementos, comisiones y revisiones del Sistema Integrado de Gestión.

Sexto Compromiso: Mejora Continua del Desempeño Integrado

Impulsar la mejora continua y sistemática del Sistema Integrado de Gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, optimizando el desempeño operacional mediante la ejecución planificada de auditorías internas y externas de certificación, la evaluación periódica del avance hacia los objetivos y metas cuantitativas corporativas, la corrección rigurosa de las causas raíz de las desviaciones y no conformidades detectadas, y la asignación estratégica de los recursos financieros, tecnológicos y humanos requeridos para sostener altos estándares de competitividad y sostenibilidad.

La Política Integrada de Gestión se mantiene publicada de manera visible en paneles informativos y vitrinas de campamento en las instalaciones de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, se entrega en formato de bolsillo plastificado a cada colaborador que ingresa a prestar servicios, se encuentra cargada en la intranet corporativa y es objeto de revisión anual por parte de la Alta Dirección para garantizar su constante vigencia y adecuación frente a los cambios tecnológicos y operacionales del negocio minero.

COMM COMMUNICATIONS
www.communications.com.pe

Política Integrada de Gestión	Elaborado: AC	Código: RD-PL-01
	Revisado: AC	Versión: 08
	Aprobado: SG	Fecha: 15/10/2025

Somos una empresa peruana con 14 años de experiencia especializada en soluciones de conectividad, automatización y energía para minería subterránea. Nuestro propósito es construir un Perú mejor con mayor automatización y conectividad digital, impulsando la innovación, seguridad y eficiencia en operaciones mineras de todo el país.

Nos distinguimos por nuestra especialización en minería subterránea, la atención rápida y de calidad que ofrecemos, y un equipo multidisciplinario con enfoque integral. Con más de 1000 proyectos exitosos y más de 40 clientes a nivel nacional, trabajamos con profesionalismo y resultados sostenibles orientados al bienestar de nuestros clientes y colaboradores.

Contamos con certificaciones internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, además de los reconocimientos ABE, ESR, Huella de Carbono Perú y GPTW, que respaldan nuestro compromiso con la calidad, la sostenibilidad y las buenas prácticas empresariales. Nos comprometemos desde la Alta Dirección a:

1. Brindar un servicio de calidad, a través del cumplimiento de los requisitos establecidos por nuestros clientes aplicando atributos de calidad como rapidez, orientación a resultados, comunicación, flexibilidad y responsabilidad; permitiendo lograr la satisfacción y fidelización mediante nuestras soluciones y servicios.

2. Eliminar los peligros y reducir los riesgos para nuestros trabajadores, clientes y proveedores, considerando las prioridades de control en su análisis; a fin de prevenir los accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, lesiones y dolencias, promoviendo las condiciones de trabajo seguras y saludables.

3. Proteger el ambiente y prevenir la contaminación, a través de la mejora en la gestión de residuos promoviendo el uso correcto de los recursos y minimizar los impactos ambientales significativos que nuestras actividades podrían generar, a fin de proteger la biodiversidad.

4. Cumplir la normativa legal aplicable, y otros requisitos relacionados con la calidad, el ambiente, la seguridad y salud en el trabajo adoptado por nuestra empresa.

5. Promover la capacitación y sensibilización en aspectos de Calidad, protección ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, fomentando la participación y consulta de nuestros trabajadores y/o representantes en todos los elementos del Sistema Integrado de Gestión.

6. Mejorar continuamente nuestro Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el trabajo), así como nuestro desempeño a través de evaluaciones periódicas que conduzcan al cumplimiento de los objetivos y metas.

Esta Política está disponible para las partes interesadas, es revisada periódicamente y será modificada cuando sea adecuado.

Revisado: 15/10/2025

Filiberto Jesús Revilla Delgado
CEO Director

Sergio David Gonzales Mendívil
Gerente General

2.3. Caracterización del Medio Afectado:

La determinación precisa del estado inicial de los componentes físicos, biológicos y socioeconómicos del entorno constituye el fundamento técnico indispensable para evaluar de manera objetiva los aspectos ambientales e identificar con exactitud los receptores críticos de cualquier perturbación o descarga derivada de las operaciones de COMM. Si bien el emplazamiento de los servicios se circunscribe a un área intervenida históricamente por labores de extracción y beneficio mineral a cargo de Volcan Compañía Minera S.A.A., la caracterización del entorno enmarca la sensibilidad del ecosistema altoandino circundante. Para efectos de este Plan de mejora, se propone precisar dicha línea base en sus tres componentes, a fin de sustentar mejor la evaluación de impactos de la sección 3:

a) Medio físico

Ubicación Geográfica, Fisiografía y Geomorfología

El complejo minero San Cristóbal - Carahuacra se emplaza en la vertiente oriental de la Cordillera Occidental de los Andes Centrales del Perú, formando parte de la cuenca hidrográfica del río Yauli, perteneciente políticamente a la jurisdicción del distrito de Yauli, provincia de Yauli y departamento de Junín. El emplazamiento de las instalaciones superficiales, campamentos, talleres y bocaminas de acceso subterráneo se distribuye a lo largo de un rango altitudinal que varía desde los 4 000 hasta los 4 700 metros sobre el nivel del mar, en un territorio de relieve agreste y escarpado caracterizado por la presencia de altas cumbres cordilleranas, circos glaciares relícticos, farallones de roca sedimentaria y volcánica fracturada, y valles fluvioglaciares de fondo amplio en forma de artesa modelados por los retrocesos de las masas glaciares durante el Pleistoceno superior y el Holoceno.

Las formas del relieve dominantes en el área de estudio comprenden morrenas frontales y laterales constituidas por acumulaciones caóticas de bloques líticos heterogéneos embebidos en matrices areno-limosas, conos de deyección coluvial en la base de las laderas escarpadas originados por procesos continuos de gelifracción y desprendimiento crioclástico, y planicies aluviales y fluvioglaciares en los fondos de valle donde se asientan las plataformas industriales, campamentos y vías afirmadas de tránsito vehicular. Las pendientes en las laderas que rodean las vías de comunicación oscilan entre el quince y el sesenta por ciento, lo cual confiere al terreno

una susceptibilidad intrínseca a movimientos en masa, desprendimientos de bloques rocosos y fenómenos de erosión laminar acelerada en periodos de alta precipitación pluvial.

Climatología, Meteorología y Régimen de Precipitaciones

De conformidad con la clasificación climática de Thornthwaite y el sistema de zonas de vida de Holdridge, el área de intervención corresponde a la zona de vida de Tundra Pluvial - Alpino Tropical y Páramo Muy Húmedo - Subalpino Tropical, caracterizada por un clima de alta montaña clasificado como Frío de Puna o Altiplánico, con atmósfera diáfana pero sumamente enrarecida por la disminución de la presión barométrica.

El régimen térmico se distingue por una acusada oscilación térmica diaria, donde la diferencia entre la temperatura máxima diurna y la mínima nocturna puede sobrepasar los veinte grados Celsius. Durante las horas del mediodía, bajo condiciones de cielo despejado, la intensa radiación solar de onda corta combinada con los bajos índices de humedad absoluta eleva la temperatura superficial hasta valores de quince a dieciocho grados Celsius; en contraste, durante la noche y las primeras horas de la madrugada, el enfriamiento radiactivo del suelo es drástico, provocando un descenso de la temperatura del aire hasta registros negativos habituales de cinco a quince grados Celsius bajo cero. El fenómeno meteorológico de las heladas es una constante en la zona, presentándose con una recurrencia casi diaria durante los meses de mayo a agosto (periodo de invierno astronómico austral), lo que somete a los motores de combustión diésel de las camionetas, a los fluidos mecánicos automotrices y a los dispositivos electrónicos instalados en superficie a severos choques térmicos y tensiones mecánicas por congelación.

El régimen pluviométrico presenta una marcada estacionalidad biestacional a lo largo del ciclo hidrológico anual:

- El Periodo Húmedo o Temporada de Precipitaciones se extiende de manera definida entre los meses de diciembre y marzo, concentrando más del setenta y cinco por ciento del total de las precipitaciones anuales. Durante este intervalo, la precipitación media anual acumulada oscila entre los seiscientos cincuenta y los novecientos milímetros, manifestándose en forma de lluvias continuas, granizadas intensas de corta duración y tempestades de nieve que cubren temporalmente las plataformas de campamento y vías de acceso, provocando una escorrentía superficial acelerada que incrementa el arrastre de

sedimentos y el riesgo de dispersión de contaminantes en caso de vertimientos accidentales.

- El Periodo Seco o Temporada de Estiaje comprende los meses de mayo a septiembre, caracterizado por una marcada escasez o ausencia total de precipitaciones, alta insolación diurna, bajísima humedad relativa (a menudo inferior al treinta por ciento) y la intensificación de vientos catabáticos dominantes procedentes del este y noreste, los cuales alcanzan ráfagas de treinta a cincuenta kilómetros por hora, favoreciendo el levantamiento de polvo y material particulado desde las vías no pavimentadas de la mina.

Hidrología Superficial, Hidrogeología y Cuerpos de Agua Receptores

En el ámbito hidrográfico continental, la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra se ubica íntegramente dentro de la subcuenca alta del río Yauli, la cual a su vez constituye uno de los tributarios más relevantes de la margen derecha de la cuenca del río Mantaro, integrando el macrocircuito hidrográfico de la vertiente del Océano Atlántico que finalmente drena hacia la cuenca amazónica.

En el entorno inmediato de las áreas de trabajo asignadas a COMM —abarcando bocaminas, talleres y rutas de tránsito de las camionetas— se identifican quebradas tributarias de régimen hídrico permanente y estacional, manantiales de descarga periglaciaria y cuerpos de agua lénticos constituidos por pequeñas lagunas de origen glaciar y depresiones inundadas que albergan ecosistemas de bofedales húmedos altoandinos. Estas fuentes hídricas superficiales constituyen el elemento de mayor vulnerabilidad ecológica de toda la cuenca frente a cualquier contingencia operacional. Si bien las descargas ácidas masivas provenientes del drenaje de roca de la mina son neutralizadas en las plantas de tratamiento de agua del titular minero, cualquier microvertimiento de hidrocarburos, aceites automotrices usados, solventes de taller o fluidos sintéticos de freno originado por las actividades auxiliares de telecomunicaciones es susceptible de ser arrastrado de forma inmediata por las cunetas y canales de drenaje natural pluvial hacia el cauce del río Yauli.

Por ello, la calidad físico-química de estos cuerpos receptores debe mantenerse en estricta conformidad con los valores basales regulados por los Estándares de Calidad Ambiental para Agua (Decreto Supremo 004-2017-MINAM), en particular bajo los parámetros de la Categoría 3 (Riego de vegetales y bebida de animales) y Categoría 4 (Conservación del ambiente acuático),

los cuales exigen la ausencia absoluta de películas superficiales de hidrocarburos, tensoactivos o toxicidad química que amenace la supervivencia de las comunidades macroinvertebradas bentónicas y la salud del ganado camélido que bebe de estas aguas en las partes bajas de la cuenca.

En lo relativo al medio hidrogeológico subsuperficial, la presencia de rocas volcánicas y sedimentarias fracturadas por esfuerzos tectónicos regionales, superpuesta a coberturas morrénicas permeables de grava y arena, configura un acuífero fracturado y detrítico de vulnerabilidad hidrogeológica moderada a alta. La infiltración del agua de deshielo y lluvias alimenta flujos subsuperficiales que recargan los manantiales y alimentan los niveles freáticos que interceptan las galerías subterráneas de la mina, transformándose en aguas de contacto que son bombeadas al exterior, evidenciando que cualquier contaminante orgánico persistente vertido en el suelo tiene el potencial de lixiviar y alcanzar las redes de flujo subterráneo de la cuenca.

Geología, Suelos y Capacidad de Uso Mayor

La geología local del complejo San Cristóbal - Carahuacra comprende una compleja secuencia estratigráfica y estructural caracterizada por el afloramiento de unidades litoestratigráficas como el Grupo Pucará (calizas y dolomías marinas mesozoicas susceptibles a disolución cárstica menor), la Formación Goyllarisquizga (areniscas cuarzosas y lutitas), y secuencias volcánicas terciarias del Grupo Calipuy o unidades equivalentes compuestas por andesitas, riolitas y tobas brechoides, intruidas por cuerpos subvolcánicos dacíticos y dioríticos que dieron origen a las mineralizaciones hidrotermales polimetálicas de zinc (esfalerita), plomo (galena), plata y cobre que explota la unidad minera.

Sobre este sustrato geológico, los suelos presentes en las laderas y planicies altoandinas se han desarrollado bajo condiciones climáticas periglaciares limitantes, clasificándose predominantemente dentro de los órdenes taxonómicos de los Entisoles e Inceptisoles (asociaciones de Litosoles y Regosoles). Se trata de suelos delgados, esqueléticos, con horizontes genéticos pobremente diferenciados, de textura franca a areno-pedregosa, alta pedregosidad superficial e interna (con presencia abundante de fragmentos angulosos de roca y grava morrénica), escasa profundidad efectiva (raramente superior a los veinte o treinta centímetros antes de alcanzar el contacto lítico) y una baja capacidad de intercambio catiónico, lo que les

confiere una fertilidad natural sumamente pobre y una resiliencia edáfica mínima frente a agresiones contaminantes.

La capacidad de uso mayor de estas tierras se clasifica técnicamente como Tierras de Protección (Símbolo X) y, de forma restringida en zonas de pendiente suave con cobertura de pastos, como Tierras de Pastoreo Limitado (Símbolo P). Estos suelos poseen una capacidad de infiltración rápida pero una nula retención química, de modo que cualquier vertimiento de hidrocarburos penetra verticalmente con suma facilidad hacia el horizonte subyacente sin sufrir procesos de retención coloidal, requiriendo un control estricto de acuerdo con los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (Decreto Supremo 011-2017-MINAM, para uso industrial y extractivo).

Calidad del Aire y Entorno Acústico

La calidad atmosférica en el entorno de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra se encuentra modulada primariamente por las actividades de explotación y beneficio a gran escala del titular minero, tales como las voladuras masivas en tajeos y bancos, la operación de chancadoras en seco en la planta concentradora, el movimiento incesante de camiones pesados sobre caminos de grava y el funcionamiento de grupos electrógenos diésel de gran potencia.

En este contexto, las fuentes fijas y móviles del complejo determinan una concentración basal de partículas en suspensión con diámetros aerodinámicos menores a diez y dos coma cinco micrómetros (PM10 y PM2.5), así como concentraciones basales de dióxido de azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y monóxido de carbono (CO) que son fiscalizadas por Volcan mediante su red de estaciones de monitoreo continuo de aire para asegurar su apego a los Estándares de Calidad Ambiental para Aire (Decreto Supremo 003-2017-MINAM). La contribución directa atribuible a COMM se reduce a una fracción móvil y discontinua generada por el funcionamiento puntual de los motores diésel de sus dos camionetas pick-up de transporte de personal y materiales, requiriendo la verificación técnica continua de la opacidad y combustión completa para no incrementar la carga de contaminantes en los socavones de interior mina ni sobre los campamentos de superficie.

En lo que respecta al ambiente acústico y de presiones sonoras, el área industrial superficial y subterránea presenta niveles basales de ruido continuo y discontinuo generados por ventiladores axiales gigantescos de socavón, plantas compresoras de aire, tolvas de mineral y tráfico de

volquetes pesados. En este entorno sonoro de alta energía, las herramientas manuales de perforación y montaje de COMM aportan fuentes sonoras intermitentes de frecuencia media y alta que deben ser amortiguadas para cumplir los Estándares de Calidad Ambiental para Ruido (Decreto Supremo 085-2003-PCM) y proteger la salud auditiva de los operarios de telecomunicaciones.

b) Medio biológico

Cobertura Vegetal y Ecosistemas Altoandinos

La cobertura vegetal en el área de emplazamiento de la unidad minera corresponde fitogeográficamente a la provincia biogestional de la Puna, situándose por encima del límite biológico de la vegetación arbórea continua (árboles nativos como Polylepis o Queñual están ausentes en el entorno inmediato de las bocaminas debido a la cota altitudinal y a la degradación histórica). La formación vegetal predominante corresponde a la asociación de Pajonal de Puna y Césped de Puna Altoandina, constituida por comunidades de gramíneas cespitosas perennes adaptadas morfológicamente a la escasez de agua líquida en invierno, a las heladas continuas y a la intensa radiación ultravioleta.

Entre las especies herbáceas y graminoides dominantes destacan el ichu (Stipa ichu), la Festuca dolichophylla, la Calamagrostis rigescens, la Calamagrostis vicunarum y Poa annua, las cuales crecen formando macollas densas y coriáceas que protegen el horizonte edáfico contra el impacto erosivo de las gotas de lluvia y los vientos. Intercaladas en esta matriz herbácea se desarrollan comunidades de plantas pulvinadas o en almohadilla, las cuales presentan un porte achatado a ras de suelo para conservar calor y humedad, sobresaliendo especies como la champa o llareta enana (Pycnophyllum molle), la Azorella compacta, Werneria nubigena, y diversas especies de musgos y líquenes costrosos y foliosos adheridos a los afloramientos rocosos (Xanthoparmelia sp., Caloplaca sp.).

En las depresiones topográficas donde convergen manantiales, deshielos y afloramientos freáticos, se desarrollan los Bofedales Altoandinos o humedales de puna. Estos ecosistemas acuáticos e hidromórficos de alta fragilidad ecológica se estructuran sobre suelos turbosos saturados de agua, dominados por comunidades densas de Distichia muscoides, Plantago rigida y diversas ciperáceas y juncáceas especializadas. Los bofedales cumplen un rol ecológico crítico

como esponjas hídricas naturales que regulan el caudal de la cuenca alta del río Yauli, retienen carbono orgánico en forma de turba y constituyen la principal fuente de forraje verde durante la temporada de estiaje para la fauna silvestre y el ganado camélido de los pobladores locales. En las áreas periféricas a las instalaciones industriales y talleres de COMM, los pastizales naturales y bofedales se encuentran fragmentados o degradados por la ocupación de plataformas históricas y el polvo sedimentable; no obstante, su cercanía a las cunetas viales exige la máxima protección para evitar la deposición de aceites o residuos que degraden su capacidad de retención biológica.

Fauna Silvestre y Especies Sensibles

La comunidad faunística que habita el entorno de la faena minera se encuentra sometida a un estrés continuo provocado por la actividad electromecánica, las detonaciones de voladura y el tránsito constante de equipos pesados del titular minero, lo que ha condicionado que muchas especies de vertebrados mayores se hayan desplazado hacia quebradas laterales o cumbres más distantes. A pesar de ello, el área circundante alberga una fauna silvestre representativa y adaptada a las condiciones de hipoxia y frío extremo de la cordillera andina:

En el grupo de los mamíferos terrestres, se registra la presencia constante de la vizcacha de la sierra (Lagidium viscacia), roedor hispídido de hábitos diurnos que habita en madrigueras construidas en las hendiduras y farallones rocosos inaccesibles cercanos a las bocaminas y canteras de desmonte. Asimismo, se reporta el tránsito esporádico del zorro andino (Lycalopex culpaeus), cánido carnívoro oportunista que patrulla las inmediaciones de los campamentos mineros en busca de desperdicios orgánicos mal dispuestos. De manera complementaria, existen poblaciones menores de pequeños micromamíferos roedores pertenecientes a los géneros Phyllotis, Akodon y Calomys, que nidifican en la base de los pajonales de ichu.

En la clase de las aves (avifauna), se identifica una diversidad significativa tanto en los pajonales como en los cuerpos de agua cercanos. En los espacios aéreos y laderas rocosas es habitual observar aves rapaces carnívoras como el cernícalo americano (Falco sparverius), el aguilucho común cordillerano (Geranoaetus polyosoma) y ocasionalmente sobrevuelos de cóndor andino (Vultur gryphus). En los pastizales habitan paseriformes y terrestres adaptadas como la perdiz serrana (Nothoprocta pentlandii), el fringilo cordillerano o yal plomizo (Phrygilus plebejus), el minero andino (Geositta cunicularia) y la churrete andina (Cinclodes fuscus). En las lagunas

glaciares y márgenes de bofedales cercanos a las vías de tránsito se registra la presencia de avifauna acuática sensible, destacando el pato sutro (Anas flavirostris), el huallata o ganso andino (Chloephaga melanoptera) y colonias de gaviota andina (Chroicocephalus serranus).

Las actividades operacionales de COMM, caracterizadas por el tránsito diario de sus camionetas livianas y el funcionamiento puntual de herramientas electroportátiles de corte y perforación, generan ruido, emisiones fugitivas de escape y vibraciones mecánicas que inciden de forma directa sobre la fauna silvestre, pudiendo ocasionar el ahuyentamiento temporal de especímenes, interrupción de pautas de anidación o atropellos accidentales si se transgreden los límites de velocidad o las restricciones acústicas en frentes de superficie.

c) Medio socioeconómico

Dinámica Laboral e Industrial del Emplazamiento

El medio socioeconómico directo sobre el cual interactúan los servicios de COMM no corresponde a un asentamiento rural convencional o núcleo urbano consolidado, sino a un enclave de carácter eminentemente industrial, minero y extractivo en régimen de operación ininterrumpida las veinticuatro horas del día y los trescientos sesenta y cinco días del año. Dentro del perímetro delimitado de las concesiones mineras e instalaciones industriales de San Cristóbal - Carahuacra, la población humana presente está conformada íntegramente por personal trabajador: colaboradores directos en nómina de Volcan Compañía Minera S.A.A. y personal técnico y obrero perteneciente a decenas de empresas contratistas mineras especializadas en servicios conexos (perforación, acarreo, voladura, fortificación, saneamiento ambiental y telecomunicaciones).

La dinámica social en este ámbito se rige bajo un régimen laboral de jornadas atípicas acumulativas de trabajo y descanso (típicamente sistemas de catorce días de labor continua en campamento por siete días de descanso, o veintiún días de trabajo por diez días de descanso), donde las relaciones de convivencia humana se desarrollan en un contexto de confinamiento temporal en campamentos mineros cerrados, comedores colectivos y módulos de hospedaje regulados por un estricto Reglamento Interno de Trabajo (RIT), un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST) y políticas de tolerancia cero frente al consumo de alcohol, estupefacientes o conductas reñidas con la disciplina industrial y el respeto mutuo.

Relacionamiento Comunitario e Impacto Indirecto

En el plano de las comunidades originarias del entorno distrital, la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra se encuentra inserta en el territorio ancestral de las Comunidades Campesinas de Yauli, Huancachupa, Pachachaca y centros poblados aledaños del valle altoandino. Estas comunidades campesinas basan su economía tradicional en la crianza extensiva de ganado ovino y camélidos sudamericanos (alpacas y llamas), la agricultura de subsistencia en zonas bajas y, en forma creciente, en la prestación de servicios comunales de transporte, obras civiles menores y proveeduría de alimentos hacia las compañías mineras que operan en la provincia.

En este marco estructural, Communications and Systems Development S.A.C. reconoce que su ámbito de responsabilidad social no incluye la suscripción autónoma de mesas de diálogo, convenios marco o negociaciones directas con las directivas comunales del distrito de Yauli, por cuanto tales competencias se encuentran centralizadas y reservadas de forma exclusiva a la Superintendencia de Gestión Social y Asuntos Comunitarios de Volcan Compañía Minera S.A.A., titular de la licencia social de explotación. No obstante, la presencia de COMM en la cuenca genera un impacto socioambiental indirecto determinante: un desempeño deficiente de la empresa contratista —como el vertimiento de residuos tóxicos en quebradas que discurren hacia pastizales comunales, la conducción temeraria de vehículos en vías de uso compartido o el maltrato hacia los pobladores locales durante los traslados por la red vial pública— deterioraría de manera inmediata las relaciones de confianza y convivencia armónica que el titular minero ha edificado con las comunidades de Yauli, derivando en quejas formales, protestas o bloqueos viales que perjudicarían la operación global de la mina.

Por consiguiente, el compromiso socioeconómico de COMM radica en ser un agente de estabilidad, respeto y orden dentro del distrito minero, acatando con rigurosidad las directivas de conducta del titular, garantizando condiciones de trabajo justas, seguras y altamente especializadas para sus catorce colaboradores destacados, promoviendo la adquisición local de bienes no especializados autorizados en los comercios comunales y manteniendo una política de cero afectación hacia los recursos naturales agua y suelo compartidos con la población ganadera de la cuenca del río Yauli

3. Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales

3.1. Metodología de Evaluación

Continuamos con el desarrollo del Capítulo 3: Identificación y Evaluación de Impactos Ambientales, elaborado con un nivel exhaustivo, analítico, técnico y en texto fluido y continuo, profundizando en cada fundamento metodológico, en las escalas numéricas de ponderación, en el desglose causa-efecto de los doce aspectos e impactos ambientales y en la priorización cuantitativa detallada.

3. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

3.1. Metodología de Evaluación

La determinación objetiva y la cuantificación de las alteraciones que las actividades humanas y productivas inducen sobre el entorno natural y social constituyen una de las herramientas más críticas de la ingeniería de gestión ambiental. En el instrumento precursor aplicado por Communications and Systems Development S.A.C. (el Programa de Medio Ambiente 2025, registrado bajo el código PL-COMM-GLO-08-01), la identificación de aspectos e impactos ambientales se formulaba de manera elemental mediante la técnica cualitativa del Mapeo Lineal de Procesos, estructurada en la clásica secuencia de entradas de insumos, operaciones de transformación física o mantenimiento, salidas funcionales y generación de subproductos o desechos (residuos, emisiones o efluentes). Si bien dicho enfoque poseía el mérito inicial de catalogar y hacer visibles los flujos de materiales que ingresaban al proyecto, exhibía una debilidad metodológica fundamental: carecía de un algoritmo numérico o un criterio de ponderación estandarizado que permitiese cuantificar la magnitud relativa del daño ecológico, imposibilitando discriminar con precisión qué eventos representaban alteraciones marginales tolerables y cuáles constituían contingencias severas que demandaban la asignación prioritaria de fondos presupuestales, ingeniería de contención y supervisión operativa permanente.

A efectos de subsanar de raíz este vacío y elevar el estándar de gestión de la empresa contratista hacia las mejores prácticas internacionales, el presente Plan de Manejo Ambiental adopta y adapta una metodología matricial semicuantitativa de doble entrada para la determinación del Nivel de Significancia o Importancia del Impacto Ambiental, en estricto cumplimiento con los requisitos del numeral 6.1.2 de la norma internacional ISO 14001:2015 (identificación de

aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios que la organización puede controlar y sobre los que puede influir). Esta metodología guarda perfecta simetría y compatibilidad operativa con la matriz de evaluación de riesgos 5x5 establecida en el procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC) continuo de Volcan Compañía Minera S.A.A. y en las directrices técnicas del Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Decreto Supremo 024-2016-EM). De este modo, la significancia ambiental de cada evento evaluado se define mediante la función de producto directo de dos variables cardinales: la Severidad intrínseca de la alteración ambiental potencial (denominada por la letra S) y la Probabilidad o Frecuencia temporal de manifestación del aspecto ambiental desencadenante (denominada por la letra P).

La variable de Severidad (S) cuantifica la intensidad física, la magnitud del deterioro, la extensión espacial del daño sobre los receptores del medio físico, biótico o socioeconómico, el tiempo necesario para la recuperación del recurso afectado, la vulnerabilidad del ecosistema receptor y el grado de incumplimiento de la normatividad ambiental vigente (particularmente de los Estándares de Calidad Ambiental para Agua, Aire y Suelo o de los Límites Máximos Permisibles sectoriales). La escala de ponderación de la Severidad se desagrega en cinco niveles numéricos enteros discretos:

El nivel uno de Severidad corresponde a una alteración calificada formalmente como Muy Leve. Se asigna a aquellos aspectos cuyo impacto físico es prácticamente imperceptible sobre los elementos del medio, encontrándose confinado a una escala milimétrica o centimétrica dentro de las áreas de trabajo autorizadas, sin inducir modificaciones mensurables en los parámetros de calidad del aire, suelo o agua, sin afectar la cobertura vegetal ni perturbar a la fauna, y cuya reversibilidad es inmediata y espontánea por medio de los procesos dinámicos naturales del entorno, sin que se requiera la ejecución de maniobras mecánicas de descontaminación o inversión económica en remediación.

El nivel dos de Severidad describe una alteración Leve. Define impactos de carácter estrictamente localizado y de baja energía, circunscritos al área inmediata del frente de labor (tales como un derrame de agua limpia, desprendimiento mínimo de pintura o ruido puntual de baja intensidad), que no generan alteraciones apreciables en el equilibrio ecosistémico, no

afectan a especies biológicas sensibles o protegidas, no comprometen en ningún grado la salud o el bienestar del personal ni de las comunidades campesinas aledañas, y cuya recuperación ambiental es rápida, demandando únicamente labores de limpieza rutinaria de muy bajo costo y ejecución inmediata por parte del propio trabajador.

El nivel tres de Severidad establece una alteración Moderada. Enmarca aquellos impactos que ocasionan un deterioro físico, químico o biológico evidente y mensurable sobre una extensión espacial de mediana escala (como un tramo de rampa en interior mina, una berma de estacionamiento o una losa de taller), provocando una degradación temporal de la calidad de un cuerpo receptor o una molestia evidente en el entorno de trabajo. La reversibilidad del medio afectado no ocurre de forma instantánea a través de mecanismos biológicos naturales, exigiendo la aplicación estructurada de procedimientos de mitigación técnica, movilización de suministros absorbentes o herramientas especiales, generación de residuos que demandan confinamiento en rellenos autorizados y un periodo de recuperación que puede oscilar entre varias semanas y algunos meses.

El nivel cuatro de Severidad califica una alteración Alta. Representa impactos ambientales de gran magnitud, severidad química o extensión geográfica considerable, cuyos efectos trascienden los límites de la plataforma operativa de COMM y tienen el potencial de alcanzar cursos de agua naturales, quebradas tributarias, bofedales periglaciares o zonas de pastoreo comunitario. El evento induce la transgresión evidente de los Estándares de Calidad Ambiental, altera profundamente las funciones ecológicas del suelo o de las masas de agua, presenta una tasa de recuperación natural sumamente lenta que puede abarcar varios años, demanda la movilización de cuadrillas especializadas y cuantiosos recursos financieros en ingeniería de remediación o biorremediación, y genera una alta probabilidad de imposición de sanciones pecuniarias y medidas administrativas correctivas por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) o del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN).

El nivel cinco de Severidad corresponde a la categoría extrema de alteración Muy Alta o Crítica. Se reserva para aquellos eventos catastróficos que provocan una destrucción masiva, generalizada e irreversible del medio ambiente en la cuenca, la extinción local o mortandad

masiva de especies protegidas o endémicas de la flora y fauna silvestre altoandina, la contaminación persistente y recalcitrante de acuíferos subterráneos o fuentes de agua superficial destinadas al consumo humano o ganadero, o que causan afectaciones severas, crónicas, incapacitantes o mortales sobre la salud y la seguridad de los trabajadores mineros y comunidades campesinas, acarreando la paralización forzosa de las actividades operativas de la unidad minera y el inicio de procesos penales ambientales contra los directivos y ejecutores del proyecto.

De forma complementaria, la variable de Probabilidad o Frecuencia (P) valora la tasa de recurrencia histórica, la regularidad operacional o la certidumbre estadística con la cual un aspecto ambiental se manifiesta o tiene potencial concreto de materializarse durante la vigencia contractual del proyecto en la faena minera. Se escala formalmente en cinco niveles numéricos:

El nivel uno de Probabilidad corresponde a una manifestación catalogada como Muy Rara Vez. Se aplica a contingencias o aspectos ambientales altamente improbables desde el punto de vista físico, cinemático o estadístico, cuya tasa esperada de ocurrencia es de una sola vez durante toda la vida útil o ciclo de ejecución del servicio contratado, o cuya manifestación histórica en el sector de la minería subterránea se presenta con frecuencias superiores a diez o cien años, requiriendo para su desatamiento una conjunción imprevisible de múltiples fallas mecánicas simultáneas, errores humanos graves y eventos de fuerza mayor o desastres naturales.

El nivel dos de Probabilidad define una ocurrencia Rara Vez. Enmarca aquellos eventos, descargas o consumos que se presentan de manera aislada, excepcional o esporádica a lo largo de un año calendario de operaciones mineras (típicamente una o dos veces por año), vinculados a tareas de mantenimiento no rutinario, paradas de planta programadas, recambio de componentes de red por obsolescencia tecnológica definitiva o incidentes mecánicos menores que son rápidamente neutralizados por las defensas del sistema.

El nivel tres de Probabilidad establece una manifestación Ocasional. Comprende aspectos e impactos ambientales que forman parte de actividades periódicas programadas que se suscitan con una frecuencia promedio mensual en la faena minera, tales como revisiones preventivas de vehículos, perforaciones mecánicas para ampliación de rutas de cableado, segregación de lotes

específicos de chatarra metálica o maniobras operativas sujetas a cronogramas mensuales de trabajo.

El nivel cuatro de Probabilidad califica una ocurrencia Frecuente. Refleja aquellos aspectos operativos regulares que se manifiestan de forma semanal y sistemática en las instalaciones, tales como el lavado rutinario de parabrisas vehiculares, la generación de trapos impregnados con solventes de limpieza de fibra óptica, el vaciado de tachos de residuos generales o el tránsito continuo de camionetas de cuadrilla entre el campamento y los portales de bocamina.

El nivel cinco de Probabilidad representa una manifestación Constante, Diaria o Permanente. Se asocia a todos aquellos aspectos ambientales que forman parte indisoluble, ineludible y continua de la rutina diaria de la operación minera, tales como el consumo permanente de energía eléctrica suministrada por la red para alimentar servidores y módulos técnicos, la combustión incesante de hidrocarburos diésel durante las jornadas completas de traslado de personal, o la generación cotidiana de residuos orgánicos e inorgánicos derivados de la estancia de los colaboradores en la unidad minera.

Una vez cuantificados los valores discretos para la Severidad (S) y la Probabilidad (P) de cada una de las interacciones ambientales identificadas, el Nivel de Significancia del Impacto se obtiene formalmente mediante el cálculo de su producto aritmético directo:

$$SIGNIFICANCIA = SEVERIDAD\ (S)\ X\ PROBABILIDAD\ (P)$$

El resultado numérico, comprendido en un intervalo que varía de uno (valor mínimo absoluto) a veinticinco (valor máximo de severidad y probabilidad extrema), se clasifica en cuatro rangos jerárquicos de decisión operacional y legal:

En el rango de uno a cuatro puntos, el impacto se clasifica como de nivel BAJO. Para este estrato, las consecuencias son marginales y su gestión requiere únicamente la aplicación de controles operacionales rutinarios, buenas prácticas de trabajo y seguimiento a través de inspecciones periódicas de supervisión.

En el rango de cinco a nueve puntos, el impacto se cataloga como de nivel MODERADO. Indica una alteración evidente que demanda mantener, reforzar y auditar los procedimientos de trabajo

seguro y control ambiental ya establecidos, verificando que los dispositivos de mitigación no sufran deterioros que pudiesen incrementar la probabilidad de ocurrencia.

En el rango de diez a dieciséis puntos, el impacto adquiere una calificación de nivel ALTO. Esta clasificación determina que el aspecto ambiental asociado es de relevancia crítica, requiriendo el diseño forzoso de programas de mitigación de ingeniería especializados, dotación de partidas presupuestarias específicas, asignación de responsables directos en la línea de mando y un monitoreo periódico cercano con reporte obligatorio a la gerencia del cliente y al Sistema Integrado de Gestión.

Finalmente, en el rango de diecisiete a veinticinco puntos, el impacto se clasifica como CRÍTICO. Representa un escenario inadmisible que demanda la paralización de la tarea, la reformulación integral del método de trabajo o la aplicación de medidas de contención e ingeniería de urgencia inmediata para evitar una degradación ecológica severa o contingencias legales mayores.

Nivel	Severidad del impacto (S)	Probabilidad / Frecuencia (P)
1	Muy leve — efecto imperceptible, se revierte de forma natural	Muy rara vez (una vez en la vida del proyecto)
2	Leve — efecto localizado, de fácil recuperación	Rara vez (pocas veces al año)
3	Moderado — efecto de mediana extensión, requiere medidas de mitigación	Ocasional (mensual)
4	Alto — efecto extenso o de recuperación lenta	Frecuente (semanal)
5	Muy alto — efecto irreversible o que afecta la salud/seguridad	Constante (diario / permanente)

El valor numérico resultante del cálculo se localiza dentro de un intervalo cerrado que abarca desde un punto (mínimo absoluto) hasta veinticinco puntos (máximo nivel de criticidad y frecuencia extrema), clasificándose dentro de cuatro rangos de jerarquía analítica que determinan las directrices de intervención operacional y presupuestal requeridas:

El primer estrato, comprendido en el rango numérico de uno a cuatro puntos (1 a 4), clasifica el impacto como de nivel BAJO. Para este conjunto de impactos, las consecuencias sobre el ecosistema y la salud son mínimas y tolerables, requiriéndose únicamente la observancia de buenas prácticas laborales, mantenimiento de los controles operacionales rutinarios existentes y

supervisión visual en las inspecciones programadas, sin que se amerite la apertura de planes de acción extraordinarios o la asignación de presupuestos específicos de contingencia.

El segundo estrato, ubicado en el rango de cinco a nueve puntos (5 a 9), cataloga el impacto en el nivel MODERADO. Indica una alteración evidente que demanda mantener, reforzar y auditar los procedimientos de trabajo seguro y control ambiental ya establecidos, verificando de forma periódica que los dispositivos de mitigación, ventilación o segregación no sufran deterioros que pudiesen incrementar la probabilidad de ocurrencia o elevar la severidad del evento hacia niveles no deseados.

El tercer estrato, situado en el rango de diez a dieciséis puntos (10 a 16), clasifica el impacto en la categoría de nivel ALTO. Esta clasificación determina que el aspecto ambiental asociado es de relevancia crítica, requiriendo de manera obligatoria el diseño forzoso de programas de mitigación de ingeniería especializados, dotación de partidas presupuestarias específicas, asignación de responsables directos en la línea de mando y un monitoreo periódico cercano con reporte obligatorio a la gerencia del cliente y al Sistema Integrado de Gestión de la empresa.

El cuarto estrato, concentrado en el rango de diecisiete a veinticinco puntos (17 a 25), define el nivel CRÍTICO. Representa una condición inaceptable e intolerable que impone la paralización preventiva inmediata de la actividad de campo, la reformulación estructural de la ingeniería del proceso, la adopción de medidas de contención de emergencia y la notificación inmediata a la Gerencia General de COMM y a las superintendencias de Volcan Compañía Minera S.A.A., a fin de salvaguardar el entorno ante contingencias legales y ecológicas severas.

La significancia del impacto se obtiene como Significancia = S × P, clasificada según los siguientes rangos:

Rango (S x P)	Nivel de significancia	Acción de gestión
1 - 4	**BAJO**	Control rutinario / monitoreo
5 - 9	**MODERADO**	Reforzar control existente
10 - 16	**ALTO**	Medida de mitigación específica y seguimiento cercano
17 - 25	**CRÍTICO**	Acción inmediata / prioridad máxima

3.2. Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales

A partir de la revisión metodológica del Programa de Medio Ambiente 2025 y de la evaluación de las actividades desarrolladas por Communications and Systems Development S.A.C. (COMM) en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, resulta necesario ampliar la identificación de los aspectos ambientales mediante un enfoque integral que considere las etapas de planificación, adquisición de insumos, transporte, instalación, mantenimiento, sustitución de equipos y gestión final de los residuos generados.

Esta identificación debe contemplar tanto las condiciones normales de operación como las situaciones anormales y las posibles emergencias ambientales. Asimismo, debe distinguir entre el aspecto ambiental, entendido como el elemento de una actividad que puede interactuar con el ambiente, y el impacto ambiental, entendido como el cambio que dicha interacción puede producir en el entorno.

En ese sentido, se desarrolla a continuación la caracterización técnica de doce aspectos ambientales relevantes para las operaciones de COMM. Su significancia definitiva deberá determinarse mediante la metodología de evaluación ambiental adoptada por la empresa, considerando la frecuencia, la magnitud, la duración, la extensión, la reversibilidad y los requisitos legales aplicables, así como la eficacia de los controles existentes.

El desarrollo de las actividades administrativas y técnicas de COMM requiere el uso de papel para la elaboración de informes, permisos de trabajo, registros de inspección, análisis de trabajo seguro, planos de instalación, protocolos de pruebas, valorizaciones y documentos vinculados al Sistema Integrado de Gestión. De manera complementaria, la recepción de switches industriales, enrutadores, módulos de fibra óptica, fuentes de alimentación y otros componentes electrónicos genera materiales de embalaje, principalmente cartón corrugado, papel protector y elementos de pulpa moldeada.

El aspecto ambiental se encuentra representado por el consumo de recursos materiales y la generación de residuos aprovechables o descartables. La fabricación de papel y cartón demanda materias primas, agua y energía, mientras que su transporte y procesamiento generan emisiones asociadas a la cadena de suministro. En consecuencia, un consumo excesivo de documentos

impresos y una gestión deficiente de los embalajes pueden incrementar la huella ambiental indirecta del servicio.

En las instalaciones asignadas a COMM, la acumulación de cajas sin plegar puede saturar los recipientes de almacenamiento temporal y dificultar la segregación. Asimismo, cuando el cartón entra en contacto con humedad, lodo, aceites o sustancias químicas, puede perder sus condiciones de aprovechamiento y requerir una clasificación y gestión diferentes de las correspondientes al material limpio.

Las medidas preventivas deberán priorizar la digitalización de documentos cuando los requisitos contractuales y operativos lo permitan, la impresión a doble cara, la reutilización de embalajes en buen estado y la segregación de papel y cartón limpios. Los materiales contaminados deberán mantenerse separados y clasificarse de acuerdo con sus características y con los procedimientos aplicables.

El transporte de técnicos, herramientas, repuestos y equipos de comunicaciones constituye una actividad esencial para la ejecución del contrato. Las camionetas de soporte deben desplazarse entre las instalaciones de superficie, los accesos a interior mina, los talleres y los diferentes frentes de trabajo, utilizando vías que pueden presentar pendientes pronunciadas, superficies irregulares y condiciones operativas exigentes.

El aspecto ambiental corresponde al consumo de diésel u otro combustible utilizado por los vehículos, así como a la emisión de gases y partículas procedentes de la combustión. Entre los contaminantes que pueden generarse se encuentran el dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el monóxido de carbono y las partículas de combustión, cuya presencia y concentración dependen del motor, el mantenimiento, el combustible y las condiciones de funcionamiento.

En las labores subterráneas, las emisiones de vehículos con motores de combustión adquieren especial relevancia debido a las condiciones de ventilación y a la posible acumulación de contaminantes en espacios confinados o de circulación limitada. Por ello, el control ambiental debe coordinarse con los requisitos de ventilación, monitoreo atmosférico y autorización vehicular establecidos por el titular minero.

Las medidas de control incluyen el mantenimiento preventivo, la inspección periódica de los sistemas de escape, la prevención del ralentí innecesario, la planificación eficiente de los desplazamientos y el seguimiento del consumo de combustible. Cuando corresponda, deberán efectuarse las evaluaciones de emisiones previstas por los procedimientos aplicables, conservando los resultados y las evidencias de mantenimiento.

El mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones implica la sustitución de componentes que han alcanzado el final de su vida útil, presentan fallas o deben renovarse por razones de compatibilidad tecnológica. Entre estos elementos pueden encontrarse switches industriales, enrutadores, módulos transceptores ópticos, fuentes de alimentación, sistemas de alimentación ininterrumpida, teléfonos, puntos de acceso inalámbrico, tarjetas electrónicas y otros dispositivos de comunicación.

El aspecto ambiental consiste en la generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que contienen una combinación de metales, polímeros, componentes electrónicos y, según el equipo, baterías u otras sustancias que requieren una gestión diferenciada. Su abandono, desmantelamiento informal o disposición conjunta con residuos comunes puede ocasionar la liberación de componentes potencialmente contaminantes y la pérdida de materiales susceptibles de valorización.

La gestión de los RAEE requiere un control documental que permita identificar el equipo descartado, registrar su procedencia, mantener la trazabilidad de su almacenamiento temporal y acreditar su entrega a un sistema u operador de gestión autorizado, según corresponda a la normativa aplicable. Los equipos deberán mantenerse protegidos contra golpes, humedad y manipulación no autorizada, evitando su desensamblaje improvisado.

Las baterías deberán evaluarse de acuerdo con su composición y estado, dado que las tecnologías de plomo-ácido y de iones de litio presentan peligros y necesidades de almacenamiento diferentes. Cuando un equipo contenga información corporativa, su retiro también deberá coordinarse con los responsables de tecnología para garantizar la protección de los datos antes de su entrega para valorización o disposición.

Durante las actividades de mantenimiento vehicular menor, limpieza de equipos, manipulación de lubricantes y atención de incidentes pueden generarse residuos que contienen aceites, grasas,

combustibles, solventes u otras sustancias químicas. Entre ellos se encuentran paños absorbentes usados, guantes contaminados, envases con restos de productos, materiales empleados para contener derrames y determinados filtros o componentes de mantenimiento.El aspecto ambiental corresponde a la generación y almacenamiento temporal de residuos con características peligrosas o que requieren una evaluación específica para determinar su clasificación. Una segregación inadecuada puede provocar contaminación cruzada con residuos reciclables, dificultar su valorización y aumentar los riesgos durante el transporte y la manipulación.

La presencia de residuos contaminados en zonas sin protección puede facilitar la transferencia de sustancias hacia el suelo o los sistemas de drenaje, especialmente si existen derrames, lluvias o contacto con agua de limpieza. En consecuencia, el control debe contemplar recipientes compatibles, identificación visible, contención secundaria cuando resulte necesaria y protección frente a las condiciones ambientales.

Las medidas de gestión deberán incluir la identificación del residuo en el punto de generación, la separación de materiales incompatibles, el almacenamiento en áreas autorizadas y la entrega mediante los mecanismos previstos en los procedimientos del titular minero y en la normativa aplicable. La clasificación no deberá basarse exclusivamente en el aspecto visual del residuo, sino en sus características y en la información disponible sobre las sustancias involucradas.

Las labores de limpieza y mantenimiento de equipos electrónicos pueden requerir alcohol isopropílico, limpiadores de contactos, lubricantes, adhesivos y otros productos auxiliares. Estas sustancias se utilizan en cantidades variables dependiendo de la frecuencia de intervención, las especificaciones de los equipos y las recomendaciones de los fabricantes.

El aspecto ambiental comprende el consumo de productos químicos, la generación de residuos asociados a su utilización y la posibilidad de liberación accidental durante su transporte, almacenamiento o aplicación. En particular, el alcohol isopropílico es un líquido inflamable cuya manipulación requiere prevenir las fuentes de ignición y asegurar condiciones apropiadas de ventilación.

Un derrame puede ocasionar contaminación localizada de superficies y generar vapores que representen riesgos adicionales para las personas. Asimismo, la eliminación inadecuada de restos

de productos o de sus envases puede introducir sustancias químicas en flujos de residuos que no están preparados para recibirlas.

Las medidas preventivas deberán incluir el almacenamiento en recipientes originales debidamente identificados, la consulta de las hojas de datos de seguridad, el uso de cantidades controladas y la disponibilidad de materiales compatibles para atender derrames. Los envases vacíos y los materiales contaminados deberán gestionarse de acuerdo con las indicaciones del producto y la clasificación aplicable, evitando su vertimiento en drenajes o su eliminación junto con residuos comunes sin evaluación previa.

La presencia de vehículos, herramientas y equipos auxiliares en las áreas asignadas a COMM genera la posibilidad de fugas o derrames de combustibles, aceites, grasas y otros fluidos. Estos eventos pueden originarse por fallas mecánicas, conexiones defectuosas, recipientes deteriorados, manipulación incorrecta o incidentes durante el traslado de materiales.

El aspecto ambiental se relaciona con la posibilidad de liberación accidental de sustancias contaminantes hacia las superficies de trabajo, el suelo, los drenajes y otros componentes del entorno. Aunque un derrame tenga un volumen reducido, su importancia deberá evaluarse considerando la toxicidad del producto, las condiciones del lugar, la proximidad a receptores sensibles y la capacidad de respuesta disponible.

En instalaciones de superficie, la lluvia y la escorrentía pueden favorecer el desplazamiento de hidrocarburos fuera del punto de origen. En interior mina, los derrames pueden alcanzar pisos, cunetas o sistemas de drenaje si no se contiene el producto de forma inmediata. Por ello, la prevención debe integrar tanto medidas mecánicas como procedimientos de respuesta ambiental.

Las acciones de control comprenden el mantenimiento preventivo de vehículos, la inspección de recipientes, el uso de bandejas de contención secundaria donde corresponda, la disponibilidad de kits antiderrame y la capacitación del personal en las acciones iniciales de contención. Todo incidente deberá registrarse, investigarse y evaluarse para establecer medidas correctivas proporcionales a sus causas y consecuencias.

La instalación y ampliación de redes de telecomunicaciones requiere el corte, tendido, empalme y fijación de cables, bandejas, ductos, soportes y otros elementos de montaje. Estas operaciones

pueden generar recortes de fibra óptica, cables de cobre, segmentos de cableado estructurado, piezas metálicas, abrazaderas, tornillos, canaletas y componentes plásticos.

El aspecto ambiental consiste en la generación de residuos sólidos industriales y materiales sobrantes cuya composición y posibilidad de aprovechamiento varían según el producto. Los cables pueden contener metales conductores, revestimientos poliméricos y otros materiales que requieren una separación adecuada cuando se destinan a valorización.

La disposición indiscriminada de recortes en galerías, talleres o plataformas puede dificultar el tránsito, afectar el orden de las instalaciones y generar residuos dispersos. Los pequeños fragmentos de fibra óptica también deben recogerse cuidadosamente para evitar riesgos físicos y prevenir su dispersión en el ambiente de trabajo.

Las medidas preventivas deberán incorporar la planificación de cortes, el aprovechamiento eficiente de materiales, la separación de metales y polímeros cuando sea viable y la recolección inmediata de los recortes generados. Los sobrantes reutilizables deberán mantenerse identificados y almacenados de forma ordenada, mientras que los materiales descartados deberán incorporarse a los flujos de residuos correspondientes.

Las labores de perforación para fijaciones, instalación de soportes, montaje de gabinetes y mantenimiento de infraestructura pueden requerir taladros, amoladoras, herramientas de impacto y otros equipos electroportátiles. Su utilización genera emisiones sonoras que pueden afectar las condiciones del entorno inmediato y contribuir a la exposición ocupacional de los trabajadores. El aspecto ambiental está representado por la emisión de ruido durante la ejecución de las actividades. La intensidad y el alcance de esta emisión dependen del tipo de herramienta, su estado de mantenimiento, el material intervenido, la duración del trabajo y las características acústicas del espacio.

En interior mina, las superficies rocosas y la configuración de las galerías pueden favorecer la reflexión del sonido y modificar su propagación. En superficie, el ruido puede afectar a trabajadores de otras áreas y, dependiendo de la ubicación y las condiciones del emplazamiento, a receptores externos. La evaluación deberá distinguir entre el ruido ambiental y la exposición ocupacional, dado que ambos responden a criterios de control diferentes.

Las medidas preventivas comprenden el mantenimiento de las herramientas, la selección de equipos apropiados, la reducción del tiempo de funcionamiento innecesario y la planificación de las actividades para minimizar interferencias. Cuando corresponda, deberán efectuarse mediciones con instrumentos adecuados y calibrados, utilizando los resultados para definir controles y verificar su eficacia.

Las actividades administrativas, la preparación de equipos y las pruebas de funcionamiento requieren electricidad para alimentar computadoras, instrumentos de medición, dispositivos de red, equipos de empalme por fusión y herramientas eléctricas. También puede existir consumo indirecto asociado a la recarga de baterías, la iluminación de los espacios de trabajo y la operación de equipos auxiliares.

El aspecto ambiental corresponde al consumo de energía y a la demanda de recursos necesarios para mantener operativa la infraestructura del servicio. Los impactos asociados dependen del origen de la electricidad suministrada, de la eficiencia de los equipos y de la magnitud del consumo.

Aunque el consumo eléctrico de una contratista de telecomunicaciones puede ser reducido frente al de las operaciones principales de una unidad minera, su control contribuye a mejorar la eficiencia del servicio y a evitar consumos innecesarios. Asimismo, la utilización de equipos de prueba y herramientas en condiciones inadecuadas puede generar pérdidas de energía o requerir reemplazos prematuros.

Las medidas de gestión incluyen apagar los equipos cuando no se utilicen, seleccionar herramientas adecuadas a la tarea, evitar la recarga innecesaria de baterías y mantener los dispositivos conforme a las recomendaciones del fabricante. Cuando existan medidores o información de consumo disponible, los datos podrán incorporarse a los indicadores de desempeño ambiental.

El consumo de agua asociado a las actividades de COMM puede producirse durante la limpieza de áreas de trabajo, el aseo de herramientas y superficies, y los servicios auxiliares de las instalaciones asignadas. La magnitud de este consumo dependerá de las condiciones del contrato, de la disponibilidad de infraestructura y de los procedimientos autorizados por el titular minero.

El aspecto ambiental está constituido por la utilización de agua y la generación de aguas residuales que pueden contener partículas, restos de productos de limpieza, aceites u otros contaminantes, según la actividad que las origine. La relevancia ambiental de estas aguas dependerá de su composición, volumen y destino.

Las aguas utilizadas para limpiar herramientas o superficies contaminadas no deberán descargarse de manera indiscriminada en el suelo, canales o drenajes. Antes de definir su disposición, será necesario identificar las sustancias presentes y aplicar los procedimientos del titular minero para su recolección, tratamiento o gestión.

Las medidas preventivas incluyen el uso racional del agua, la limpieza mediante métodos que reduzcan el consumo cuando sean técnicamente apropiados y la separación de las aguas potencialmente contaminadas. Los trabajadores deberán conocer los puntos autorizados de abastecimiento y disposición, evitando realizar descargas fuera de las instalaciones habilitadas.

La infraestructura de comunicaciones puede incorporar sistemas de alimentación ininterrumpida, baterías de respaldo, fuentes de poder y componentes eléctricos que requieren almacenamiento, mantenimiento o sustitución. Estos elementos pueden contener tecnologías de plomo-ácido, iones de litio u otras composiciones que deben identificarse antes de establecer las medidas de control.

El aspecto ambiental comprende el almacenamiento de componentes con sustancias potencialmente peligrosas, la generación de baterías fuera de servicio y la posibilidad de liberación accidental de sus componentes como consecuencia de golpes, cortocircuitos, deterioro o manipulación inadecuada.

Las baterías de plomo-ácido pueden contener electrolitos corrosivos, mientras que las baterías de iones de litio pueden presentar riesgos de incendio o fuga térmica si se dañan o se almacenan de forma incorrecta. Por esta razón, no deberán agruparse todos los tipos de baterías bajo un único procedimiento sin considerar sus características particulares.

Las medidas preventivas deberán incluir la identificación de la tecnología, la inspección del estado físico, la protección frente a impactos, el almacenamiento en condiciones compatibles con las instrucciones del fabricante y la separación de las unidades dañadas. Las baterías descartadas

deberán mantenerse en áreas autorizadas y entregarse mediante el mecanismo de gestión aplicable, conservando la documentación de salida y recepción.

Las actividades de mantenimiento y soporte técnico pueden generar escenarios de emergencia asociados a cortocircuitos, fallas de equipos eléctricos, uso de sustancias inflamables, sobrecalentamiento de baterías, derrames de hidrocarburos y almacenamiento inadecuado de productos químicos. Aunque estos eventos no forman parte de la operación normal, deben considerarse dentro de la evaluación ambiental debido a sus consecuencias potenciales.

El aspecto ambiental corresponde a la posibilidad de liberación súbita de contaminantes, generación de humo y gases de combustión, dispersión de residuos derivados de la respuesta y afectación de instalaciones o superficies. La magnitud del impacto dependerá del material involucrado, la ubicación, las condiciones de ventilación, la disponibilidad de medios de respuesta y la rapidez con que se controle el incidente.

Un incendio que afecte equipos electrónicos o materiales plásticos puede producir residuos de extinción y componentes parcialmente combustos que requieren una evaluación específica antes de su limpieza y disposición. Del mismo modo, un derrame que no sea contenido oportunamente puede extenderse hacia áreas vecinas o sistemas de drenaje, incrementando el alcance de la afectación.

Las medidas de prevención deberán comprender el control de fuentes de ignición, la inspección de instalaciones eléctricas, el almacenamiento seguro de productos químicos, el mantenimiento de equipos y la disponibilidad de medios de respuesta adecuados. Asimismo, deberán realizarse actividades de capacitación y simulacros de acuerdo con el programa aprobado y los procedimientos de emergencia del titular minero.

Cuando ocurra una contingencia, el personal deberá priorizar la protección de las personas, comunicar el evento por los canales establecidos y actuar únicamente dentro de su nivel de entrenamiento y autorización. La recuperación ambiental deberá incluir la recolección de residuos generados, la evaluación del área afectada, el registro del incidente y la implementación de medidas correctivas.

Los doce aspectos descritos abarcan las principales interacciones ambientales que pueden producirse durante el ciclo de los servicios de telecomunicaciones prestados por COMM. Su evaluación conjunta permite reconocer que los impactos potenciales no se limitan al consumo de materiales o a la generación de residuos comunes, sino que también incluyen emisiones atmosféricas, consumo de recursos, manejo de sustancias químicas, generación de RAEE y escenarios de emergencia.

Para trasladar esta caracterización a una matriz operativa, cada aspecto deberá relacionarse con la actividad generadora, el impacto potencial, la condición de operación, los controles existentes, los requisitos aplicables y el resultado de la evaluación de significancia. De este modo, la organización podrá establecer prioridades de control sustentadas en criterios verificables y orientar los recursos hacia los aspectos que representen mayores riesgos ambientales.

Finalmente, la identificación deberá mantenerse actualizada durante la vigencia del contrato, incorporando los cambios en los equipos, materiales, procedimientos y condiciones de trabajo. Esta revisión periódica permitirá que el Plan de Manejo Ambiental conserve su pertinencia técnica y funcione como una herramienta de prevención, seguimiento y mejora continua en las operaciones de COMM dentro de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra.

1. Potencial derrame de lubricantes, combustibles e hidrocarburos

El potencial derrame de lubricantes, combustibles y otras sustancias derivadas de hidrocarburos constituye uno de los aspectos ambientales de mayor relevancia dentro de las actividades operativas desarrolladas por Communications and Systems Development S.A.C. (COMM) en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, perteneciente a Volcan Compañía Minera S.A.A. Este aspecto se encuentra directamente relacionado con la utilización cotidiana de vehículos livianos de transporte, la movilización de personal técnico, herramientas y componentes electrónicos, así como con las actividades auxiliares de inspección, conservación y mantenimiento preventivo de las unidades vehiculares asignadas al proyecto. Su importancia ambiental radica en que un incidente aparentemente localizado puede generar consecuencias que trasciendan el punto de origen, especialmente cuando las condiciones topográficas, climáticas y operativas favorecen la dispersión de los contaminantes hacia otros componentes del entorno.

La identificación de este aspecto ambiental requiere considerar las características particulares de las operaciones mineras subterráneas y superficiales, donde los vehículos de soporte se desplazan por rampas, galerías, accesos de acarreo, plataformas de estacionamiento y vías internas que pueden presentar condiciones variables de transitabilidad. La presencia de superficies irregulares, fragmentos de roca, material particulado, barro, acumulación de agua y desniveles puede incrementar la exigencia mecánica a la que se encuentran sometidos los sistemas de suspensión, transmisión, dirección y alimentación de combustible de las camionetas. Estas condiciones, combinadas con el uso continuo de los vehículos y la necesidad de responder oportunamente a los requerimientos de mantenimiento de la infraestructura de telecomunicaciones, justifican la implementación de controles preventivos específicos.

Desde la perspectiva de la causalidad mecánica, uno de los escenarios posibles corresponde al impacto de elementos rocosos o irregularidades del terreno contra los componentes inferiores del vehículo. Dependiendo de la intensidad del impacto, de las características constructivas de la unidad y de las condiciones de mantenimiento, podrían producirse daños en el cárter del motor, las conexiones del sistema de lubricación, los depósitos de combustible, las carcasas de transmisión o los diferenciales. Asimismo, el deterioro de juntas, abrazaderas, conexiones y conductos puede ocasionar pérdidas progresivas de fluidos que, si no son detectadas durante las inspecciones rutinarias, podrían prolongarse durante el desplazamiento y extender la superficie afectada.

A estas condiciones se añaden los riesgos derivados del desgaste de los componentes, las vibraciones producidas durante la circulación por superficies irregulares y la fatiga de los materiales sometidos a esfuerzos mecánicos repetitivos. Una conexión deteriorada, una manguera fisurada o un sello defectuoso pueden permitir la liberación gradual de aceite, combustible u otros fluidos de funcionamiento. De igual manera, las intervenciones de mantenimiento efectuadas en las áreas de superficie pueden ocasionar derrames cuando se realizan cambios de lubricantes, se manipulan recipientes, se trasladan envases entre instalaciones o se efectúan operaciones de abastecimiento sin las precauciones necesarias. El sobrellenado de recipientes, la utilización de envases deteriorados y la ausencia de elementos de contención secundaria representan condiciones adicionales que deben ser controladas.

En las áreas de taller y estacionamiento, la acumulación de pequeñas cantidades de lubricantes puede pasar inadvertida si no se dispone de inspecciones periódicas y procedimientos de limpieza adecuados. La repetición de pérdidas de bajo volumen puede generar una contaminación acumulativa, aun cuando cada evento individual no parezca significativo. Por ello, la evaluación ambiental no deberá limitarse a los derrames de gran magnitud, sino que también tendrá que contemplar las fugas menores, los goteos recurrentes y la acumulación de residuos impregnados con hidrocarburos en las zonas de mantenimiento.

Desde el punto de vista ambiental, la consecuencia más inmediata de un derrame corresponde a la contaminación localizada de las superficies de trabajo y, cuando existe contacto con el terreno natural, a la alteración de las propiedades físicas y químicas del suelo. Los hidrocarburos pueden modificar la humectabilidad del material edáfico, recubrir partículas minerales y materia orgánica, reducir la disponibilidad de oxígeno en determinadas condiciones y afectar la actividad de los microorganismos que participan en los procesos de descomposición y transformación de nutrientes. La magnitud de estos efectos dependerá de la composición del producto, la cantidad liberada, el tiempo transcurrido antes de su recuperación y las características del suelo afectado.

En los ambientes altoandinos, la vulnerabilidad del suelo merece especial atención debido a la presencia de coberturas vegetales adaptadas a condiciones climáticas rigurosas y a la existencia de sectores con baja capacidad de recuperación frente a perturbaciones persistentes. La incorporación de hidrocarburos puede afectar el establecimiento y desarrollo de la vegetación, alterar las condiciones de aireación del sustrato y perjudicar la fauna edáfica y los microorganismos presentes. En superficies cubiertas por pastizales naturales, la contaminación localizada puede comprometer el crecimiento de especies características de la puna, entre ellas el ichu y otras gramíneas cespitosas, cuya conservación contribuye a la estabilidad superficial y a la protección del suelo frente a la erosión.

La intensidad del impacto sobre la vegetación no debe considerarse uniforme en todos los escenarios. Una pérdida contenida sobre una superficie impermeabilizada presenta condiciones de control diferentes de las correspondientes a un derrame que alcanza directamente el suelo natural. En este último caso, la persistencia de las fracciones menos volátiles puede prolongar la contaminación y dificultar la recuperación del área, especialmente cuando el producto penetra en los poros del terreno o queda retenido entre partículas minerales y materia orgánica. Por esta

razón, la respuesta inicial debe orientarse a detener la fuente de liberación, limitar la extensión del producto y recuperar los materiales contaminados antes de que se produzca una dispersión adicional.

La afectación de los recursos hídricos constituye otro escenario de importancia. Las precipitaciones, la escorrentía superficial y la presencia de cunetas, sumideros o sistemas de drenaje pueden favorecer el desplazamiento de los hidrocarburos desde el punto de origen hacia sectores alejados. Cuando el derrame ocurre cerca de canales de conducción, drenajes de mina o áreas con conexión hidrológica hacia cuerpos de agua, existe la posibilidad de que el contaminante sea transportado antes de que el personal pueda completar las labores de contención. En consecuencia, la ubicación del incidente y la conectividad del sistema de drenaje son factores determinantes para establecer la magnitud potencial del impacto.

En los cuerpos de agua, determinados hidrocarburos pueden formar películas superficiales, adherirse a partículas suspendidas o depositarse en los sedimentos, dependiendo de su composición y de las condiciones fisicoquímicas del medio. Estos procesos pueden alterar las condiciones de intercambio gaseoso en la superficie, afectar organismos acuáticos sensibles y modificar la calidad del hábitat. Algunos compuestos presentes en determinadas fracciones de hidrocarburos pueden producir efectos tóxicos sobre organismos acuáticos, mientras que otros pueden persistir en el suelo o los sedimentos durante periodos variables. Por tanto, la evaluación de un derrame deberá considerar tanto la cantidad liberada como las características de la sustancia y la sensibilidad del receptor potencial.

En el ámbito de la subcuenca del río Yauli, la prevención de este tipo de eventos resulta especialmente importante debido a la necesidad de proteger los recursos hídricos y los ecosistemas vinculados al entorno de la operación minera. No obstante, la existencia de una afectación efectiva sobre un bofedal, un curso de agua o un área de aprovechamiento ganadero deberá determinarse mediante la evaluación del lugar concreto donde se produzca el incidente, la trayectoria del contaminante y la evidencia disponible. No todo derrame ocurrido dentro de la unidad minera alcanza necesariamente los cuerpos de agua de la cuenca; sin embargo, la posibilidad de conexión con los sistemas de drenaje justifica establecer medidas preventivas y de respuesta suficientemente rigurosas.

Las consecuencias ambientales también pueden adquirir una dimensión socioeconómica cuando la contaminación alcanza recursos utilizados por las comunidades locales para el abastecimiento de agua, el mantenimiento de pastizales o el desarrollo de actividades pecuarias. La alteración de estos recursos puede ocasionar restricciones temporales de uso, requerir evaluaciones adicionales de calidad ambiental y generar costos de limpieza, recuperación y seguimiento. Asimismo, un incidente que no sea comunicado oportunamente puede comprometer la confianza entre la empresa contratista, el titular minero y los actores vinculados al entorno de la operación.

En el plano normativo, la gestión de este aspecto deberá articularse con las obligaciones ambientales aplicables a las actividades contratadas y con los procedimientos internos de Volcan Compañía Minera S.A.A. Cuando exista una posible afectación de cuerpos de agua, la evaluación deberá considerar los Estándares de Calidad Ambiental para Agua aprobados mediante el Decreto Supremo N.º 004-2017-MINAM, utilizando la categoría y los parámetros que correspondan al cuerpo receptor y a su uso aplicable. La evaluación del suelo y de los residuos derivados del derrame deberá realizarse conforme a los instrumentos normativos pertinentes, sin asumir que una única categoría o un solo parámetro resulta suficiente para todos los escenarios.

En términos de prevención operacional, COMM deberá establecer un programa de inspección vehicular que permita detectar oportunamente fugas, deterioro de mangueras, conexiones defectuosas y otras condiciones que puedan ocasionar pérdidas de fluidos. Las inspecciones deberán ejecutarse antes del inicio de las actividades y complementarse con el mantenimiento preventivo programado, la revisión de los sistemas de lubricación y combustible y la comunicación inmediata de cualquier anomalía detectada. Cuando se identifique una fuga que pueda agravarse durante el desplazamiento, el vehículo deberá retirarse de servicio hasta que se determine su condición y se efectúe la reparación correspondiente.

En los talleres, almacenes y zonas de estacionamiento, los recipientes de lubricantes y productos auxiliares deberán mantenerse cerrados, identificados y protegidos frente a golpes, caídas y condiciones ambientales que puedan deteriorarlos. Cuando resulte aplicable, deberán utilizarse bandejas de contención secundaria y superficies apropiadas para prevenir el contacto directo de los productos con el suelo. Los cambios de aceite y las intervenciones que generen fluidos

usados deberán ejecutarse en lugares autorizados, evitando que los líquidos se descarguen en drenajes, superficies naturales o recipientes destinados a residuos incompatibles.

La preparación para emergencias deberá contemplar la disponibilidad de kits antiderrame adecuados a los productos que razonablemente podrían liberarse durante las actividades. Estos equipos podrán incluir materiales absorbentes compatibles, barreras de contención, herramientas de recolección, recipientes para residuos contaminados y elementos de protección personal seleccionados de acuerdo con los riesgos identificados. Su distribución deberá responder a la ubicación de los vehículos, los puntos de almacenamiento y las áreas donde se realicen tareas de mantenimiento, de modo que los recursos puedan utilizarse sin demoras innecesarias.

Ante la ocurrencia de un derrame, el personal deberá comunicar el incidente por los canales establecidos y detener la fuente de liberación cuando sea seguro hacerlo. Posteriormente, deberá protegerse el área, impedirse la propagación del contaminante hacia drenajes y cuerpos de agua y recuperarse el producto mediante procedimientos compatibles con sus características. Las labores de contención y limpieza deberán ejecutarse considerando la seguridad de las personas, las condiciones de ventilación y los procedimientos de emergencia de la unidad minera. Cuando exista riesgo de afectación fuera del área inmediata o de contaminación de recursos hídricos, deberá activarse la coordinación con los responsables ambientales del titular minero.

Los materiales absorbentes, suelos retirados y demás elementos que resulten contaminados deberán recolectarse, identificarse y almacenarse de manera segura para su posterior clasificación y gestión. La determinación de su condición de residuo peligroso deberá sustentarse en las características del material y en los requisitos aplicables. Asimismo, el incidente deberá registrarse indicando la fecha, ubicación, sustancia involucrada, cantidad estimada, causas identificadas, medidas adoptadas y destino de los residuos generados. Cuando la magnitud del evento lo justifique, deberá evaluarse la necesidad de realizar muestreos, análisis de laboratorio o acciones de recuperación ambiental adicionales.

Para evaluar la eficacia de las medidas implementadas, COMM deberá establecer indicadores que permitan realizar un seguimiento objetivo del desempeño. Entre los indicadores recomendables se encuentran el número de derrames registrados durante el periodo evaluado, la cantidad estimada de hidrocarburos liberados, el porcentaje de inspecciones vehiculares

ejecutadas respecto de las programadas, la proporción de observaciones mecánicas corregidas dentro del plazo establecido y el porcentaje de incidentes cuya investigación y cierre documental se hayan completado. Los resultados deberán analizarse periódicamente para identificar tendencias, determinar causas recurrentes y orientar las acciones correctivas.

En conclusión, el potencial derrame de lubricantes, combustibles e hidrocarburos constituye un aspecto ambiental que requiere una gestión preventiva permanente debido a la posibilidad de afectar el suelo, los recursos hídricos, la vegetación y las condiciones de seguridad de las áreas operativas. La combinación de mantenimiento preventivo, inspecciones sistemáticas, almacenamiento seguro, contención secundaria, disponibilidad de equipos de respuesta y trazabilidad de los residuos permitirá reducir la probabilidad de ocurrencia y limitar las consecuencias de una eventual liberación. La eficacia de estas medidas dependerá de su aplicación efectiva, de la capacitación del personal y de la coordinación continua entre COMM y Volcan Compañía Minera S.A.A., con el propósito de preservar las condiciones ambientales del área de influencia de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra.

2. Emisión de gases de combustión procedentes de vehículos livianos

La movilización diaria del personal técnico especializado, el transporte de bobinas de cable de fibra óptica armada, el traslado de herramientas electromecánicas y la atención de incidencias de conectividad en múltiples frentes de la mina demandan el funcionamiento ininterrumpido de las dos camionetas pick-up cuatro por cuatro de la empresa. La causa física de la generación de emisiones de escape radica en el proceso termodinámico de combustión interna de los motores turbodiésel, el cual se ve severamente condicionado por el emplazamiento geográfico del proyecto, situado a una cota altitudinal extrema de entre cuatro mil y cuatro mil setecientos metros sobre el nivel del mar.

A tales elevaciones barométricas, la presión atmosférica se reduce en más del cuarenta por ciento en comparación con el nivel del mar, lo que genera una marcada disminución de la densidad del aire y de la presión parcial de oxígeno molecular disponible para la combustión en las cámaras de los cilindros. Si los sistemas de inyección electrónica por riel común (common rail) y los turbocompresores no se encuentran en un estado de calibración óptimo, la mezcla aire-combustible se torna excesivamente rica en diésel, provocando una combustión incompleta e

ineficiente que dispara la formación de monóxido de carbono (CO), hidrocarburos no combustionados (HC), material particulado fino en forma de hollín elemental o carbón negro (PM2.5 y PM10), y precursores de óxidos de nitrógeno (NO y NO2) derivados de las elevadas temperaturas puntuales en los cilindros. Asimismo, a pesar de que el combustible utilizado corresponde a diésel bajo en azufre, la oxidación residual genera trazas continuas de dióxido de azufre (SO2).

El impacto ambiental derivado se desdobla en dos escenarios operacionales diferenciados: el entorno subterráneo y la atmósfera superficial. En las labores subterráneas confinadas de interior mina (galerías de avance, cruceros de perforación y chimeneas), la emisión de humos diésel deteriora de manera drástica e inmediata la calidad del aire respirable, elevando la concentración de gases tóxicos e irritantes que atacan las vías respiratorias y mucosas del personal trabajador. La acumulación de monóxido de carbono compite directamente con el oxígeno por la hemoglobina en el torrente sanguíneo formando carboxihemoglobina, lo que en condiciones de hipoxia altitudinal puede desencadenar cefaleas, pérdida de reflejos o asfixia en el personal técnico de redes, obligando a los sistemas de ventilación forzada secundaria de la mina a un consumo extraordinario de energía eléctrica para barrer los contaminantes. Además, las partículas de hollín diésel respirable (submicrónicas) son clasificadas toxicológicamente como carcinógenos humanos comprobados, adhiriéndose al tejido alveolar de los operarios.

Por su parte, en la atmósfera superficial de la unidad minera y del campamento, los penachos de gases de escape contribuyen de manera directa al incremento de la huella de carbono organizacional de COMM mediante la liberación de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono y carbono negro, este último con un potencial de forzamiento radiactivo a corto plazo cientos de veces superior al del dióxido de carbono), además de aportar a la acidificación atmosférica local cuando los óxidos de nitrógeno y azufre reaccionan con la humedad de la niebla y la nieve altoandina, generando ácido nítrico y sulfúrico diluido que precipita sobre los bofedales circundantes, debiendo controlarse su dispersión bajo los Estándares de Calidad Ambiental para Aire vigentes (Decreto Supremo 003-2017-MINAM).

3. Generación de residuos sólidos peligrosos (RESPEL)

La generación de residuos sólidos peligrosos constituye uno de los aspectos ambientales que requieren mayor atención dentro de las actividades ejecutadas por Communications and Systems Development S.A.C. (COMM) en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, operada por Volcan Compañía Minera S.A.A. Este aspecto se encuentra directamente relacionado con el desarrollo de las labores de instalación, montaje, mantenimiento preventivo y correctivo de redes de telecomunicaciones, intervención de tableros de automatización, conectorización de fibra óptica, pruebas de continuidad eléctrica y óptica, reparación de componentes electrónicos y mantenimiento vehicular menor. Estas actividades demandan la utilización de insumos industriales, productos químicos auxiliares, lubricantes, elementos de protección personal y materiales de limpieza que, después de cumplir su función, pueden convertirse en residuos que requieren un manejo diferenciado debido a sus características físicas, químicas y toxicológicas.

Desde la perspectiva de la gestión ambiental, los residuos peligrosos representan una corriente residual cuya composición y peligrosidad deben evaluarse antes de establecer las condiciones de almacenamiento, transporte, tratamiento, valorización o disposición final. En el contexto de las operaciones de COMM, su generación se produce tanto en las instalaciones de superficie, como talleres, almacenes y áreas de mantenimiento, como en los frentes de trabajo subterráneos, donde los técnicos realizan intervenciones sobre gabinetes de comunicaciones, cajas de paso, canalizaciones, tableros eléctricos, racks industriales y otros componentes de la infraestructura tecnológica. Debido a la distribución espacial de estas actividades, existe la posibilidad de que los residuos se generen de manera dispersa y en cantidades variables, circunstancia que exige procedimientos de recolección y segregación adaptados a las condiciones particulares de cada área operativa.

La identificación de este aspecto ambiental debe efectuarse de conformidad con el Decreto Legislativo N.º 1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y su Reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 014-2017-MINAM, considerando sus modificatorias y las disposiciones aplicables al momento de la ejecución del servicio. La clasificación de un residuo como peligroso no debe depender únicamente de su apariencia, procedencia o denominación comercial, sino de sus características y de los criterios técnicos y normativos correspondientes. En consecuencia, los materiales descartados deberán identificarse a partir de la información

disponible sobre su composición, las hojas de datos de seguridad de los productos de origen y las condiciones bajo las cuales fueron utilizados.

Entre los residuos que pueden generarse durante las actividades de mantenimiento se encuentran los trapos industriales, las franelas, los paños absorbentes y otros materiales de limpieza impregnados con aceites lubricantes, grasas, combustibles o fluidos de transmisión. Estos elementos son empleados para retirar residuos adheridos a superficies, limpiar herramientas, atender pequeñas fugas y mantener los componentes mecánicos en condiciones adecuadas de funcionamiento. Una vez utilizados, pueden retener cantidades variables de hidrocarburos y otras sustancias que modifican sus propiedades originales, por lo que no deben incorporarse automáticamente al flujo de residuos comunes sin una evaluación previa de sus características.

De manera complementaria, las labores de mantenimiento y manipulación de productos químicos pueden generar guantes de nitrilo, neopreno, vaqueta u otros materiales de protección que hayan entrado en contacto con sustancias peligrosas. La gestión de estos elementos deberá considerar el tipo de producto involucrado, el nivel de contaminación y la posibilidad de que el material conserve residuos químicos capaces de producir efectos adversos. No todos los guantes descartados presentan necesariamente características de peligrosidad; sin embargo, cuando están contaminados con sustancias peligrosas, deberán segregarse y gestionarse conforme a los procedimientos establecidos para evitar la dispersión de contaminantes y la exposición innecesaria del personal encargado de su manipulación.

Otro flujo de residuos que merece especial atención corresponde a los envases y recipientes que han contenido limpiadores dieléctricos, desengrasantes de componentes electrónicos, removedores de adhesivos, aerosoles técnicos y otros productos utilizados en el mantenimiento de equipos. Estos recipientes pueden conservar restos de sustancias inflamables, corrosivas o volátiles, incluso cuando aparentemente se encuentran vacíos. En particular, los envases presurizados pueden mantener presión residual y presentar riesgos adicionales si son perforados, aplastados, calentados o sometidos a fricción. Por este motivo, no deberán abrirse, perforarse ni compactarse de manera improvisada, sino mantenerse en condiciones seguras hasta que se determine el procedimiento de gestión correspondiente.

Las actividades de sellado de ductos, protección de conexiones y montaje de canalizaciones también pueden generar cartuchos dosificadores, envases y residuos de selladores de silicona, adhesivos especiales y productos empleados para asegurar la hermeticidad de las instalaciones. La clasificación de estos materiales deberá considerar la composición del producto original, los restos presentes y las indicaciones del fabricante. En aquellos casos en que los envases contengan residuos de sustancias peligrosas o presenten características que determinen dicha clasificación, deberán mantenerse separados de los residuos reciclables y de los residuos generales para prevenir la contaminación cruzada.

Asimismo, la utilización de instrumentos portátiles de medición y herramientas electrónicas requiere pilas y baterías que, al alcanzar el final de su vida útil, se convierten en residuos que demandan una gestión específica. Entre ellas pueden encontrarse pilas alcalinas, baterías recargables de níquel-cadmio y baterías de iones de litio procedentes de multímetros digitales, comprobadores de cableado, medidores de potencia óptica, linternas de socavón y otros dispositivos de campo. Estos componentes pueden contener metales y sustancias que requieren precauciones especiales, mientras que algunas tecnologías presentan riesgos adicionales de cortocircuito, sobrecalentamiento o incendio cuando sufren daños físicos.

Por lo tanto, las baterías agotadas deberán separarse de los residuos ordinarios, identificarse según su tecnología cuando esta información esté disponible y almacenarse en condiciones compatibles con sus características. Las unidades deterioradas, hinchadas, perforadas o con signos de fuga deberán manejarse mediante un procedimiento específico, evitando su contacto con materiales combustibles y su exposición a impactos. La entrega de estos residuos deberá efectuarse a través de los mecanismos de gestión autorizados que correspondan, conservando los registros necesarios para acreditar su trazabilidad.

Adicionalmente, las labores de limpieza y desengrase mecánico pueden producir residuos de solventes, restos de productos químicos y materiales absorbentes utilizados para retirar contaminantes de superficies y componentes. Dependiendo de su composición, estos residuos pueden presentar inflamabilidad, volatilidad, toxicidad u otras características que condicionen su manejo. Su almacenamiento conjunto con materiales incompatibles puede generar reacciones no deseadas, incrementar la probabilidad de incendios o favorecer la liberación de vapores. En consecuencia, será necesario identificar cada corriente residual y establecer condiciones de

almacenamiento compatibles con la información técnica del producto y los procedimientos de seguridad aplicables.

El impacto ambiental asociado a la generación de residuos sólidos peligrosos se origina principalmente en la posibilidad de que estos materiales sean segregados de manera incorrecta, almacenados sin protección, abandonados en las áreas de trabajo o entregados a sistemas de disposición que no resulten adecuados para sus características. La presencia de sustancias peligrosas en los residuos puede ocasionar la contaminación del suelo, la alteración de la calidad del agua, la afectación de organismos vivos y la generación de riesgos para los trabajadores que intervienen en las actividades de recolección, almacenamiento y transporte.

En el componente suelo, el contacto prolongado con residuos impregnados de hidrocarburos, solventes o productos químicos puede modificar las propiedades fisicoquímicas del sustrato y afectar los procesos biológicos que intervienen en el ciclo de nutrientes. La liberación de determinadas sustancias puede inhibir la actividad de microorganismos, alterar la descomposición de materia orgánica y perjudicar el desarrollo de la vegetación. La intensidad de estos efectos dependerá de la composición del residuo, la cantidad liberada, la duración de la exposición y las características del terreno receptor.

En el entorno subterráneo, la presencia de fracturas, discontinuidades geológicas y sistemas de drenaje hace necesario prevenir el abandono de residuos en cunetas, galerías, estaciones de bombeo y otros espacios donde puedan entrar en contacto con agua de infiltración. Si las sustancias contenidas en los residuos se movilizan mediante procesos de disolución, arrastre o lixiviación, podrían incorporarse a flujos de agua que requieren una evaluación específica antes de determinar la existencia y magnitud de una afectación ambiental. La posibilidad de transporte hacia niveles inferiores o sistemas de drenaje justifica la aplicación de controles rigurosos, sin asumir que todo residuo abandonado producirá necesariamente una contaminación de alcance regional.

En el componente hídrico, la exposición de residuos peligrosos a la lluvia, a la humedad o al agua de mina puede favorecer la liberación de determinados compuestos y su desplazamiento hacia superficies adyacentes o sistemas de drenaje. Según la composición del residuo, podrían movilizarse metales, hidrocarburos u otras sustancias capaces de afectar la calidad del agua y las

condiciones de los hábitats acuáticos. Por ello, la prevención debe centrarse en evitar el contacto directo entre los residuos y el agua, mantener los recipientes en condiciones adecuadas y asegurar que las áreas de almacenamiento no permitan la dispersión de contaminantes hacia el ambiente.

La gestión inadecuada de residuos peligrosos también puede incrementar los riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores. La manipulación de materiales contaminados sin las medidas de protección correspondientes puede provocar contacto dérmico, exposición a vapores o transferencia de sustancias hacia superficies de uso frecuente. En el caso de aerosoles presurizados y solventes inflamables, la presencia de fuentes de ignición puede originar incendios o eventos de liberación rápida de energía. Estas situaciones requieren controles específicos que integren la gestión ambiental con los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo.

Otro efecto relevante corresponde a la pérdida de eficiencia en la gestión general de residuos cuando los materiales peligrosos se mezclan con residuos aprovechables o comunes. La contaminación cruzada puede impedir la recuperación de cartón, metales y determinados plásticos, aumentar el volumen de residuos que requieren tratamiento especializado y generar costos adicionales de transporte y disposición. Asimismo, una segregación deficiente puede comprometer la trazabilidad de los residuos y dificultar la demostración del cumplimiento de las obligaciones ambientales asumidas por la empresa contratista.

Para prevenir estos impactos, COMM deberá implementar un procedimiento de manejo integral de residuos peligrosos que abarque las etapas de identificación, segregación, recolección interna, acondicionamiento, almacenamiento temporal, transporte y entrega a los sistemas de gestión correspondientes. El procedimiento deberá definir responsabilidades para el personal técnico, los supervisores de campo, los responsables de almacén y el área encargada de la gestión ambiental. También deberá establecer criterios para la identificación de los residuos en el punto de generación, de manera que los trabajadores puedan reconocer los materiales que requieren un tratamiento diferenciado.

La segregación deberá realizarse inmediatamente después de la generación del residuo, evitando su acumulación innecesaria en el frente de trabajo. Los recipientes utilizados deberán ser

compatibles con los materiales almacenados, encontrarse en buenas condiciones físicas, disponer de cierres apropiados cuando corresponda y contar con rótulos legibles que indiquen el tipo de residuo y las precauciones pertinentes. La codificación por colores podrá utilizarse como mecanismo complementario de identificación, siempre que se aplique de acuerdo con la normativa y los procedimientos internos vigentes. En ningún caso el color del recipiente deberá sustituir la identificación del contenido ni las advertencias sobre los riesgos específicos.

Las áreas de almacenamiento temporal deberán mantenerse ordenadas, señalizadas y protegidas frente a condiciones que puedan favorecer la dispersión de contaminantes. Cuando las características del residuo lo requieran, deberán incorporar superficies impermeables, contención secundaria, protección contra la lluvia y medidas para evitar el acceso de personal no autorizado. Los residuos incompatibles deberán mantenerse separados y las baterías, aerosoles, solventes y materiales impregnados con hidrocarburos deberán almacenarse conforme a los requisitos particulares que correspondan a cada categoría.

La recolección y el traslado interno deberán efectuarse mediante procedimientos que reduzcan la probabilidad de rotura de envases, caída de materiales o liberación accidental de sustancias. El personal encargado deberá contar con capacitación específica sobre identificación de residuos, manipulación segura, uso de equipos de protección personal y actuación inicial ante derrames. Asimismo, se deberá prohibir expresamente la quema, el enterramiento, el abandono y el vertimiento de residuos peligrosos en el suelo, los drenajes, las galerías o cualquier otro espacio que no esté autorizado para su recepción.

Para la gestión externa, COMM deberá verificar que la entrega de los residuos se efectúe mediante los mecanismos y operadores que correspondan conforme a la legislación vigente. Cuando resulte exigible, se deberán conservar los documentos de transporte, las constancias de recepción y los certificados o comprobantes de tratamiento, valorización o disposición final. Estos registros permitirán mantener la trazabilidad desde el punto de generación hasta el destino autorizado, además de facilitar las inspecciones internas y las verificaciones que pueda realizar el titular minero.

La respuesta ante incidentes deberá incluir procedimientos para la atención de envases dañados, derrames de sustancias químicas, rotura de recipientes y otros eventos relacionados con la

liberación de materiales peligrosos. El personal deberá comunicar inmediatamente cualquier situación que exceda sus competencias o los medios de respuesta disponibles, evitando intervenir en condiciones inseguras. Una vez controlado el evento, se deberán recolectar los materiales afectados, determinar la clasificación de los residuos resultantes y registrar las medidas correctivas implementadas.

El seguimiento de este aspecto ambiental deberá sustentarse en indicadores que permitan verificar la eficacia de los controles. Entre los indicadores recomendados se encuentran la cantidad de residuos peligrosos generados por tipo, el porcentaje de residuos correctamente segregados, el número de incidentes asociados a su manipulación, el porcentaje de entregas respaldadas por documentación y el cumplimiento de las inspecciones programadas de las áreas de almacenamiento. Cuando sea posible, la información deberá analizarse en relación con el volumen de actividades ejecutadas, la cantidad de intervenciones técnicas o el periodo de operación, con el propósito de identificar tendencias y oportunidades de mejora.

En conclusión, la generación de residuos sólidos peligrosos representa un aspecto ambiental significativo que requiere controles sistemáticos debido a la diversidad de materiales utilizados en las actividades de telecomunicaciones y mantenimiento industrial. La correcta identificación de los residuos, su segregación desde el punto de generación, el almacenamiento seguro, la capacitación del personal y la trazabilidad de su gestión constituyen elementos esenciales para reducir la probabilidad de contaminación del suelo y del agua, prevenir la exposición a sustancias peligrosas y evitar la dispersión de residuos en las instalaciones de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra. La aplicación efectiva de estas medidas permitirá fortalecer el desempeño ambiental de Communications and Systems Development S.A.C. y mantener la coherencia entre sus operaciones, los procedimientos del titular minero y las obligaciones establecidas en el marco normativo peruano.

4. Generación de residuos sólidos no aprovechables (residuos generales)

La generación de residuos sólidos no aprovechables constituye un aspecto ambiental de carácter continuo, inherente al desarrollo de las actividades administrativas, técnicas y operacionales de Communications and Systems Development S.A.C. (COMM) en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, perteneciente a Volcan Compañía Minera S.A.A. Este aspecto se origina

principalmente en el consumo cotidiano de alimentos, bebidas, artículos de uso personal, materiales auxiliares y suministros empleados por los catorce colaboradores asignados a la prestación del servicio. Su generación se produce tanto en los módulos de oficina técnica, almacenes, talleres y áreas de descanso de superficie como durante las jornadas de trabajo y los intervalos de alimentación en los frentes de labores subterráneas, donde el personal requiere productos de consumo inmediato y elementos complementarios para desarrollar sus funciones en condiciones adecuadas.

Desde el punto de vista de la gestión ambiental, los residuos sólidos no aprovechables comprenden aquellos materiales descartados que, debido a su composición, combinación de sustancias, contaminación, deterioro físico o ausencia de alternativas viables de recuperación, no pueden incorporarse de manera efectiva a los sistemas de reutilización, reciclaje o valorización disponibles. Esta condición debe determinarse considerando las características reales del residuo y las posibilidades de gestión existentes, puesto que un material que no resulta aprovechable en una instalación específica podría contar con alternativas de recuperación en otro sistema debidamente habilitado. En consecuencia, la clasificación como residuo no aprovechable deberá realizarse después de evaluar las opciones de prevención, reutilización y valorización que sean técnica, económica y ambientalmente viables.

En las operaciones de COMM, la generación de este flujo residual se encuentra asociada a la diversidad de materiales utilizados durante las actividades de soporte técnico, así como a los hábitos de consumo del personal y a las condiciones particulares de trabajo en una unidad minera de gran altitud. La permanencia de los trabajadores durante sus turnos, la necesidad de transportar alimentos y bebidas, el uso de materiales descartables y el desgaste de determinados artículos auxiliares producen residuos de naturaleza heterogénea que requieren una segregación adecuada para evitar su acumulación indiscriminada. Asimismo, la presencia de polvo mineral, humedad y suciedad operacional puede dificultar la recuperación de algunos materiales, especialmente cuando estos no se separan oportunamente en el lugar donde se generan.

Entre los principales componentes de esta corriente residual se encuentran los envoltorios flexibles multicapa empleados para proteger productos alimenticios, tales como galletas, snacks, barras de cereales y raciones secas consumidas por los trabajadores durante las jornadas de campo. Estos envases suelen combinar películas plásticas, láminas metálicas y capas adhesivas

que dificultan su separación mediante los sistemas convencionales de reciclaje. Debido a esta composición compuesta, su recuperación puede resultar limitada cuando no existen canales especializados de recolección y procesamiento disponibles para el tipo específico de material generado. Por ello, cuando se determine que no existe una alternativa viable de aprovechamiento, estos envoltorios deberán incorporarse al flujo de residuos no aprovechables.

También se incluyen los recipientes descartables de poliestireno expandido, los cubiertos plásticos usados y otros utensilios de alimentación que presentan restos de comida, grasas o líquidos. La presencia de materia orgánica adherida puede contaminar otros materiales potencialmente reciclables cuando los residuos se depositan conjuntamente, dificultando su recuperación y aumentando la cantidad de desechos destinados a disposición final. La mezcla de envases sucios con papel, cartón o determinados plásticos limpios puede provocar que estos últimos pierdan sus condiciones de aprovechamiento, generando un incremento innecesario del volumen total de residuos generales.

Otro componente de esta corriente está constituido por los recortes y sobrantes de cintas de aislamiento eléctrico, revestimientos elastoméricos y materiales de PVC que han perdido sus propiedades funcionales debido al envejecimiento, la exposición a la humedad, el contacto con polvo de roca o el desgaste producido durante las intervenciones técnicas. Las actividades de instalación y mantenimiento de redes pueden requerir la sustitución de cintas deterioradas, la eliminación de fragmentos de recubrimiento y la renovación de elementos de protección de conductores. Cuando estos materiales no presentan contaminación peligrosa y no cuentan con alternativas viables de recuperación, deberán clasificarse como residuos no aprovechables de acuerdo con los procedimientos establecidos.

De forma complementaria, las labores de identificación provisional de conductores, organización de cableado y rotulación de componentes pueden generar sobrantes de etiquetas adhesivas, soportes siliconados y pequeños fragmentos de materiales plásticos. Aunque individualmente representan cantidades reducidas, su generación frecuente puede producir una acumulación significativa cuando se realizan múltiples intervenciones en tableros, racks de comunicaciones, cajas de paso y gabinetes de control. La recolección sistemática de estos residuos contribuye a mantener el orden de las áreas de trabajo y evita que los fragmentos se dispersen por efecto del

viento, la circulación de vehículos o las corrientes de aire presentes en las instalaciones subterráneas.

Asimismo, durante las actividades de limpieza de oficinas, almacenes y talleres se producen barreduras, polvo acumulado y mezclas de partículas que pueden contener tierra, polvo mineral, pequeños fragmentos de materiales de instalación y suciedad general. La composición de estos residuos dependerá de la actividad realizada y de las condiciones de la superficie intervenida. Por esta razón, antes de clasificarlos como residuos no aprovechables deberá verificarse que no contengan aceites, solventes, productos químicos u otras sustancias que obliguen a gestionarlos de manera diferenciada. Las barreduras procedentes de zonas donde se hayan producido derrames o se manipulen materiales peligrosos requieren una evaluación específica y no deberán incorporarse automáticamente al flujo de residuos generales.

Un componente adicional corresponde a los elementos de protección personal que han perdido su funcionalidad debido al desgaste, envejecimiento o daño mecánico, siempre que no presenten contaminación con hidrocarburos, sustancias químicas peligrosas u otros materiales que modifiquen su clasificación. Entre estos elementos pueden encontrarse cascos de polietileno de alta densidad que hayan sido dados de baja por fisuras o impactos, barboquejos textiles deteriorados, protectores auditivos de espuma de un solo uso, guantes textiles con recubrimiento de caucho desgastado, lentes de policarbonato con rayaduras que comprometan la visibilidad y botas de seguridad cuyas suelas hayan perdido sus condiciones de protección.

La disposición de estos equipos deberá considerar que su deterioro impide continuar utilizándolos para la función de seguridad para la cual fueron diseñados. Los cascos que hayan sufrido impactos significativos, los lentes que no permitan una visión adecuada y el calzado con pérdida de integridad estructural deberán retirarse del servicio y registrarse conforme al procedimiento interno de reposición. Su descarte no debe dar lugar a la reutilización de equipos que hayan perdido sus propiedades protectoras, dado que ello podría comprometer la integridad física de los trabajadores. Cuando un elemento de protección personal se encuentre contaminado con sustancias peligrosas, deberá evaluarse de manera independiente y gestionarse según las características del contaminante presente.

El impacto ambiental más relevante asociado a esta corriente residual se relaciona con el incremento del volumen de materiales enviados a disposición final y con la consiguiente ocupación de la capacidad disponible en las instalaciones de confinamiento autorizadas por el titular minero. La generación constante de envoltorios, utensilios descartables, residuos de limpieza y elementos deteriorados puede representar una carga acumulativa durante la vigencia del contrato. Aunque cada trabajador produzca cantidades relativamente pequeñas de residuos por jornada, la suma de los desechos generados por el conjunto del personal, multiplicada por los días de operación y la duración del servicio, puede alcanzar volúmenes que requieren una planificación específica de recolección y almacenamiento.

La disposición final de los residuos generales demanda la disponibilidad de infraestructura adecuada para su recepción, acondicionamiento y confinamiento, de acuerdo con los procedimientos y autorizaciones correspondientes. La operación de estas instalaciones puede requerir movimiento de tierras, transporte de materiales, compactación, cobertura y mantenimiento de los sistemas de control ambiental. Por consiguiente, un aumento sostenido de los residuos no aprovechables puede incrementar las necesidades de operación y mantenimiento, acelerar la ocupación de la capacidad disponible y generar mayores requerimientos de recursos logísticos para su manejo.

Desde una perspectiva territorial, la habilitación de nuevas áreas para la disposición final puede implicar intervenciones adicionales sobre el terreno, dependiendo de las condiciones de diseño, la disponibilidad de espacio y las características del emplazamiento. Tales intervenciones pueden ocasionar pérdida de cobertura superficial, modificación del relieve local y alteración visual del paisaje. No obstante, la magnitud de estos efectos depende de las características de la infraestructura existente y de las medidas de control implementadas por el titular minero; por ello, la contribución específica de los residuos generados por COMM deberá evaluarse en función de su volumen y de los registros de disposición disponibles.

Otro impacto potencial corresponde al consumo indirecto de combustible y energía asociado a las actividades de recolección, transporte y operación de la infraestructura de disposición final. El desplazamiento de vehículos para trasladar residuos, la utilización de maquinaria para acondicionar las áreas de confinamiento y las actividades de mantenimiento generan consumos adicionales de recursos. Aunque la contribución individual de la contratista puede ser limitada

frente al volumen total gestionado por la unidad minera, la reducción de residuos en la fuente permite disminuir la demanda logística y mejorar la eficiencia general del sistema.

La dispersión de residuos ligeros representa, asimismo, un riesgo ambiental relevante en un entorno de alta montaña. Los envoltorios plásticos, fragmentos de etiquetas y otros materiales de baja masa pueden ser arrastrados por corrientes de aire cuando permanecen en recipientes abiertos, se almacenan sin protección o se transportan en vehículos sin sistemas adecuados de sujeción. Una vez dispersados, estos materiales pueden acumularse en cunetas, taludes, áreas de estacionamiento y sectores cubiertos por vegetación natural, ocasionando deterioro visual y dificultando las labores de limpieza.

Cuando los residuos alcanzan pastizales naturales, bofedales u otras áreas ecológicamente sensibles, pueden permanecer en el ambiente durante periodos prolongados, dependiendo de su composición y de las condiciones de exposición. Determinados fragmentos plásticos pueden degradarse progresivamente en partículas de menor tamaño, sin que ello implique su desaparición inmediata del entorno. Además, la presencia de residuos en zonas utilizadas por animales domésticos o fauna silvestre puede generar riesgos de ingestión accidental, enredos o interferencias físicas con el hábitat. La posibilidad y gravedad de estos efectos dependerán del tipo de material, su tamaño, la cantidad dispersada y las condiciones particulares del lugar afectado.

En el ámbito de las actividades pecuarias desarrolladas por las comunidades locales, la presencia de plásticos y otros residuos en los pastizales puede representar un riesgo para los animales que utilizan estas áreas para alimentarse. La ingestión accidental de determinados materiales puede ocasionar alteraciones digestivas o lesiones, dependiendo de sus dimensiones, forma y composición. Por esta razón, la prevención de la dispersión de residuos no debe entenderse únicamente como una medida de orden y limpieza, sino también como una acción de protección del entorno ecológico y de los usos tradicionales del territorio.

Para reducir la generación de estos residuos, COMM deberá priorizar la prevención en la fuente mediante la promoción de prácticas de consumo responsable, la disminución del uso de utensilios descartables cuando existan alternativas higiénicas y operativamente viables, y la utilización de recipientes reutilizables en las áreas autorizadas. Estas medidas deberán adaptarse

a las condiciones sanitarias, logísticas y de seguridad de la unidad minera, evitando introducir recipientes u objetos que interfieran con los procedimientos internos o generen riesgos adicionales en interior mina.

La segregación deberá realizarse en el punto de generación, utilizando recipientes identificados y ubicados estratégicamente en oficinas, talleres, almacenes y áreas de descanso autorizadas. Los residuos no aprovechables deberán mantenerse separados del papel, cartón, metales, plásticos recuperables y residuos peligrosos. Esta separación permitirá conservar la calidad de los materiales valorizables y evitar que los residuos generales incrementen innecesariamente los volúmenes destinados a disposición final. Asimismo, el personal deberá recibir instrucciones claras sobre los criterios de clasificación aplicables a los residuos más frecuentes de sus actividades.

Las áreas de almacenamiento temporal deberán mantenerse limpias, ordenadas y protegidas frente a la lluvia, el viento y el acceso de animales. Los recipientes deberán disponer de tapas o sistemas de cierre cuando las condiciones del área lo requieran, mientras que los residuos ligeros deberán almacenarse de manera que no puedan dispersarse por efecto de las corrientes de aire. El transporte interno hacia los puntos autorizados de recepción deberá efectuarse en vehículos o contenedores apropiados, con los elementos de cobertura y sujeción necesarios para impedir la caída de materiales durante los desplazamientos.

La gestión de los residuos deberá coordinarse con los procedimientos establecidos por Volcan Compañía Minera S.A.A. para la recolección, almacenamiento, traslado y disposición final. COMM deberá verificar que los residuos se entreguen en los puntos habilitados, respetando las condiciones de segregación y los horarios o frecuencias de retiro establecidos. Cuando corresponda, deberán conservarse los registros de generación y entrega, de manera que sea posible estimar los volúmenes producidos, identificar las áreas que generan mayores cantidades y determinar oportunidades de reducción.

El seguimiento de este aspecto ambiental deberá sustentarse en indicadores cuantificables que permitan evaluar la eficacia de las medidas adoptadas. Entre los indicadores recomendados se encuentran la cantidad mensual de residuos no aprovechables generados, la generación estimada por trabajador y periodo de operación, el porcentaje de inspecciones de limpieza ejecutadas

respecto de las programadas, el número de eventos de dispersión de residuos registrados y el porcentaje de cumplimiento de las actividades de capacitación en segregación. Estos indicadores deberán revisarse periódicamente para identificar tendencias y establecer acciones correctivas cuando se detecten incrementos injustificados o incumplimientos de los procedimientos establecidos.

En conclusión, la generación de residuos sólidos no aprovechables constituye un aspecto ambiental inherente a las actividades cotidianas de Communications and Systems Development S.A.C. en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra. Su importancia radica principalmente en la acumulación progresiva de materiales que requieren disposición final, la ocupación de la capacidad disponible en las instalaciones autorizadas y la posibilidad de dispersión hacia áreas naturales cuando no se aplican controles adecuados. La prevención en la fuente, la segregación correcta, el almacenamiento protegido, el transporte seguro y la sensibilización permanente del personal permitirán reducir los volúmenes generados y minimizar los efectos asociados a su gestión. De esta manera, COMM contribuirá a mantener el orden operacional, optimizar el uso de la infraestructura de residuos del titular minero y prevenir la presencia de materiales descartados en los ecosistemas altoandinos vinculados al área de operación.

5. Generación de residuos orgánicos biodegradables

La generación de residuos sólidos orgánicos biodegradables constituye un aspecto ambiental asociado directamente con las actividades de alimentación, consumo de refrigerios y permanencia del personal de Communications and Systems Development S.A.C. (COMM) en las instalaciones de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, perteneciente a Volcan Compañía Minera S.A.A. Este aspecto se origina como consecuencia del consumo cotidiano de alimentos durante las jornadas laborales, tanto en las áreas de descanso del campamento como en los talleres, oficinas técnicas y zonas autorizadas para la alimentación. Asimismo, puede presentarse durante los periodos de espera operacional en interior mina, cuando los trabajadores consumen refrigerios en lugares expresamente permitidos por los procedimientos internos de seguridad y salud ocupacional.

La generación de esta corriente residual responde fundamentalmente a las necesidades fisiológicas y alimentarias de los catorce colaboradores asignados al proyecto, quienes

desarrollan actividades administrativas, técnicas y operacionales en condiciones ambientales exigentes, propias de una instalación minera ubicada a gran altitud. En este contexto, la alimentación representa una actividad cotidiana e indispensable para mantener las condiciones físicas y funcionales del personal; sin embargo, el consumo de productos alimenticios produce inevitablemente restos que deben ser recolectados, segregados, almacenados y trasladados de manera adecuada para evitar que su acumulación ocasione efectos negativos sobre la higiene, la infraestructura y el entorno natural.

Desde el punto de vista de la caracterización física y biológica, los residuos sólidos orgánicos biodegradables comprenden materiales de origen vegetal y animal susceptibles de experimentar procesos naturales de descomposición mediante la acción de microorganismos, tales como bacterias y hongos. Entre los principales residuos que pueden generarse durante las actividades de COMM se encuentran las cáscaras y los restos de pulpa de frutas cítricas, como naranjas y mandarinas; las cáscaras de plátano; los corazones y fragmentos de manzana; los restos de verduras y hortalizas; las sobras de alimentos cocidos; los pequeños restos óseos y cárnicos procedentes de las raciones alimenticias; los residuos de panificación; así como los filtros de celulosa que contienen borra de café molido y los restos de infusiones aromáticas consumidas durante las pausas de trabajo.

La composición específica de estos residuos depende del tipo de alimentación suministrada, de los productos transportados por los trabajadores y de las condiciones logísticas establecidas por el campamento minero. No obstante, todos estos materiales presentan como característica común la presencia de componentes orgánicos que pueden degradarse mediante procesos biológicos. La velocidad de dicha degradación depende de factores como la temperatura, la humedad, la disponibilidad de oxígeno, la composición del residuo y el tiempo transcurrido desde su generación. Por consiguiente, aunque estos materiales sean biodegradables, su abandono o almacenamiento prolongado sin controles apropiados puede ocasionar problemas de higiene, olores desagradables y proliferación de organismos indeseados.

El impacto ambiental asociado con la generación de residuos orgánicos adquiere particular importancia debido a las condiciones geográficas, climáticas y operacionales de la unidad minera. La ubicación del proyecto en un entorno altoandino, caracterizado por temperaturas ambientales bajas, variaciones térmicas considerables y la presencia de ecosistemas sensibles,

exige establecer mecanismos de manejo que consideren tanto las características del residuo como las condiciones específicas de cada área de generación. En este sentido, la biodegradabilidad no debe interpretarse como una autorización para abandonar restos alimenticios en el terreno, en las galerías subterráneas o en las instalaciones auxiliares, puesto que su presencia puede modificar las condiciones sanitarias y ecológicas del lugar.

En las áreas subterráneas, el depósito inadecuado de restos alimenticios en hastiales, cunetas, nichos, estaciones de trabajo o zonas próximas a los gabinetes de telecomunicaciones puede favorecer la acumulación de materia orgánica en lugares que no están diseñados para su almacenamiento. En estos ambientes, la humedad, la ventilación localizada y las condiciones térmicas pueden variar significativamente de un sector a otro. Cuando los residuos permanecen acumulados durante periodos prolongados, especialmente si están húmedos y existe una disponibilidad limitada de oxígeno, pueden desarrollarse procesos de descomposición que generan olores desagradables y favorecen la actividad microbiana.

En condiciones anaerobias, determinadas bacterias pueden descomponer la materia orgánica y producir gases como sulfuro de hidrógeno (H_2S) y amoniaco (NH_3), además de otros compuestos volátiles responsables de olores intensos. La generación efectiva de estos gases depende de la composición del residuo, de las condiciones ambientales y del grado de confinamiento, por lo que no debe asumirse que cualquier resto de comida producirá necesariamente concentraciones peligrosas. Sin embargo, la acumulación de materia orgánica en espacios cerrados o deficientemente ventilados constituye una condición indeseable que debe prevenirse mediante la recolección frecuente y la prohibición de arrojar residuos alimenticios fuera de los puntos habilitados.

La presencia persistente de restos orgánicos también puede contribuir al deterioro de las condiciones sanitarias de las áreas de trabajo. La humedad y los nutrientes disponibles pueden favorecer el desarrollo de microorganismos y colonias fúngicas sobre determinadas superficies cuando existen condiciones adecuadas para su crecimiento. Este fenómeno puede afectar la limpieza de paredes, pisos, recipientes, mobiliario y otras instalaciones, especialmente en sectores con ventilación limitada o con acumulación de residuos húmedos. En consecuencia, las labores de limpieza y desinfección deberán ejecutarse de manera programada, priorizando los

lugares donde se manipulan alimentos y aquellos en los que se identifique una acumulación accidental de materia orgánica.

En relación con la infraestructura de telecomunicaciones, resulta necesario considerar que la presencia de residuos orgánicos puede generar condiciones favorables para la aproximación de animales que buscan alimento y refugio. No obstante, la contaminación directa de los cables por microorganismos procedentes de residuos alimenticios no debe considerarse un efecto inevitable. El riesgo más relevante se relaciona con la pérdida de orden y limpieza en las áreas técnicas, así como con la posibilidad de atraer organismos capaces de ocasionar daños mecánicos en las instalaciones. Por esta razón, los gabinetes de comunicaciones, racks, cajas de paso, bandejas portacables y puntos de empalme deberán mantenerse libres de restos alimenticios, envases y otros materiales ajenos a su función.

Uno de los efectos indirectos más importantes de la acumulación de residuos orgánicos es la atracción de fauna oportunista y de animales considerados vectores sanitarios. Los restos de alimentos constituyen una fuente artificial de nutrientes que puede atraer roedores, insectos y otros organismos hacia las áreas de campamento, talleres y almacenamiento. Entre las especies de roedores que pueden presentarse en instalaciones humanas se encuentran la rata gris o rata parda (*Rattus norvegicus*) y el ratón doméstico (*Mus musculus*), cuya presencia depende de las condiciones locales y de la disponibilidad de alimento, agua y refugio.

La aparición de estos animales en instalaciones industriales puede generar riesgos sanitarios y operacionales. Los roedores pueden contaminar superficies con sus excretas, deteriorar materiales almacenados y dañar determinados componentes mediante mordeduras. En el caso de las instalaciones de telecomunicaciones, el riesgo adquiere especial relevancia cuando los animales acceden a zonas donde se encuentran cables de fibra óptica, conductores de cobre, cableado de par trenzado y otros elementos protegidos mediante cubiertas poliméricas. La acción de roer estos materiales puede comprometer su aislamiento o integridad mecánica y, dependiendo de la ubicación y magnitud del daño, ocasionar interrupciones en la transmisión de datos y en los sistemas de comunicación.

En una unidad minera subterránea, una interrupción de los enlaces de comunicación puede afectar la coordinación entre el personal de campo, las áreas de supervisión y los responsables de

las operaciones. Aunque la probabilidad de que un fallo específico se origine por la presencia de roedores debe determinarse mediante la evaluación de las condiciones reales de cada instalación, la prevención de fuentes de alimento y la aplicación de medidas de control integrado de plagas contribuyen a reducir este riesgo. Por consiguiente, el manejo adecuado de los residuos orgánicos no solo constituye una medida de protección ambiental, sino también una acción preventiva para preservar la continuidad operativa de la infraestructura de comunicaciones.

En las áreas superficiales, la acumulación de desperdicios alimenticios puede modificar temporalmente los patrones de búsqueda de alimento de determinadas especies de fauna silvestre. Los residuos expuestos pueden atraer aves, mamíferos y otros animales que aprovechan las fuentes de alimento disponibles en las proximidades de instalaciones humanas. En el entorno altoandino, donde existen ecosistemas de pastizales naturales, bofedales y áreas de transición ecológica, la disponibilidad artificial de alimentos puede favorecer aproximaciones recurrentes de animales hacia los campamentos, plataformas de estacionamiento y zonas de almacenamiento de residuos.

Entre las especies silvestres presentes en distintos sectores de los Andes peruanos se encuentra el zorro andino (*Lycalopex culpaeus*), cuya conducta alimentaria oportunista puede facilitar el aprovechamiento de recursos disponibles en áreas intervenidas. Asimismo, algunas aves pueden acercarse a las instalaciones cuando encuentran restos de comida accesibles. La presencia de estos animales no implica necesariamente una alteración permanente de sus patrones naturales de comportamiento; sin embargo, la disponibilidad constante de residuos puede aumentar la frecuencia de sus visitas y modificar localmente la distribución de los recursos alimenticios.

La aproximación recurrente de fauna silvestre a las áreas operativas puede incrementar su exposición a determinados peligros asociados con las actividades humanas. Entre ellos se encuentran la circulación de vehículos livianos, el tránsito de equipos mineros, el ruido y la presencia de personas en zonas que anteriormente podían utilizarse con menor interferencia. En las vías afirmadas y accesos internos, el desplazamiento de animales atraídos por restos alimenticios puede aumentar la posibilidad de encuentros con vehículos, lo que representa un riesgo tanto para la fauna como para la seguridad vial. Por esta razón, la prevención de la dispersión de residuos orgánicos debe complementarse con prácticas de conducción preventiva y con el cumplimiento de los límites de velocidad establecidos por el titular minero.

Otro aspecto relevante corresponde a la posible interacción de los residuos alimenticios con el suelo y los recursos hídricos. Cuando la materia orgánica se abandona directamente sobre el terreno, su descomposición puede producir líquidos que contienen compuestos orgánicos disueltos. Si estos líquidos alcanzan superficies permeables, cunetas de drenaje o zonas próximas a cuerpos de agua, pueden contribuir al deterioro localizado de la calidad ambiental. La magnitud del impacto dependerá de la cantidad de residuos, de su composición, de la frecuencia de acumulación y de las condiciones de drenaje e infiltración existentes en el lugar.

En las instalaciones de superficie, las precipitaciones pueden facilitar el desplazamiento de residuos o de líquidos procedentes de su descomposición hacia los sistemas de drenaje pluvial. Esta situación adquiere relevancia en una unidad minera situada en la cabecera de una subcuenca hidrográfica, donde resulta indispensable prevenir el ingreso de materiales ajenos a los sistemas naturales de escorrentía. Aunque la carga contaminante generada por pequeñas cantidades de restos alimenticios puede ser limitada, su acumulación recurrente y la ausencia de controles podrían incrementar los efectos sobre el entorno inmediato. En consecuencia, los residuos orgánicos deberán almacenarse en recipientes cerrados y ubicarse en áreas que no interfieran con las cunetas, los drenajes ni las zonas de protección ambiental.

Para controlar este aspecto, Communications and Systems Development S.A.C. deberá establecer medidas específicas de prevención, segregación, recolección, almacenamiento y entrega de residuos orgánicos. En primer lugar, se deberá instruir al personal para que deposite todos los restos alimenticios exclusivamente en los recipientes destinados a este tipo de residuos, evitando su abandono en galerías, rampas, estaciones de trabajo, talleres, oficinas y plataformas de estacionamiento. Esta disposición deberá incorporarse a las charlas de inducción ambiental y a las capacitaciones periódicas, con énfasis en las condiciones particulares de trabajo en interior mina y en la protección de los ecosistemas superficiales.

Los recipientes deberán encontrarse debidamente identificados, mantenerse en condiciones adecuadas de limpieza y disponer de tapas que reduzcan la exposición de los residuos al ambiente y el acceso de animales. Su ubicación deberá seleccionarse considerando la facilidad de acceso para los trabajadores y para las operaciones de recolección, sin interferir con las rutas de evacuación, los equipos de emergencia, los accesos vehiculares ni las áreas de almacenamiento de sustancias químicas. Asimismo, los recipientes deberán mantenerse alejados de tableros

eléctricos, gabinetes de comunicaciones y otros equipos sensibles, con el propósito de evitar interferencias con las actividades técnicas y facilitar las inspecciones de orden y limpieza.

La frecuencia de recolección deberá establecerse de acuerdo con la cantidad de residuos generados, las condiciones de temperatura y humedad, las disposiciones sanitarias del campamento y los procedimientos aprobados por Volcan Compañía Minera S.A.A. En los lugares donde exista una acumulación significativa de restos alimenticios, la frecuencia de retiro deberá ser suficiente para prevenir la aparición de olores, el acceso de animales y el deterioro de las condiciones higiénicas. Durante el transporte interno, los residuos deberán permanecer contenidos y protegidos para impedir derrames, pérdidas de material o dispersión accidental a lo largo de las rutas de circulación.

La gestión posterior de los residuos orgánicos deberá realizarse conforme al sistema implementado por el titular minero y a las alternativas autorizadas que se encuentren disponibles. Cuando exista infraestructura habilitada para el aprovechamiento de materia orgánica, como compostaje u otros procesos de valorización, deberá evaluarse su utilización en función de los requisitos técnicos, sanitarios y ambientales correspondientes. Si no se dispone de una alternativa de valorización viable, los residuos deberán entregarse a la instalación autorizada que corresponda, respetando las condiciones de almacenamiento y transporte establecidas. En ningún caso deberá promoverse su abandono en el terreno, su disposición en cuerpos de agua o su alimentación deliberada a animales silvestres.

Como medida complementaria, COMM deberá coordinar con los responsables de medio ambiente y servicios generales de la unidad minera la aplicación de procedimientos de limpieza, desinfección y control integrado de plagas. Estas acciones deberán priorizar la eliminación de las fuentes de alimento, el mantenimiento del orden, el cierre adecuado de los recipientes y la identificación de posibles puntos de ingreso de roedores a las instalaciones. Cuando se requieran medidas de control adicionales, estas deberán ejecutarse mediante personal competente y de acuerdo con los procedimientos autorizados, evitando el uso indiscriminado de sustancias que puedan afectar a la fauna no objetivo o generar riesgos adicionales para los trabajadores.

El seguimiento de este aspecto ambiental deberá sustentarse en indicadores verificables que permitan determinar si las medidas adoptadas son efectivas. Entre los principales indicadores se

recomienda considerar la cantidad mensual de residuos orgánicos generados, el número de inspecciones de limpieza ejecutadas respecto de las programadas, la cantidad de incidencias relacionadas con la presencia de restos alimenticios fuera de los recipientes, el número de registros de presencia de roedores u otros animales oportunistas y el porcentaje de trabajadores capacitados en segregación y manejo de residuos. La información recopilada deberá registrarse de manera periódica y utilizarse para identificar áreas críticas, ajustar la frecuencia de recolección y reforzar las medidas preventivas cuando se detecten desviaciones.

Adicionalmente, las inspecciones ambientales deberán verificar que los recipientes se encuentren en buen estado, que no existan restos de comida abandonados en las áreas de trabajo y que los puntos de almacenamiento temporal permanezcan libres de derrames, olores persistentes o señales de acceso de animales. Cuando se identifiquen incumplimientos, el supervisor responsable deberá disponer las acciones correctivas pertinentes y verificar su implementación. Los hallazgos deberán documentarse mediante los formatos de inspección ambiental establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de COMM, facilitando la trazabilidad de las incidencias y la evaluación del desempeño ambiental de la contratista.

En conclusión, la generación de residuos sólidos orgánicos biodegradables constituye un aspecto ambiental permanente asociado al consumo cotidiano de alimentos por parte del personal de Communications and Systems Development S.A.C. en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra. Su inadecuado manejo puede favorecer la aparición de olores desagradables, el deterioro de las condiciones sanitarias, la atracción de roedores y fauna oportunista, la afectación potencial de la infraestructura de telecomunicaciones y la dispersión de materia orgánica hacia áreas sensibles del entorno altoandino. Frente a esta situación, la segregación en la fuente, el almacenamiento en recipientes cerrados, la recolección oportuna, la limpieza programada y la capacitación continua representan medidas fundamentales para reducir los riesgos identificados. La aplicación sistemática de estos controles permitirá mantener condiciones adecuadas de higiene, prevenir interacciones perjudiciales con la fauna y contribuir a la protección de los recursos naturales y a la continuidad de las operaciones técnicas desarrolladas por COMM dentro de la unidad minera.

6. Consumo de agua para uso industrial y doméstico

El consumo del recurso hídrico dulce por parte de Communications and Systems Development S.A.C. se desagrega en dos componentes operativos específicos: el consumo doméstico y sanitario indispensable para la higiene personal de los catorce trabajadores en los vestuarios, servicios higiénicos y módulos de alojamiento de campamento; y el consumo de agua para uso industrial auxiliar destinado al lavado periódico de la carrocería, pasos de rueda, lunas laterales y parabrisas de las dos camionetas pick-up cuatro por cuatro en los lavaderos autorizados del cliente.

El lavado vehicular es una actividad crítica para la seguridad vial minera: durante el tránsito continuo por los socavones de interior mina, el agua ácida de filtración cargada de finos de roca y lodo mineralizado se adhiere intensamente a las superficies del vehículo, formando costras secas y altamente abrasivas que bloquean la visibilidad de los parabrisas, restan eficacia a los faros principales y deterioran los componentes de la dirección y la suspensión mecánica.

El impacto ambiental vinculado a este aspecto radica en la disminución y extracción sostenida de un recurso natural fundamental en una cabecera de cuenca hidrográfica de extrema fragilidad hidrológica. El agua dulce utilizada en el complejo San Cristóbal - Carahuacra es captada a partir de manantiales periglaciares y quebradas de alta montaña pertenecientes a la subcuenca alta del río Yauli. En el ecosistema de puna, la disponibilidad neta de agua líquida presenta una severa restricción estacional: durante los meses de estiaje prolongado (mayo a septiembre), las precipitaciones desaparecen casi por completo y las fuentes de agua superficial ven reducidos sus caudales basales a mínimos históricos, dependiendo exclusivamente de la descarga paulatina de los bofedales altoandinos y de los escasos humedales de altura.

En este contexto hidrográfico crítico, la sustracción continua de volúmenes de agua dulce para fines auxiliares de lavado o uso no optimizado compite directamente con la recarga natural de los acuíferos subterráneos y con el mantenimiento del caudal ecológico mínimo que requieren los hábitats acuáticos río abajo. Aunque el volumen unitario consumido por una empresa contratista de telecomunicaciones es significativamente menor al que demanda la molienda y flotación de mineral en la planta concentradora, el impacto adquiere una naturaleza sinérgica y acumulativa cuando se suma a las extracciones de todas las empresas de servicios que interactúan en la mina. Adicionalmente, el uso ineficiente del agua genera una mayor carga hidráulica de aguas

residuales domésticas e industriales que debe ser tratada en las plantas del titular minero, demandando el consumo de reactivos floculantes y energía eléctrica para cumplir con los límites de vertimiento regulados por la Ley de Recursos Hídricos (Ley 29338).

7. Generación de residuos sólidos inorgánicos aprovechables (metales y plásticos)

Las actividades estructurales de conectorización, adecuación de salas de datos, instalación de ductos de protección y montaje físico de bandejas portacables en cientos de metros de galerías implican de manera inherente el descarte de materiales limpios y remanentes de materias primas constructivas de alto valor comercial. Este aspecto ambiental tiene su origen en las operaciones de corte y dimensionamiento in situ de suministros técnicos en talleres y frentes de trabajo.

La masa residual aprovechable se clasifica en dos fracciones materiales predominantes:

- Por un lado, la fracción de residuos metálicos reaprovechables, compuesta por despuntes y retazos sobrantes de canalizaciones de acero cincado por inmersión en caliente, segmentos descartados de tuberías conduit de acero galvanizado liviano e intermedio (EMT e IMC), recortes sobrantes de bandejas portacables tipo canastilla o de fondo ranurado, retazos de rieles unistrut ranurados de acero estructural, tirantes roscados de suspensión cortados a medida, pernos de expansión mecánica oxidados, tuercas de resorte, arandelas de presión dobladas y abrazaderas metálicas partidas.
- Por otro lado, la fracción de residuos plásticos limpios, constituida por retazos de canaletas plásticas pasacables y canalizaciones de cloruro de polivinilo (PVC) rígido de uso eléctrico, segmentos de mangueras corrugadas flexibles de polietileno no contaminadas, recortes de cinchos o precintos de sujeción plástica de nylon (poliamida) utilizados para el peinado de haces de cable en los racks, láminas de polietileno de baja densidad termoencogible (stretch film) despojadas de los bultos de origen, botellas plásticas vacías de tereftalato de polietileno (PET) provenientes de la hidratación del personal y carretes vacíos de madera o termoplásticos que sirvieron como bobinas de cable de red.

El impacto ambiental directo asociado a este aspecto se manifiesta de forma negativa si tales elementos son arrojados de manera indisciplinada o mezclados con la basura común, lo que induciría un derroche innecesario del volumen físico de confinamiento en el relleno sanitario de

la mina. Sin embargo, bajo un enfoque de ingeniería circular y cumplimiento de la Norma Técnica Peruana NTP 900.058:2019, este aspecto ambiental encierra un impacto potencial positivo sumamente relevante: los metales ferrosos y no ferrosos como el acero galvanizado presentan una reciclabilidad técnica del cien por ciento mediante procesos de fundición siderúrgica, mientras que los termoplásticos como el PVC, PET y polietileno pueden ser triturados, lavados y reextruidos mecánicamente para la manufactura de nuevas tuberías de drenaje o contenedores industriales.

Al promover una rigurosa segregación en la fuente dentro de los cilindros amarillos (metales) y blancos (plásticos), COMM desvía toneladas métricas de residuos del confinamiento final, contribuyendo a la disminución del consumo de materias primas vírgenes (mineral de hierro y petróleo fósil), al ahorro masivo de energía eléctrica en procesos de extracción metalúrgica y a la mitigación global de emisiones de gases de efecto invernadero en el tejido industrial del país.

8. Generación de ruido ambiental y vibraciones mecánicas

Este aspecto ambiental físico se deriva de dos operaciones mecánicas netamente diferenciadas que se ejecutan de manera regular durante la jornada laboral de las cuadrillas de telecomunicaciones.

La primera fuente emisora corresponde a la acústica y vibraciones transmitidas por el tren de potencia y motores turbodiésel de las dos camionetas pick-up cuatro por cuatro de la empresa: al desplazarse por las vías afirmadas de superficie y, en particular, al ascender por las rampas de interior mina cargadas con herramientas y personal, los motores diésel deben operar a regímenes elevados de revoluciones por minuto para vencer la resistencia mecánica y la pendiente de diseño, generando niveles de emisión sonora que oscilan habitualmente entre los setenta y cinco y los ochenta y cinco decibelios en el campo libre.

La segunda fuente de emisión, de naturaleza percusiva e intermitente pero de alta energía acústica y vibratoria, se origina en la operación de herramientas electroportátiles utilizadas para el montaje electromecánico. Para anclar las bandejas portacables, fijar gabinetes estancos o tender ductos conduit en interior mina y superficie, los técnicos deben realizar cientos de perforaciones circulares sobre el macizo rocoso de hastiales y techos, o sobre estructuras de hormigón armado y muros de contención. Estas perforaciones se ejecutan mediante rotomartillos

y taladros percutores neumáticos o a batería provistos de brocas con punta de carburo de tungsteno, las cuales operan combinando rotación mecánica con miles de impactos percutivos por minuto sobre la roca viva. Asimismo, se utilizan esmeriles angulares con discos abrasivos de desbaste y corte para seccionar perfiles metálicos y varillas de anclaje.

El impacto ambiental derivado de la energía acústica y oscilatoria incide simultáneamente sobre la salud ocupacional del trabajador y sobre el componente biótico del entorno. En el ámbito de los factores ecológicos, la emisión de ruido en instalaciones superficiales altera el paisaje sonoro basal de la puna y repercute directamente sobre la fauna silvestre altoandina presente en los alrededores. Especies de avifauna sensible como las perdices cordilleranas (Nothoprocta pentlandii), fringilos plomizos y aves rapaces como el aguilucho común (Geranoaetus polyosoma), así como mamíferos terrestres que anidan en las oquedades de los taludes rocosos adyacentes a las bocaminas (como la vizcacha de la sierra, Lagidium viscacia), reaccionan ante el ruido repentino y estridente de las perforaciones activando respuestas neuroendocrinas de estrés fisiológico.

Este estrés continuado provoca el ahuyentamiento de los especímenes, el abandono prematuro de nidos con pérdida de nidadas y la interrupción de sus patrones diarios de pastoreo y reproducción, desplazándolos hacia zonas más inhóspitas.

En el ámbito de la salud de los trabajadores en interior mina, el impacto es crítico debido a las leyes físicas de confinamiento espacial: las ondas sonoras emitidas por el rotomartillo (que alcanzan picos de noventa y cinco a ciento cinco decibelios de presión sonora) rebotan repetitivamente sobre las paredes desnudas de roca del socavón, creando un campo acústico reverberante donde el nivel de exposición sonora continuo equivalente supera holgadamente los límites de exposición ocupacional. La exposición crónica sin las debidas barreras de ingeniería y protección personal induce una fatiga auditiva progresiva, traumatismo acústico crónico y daño irreversible sobre las células ciliadas del órgano de Corti en el oído interno, derivando en hipoacusia neurosensorial profesional invalidante. Paralelamente, la transmisión de vibraciones mecánicas mano-brazo continuas a través del manillar del rotomartillo puede desatar el síndrome de vibración mano-brazo (enfermedad de Raynaud de origen ocupacional o síndrome del dedo

blanco), afectando la microvasculatura periférica y las terminaciones nerviosas del personal perforador.

El desarrollo de los servicios especializados de telecomunicaciones, infraestructura de redes de datos y automatización industrial dentro de una unidad minera sujeta a supervisión y fiscalización requiere mantener un flujo continuo de actividades administrativas, técnicas, logísticas y documentarias que respalden la ejecución de los trabajos contratados. En este contexto, Communications and Systems Development S.A.C. (COMM) desarrolla diversas labores de gabinete técnico, planificación de proyectos, control de documentos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), elaboración de informes de ingeniería y recepción de materiales electromecánicos, actividades que, además de contribuir al cumplimiento de los objetivos operacionales, generan aspectos ambientales que deben ser identificados, evaluados y controlados de manera sistemática.

Desde la perspectiva de la gestión ambiental, estas actividades presentan dos aspectos especialmente relevantes: el consumo de papel y otros productos derivados de la celulosa durante la elaboración y tramitación de documentos técnicos, así como la generación de residuos de cartón, papel de embalaje y materiales protectores procedentes de la recepción de equipos e insumos. Aunque dichos aspectos no se relacionan directamente con las operaciones extractivas de la unidad minera, constituyen fuentes indirectas y directas de impacto ambiental, respectivamente, debido al uso de recursos naturales, la generación de residuos sólidos y la necesidad de establecer mecanismos adecuados de segregación, almacenamiento y disposición final.

1. Consumo de papel asociado a las actividades administrativas y de control documentario

El funcionamiento cotidiano de una empresa contratista especializada en telecomunicaciones dentro de una operación minera requiere la elaboración, revisión, aprobación, distribución y conservación de una cantidad considerable de documentos técnicos y administrativos. Estos registros permiten demostrar que los trabajos se planifican de manera adecuada, que los riesgos han sido evaluados antes de iniciar las intervenciones y que las actividades ejecutadas cuentan con la documentación de respaldo correspondiente.

En el caso de COMM, las exigencias operacionales y los procedimientos de control establecidos para el desarrollo de las labores pueden requerir la impresión de documentos relacionados con la seguridad, la salud en el trabajo, la gestión ambiental, el mantenimiento de equipos y la ejecución de proyectos de ingeniería. Esta necesidad se incrementa cuando determinados formatos deben completarse directamente en el área de trabajo, contar con firmas de conformidad, permanecer disponibles durante una inspección o conservarse como evidencia de la ejecución de una actividad.

Entre los principales documentos asociados a este consumo se encuentran los Permisos Escritos de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), utilizados cuando las actividades requieren autorización específica conforme a los procedimientos aplicables; los formatos de Análisis de Trabajo Seguro (ATS), empleados para identificar peligros, evaluar riesgos y establecer medidas preventivas; y las listas de inspección preuso de vehículos, que permiten registrar las condiciones de funcionamiento de las unidades utilizadas para trasladar al personal, las herramientas y los materiales.

También se consideran los registros de asistencia a las charlas de seguridad, las constancias de capacitación, los formatos de inspección ambiental, los reportes de incidentes, las listas de verificación de herramientas y los documentos de seguimiento de las medidas correctivas. Estos registros forman parte del sistema de control de las actividades y contribuyen a mantener la trazabilidad de las acciones desarrolladas por el personal de la empresa.

En el ámbito de la ingeniería, el consumo de papel se encuentra asociado a la impresión de planos de distribución de redes, diagramas de conexionado unifilar, esquemas de instalación de gabinetes, planos de canalización y documentos de detalle utilizados por los técnicos durante las labores de montaje y mantenimiento. Estos archivos pueden reproducirse en formatos A4 y A3, según el nivel de detalle requerido, la complejidad de la instalación y las condiciones de consulta en campo.

De manera complementaria, se generan impresiones relacionadas con los protocolos de prueba de los enlaces de fibra óptica, los resultados de las mediciones efectuadas mediante reflectómetros ópticos en el dominio del tiempo (OTDR), los registros de continuidad eléctrica, los certificados de funcionamiento de equipos y las hojas de control de las intervenciones

realizadas. A estos documentos se suman las valorizaciones económicas mensuales, las memorias descriptivas, los informes de avance, las órdenes de trabajo, las solicitudes de materiales y las actas de conformidad de los servicios ejecutados.

La elaboración de estos documentos permite respaldar la gestión técnica, administrativa y contractual de COMM; sin embargo, cuando la impresión se realiza sin una planificación adecuada, se producen copias innecesarias, duplicación de información, utilización excesiva de hojas y acumulación de documentos que pierden su utilidad operativa una vez finalizada la actividad. Esta situación incrementa el consumo de papel y, consecuentemente, la demanda indirecta de materias primas y recursos empleados durante su fabricación.

Por tal motivo, el aspecto ambiental no debe evaluarse únicamente a partir del número de hojas utilizadas, sino también considerando las causas que originan su consumo, tales como la repetición de impresiones por errores de formato, la distribución de versiones desactualizadas, la falta de revisión previa de los archivos digitales, la impresión de documentos que podrían consultarse electrónicamente y la ausencia de criterios uniformes para determinar cuándo resulta indispensable disponer de una copia física.

La identificación de estas causas permite reconocer oportunidades concretas de mejora en los procesos administrativos. Entre ellas destacan la implementación de sistemas de aprobación digital, la revisión electrónica de documentos antes de imprimirlos, la utilización de ambas caras de las hojas cuando el formato lo permita y el establecimiento de mecanismos de control sobre la distribución y actualización de planos, procedimientos e instructivos.

No obstante, la reducción del consumo de papel deberá efectuarse respetando las exigencias contractuales, los requisitos legales aplicables y las disposiciones del titular minero. Cuando un documento deba mantenerse en formato físico por razones operacionales, de seguridad, trazabilidad o disponibilidad durante una emergencia, su impresión deberá conservarse como parte de los controles necesarios, evitando sustituciones que puedan comprometer la seguridad de los trabajadores o el cumplimiento de los procedimientos establecidos.

El consumo de papel representa un aspecto ambiental relevante porque su producción involucra una cadena industrial que requiere materias primas, agua, energía y diferentes insumos químicos. Por ello, el impacto ambiental asociado al uso de papel bond no se limita a la generación de

residuos después de su utilización, sino que también comprende los efectos indirectos derivados de su fabricación, transporte, distribución y eventual tratamiento al final de su vida útil.

La producción de papel a partir de fibra virgen requiere obtener materia prima celulósica, generalmente procedente de recursos forestales gestionados para fines industriales. La transformación de esta materia prima comprende operaciones de preparación, separación de fibras, elaboración de pulpa, acondicionamiento, formación de hojas y secado. Estas etapas demandan energía y agua, además de productos químicos cuya naturaleza y cantidad dependen de la tecnología empleada y de las características del producto final.

Cuando la materia prima procede de fuentes forestales gestionadas de manera inadecuada, la demanda industrial puede contribuir a incrementar la presión sobre los ecosistemas forestales y afectar la conservación de la biodiversidad, la estructura del suelo y los servicios ecosistémicos. En cambio, el uso de fibras recicladas o de materias primas provenientes de fuentes gestionadas responsablemente puede reducir determinados impactos asociados a la obtención de fibra virgen, aunque su desempeño ambiental depende de las características del proceso productivo y de la cadena de suministro.

Asimismo, la fabricación industrial de pulpa y papel requiere volúmenes significativos de agua de proceso, utilizada en distintas operaciones de transformación, limpieza y acondicionamiento de las fibras. Si la gestión del recurso hídrico no es adecuada, pueden generarse presiones sobre la disponibilidad local de agua y sobre los ecosistemas asociados a las fuentes de abastecimiento. Por otra parte, las aguas residuales industriales pueden contener materia orgánica, sólidos suspendidos y sustancias químicas que requieren tratamiento antes de su descarga o reutilización.

En determinados procesos de producción de pulpa blanqueada también se utilizan agentes químicos destinados a mejorar la blancura y las características del producto. La composición de los efluentes resultantes depende de las tecnologías empleadas, los productos utilizados y la eficiencia de los sistemas de tratamiento. Por ello, no todos los procesos de fabricación presentan la misma carga contaminante ni generan necesariamente los mismos compuestos.

El consumo energético constituye otro componente relevante de esta cadena productiva. La preparación de la pulpa, el secado del papel, el funcionamiento de los equipos industriales y las operaciones de transporte demandan energía, cuyo impacto climático depende de la fuente

energética utilizada. Cuando una parte de esta energía procede de combustibles fósiles, pueden generarse emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.

En consecuencia, el consumo excesivo de papel bond en las oficinas técnicas de COMM puede incrementar indirectamente la demanda de recursos forestales, agua y energía, además de contribuir a las emisiones asociadas a la fabricación y distribución del producto. Aunque la magnitud de estos efectos depende de las características específicas del papel adquirido y de su cadena de suministro, la reducción del consumo innecesario constituye una medida preventiva que permite disminuir la presión ambiental asociada a las actividades administrativas.

Desde esta perspectiva, la utilización responsable del papel debe incorporarse a los objetivos de ecoeficiencia de la organización. La adopción de criterios de compra sostenible, la preferencia por productos con contenido reciclado cuando sean técnica y documentalmente adecuados y el fortalecimiento de los procedimientos de reutilización y reciclaje pueden contribuir a reducir el impacto ambiental indirecto de las actividades de gabinete.

3. Recepción de equipos electromecánicos y generación de residuos de embalaje

Otro aspecto ambiental importante se origina durante la recepción, el desembalaje y el almacenamiento de los equipos de telecomunicaciones adquiridos para la ejecución de los servicios contratados. La instalación y el mantenimiento de redes industriales requieren componentes especializados, como switches de comunicación, enrutadores modulares, puntos de acceso inalámbrico para entornos industriales, bandejas de distribución óptica, módulos transceptores, fuentes de alimentación, gabinetes y accesorios para la conexión de redes de datos.

Estos dispositivos suelen entregarse en embalajes diseñados para proteger los componentes electrónicos frente a golpes, vibraciones, humedad y otras condiciones que pueden presentarse durante el transporte nacional e internacional. Entre los materiales empleados se encuentran las cajas de cartón corrugado, los separadores de cartón, las piezas moldeadas de pulpa de papel, las hojas protectoras, los manuales impresos y otros elementos utilizados para inmovilizar y proteger los equipos dentro de sus envases.

La utilización de estos materiales cumple una función logística importante, ya que reduce la probabilidad de daños en los componentes y contribuye a conservar su integridad durante el

traslado. Sin embargo, una vez retirados los equipos de sus embalajes, se genera una cantidad de residuos cuya composición, volumen y posibilidad de recuperación dependen del tipo de empaque y de las condiciones en las que se encuentre.

En el caso del cartón corrugado, el volumen de residuos puede aumentar considerablemente cuando se reciben varios equipos o lotes de materiales en un periodo reducido. Si las cajas se depositan intactas en los contenedores, sin retirar los elementos internos ni plegar las estructuras, ocupan un espacio considerable y reducen la capacidad disponible para otros residuos. Esta situación puede ocasionar saturación prematura de los recipientes, incremento de la frecuencia de recolección y dificultades para mantener el orden en las áreas de almacenamiento.

Por ello, el desembalaje de los componentes electrónicos debe considerarse una actividad que requiere controles ambientales específicos. La segregación desde el punto de generación permite separar el cartón limpio de otros residuos, retirar los elementos de protección que no sean reciclables y evitar la mezcla con restos de alimentos, residuos comunes, materiales contaminados o componentes electrónicos deteriorados.

La identificación de los residuos también permite distinguir entre el cartón que conserva sus condiciones para ser reciclado y aquel que, debido a la contaminación o al deterioro, requiere una gestión diferente. Esta diferenciación es importante porque no todos los materiales de embalaje pueden incorporarse automáticamente a un proceso de reciclaje; su aceptación depende de las condiciones físicas del residuo y de los criterios establecidos por el operador o la instalación receptora.

En consecuencia, la gestión de los embalajes debe comenzar durante la recepción de los equipos y no únicamente cuando los residuos son retirados del almacén. La planificación del espacio de desembalaje, la disponibilidad de recipientes diferenciados y la existencia de procedimientos de plegado y almacenamiento temporal contribuyen a reducir las pérdidas de materiales recuperables y a mejorar la eficiencia del sistema de gestión de residuos.

Dentro de las instalaciones de una unidad minera, las condiciones ambientales y operacionales pueden dificultar la conservación de los residuos de cartón destinados al reciclaje. La exposición a precipitaciones, humedad ambiental, salpicaduras de agua, contacto con lodo o permanencia sobre superficies húmedas puede deteriorar progresivamente las propiedades físicas del material.

El cartón corrugado posee una estructura formada por capas de papel que proporcionan rigidez y resistencia mecánica. Cuando absorbe humedad, las fibras pueden perder parte de su resistencia, las capas pueden deformarse y la estructura puede debilitarse. Este deterioro dificulta las operaciones de manipulación, apilamiento, compactación y transporte, y puede reducir la viabilidad de su recuperación, dependiendo de la intensidad de la contaminación y de los requisitos de la planta recicladora.

En el entorno minero, el contacto con lodo y partículas de suelo puede incorporar materiales extraños a las fibras de papel, mientras que la mezcla con aceites, grasas u otras sustancias utilizadas en las instalaciones puede comprometer aún más la posibilidad de reciclaje. En estas circunstancias, el residuo puede dejar de cumplir los criterios de aceptación del operador encargado de su valorización, lo que obliga a evaluar una alternativa de gestión conforme a los procedimientos internos y a la normativa aplicable.

La pérdida de calidad del cartón ocasiona un impacto ambiental indirecto porque disminuye la cantidad de material que podría reincorporarse a un proceso productivo. Si los residuos recuperables se deterioran por un almacenamiento inadecuado, aumenta la cantidad de material que debe enviarse a otras formas de tratamiento o disposición final, desaprovechándose los recursos incorporados durante su fabricación.

Además, la acumulación de cartón sin protección puede dificultar el orden y la limpieza de los almacenes, obstruir parcialmente las zonas de circulación y generar condiciones inadecuadas para la manipulación de los materiales. En consecuencia, la protección de los residuos valorizables constituye una medida tanto de gestión ambiental como de organización y seguridad de las áreas de trabajo.

Para evitar estas situaciones, las cajas y los embalajes deberán trasladarse oportunamente a un área de almacenamiento temporal que se encuentre protegida de la lluvia, del contacto directo con el suelo y de otras fuentes de contaminación. Antes de almacenarlos, será necesario desarmar las cajas, plegarlas y retirar los elementos que no pertenezcan a la fracción de cartón, manteniendo separados los materiales reciclables de los residuos comunes y de aquellos que requieran una gestión diferenciada.

Asimismo, los recipientes y las áreas de acopio deberán contar con una capacidad suficiente para evitar la acumulación descontrolada de residuos. La frecuencia de retiro tendrá que ajustarse al volumen generado y a las condiciones operacionales de la unidad minera, de manera que el cartón permanezca en condiciones apropiadas hasta su entrega al sistema autorizado de valorización o gestión.

La combinación del consumo de papel en las actividades administrativas y la generación de residuos de cartón durante la recepción de equipos puede producir distintos efectos ambientales si no se establecen controles preventivos adecuados.

En primer lugar, el consumo excesivo de papel incrementa la demanda indirecta de materias primas, agua y energía utilizadas durante la fabricación. Este efecto se encuentra asociado al ciclo de vida del producto y puede reducirse mediante el control de las impresiones, la utilización eficiente de los documentos y la incorporación de criterios de adquisición sostenible.

En segundo lugar, la generación de grandes cantidades de cartón y papel de embalaje aumenta la demanda de espacio para almacenamiento temporal y puede saturar los contenedores cuando no existe una segregación apropiada. Esta situación dificulta la recolección, incrementa los movimientos internos de residuos y puede reducir la eficiencia del sistema de gestión ambiental.

En tercer lugar, el deterioro del cartón por humedad, lodo o contaminación disminuye su potencial de valorización. Cuando los materiales que podrían haberse reciclado pierden las condiciones requeridas para su recuperación, aumenta la cantidad de residuos que deben gestionarse mediante alternativas distintas del reciclaje, lo que puede incrementar el uso de recursos logísticos y la demanda de instalaciones de tratamiento o disposición final.

En cuarto lugar, la mezcla de cartón con residuos comunes, restos de alimentos, materiales plásticos y componentes electrónicos puede dificultar la clasificación posterior y elevar el riesgo de que fracciones recuperables terminen en una corriente de residuos no valorizables. Esta situación evidencia la importancia de establecer criterios claros de segregación en la fuente y de capacitar al personal que participa en las actividades de recepción, almacenamiento y mantenimiento.

Finalmente, la acumulación desordenada de embalajes puede afectar las condiciones de limpieza, dificultar el acceso a equipos y materiales y generar interferencias en las zonas de tránsito.

Aunque estas consecuencias no constituyen necesariamente impactos ambientales directos, muestran que la gestión de residuos debe integrarse con las medidas de orden, seguridad y control operacional de la empresa.

Por tanto, el aspecto ambiental identificado debe analizarse considerando tanto el consumo de recursos como la generación, conservación, segregación y destino de los residuos. Esta evaluación integral permite establecer medidas proporcionales a la magnitud del problema y facilita la identificación de indicadores para verificar la eficacia de las acciones implementadas.

Con la finalidad de reducir los impactos potenciales relacionados con el consumo de papel y la generación de residuos de cartón, COMM deberá establecer medidas de prevención, minimización, segregación y valorización que puedan integrarse a sus procedimientos administrativos y logísticos.

En materia de consumo de papel, se deberá promover la revisión digital de documentos antes de su impresión, evitar la reproducción de copias innecesarias y mantener actualizadas las versiones de planos, procedimientos e instructivos utilizados en campo. Cuando las características del documento lo permitan, podrá priorizarse la impresión a doble cara y la utilización de formatos que reduzcan el desperdicio de hojas, sin comprometer la legibilidad ni los requisitos establecidos para la documentación de seguridad y operación.

También será conveniente llevar un registro periódico del consumo de papel de oficina, con el propósito de identificar tendencias, detectar incrementos no justificados y evaluar la eficacia de las medidas de reducción. La comparación de los consumos entre periodos permitirá establecer objetivos internos de mejora y reconocer las áreas en las que se requiere fortalecer la capacitación o modificar los procedimientos documentarios.

Respecto de los embalajes, se deberá habilitar un espacio específico para la recepción y el desembalaje de equipos, procurando que los materiales recuperables no entren en contacto con el suelo húmedo, el lodo o sustancias que puedan contaminarlos. Las cajas de cartón deberán desarmarse y plegarse inmediatamente después de retirar los componentes, siempre que no se requiera conservar el embalaje para una devolución, traslado posterior o condición contractual específica.

Los elementos de protección interna deberán segregarse de acuerdo con su composición y con las condiciones de aceptación del sistema de valorización. El cartón limpio deberá almacenarse separado de los residuos comunes y de los materiales contaminados, mientras que los embalajes que contengan residuos de sustancias peligrosas deberán evaluarse conforme a los procedimientos y requisitos aplicables, sin asumir que pueden reciclarse por el solo hecho de estar fabricados con papel.

La empresa también deberá verificar periódicamente las condiciones de los recipientes, la limpieza de las áreas de acopio y la frecuencia de retiro de los residuos. Las inspecciones deberán permitir identificar acumulaciones excesivas, deterioro por humedad, mezcla de fracciones y otras condiciones que reduzcan la eficacia del sistema de segregación.

Finalmente, el personal administrativo, técnico y logístico deberá recibir información sobre la importancia de reducir el consumo de papel y conservar los embalajes recuperables en condiciones adecuadas. La participación de los trabajadores es fundamental para que las medidas establecidas se apliquen de manera constante y no dependan únicamente de inspecciones ocasionales.

En segundo término, la adquisición de equipos de red de alta gama (switches Cisco o Moxa, enrutadores modulares, puntos de acceso industrial, bandejas de distribución óptica) involucra la recepción continua de cajas de cartón corrugado de alta densidad y embalajes internos de pulpa de papel moldeado provistos por los fabricantes para proteger los delicados circuitos electrónicos durante el flete internacional y nacional.

El impacto ambiental derivado radica en la contribución indirecta al agotamiento de recursos naturales renovables e hídricos, así como en la intensificación de las emisiones industriales asociadas a la cadena global de valor celulósica. La fabricación industrial de papel bond de fibra virgen demanda la tala comercial masiva de plantaciones forestales, el consumo de enormes volúmenes de agua dulce de proceso por cada tonelada de pulpa producida y la utilización de reactivos químicos blanqueadores que generan efluentes organoclorados complejos, además del consumo de energía termoeléctrica. Por consiguiente, un consumo excesivo o no controlado de

papel bond en las oficinas técnicas incrementa la huella ecológica y forestal de la empresa contratista.

En el ámbito local de la faena minera, las cajas de cartón corrugado que no son desarmadas, plegadas y protegidas de la intemperie representan una masa voluminosa que satura los contenedores de campamento; si el cartón entra en contacto con la lluvia o el lodo de mina, pierde inmediatamente su integridad estructural y sus propiedades mecánicas de reciclabilidad, transformándose en un desecho degradado que debe ser confinado en el vertedero de la unidad minera en lugar de ser enviado a plantas de reciclaje de cartón.

10. Potencial generación de incendios en almacenes, vehículos y labores

El potencial de ocurrencia de incendios constituye uno de los aspectos ambientales y operacionales de mayor relevancia dentro de las actividades desarrolladas por Communications and Systems Development S.A.C. (COMM) en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, perteneciente a Volcan Compañía Minera S.A.A. Este aspecto se encuentra asociado a la posibilidad de que se produzca una combustión accidental en las oficinas técnicas, almacenes, talleres de mantenimiento, vehículos de transporte, frentes de trabajo superficiales y labores subterráneas donde la empresa instala, mantiene y repara sistemas de telecomunicaciones, redes de datos e infraestructura de automatización industrial.

Desde una perspectiva técnica, la generación de un incendio requiere la concurrencia de tres elementos fundamentales: un material combustible capaz de arder, un agente comburente que permita sostener la reacción de oxidación y una fuente de energía suficiente para iniciar el proceso de combustión. Estos componentes conforman el denominado triángulo del fuego, cuyo equilibrio puede alterarse por condiciones inseguras de almacenamiento, fallas eléctricas, sobrecalentamiento de equipos, manipulación incorrecta de productos inflamables o ejecución de trabajos que generen chispas. En determinadas circunstancias, la propagación del incendio puede verse favorecida por la acumulación de materiales combustibles, la falta de separación entre áreas, la presencia de corrientes de aire y la ausencia de medidas de detección y respuesta adecuadas.

En las operaciones de COMM, este aspecto ambiental adquiere especial importancia debido a la coexistencia de componentes electrónicos energizados, cables con revestimientos poliméricos,

embalajes de cartón, carretes de madera, materiales plásticos de protección y productos químicos empleados en las labores de limpieza y mantenimiento. A estos elementos se suman las fuentes de energía presentes en las herramientas electroportátiles, los sistemas eléctricos auxiliares de los vehículos y los equipos de alimentación ininterrumpida que mantienen operativos determinados componentes de comunicación. La interacción de estos factores configura un escenario en el que un incidente inicialmente localizado puede evolucionar hacia una emergencia de mayores dimensiones si no se detecta y controla oportunamente.

En las instalaciones superficiales destinadas al almacenamiento de materiales y a la preparación de equipos, una de las principales fuentes potenciales de combustión corresponde a la acumulación de embalajes y productos utilizados para proteger los dispositivos electrónicos durante su transporte. Las cajas de cartón corrugado, los separadores de pulpa de papel, los carretes de madera, las películas plásticas de protección, las espumas sintéticas y otros materiales de embalaje pueden proporcionar una carga combustible significativa cuando se almacenan en cantidades elevadas o se mantienen cerca de fuentes de calor. Si estos materiales no se retiran oportunamente después del desembalaje, pueden favorecer la propagación de un fuego iniciado por una falla eléctrica, una herramienta defectuosa o una actividad de mantenimiento ejecutada sin las precauciones correspondientes.

Otro factor relevante se relaciona con el almacenamiento y uso de sustancias químicas inflamables utilizadas durante las actividades de mantenimiento de equipos electrónicos. Entre ellas destaca el alcohol isopropílico de alta pureza, empleado para la limpieza de determinadas superficies y componentes electrónicos cuando el procedimiento técnico lo permite. Esta sustancia, identificada mediante el número CAS 67-63-0, presenta una volatilidad considerable y puede formar mezclas inflamables con el aire a temperaturas habituales de trabajo. Su punto de inflamación es aproximadamente de 12 °C en copa cerrada, por lo que puede liberar vapores capaces de inflamarse en presencia de una fuente de ignición incluso en ambientes relativamente fríos.

La peligrosidad del alcohol isopropílico se incrementa cuando se almacena en recipientes abiertos, se trasvasa sin medidas de control o se utiliza en espacios con ventilación insuficiente. En estas condiciones, los vapores pueden acumularse localmente y entrar en contacto con chispas eléctricas, superficies calientes o llamas abiertas. Por consiguiente, su utilización deberá

limitarse a las cantidades necesarias para cada intervención, manteniendo los recipientes correctamente cerrados y almacenados en lugares compatibles con sus características químicas. Asimismo, deberán evitarse las operaciones de limpieza con solventes cerca de equipos energizados, trabajos de soldadura, actividades de corte o cualquier otra labor que pueda producir una fuente de ignición.

De manera complementaria, determinados productos en aerosol empleados para la limpieza de contactos, la eliminación de suciedad o el mantenimiento de componentes electrónicos pueden contener propelentes inflamables. Los envases presurizados también pueden presentar riesgos cuando se exponen a temperaturas elevadas, golpes o condiciones de almacenamiento incompatibles con las indicaciones del fabricante. Su acumulación cerca de fuentes de calor, equipos eléctricos o zonas de trabajo en caliente incrementa la posibilidad de que se produzcan incendios y, en circunstancias específicas, la ruptura violenta de los recipientes. Por ello, COMM deberá identificar los productos almacenados mediante sus etiquetas y hojas de datos de seguridad, verificar sus condiciones de compatibilidad y establecer cantidades máximas de almacenamiento conforme a los procedimientos aplicables.

Las estaciones de carga de baterías de herramientas electroportátiles representan otra fuente potencial de incidentes. Durante los procesos de carga, determinados cargadores pueden experimentar fallas eléctricas, sobrecalentamientos o daños en sus componentes internos. En el caso de baterías de iones de litio, un daño mecánico, una sobrecarga, un defecto interno o una exposición a temperaturas inadecuadas pueden desencadenar un proceso de fuga térmica, caracterizado por un incremento acelerado de la temperatura y la posibilidad de propagación del incendio a otras celdas. Por su parte, las baterías de plomo-ácido pueden presentar riesgos asociados a cortocircuitos, calentamiento de conexiones y generación de hidrógeno durante determinadas condiciones de carga.

En consecuencia, las operaciones de recarga deberán realizarse en puntos designados, ventilados y libres de materiales combustibles innecesarios. Los cargadores y las baterías deberán utilizarse de acuerdo con las especificaciones del fabricante, evitando conexiones improvisadas, adaptadores deteriorados o instalaciones eléctricas sobrecargadas. También será necesario retirar del servicio las baterías que presenten hinchamiento, deformación, fugas, olores inusuales o daños visibles, aplicando los procedimientos internos para su evaluación y gestión segura. La

carga de equipos no deberá dejarse sin supervisión cuando los procedimientos del fabricante o las reglas de la unidad minera exijan vigilancia específica.

En el caso de los vehículos livianos de tracción cuatro por cuatro utilizados por COMM para trasladar al personal, herramientas e insumos, la posibilidad de incendio se relaciona principalmente con la presencia de combustible diésel, aceites lubricantes, fluidos hidráulicos, conexiones eléctricas y superficies sometidas a temperaturas elevadas. Una fuga en las líneas de combustible, el deterioro de una manguera, el contacto de un fluido inflamable con componentes calientes del motor o un cortocircuito en el sistema eléctrico pueden generar condiciones favorables para la ignición. Asimismo, la acumulación de materiales combustibles dentro del vehículo, las modificaciones eléctricas no autorizadas y la falta de mantenimiento preventivo pueden incrementar la exposición a este tipo de contingencia.

Las condiciones de circulación en interior mina también deben considerarse dentro de la evaluación del riesgo. Las pendientes pronunciadas, la presencia de polvo, la humedad, las vibraciones y los impactos producidos durante el tránsito por rampas y galerías pueden contribuir al deterioro progresivo de determinados componentes mecánicos y eléctricos. Si una anomalía no se detecta durante las inspecciones preoperacionales, una fuga o falla eléctrica podría manifestarse durante el desplazamiento del vehículo, dificultando la identificación inmediata de su origen y la adopción de medidas de control. Por esta razón, las camionetas asignadas al servicio deberán someterse a inspecciones periódicas de sus sistemas de combustible, lubricación, cableado, batería y conexiones eléctricas, además de cumplir el programa de mantenimiento establecido.

En los frentes de trabajo subterráneos, el riesgo adquiere características particulares debido a la presencia de equipos energizados y a las limitaciones de evacuación y dispersión de los productos de combustión. Los racks de comunicaciones, switches industriales, enrutadores, fuentes de alimentación, equipos de automatización y otros dispositivos electrónicos pueden permanecer conectados durante periodos prolongados para garantizar la continuidad de los sistemas de comunicación. En estas condiciones, las fallas de aislamiento, los cortocircuitos, las conexiones defectuosas, las sobretensiones y la acumulación de calor por ventilación insuficiente pueden constituir fuentes potenciales de ignición.

La instalación de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) requiere una atención específica, debido a que estos equipos incorporan baterías destinadas a mantener la operación de determinados dispositivos ante interrupciones del suministro eléctrico. Según su tecnología, las baterías pueden ser de plomo-ácido reguladas por válvula o de iones de litio, entre otras configuraciones. Cada tipo presenta características particulares de funcionamiento, mantenimiento y respuesta frente a fallas. Por ello, su instalación y operación deberán respetar las especificaciones del fabricante, los límites de temperatura, las condiciones de ventilación y los requisitos de protección eléctrica establecidos para el entorno minero.

La acumulación de polvo, la obstrucción de entradas y salidas de aire o el deterioro de los ventiladores internos de los equipos pueden reducir la disipación térmica y ocasionar incrementos de temperatura. Del mismo modo, el empleo de extensiones eléctricas inadecuadas, la sobrecarga de tomacorrientes o la manipulación de equipos sin desenergización previa pueden aumentar la probabilidad de fallas. Para prevenir estos escenarios, las intervenciones eléctricas deberán ejecutarse exclusivamente por personal autorizado, aplicando los procedimientos de aislamiento, bloqueo y verificación de ausencia de energía que correspondan. Los trabajos que generen chispas deberán someterse a la autorización previa exigida por la unidad minera y realizarse con controles específicos para evitar el contacto de partículas incandescentes con materiales combustibles.

La ejecución de actividades de corte, desbaste o esmerilado representa un escenario adicional que requiere controles estrictos. Las partículas calientes generadas durante estas operaciones pueden desplazarse a distancias considerables y alcanzar cartón, plásticos, aceites, solventes u otros materiales combustibles situados fuera del área inmediata de trabajo. Cuando estas actividades sean necesarias para la instalación de soportes, bandejas portacables o estructuras metálicas, deberán desarrollarse conforme al procedimiento de trabajo en caliente, previa inspección del área, retiro o protección de materiales combustibles, disponibilidad de equipos de extinción y vigilancia posterior para detectar posibles focos de ignición. No deberá iniciarse ninguna labor de esta naturaleza sin las autorizaciones y medidas preventivas requeridas.

El impacto ambiental derivado de un incendio puede alcanzar una magnitud considerable, dependiendo de la carga combustible, la duración de la combustión, la ubicación del evento y la eficacia de la respuesta de emergencia. Durante la quema de cables, plásticos, componentes

electrónicos, embalajes y materiales sintéticos pueden liberarse partículas, gases irritantes y productos de combustión incompleta. Entre ellos se encuentran el monóxido de carbono (CO), el dióxido de carbono (CO_2), los óxidos de nitrógeno, el hollín y diversos compuestos orgánicos volátiles. La composición exacta de las emisiones dependerá de los materiales involucrados y de las condiciones en las que se desarrolle el incendio.

La combustión de determinados polímeros y componentes electrónicos puede generar sustancias de mayor peligrosidad. Por ejemplo, cuando arden materiales que contienen cloro, como ciertos revestimientos de cloruro de polivinilo (PVC), pueden producirse gases ácidos irritantes, entre ellos cloruro de hidrógeno. Bajo condiciones específicas de combustión, los materiales que contienen nitrógeno pueden generar cianuro de hidrógeno, mientras que determinados componentes electrónicos y materiales tratados pueden liberar sustancias tóxicas o contaminantes persistentes. La formación de dioxinas y furanos depende de la composición de los materiales y de las condiciones químicas y térmicas del proceso, por lo que su presencia no debe presumirse en todos los incendios, aunque constituye un factor relevante cuando se queman residuos que contienen compuestos clorados.

Asimismo, los equipos electrónicos, las placas de circuito impreso y determinados componentes eléctricos pueden contener metales y otras sustancias potencialmente peligrosas. Durante un incendio, una parte de estos materiales puede permanecer en las cenizas y residuos sólidos, mientras que otra puede dispersarse adherida a partículas de humo o aerosoles. Si los residuos resultantes no se recogen y gestionan de manera apropiada, existe la posibilidad de que los contaminantes se transfieran al suelo o al agua durante las labores de limpieza o por acción de las precipitaciones. Por ello, las cenizas y los materiales procedentes de un incendio que haya involucrado equipos electrónicos deberán evaluarse antes de su clasificación y disposición final.

En el entorno subterráneo, la liberación de humo y gases de combustión constituye uno de los principales peligros asociados a un incendio. Las galerías, rampas, cruceros y otras labores mineras forman parte de un sistema de ventilación cuya configuración determina la dirección y distribución del flujo de aire. En caso de incendio, el humo puede desplazarse por estos circuitos y alcanzar sectores alejados del punto de origen, dependiendo de las condiciones de ventilación, la ubicación del foco y los procedimientos de emergencia implementados. Esta situación puede

reducir la visibilidad, dificultar la orientación y comprometer las rutas de evacuación, además de exponer al personal a gases tóxicos y temperaturas elevadas.

El monóxido de carbono resulta especialmente peligroso porque puede interferir con el transporte de oxígeno en el organismo y provocar intoxicación grave. La exposición a otros productos de combustión también puede ocasionar irritación respiratoria, alteraciones neurológicas y lesiones en las vías aéreas. Cuando el incendio ocurre en un espacio confinado, la combinación de humo, calor, disminución de la visibilidad y limitaciones para abandonar el área puede incrementar considerablemente las consecuencias sobre los trabajadores. En determinadas circunstancias, la presencia de estos factores puede ocasionar lesiones graves o la pérdida de vidas humanas, por lo que la prevención de incendios constituye una prioridad de seguridad operacional y protección ambiental.

La afectación potencial no se limita al personal de COMM, sino que puede extenderse a los trabajadores de otras empresas contratistas y al personal del titular minero que se encuentre en sectores conectados con el área afectada. Un incendio que comprometa equipos de telecomunicaciones también puede interrumpir enlaces de comunicación utilizados para coordinar tareas, transmitir información operacional o apoyar la gestión de emergencias. La magnitud de estas consecuencias dependerá de la función que cumplan los sistemas involucrados, de la disponibilidad de redundancia y de la existencia de mecanismos alternativos de comunicación. En consecuencia, la protección de los equipos críticos contra incendios deberá coordinarse con los responsables de seguridad, electricidad, mantenimiento y comunicaciones de la unidad minera.

En las instalaciones de superficie, un incendio puede propagarse hacia los materiales almacenados y afectar las estructuras, los equipos electrónicos y los vehículos próximos. Si el fuego alcanza las áreas de vegetación circundantes, existe la posibilidad de que se extienda hacia los pajonales y otros sectores de cobertura vegetal altoandina, especialmente cuando las condiciones meteorológicas favorecen la propagación. La pérdida de vegetación puede dejar expuesto el suelo a la acción del viento y de la escorrentía, mientras que las altas temperaturas pueden alterar localmente las propiedades físicas y biológicas de la capa superficial. La intensidad de estas alteraciones dependerá de la temperatura alcanzada, del tiempo de exposición y de las características del sustrato.

Otro efecto potencial se relaciona con la generación y dispersión de cenizas y residuos de combustión. Durante la extinción y posterior limpieza de un incendio, estos materiales pueden acumularse sobre superficies pavimentadas, terrenos expuestos y sistemas de drenaje. Si las cenizas contienen restos de componentes electrónicos, recubrimientos sintéticos u otros materiales potencialmente peligrosos, su arrastre por la lluvia podría trasladar contaminantes hacia cunetas, quebradas o cursos de agua próximos. En el contexto de la subcuenca del río Yauli, la prevención de este tipo de escorrentía resulta relevante para evitar que los residuos de la emergencia alcancen los receptores ambientales superficiales.

La afectación de los recursos hídricos puede producirse tanto durante el incendio como durante las labores posteriores de extinción. El agua utilizada para controlar el fuego puede entrar en contacto con combustibles, aceites, solventes, cenizas y fragmentos de equipos, generando una mezcla que requiere manejo específico. Si este líquido contaminado se desplaza sin control hacia los drenajes pluviales o las zonas de infiltración, puede contribuir al deterioro de la calidad del agua y del suelo. Por tal motivo, la respuesta ante incendios deberá considerar, cuando las condiciones de seguridad lo permitan, la contención de escorrentías potencialmente contaminadas y la gestión adecuada de los materiales generados durante la emergencia.

Las consecuencias económicas y operacionales también pueden ser importantes. La destrucción de switches industriales, enrutadores, módulos ópticos, fuentes de alimentación, servidores, cableado y sistemas de respaldo puede ocasionar interrupciones prolongadas de los servicios contratados. La reposición de equipos, la reconstrucción de conexiones y la certificación de los enlaces afectados pueden requerir recursos adicionales, movilización de personal especializado y coordinación con las áreas operativas del titular minero. Asimismo, los daños ocasionados a otras instalaciones podrían generar retrasos en las actividades programadas y afectar la continuidad de los servicios auxiliares de la unidad minera.

Para prevenir la ocurrencia de este aspecto ambiental, COMM deberá implementar controles técnicos y administrativos orientados a reducir la probabilidad de ignición, limitar la propagación del fuego y garantizar una respuesta organizada ante cualquier conato. En primer lugar, deberá mantener un inventario actualizado de las sustancias inflamables, los equipos eléctricos críticos y los materiales combustibles presentes en talleres, almacenes y áreas técnicas. Este inventario

permitirá identificar los sectores con mayor carga combustible, establecer prioridades de inspección y definir las condiciones de almacenamiento necesarias para cada producto.

Los materiales de embalaje deberán retirarse progresivamente de las zonas de trabajo y almacenarse en puntos designados hasta su segregación y entrega al sistema de gestión de residuos correspondiente. No deberán acumularse cajas, carretes de madera, películas plásticas o espumas de protección alrededor de tableros eléctricos, cargadores de baterías, equipos energizados o fuentes de calor. Las vías de acceso, los pasillos y las salidas de emergencia deberán mantenerse libres de obstáculos, garantizando que el personal pueda desplazarse sin interferencias durante una evacuación.

El alcohol isopropílico y los demás productos inflamables deberán conservarse en sus envases compatibles, correctamente cerrados, identificados y almacenados de acuerdo con las indicaciones de sus hojas de datos de seguridad. Las cantidades disponibles en el área de trabajo deberán limitarse a las necesidades operacionales inmediatas, evitando mantener reservas innecesarias cerca de fuentes de ignición. Cuando se realicen operaciones de limpieza con solventes, deberá garantizarse una ventilación adecuada y comprobarse que no existan trabajos en caliente ni otras actividades capaces de iniciar la combustión de los vapores. Los recipientes vacíos que mantengan residuos de sustancias inflamables también deberán gestionarse según los procedimientos aplicables y no deberán considerarse automáticamente libres de peligro.

En materia de seguridad eléctrica, COMM deberá asegurar que los equipos de telecomunicaciones, cargadores, UPS, extensiones y demás componentes utilizados se encuentren en condiciones apropiadas de funcionamiento. Los cables con aislamiento deteriorado, las conexiones flojas, los enchufes dañados y los equipos que presenten calentamiento anormal deberán retirarse del servicio hasta que sean evaluados por personal competente. Las intervenciones en instalaciones energizadas deberán limitarse a las situaciones expresamente autorizadas y ejecutarse mediante procedimientos específicos, priorizando el aislamiento de la fuente de energía cuando corresponda. Asimismo, deberá evitarse la sobrecarga de circuitos y el uso de dispositivos de alimentación que no sean compatibles con las especificaciones de los equipos.

Las baterías deberán inspeccionarse de forma periódica y cargarse en áreas designadas, utilizando equipos compatibles con su tecnología y características eléctricas. Los dispositivos que presenten daños, deformaciones, fugas o señales de sobrecalentamiento deberán manejarse conforme a las instrucciones del fabricante y a los procedimientos de emergencia establecidos. En particular, las baterías de iones de litio deberán protegerse frente a impactos, perforaciones, exposición a temperaturas inadecuadas y otras condiciones que puedan comprometer su estabilidad. Las baterías fuera de servicio deberán mantenerse separadas de los materiales combustibles y entregarse mediante los canales autorizados para su gestión.

En cuanto a los vehículos, se deberán realizar inspecciones preoperacionales que permitan identificar fugas de combustible o lubricantes, daños en el sistema eléctrico, conexiones deterioradas y acumulación de materiales ajenos a la operación. El mantenimiento preventivo deberá efectuarse de acuerdo con el programa establecido, conservando los registros de las intervenciones y de las anomalías identificadas. Los vehículos deberán disponer de los equipos de respuesta contra incendios exigidos por las reglas internas de la unidad minera, y sus conductores deberán conocer las acciones iniciales que corresponde adoptar ante humo, calentamiento anormal o presencia de fuego.

Los trabajos en caliente requerirán una evaluación previa del área, autorización cuando corresponda y aplicación de las medidas establecidas en el permiso de trabajo. Antes de comenzar, deberán retirarse los combustibles disponibles o protegerse mediante barreras apropiadas, verificarse la disponibilidad de los medios de extinción y designarse las funciones de vigilancia exigidas por el procedimiento. Una vez concluida la actividad, deberá inspeccionarse el área durante el periodo establecido para detectar posibles focos latentes. Estas precauciones resultan particularmente importantes en talleres donde se manipulan cables, plásticos, solventes y otros materiales susceptibles de inflamarse.

Como parte de la preparación ante emergencias, COMM deberá coordinar con la Gerencia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de Volcan Compañía Minera S.A.A. la identificación de rutas de evacuación, puntos de reunión, medios de comunicación y procedimientos de actuación aplicables a incendios en superficie e interior mina. El personal deberá conocer los mecanismos para comunicar oportunamente la emergencia, activar las alarmas y seguir las instrucciones de evacuación establecidas. Ningún trabajador deberá intentar controlar un incendio que exceda su

nivel de capacitación o los medios disponibles, ni exponerse a humo o gases peligrosos para recuperar equipos o materiales.

La disponibilidad de extintores y otros medios de respuesta deberá verificarse periódicamente, comprobando su accesibilidad, identificación, estado físico y vigencia de mantenimiento. La selección de los agentes extintores deberá responder al tipo de fuego previsto y a las características del área, especialmente cuando existan instalaciones eléctricas energizadas, solventes inflamables o baterías. Asimismo, deberán efectuarse simulacros y actividades de capacitación de acuerdo con el programa de emergencias del titular minero, con el propósito de evaluar la capacidad de respuesta, la coordinación entre los equipos involucrados y el cumplimiento de los procedimientos de evacuación.

Cuando se produzca un incendio, la protección de la vida humana y la comunicación inmediata de la emergencia tendrán prioridad sobre la recuperación de bienes materiales. Una vez controlado el evento y autorizada la intervención, se deberá evaluar la extensión de los daños, identificar los materiales involucrados y determinar las condiciones necesarias para realizar la limpieza y restauración del área. Las cenizas, los equipos destruidos, los residuos de cables y los materiales absorbentes utilizados durante la respuesta deberán clasificarse de acuerdo con sus características y con los resultados de la evaluación correspondiente. Los residuos potencialmente contaminados no deberán mezclarse indiscriminadamente con residuos comunes ni trasladarse a instalaciones de disposición final sin verificar su compatibilidad.

El seguimiento de este aspecto ambiental deberá realizarse mediante inspecciones periódicas, registros de mantenimiento, verificaciones de almacenamiento y evaluaciones de la preparación ante emergencias. Entre los indicadores recomendados se encuentran el porcentaje de inspecciones preventivas ejecutadas respecto de las programadas, el número de condiciones inseguras relacionadas con fuentes de ignición, la cantidad de observaciones pendientes de corrección, el porcentaje de trabajadores capacitados en prevención y respuesta ante incendios y el cumplimiento de los simulacros establecidos. También deberá registrarse cualquier conato o incendio ocurrido, documentando sus causas identificadas, los materiales afectados, las medidas de respuesta y las acciones correctivas implementadas.

Los resultados de estas evaluaciones deberán incorporarse a los mecanismos de seguimiento del Sistema Integrado de Gestión de COMM, permitiendo revisar la eficacia de los controles y determinar si resulta necesario actualizar los procedimientos operacionales. La identificación de fallas recurrentes, el deterioro de equipos, el almacenamiento inadecuado de productos inflamables o el incumplimiento de los permisos de trabajo deberá dar lugar a medidas correctivas oportunas y a la comunicación de los hallazgos a los responsables de la unidad minera.

En conclusión, el potencial de generación de incendios constituye un aspecto ambiental de carácter accidental que puede ocasionar consecuencias severas sobre la seguridad de los trabajadores, la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, la calidad del aire y la integridad del suelo y de los recursos hídricos. La presencia de materiales combustibles, solventes inflamables, baterías, vehículos y equipos eléctricos energizados exige un enfoque preventivo que integre la identificación de peligros, el mantenimiento técnico, el almacenamiento seguro, el control de trabajos en caliente y la preparación para emergencias. La aplicación sistemática de estas medidas permitirá reducir la probabilidad de ignición, limitar la propagación de un eventual incendio y gestionar adecuadamente los residuos y emisiones que pudieran generarse. De esta manera, COMM contribuirá a proteger la integridad de sus colaboradores, mantener la operatividad de los sistemas de comunicación y prevenir la contaminación ambiental en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra.

11. Generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

Constituye el aspecto ambiental medular de carácter técnico y legal incorporado de forma innovadora en el presente Plan de Manejo Ambiental, derivándose de manera directa y exclusiva de la razón de ser de los servicios de telecomunicaciones que COMM brinda a Volcan Compañía Minera S.A.A.

En una operación minera de vanguardia, la agresividad ambiental del ambiente subterráneo (humedad saturada cercana al cien por ciento, emanaciones constantes de gases ácidos como SO2 y CO2, polvo de roca con presencia de sales metálicas conductoras y fluctuaciones térmicas continuas) acelera de forma notable el envejecimiento físico y la degradación dieléctrica de los equipos de red. Esto, sumado al ciclo acelerado de obsolescencia tecnológica indispensable para mantener la ciberseguridad industrial y el ancho de banda requerido por la automatización

SCADA, genera un flujo continuo y cuantioso de componentes electrónicos retirados del servicio.

Bajo el régimen normativo especializado del Decreto Supremo 009-2019-MINAM (Régimen Especial de Gestión y Manejo de RAEE), el flujo residual generado por COMM abarca componentes catalogados en diversas categorías prioritarias:

- En la Categoría 3 (Equipos de informática y telecomunicaciones): switches industriales administrables de capa dos y capa tres de veinticuatro y cuarenta y ocho puertos, enrutadores de red modular de borde, antenas para transmisión inalámbrica industrial, transceptores ópticos SFP y SFP+ descartados por atenuación láser, convertidores de medios fibra a cobre, tarjetas lógicas de controladores lógicos programables (PLC), servidores de datos locales, paneles de conexión (patch panels) deformados y teléfonos analógicos y digitales blindados para socavón.
- En categorías complementarias de respaldo de energía y conectividad: fuentes conmutadas de alimentación eléctrica redundante de 24 VDC; acumuladores y bancos de baterías selladas de plomo-ácido reguladas por válvula (baterías VRLA/AGM) y baterías de iones de litio pertenecientes a los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS); módulos de distribución óptica (ODF) con conectores rotos; y miles de metros lineales de cables de red par trenzado apantallado de cobre Categoría 6A y cables de fibra óptica multifilar averiados o seccionados por el tránsito mecánico en interior mina.

El impacto ambiental potencial derivado de los RAEE es de una toxicidad química y persistencia ambiental extrema, representando el mayor riesgo ecológico pasivo del proyecto de no mediar una gestión integral certificada. Los circuitos impresos (PCB) albergan en sus pistas y puntos de soldadura concentraciones críticas de metales pesados altamente tóxicos como plomo, cadmio en los contactos y resistencias, berilio en conectores elásticos, cromo hexavalente utilizado en pasivados anticorrosivos de carcasas metálicas, y mercurio en relés electromecánicos antiguos. Asimismo, las resinas plásticas que componen las tarjetas electrónicas y los revestimientos de los cables se encuentran impregnadas con retardantes de llama bromados (polibromodifenil éteres - PBDE), sustancias químicas catalogadas internacionalmente como Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) bajo el Convenio de Estocolmo.

Si estos equipos son desechados erróneamente en el vertedero de la mina, arrojados en laboreos abandonados o entregados a acopiadores del sector informal que queman los cables al aire libre para recuperar el cobre electrolítico, se liberan al medio ambiente gases carcinógenos como dioxinas y furanos bromados y clorados. Simultáneamente, el contacto de las placas rotas con el agua de lluvia o el agua ácida de mina disuelve y lixivia los iones de plomo, mercurio y cadmio hacia los horizontes del suelo y los acuíferos subterráneos de la cuenca del río Yauli.

Estos metales pesados no se degradan de forma biológica, integrándose de manera permanente en los ciclos biogeoquímicos: son absorbidos por las raíces del pasto ichu y la vegetación de los bofedales, pasando a los tejidos del ganado ovino y alpacas mediante bioacumulación, y magnificándose a través de la cadena trófica (biomagnificación) hasta alcanzar al ser humano, provocando en la población daños neurológicos crónicos, insuficiencia renal terminal, malformaciones congénitas y el desarrollo de procesos oncológicos severos.

12. Consumo de energía eléctrica en oficinas y frentes de apoyo

La ejecución ininterrumpida de las actividades de ingeniería, diseño, parametrización y soporte de telecomunicaciones requiere de una alimentación eléctrica constante suministrada por el sistema de media y baja tensión de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra. Este aspecto ambiental tiene su causa en la energización cotidiana de una multiplicidad de activos y herramientas tecnológicas: estaciones de trabajo portátiles y computadoras de escritorio utilizadas por los ingenieros proyectistas en campamento; servidores locales de prueba; monitores de diagnóstico de red; instrumental metrológico de alta precisión como reflectómetros ópticos en el dominio del tiempo (OTDR) y certificadores de cableado estructurado; máquinas fusionadoras de fibra óptica que generan arcos voltaicos térmicos de alta corriente; bancos de carga para la reposición de energía de las baterías de rotomartillos y taladros electroportátiles; sistemas de iluminación artificial en los talleres de superficie; y artefactos eléctricos de calefacción ambiental empleados para atemperar las oficinas técnicas durante las gélidas noches de invierno cordillerano.

El impacto ambiental vinculado a este consumo continuo radica en la reducción de los recursos energéticos primarios y en la generación de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero a la atmósfera global. La energía eléctrica distribuida en el complejo minero procede de la

interconexión con el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) de la República del Perú. Si bien una fracción sustantiva de la matriz eléctrica nacional se sustenta en la generación hidroeléctrica limpia aprovechando las centrales de pasada de la vertiente oriental andina, el balance energético del país depende en periodos de estiaje pronunciado de la operación forzada de centrales termoeléctricas de ciclo abierto y combinado que queman gas natural procedente de Camisea o combustibles líquidos derivados del petróleo fósil como el diésel residual.

En virtud de ello, cada kilovatio-hora de energía eléctrica demandado por COMM en sus instalaciones auxiliares lleva asociado un factor de emisión marginal oficial que se traduce en la liberación a la atmósfera de cientos de gramos de dióxido de carbono equivalente (CO2e) en el punto de generación termoeléctrica. Este flujo constituye una emisión indirecta clasificada técnicamente como Alcance 2 dentro de los protocolos corporativos de inventario de Gases de Efecto Invernadero (Greenhouse Gas Protocol - GHG Protocol) y de la plataforma oficial Huella de Carbono Perú del Ministerio del Ambiente, de la cual COMM forma parte activa. En consecuencia, un patrón de consumo ineficiente o el mantenimiento de equipos ociosos en modo de espera incrementa de forma directa la intensidad de carbono de la organización, promoviendo el agotamiento acelerado de los yacimientos hidrocarburíferos nacionales y acelerando el fenómeno del calentamiento global antropogénico.

N.°	Aspecto ambiental	Impacto ambiental asociado	Origen
1	Potencial derrame de lubricantes / hidrocarburos	Alteración de la calidad de suelo y agua; pérdida de cobertura vegetal	Programa vigente
2	Emisión de gases de combustión (vehículos livianos)	Alteración de la calidad del aire	Programa vigente
3	Generación de residuos peligrosos (trapos, envases, pilas)	Riesgo a la salud; reducción del tiempo de vida del relleno; alteración de suelo/agua	Programa vigente

N.°	Aspecto ambiental	Impacto ambiental asociado	Origen
4	Generación de residuos no aprovechables	Reducción del tiempo de vida del relleno sanitario	Programa vigente
5	Generación de residuos orgánicos	Generación de malos olores; alteración de suelo/agua	Programa vigente
6	Consumo de agua	Disminución de un recurso natural	Programa vigente
7	Generación de residuos metálicos y plásticos	Disminución de vida útil del relleno; potencial reaprovechamiento	Programa vigente
8	Generación de ruido y vibraciones	Perturbación de la fauna silvestre	Programa vigente
9	Consumo de papel y cartón	Disminución de un recurso natural	Programa vigente
10	Potencial incendio (almacén / oficinas)	Contaminación del aire; pérdida de activos	Programa vigente
11	Generación de RAEE (switches, routers, cables obsoletos)	Contaminación de suelo por componentes peligrosos (metales pesados) si no se dispone adecuadamente	Propuesta de mejora
12	Consumo de energía eléctrica (equipos de gabinete)	Agotamiento de recursos energéticos; emisiones indirectas de GEI	Propuesta de mejora

3.3. Priorización de Impactos

La priorización analítica de los impactos ambientales constituye el paso decisivo que articula la fase de diagnóstico con la asignación estratégica de los recursos humanos, logísticos y financieros del Plan de Manejo Ambiental. En el marco operativo de Communications and

Systems Development S.A.C. en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, dicha priorización no responde a criterios subjetivos o estimaciones empíricas aisladas, sino a la aplicación sistemática del algoritmo matricial de doble entrada expuesto en la metodología, contrastando los doce aspectos evaluados mediante el producto directo del índice de Severidad por el índice de Probabilidad. Este ejercicio cuantitativo permite categorizar numéricamente cada interacción en cuatro estratos jerárquicos de gestión (Bajo, Moderado, Alto y Crítico), definiendo la urgencia de intervención técnica y el rigor de los programas de control operacional.

A continuación se desarrolla la fundamentación cuantitativa, el desglose paramétrico y la justificación técnica de la puntuación asignada a cada uno de los doce aspectos e impactos identificados en el proyecto:

El primer aspecto evaluado corresponde al potencial derrame de lubricantes, combustibles e hidrocarburos, el cual se califica con una Severidad de nivel cuatro ($S = 4$, categoría Alta) y una Probabilidad de nivel tres ($P = 3$, frecuencia Ocasional), arrojando un Nivel de Significancia resultante de doce puntos ($S \times P = 12$), lo que lo sitúa de forma inequívoca en el estrato de impacto ALTO. La asignación del valor cuatro en Severidad se sustenta en la extrema vulnerabilidad hidrológica y edafológica de la subcuenca alta del río Yauli: cualquier vertimiento accidental de aceite automotriz, diésel o fluidos de transmisión que alcance las cunetas de escorrentía o los suelos esqueléticos adyacentes a las bocaminas genera una degradación inmediata por anoxia celular, impermeabilización del sustrato y toxicidad sobre los bofedales altoandinos, con un tiempo de reversibilidad sumamente lento que demandaría meses de tratamiento químico o retiro mecánico de suelo contaminado, acarreando además el riesgo de sanciones administrativas severas por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Por su parte, la calificación de tres en Probabilidad refleja que, si bien la empresa mantiene sus unidades vehiculares en buen estado, las condiciones mecánicas del tránsito diario por rampas subterráneas empinadas (con pendientes de hasta doce por ciento sobre roca fracturada, piedras cortantes y agua ácida abrasiva) someten a los componentes del cárter, mangueras y depósitos a un riesgo constante de fatiga mecánica y daño por impacto, configurando una probabilidad real de ocurrencia de escala mensual u ocasional de no mediar inspecciones diarias exhaustivas.

El segundo aspecto priorizado es la generación de residuos sólidos peligrosos (RESPEL), evaluado con una Severidad de nivel tres ($S = 3$, categoría Moderada) y una Probabilidad de nivel cuatro ($P = 4$, frecuencia Frecuente), dando como resultado un Nivel de Significancia de doce puntos ($S \times P = 12$), ubicándose asimismo en el nivel de impacto ALTO. La ponderación de tres en Severidad se justifica en el hecho de que el volumen unitario de residuos peligrosos generado por la cuadrilla de catorce colaboradores es de porte medio a moderado (trapos impregnados con hidrocarburos, guaipe contaminado con grasa, latas presurizadas vacías de limpiadores dieléctricos y baterías secas de instrumental electrónico); sin embargo, la toxicidad intrínseca, inflamabilidad y reactividad de estas sustancias exige un confinamiento riguroso para impedir que sus lixiviados alcancen los ciclos biológicos o afecten la integridad física de los operarios. La asignación de cuatro en Probabilidad responde a la naturaleza misma del servicio: las actividades de mantenimiento preventivo vehicular, la limpieza química de hilos de fibra óptica con solventes, el ajuste de bornes y el reacondicionamiento de herramientas electromecánicas se realizan con periodicidad semanal e ininterrumpida a lo largo de todas las guardias de trabajo, convirtiendo a la generación de residuos peligrosos en un flujo operativo regular que demanda recipientes herméticos normados y control documental permanente.

El tercer aspecto analizado es la emisión de gases de combustión procedentes de fuentes móviles (vehículos livianos), cuya cuantificación se establece en una Severidad de nivel dos ($S = 2$, categoría Leve) y una Probabilidad de nivel cuatro ($P = 4$, frecuencia Frecuente), alcanzando un Nivel de Significancia de ocho puntos ($S \times P = 8$), lo que ubica a este aspecto en el estrato de impacto MODERADO. La calificación de dos en Severidad responde a que el parque vehicular asignado a COMM se compone exclusivamente de dos camionetas pick-up de tracción cuatro por cuatro dotadas de sistemas modernos de postratamiento de gases catalíticos y dosificación continua de aditivo reductor AdBlue (solución acuosa de urea al 32.5%), lo que limita de forma drástica la masa emitida de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y material particulado fino en comparación con las emisiones globales de la maquinaria pesada diésel de la mina. En contraste, la Probabilidad se fija en cuatro puntos debido a que los desplazamientos entre campamentos, talleres de superficie y labores subterráneas se ejecutan de manera diaria y reiterada durante los turnos diurnos y nocturnos, demandando un monitoreo semestral de

opacidad de humos y mantenimientos mensuales para garantizar que no se comprometa la atmósfera confinada de socavón.

El cuarto aspecto es la generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), evaluado con una Severidad de nivel tres ($S = 3$, categoría Moderada) y una Probabilidad de nivel dos ($P = 2$, frecuencia Rara Vez), resultando en un Nivel de Significancia de seis puntos ($S \times P = 6$), clasificándose formalmente en el estrato MODERADO. La Severidad asignada de tres puntos deriva de la peligrosa composición material de las tarjetas de circuito impreso, los transceptores ópticos, los acumuladores sellados de plomo-ácido y las celdas de litio de los sistemas de respaldo de energía (UPS): estos componentes contienen metales pesados altamente persistentes y bioacumulables (como plomo, cadmio, cromo hexavalente y mercurio), además de retardantes de llama bromados en sus polímeros. Una gestión inadecuada provocaría una contaminación química irreversible por lixiviación sobre suelos y fuentes hídricas altoandinas. No obstante, la Probabilidad se valora en dos puntos debido a que las campañas de retiro masivo, desinstalación y recambio de switches de red, enrutadores modulares y tendidos extensos de cableado estructurado no ocurren diariamente, sino que se programan de manera puntual y esporádica durante paradas de planta, ejecuciones de proyectos de expansión tecnológica o bajas técnicas trimestrales, ameritando un protocolo de custodia y entrega especializada a empresas operadoras autorizadas.

El quinto aspecto corresponde a la generación de ruido ambiental y vibraciones mecánicas, valorado con una Severidad de nivel dos ($S = 2$, categoría Leve) y una Probabilidad de nivel tres ($P = 3$, frecuencia Ocasional), determinando un Nivel de Significancia de seis puntos ($S \times P = 6$), posicionado en el rango de impacto MODERADO. La Severidad de dos puntos se justifica por el hecho de que las emisiones acústicas y oscilatorias provienen del funcionamiento puntual de herramientas electroportátiles manuales (rotomartillos, taladros percutores y esmeriles angulares) y de los motores de las camionetas, cuyas ondas sonoras se atenúan rápidamente en el espacio abierto de superficie y quedan parcialmente enmascaradas por el flujo sonoro de la ventilación mecánica principal en interior mina. La Probabilidad se califica con tres puntos debido a que las actividades de perforación sobre macizo rocoso y corte de perfiles metálicos unistrut para la fijación de bandejas portacables no constituyen una actividad permanente durante las ocho horas de jornada, sino que se concentran en etapas intermitentes de anclaje

electromecánico a lo largo del mes, requiriendo el uso obligatorio de doble protección auditiva para evitar fatiga sensorial o hipoacusia en los técnicos de campo.

El sexto aspecto evaluado es la generación de residuos sólidos no aprovechables (residuos generales comunes), calificado con una Severidad de nivel dos ($S = 2$, categoría Leve) y una Probabilidad de nivel tres ($P = 3$, frecuencia Ocasional), arrojando un Nivel de Significancia de seis puntos ($S \times P = 6$), lo que lo ubica en el rango de impacto MODERADO. La Severidad se fija en dos puntos dado que estos desechos (envoltorios plásticos metalizados, vajilla descartable, cintas aislantes envejecidas, barreduras y elementos de protección personal limpios dados de baja) corresponden a materiales químicamente inertes que no generan toxicidad aguda en el medio ambiente, aunque su confinamiento consume volumen útil en el relleno sanitario de la faena minera. La Probabilidad se cuantifica en tres puntos considerando que, gracias a las políticas de reducción en origen, la generación de basura común por cuadrilla se mantiene controlada mediante el acopio metódico en cilindros de color negro y su posterior evacuación a través del servicio de saneamiento centralizado del titular minero.

El séptimo aspecto evaluado es el potencial de incendio en talleres, almacenes, camionetas y frentes subterráneos, cuya ponderación se establece en una Severidad de nivel cuatro ($S = 4$, categoría Alta) y una Probabilidad de nivel uno ($P = 1$, frecuencia Muy Rara Vez), alcanzando un Nivel de Significancia de cuatro puntos ($S \times P = 4$), situándose formalmente en el límite superior del nivel BAJO (o moderado de baja probabilidad). La Severidad de cuatro puntos refleja la extrema gravedad destructiva de un conato de incendio en una mina subterránea: la combustión de cubiertas de cables y solventes desata humos densos cargados de monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno y gases asfixiantes que, arrastrados por los circuitos de ventilación, comprometen la vida del personal minero y destruyen activos estratégicos. No obstante, la Probabilidad se evalúa en el nivel mínimo de un punto debido a los estrictos controles preventivos existentes en la compañía: almacenamiento de solventes (alcohol isopropílico al 99%) en recipientes herméticos dosificadores, gabinetes metálicos ignífugos, prohibición absoluta de fumar o encender llamas abiertas en socavón, y presencia permanente de extintores de polvo químico seco y dióxido de carbono en frentes y vehículos, tornando sumamente improbable la materialización de un fuego descontrolado.

El octavo aspecto analizado corresponde al consumo de agua para uso industrial y doméstico, ponderado con una Severidad de nivel uno ($S = 1$, categoría Muy Leve) y una Probabilidad de nivel tres ($P = 3$, frecuencia Ocasional continua), totalizando un Nivel de Significancia de tres puntos ($S \times P = 3$), clasificado en el estrato de impacto BAJO. La asignación de un punto en Severidad responde a la reducida escala volumétrica de consumo que demanda la dotación de catorce colaboradores en tareas de higiene y el lavado puntual de carrocerías vehiculares en lavaderos industriales autorizados, lo cual no compromete el balance hidrológico global de la cuenca frente a la magnitud de los procesos metalúrgicos de la mina. La Probabilidad se tasa en tres puntos atendiendo a la recurrencia cotidiana del uso del recurso hídrico en campamento y frentes autorizados, gobernado por directrices de uso eficiente y griferías de corte automático.

El noveno aspecto es la generación de residuos metálicos y plásticos aprovechables, calificado con una Severidad de nivel uno ($S = 1$, categoría Muy Leve) y una Probabilidad de nivel tres ($P = 3$, frecuencia Ocasional), obteniendo un Nivel de Significancia de tres puntos ($S \times P = 3$), situado en el nivel BAJO. La Severidad se tasa en un punto debido a la total inocuidad química de los sobrantes de bandejas portacables de acero galvanizado, perfiles unistrut, tuberías conduit y canaletas de PVC, los cuales, lejos de constituir un contaminante, poseen un elevado potencial de reincorporación a la economía circular mediante su reciclaje en fundiciones y plantas de inyección plástica. La Probabilidad se fija en tres puntos, coincidiendo con la finalización periódica de etapas constructivas de cableado estructurado en interior mina, gestionándose a través de los cilindros amarillos y blancos normados.

El décimo aspecto es la generación de residuos orgánicos biodegradables, evaluado con una Severidad de nivel uno ($S = 1$, categoría Muy Leve) y una Probabilidad de nivel dos ($P = 2$, frecuencia Rara Vez), arrojando un Nivel de Significancia de dos puntos ($S \times P = 2$), catalogado en el nivel BAJO. La Severidad unitaria se fundamenta en el origen alimentario inocuo de las cáscaras de frutas y restos de comida de campamento, cuyo impacto se restringe a la proliferación de malos olores o atracción de vectores si no se confinan debidamente. La Probabilidad se sitúa en dos puntos dado que el consumo de alimentos se concentra exclusivamente en comedores formales y módulos de vivienda autorizados por Volcan, quedando terminantemente prohibido el abandono de restos orgánicos en socavones de interior mina o plataformas abiertas.

El undécimo aspecto corresponde al consumo de papel bond y cartón de embalaje, calificado con una Severidad de nivel uno ($S = 1$, categoría Muy Leve) y una Probabilidad de nivel dos ($P = 2$, frecuencia Rara Vez), alcanzando un Nivel de Significancia de dos puntos ($S \times P = 2$), ubicado en el estrato BAJO. La Severidad se tasa en un punto por la naturaleza renovable de las fibras de celulosa y su nula toxicidad en el entorno de trabajo. La Probabilidad de dos puntos se sustenta en la política de transformación digital de la empresa, la cual promueve la digitalización de reportes, valorizaciones y permisos de trabajo en dispositivos móviles industriales, restringiendo el uso de papel físico a trámites contractuales indispensables y destinando las cajas de embalaje al cilindro azul para su reciclaje.

Finalmente, el duodécimo aspecto evaluado es el consumo de energía eléctrica en oficinas técnicas, talleres y gabinetes de control, cuya cuantificación se establece en una Severidad de nivel uno ($S = 1$, categoría Muy Leve) y una Probabilidad de nivel dos ($P = 2$, frecuencia Rara Vez), obteniendo un Nivel de Significancia de dos puntos ($S \times P = 2$), concluyendo en el estrato BAJO. La Severidad se justifica en que la potencia instalada requerida por los equipos informáticos, fusionadoras de fibra óptica y luminarias de taller de COMM es marginal respecto al consumo masivo de las subestaciones de media tensión que alimentan los molinos y ventiladores de la mina. La Probabilidad de dos puntos refleja que las máquinas fusionadoras y equipos de prueba operan bajo demanda específica durante los empalmes, aplicando un protocolo de apagado de cargas ociosas al culminar la jornada.

El resumen cuantitativo de la priorización analítica efectuada mediante la Matriz de Importancia Ambiental se consolida formalmente en la siguiente jerarquía técnico-operativa:

En la cúspide de la jerarquía, categorizados en el nivel ALTO con doce puntos de significancia ($S \times P = 12$), se ubican dos aspectos críticos: en primer lugar, el potencial derrame de lubricantes, combustibles e hidrocarburos ($S = 4, P = 3$), y en segundo lugar, la generación de residuos sólidos peligrosos (RESPEL) ($S = 3, P = 4$). Estos dos vectores concentran de forma imperativa el mayor esfuerzo presupuestal de la empresa, la dotación de bandejas de contención secundaria, el equipamiento de kits antiderrame móviles y estacionarios, y la máxima fiscalización operativa en las inspecciones de campo.

En el segundo estrato, catalogados en el nivel MODERADO, se posicionan cuatro aspectos operacionales continuos: en primer orden, la emisión de gases de combustión por vehículos livianos con ocho puntos ($S = 2, P = 4, S \times P = 8$); en segundo orden, la generación de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) con seis puntos ($S = 3, P = 2, S \times P = 6$); en tercer orden, la generación de ruido ambiental y vibraciones mecánicas con seis puntos ($S = 2, P = 3, S \times P = 6$); y en cuarto orden, la generación de residuos sólidos no aprovechables con seis puntos ($S = 2, P = 3, S \times P = 6$). A este grupo se añade, por su potencial de severidad, el potencial de incendio con cuatro puntos controlados ($S = 4, P = 1, S \times P = 4$). Este segmento de impactos demanda procedimientos estructurados de mantenimiento automotriz, ensayos de opacidad semestral, programas de segregación y almacenamiento de hardware informático, uso de protección auditiva certificada y simulacros periódicos contra el fuego.

En la base de la jerarquía, categorizados en el nivel BAJO, se localizan los aspectos de menor significancia ambiental y fácil control rutinario: el consumo de agua para uso industrial y doméstico con tres puntos ($S = 1, P = 3, S \times P = 3$); la generación de residuos metálicos y plásticos aprovechables con tres puntos ($S = 1, P = 3, S \times P = 3$); la generación de residuos orgánicos biodegradables con dos puntos ($S = 1, P = 2, S \times P = 2$); el consumo de papel bond y cartón con dos puntos ($S = 1, P = 2, S \times P = 2$); y el consumo de energía eléctrica con dos puntos ($S = 1, P = 2, S \times P = 2$). Para este estrato, la gestión se garantiza mediante buenas prácticas operativas, hábitos de ecoeficiencia, uso del código cromático nacional de reciclaje y fiscalización visual en las inspecciones de supervisión interna.

De este riguroso diagnóstico analítico se desprenden tres conclusiones operativas indispensables que fundamentan la arquitectura del núcleo operativo del Plan de Manejo Ambiental:

1. La necesidad ineludible de blindar los frentes móviles y de taller mediante sistemas de contención física y absorción inmediata ante fugas de hidrocarburos, reduciendo a cero la tasa de accidentes con afectación a cursos de agua en la cuenca del río Yauli.
2. La urgencia de dotar a las cuadrillas técnicas de recipientes normalizados y herméticos para la segregación estricta de residuos peligrosos (RESPEL), garantizando su pesaje y custodia hasta su entrega formal al cliente.

3. La consolidación del protocolo especializado de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como la principal innovación técnica y regulatoria del plan, asegurando que ningún switch industrial, batería o tramo de cable en desuso termine en botaderos o en el mercado informal, encauzando su tratamiento hacia operadores autorizados por el Ministerio del Ambiente bajo los lineamientos de la economía circular.

Aspecto ambiental	S	P	S x P	Nivel
Potencial derrame de hidrocarburos	4	3	12	ALTO
Generación de residuos peligrosos	3	4	12	ALTO
Emisión de gases de combustión	2	4	8	MODERADO
Generación de RAEE	3	2	6	MODERADO
Generación de ruido y vibraciones	2	3	6	MODERADO
Generación de residuos no aprovechables	2	3	6	MODERADO
Potencial incendio	4	1	4	MODERADO
Consumo de agua	1	3	3	BAJO
Generación de residuos metálicos y plásticos	1	3	3	BAJO
Generación de residuos orgánicos	1	2	2	BAJO
Consumo de papel y cartón	1	2	2	BAJO
Consumo de energía eléctrica	1	2	2	BAJO

Del análisis anterior se concluye que los impactos que deben concentrar los mayores esfuerzos de gestión en el Plan de Manejo Ambiental (secciones 4 y 5, a desarrollarse en el siguiente avance) son:

1. El potencial derrame de hidrocarburos, por su severidad sobre suelo y cuerpos de agua cercanos y por tratarse del incidente ambiental crítico ya reconocido en el propio Programa vigente de COMM.

2. La generación de residuos peligrosos, por su frecuencia asociada al mantenimiento vehicular y su riesgo directo sobre la salud del personal y el entorno.

La generación de RAEE, como aspecto no gestionado formalmente en el Programa actual pese a ser inherente a la naturaleza del proyecto, y que constituye la principal oportunidad de mejora identificada en este diagnóstico.

4. Programas del Plan de Manejo Ambiental

Esta sección articula el conjunto de medidas de ingeniería, procedimientos de trabajo seguro, protocolos operativos y disposiciones de control ambiental concebidos a partir de la identificación y evaluación cuantitativa de impactos desarrollada en el capítulo precedente. La premisa técnica central radica en concentrar el mayor esfuerzo fiscalizador y preventivo sobre aquellos vectores de riesgo catalogados como de nivel alto y moderado (derrames de hidrocarburos, residuos peligrosos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y emisiones vehiculares), sin descuidar los controles rutinarios sobre el resto de las operaciones de soporte y gabinete de la empresa.

4.1. Programa de Prevención y Mitigación Ambiental

El Programa de Prevención y Mitigación Ambiental constituye el primer anillo de defensa operativa de Communications and Systems Development S.A.C., cuyo propósito fundamental es neutralizar o reducir en el punto de origen cualquier alteración sobre los factores ambientales físicos y biológicos derivados de los trabajos de telecomunicaciones y soporte vehicular. Este programa se desglosa en cuatro líneas directrices de intervención continua:

4.1. Programa de Prevención y Mitigación Ambiental:

- Control de emisiones atmosféricas y material particulado.

Aun cuando las emisiones de gases de combustión atribuibles a COMM se restringen exclusivamente a dos camionetas pick-up de tracción cuatro por cuatro, el funcionamiento de motores diésel a cotas superiores a los cuatro mil metros sobre el nivel del mar exige la aplicación de medidas rigurosas para asegurar una combustión completa y evitar la saturación de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y material particulado fino en las galerías subterráneas y vías superficiales. Para ello, la empresa implementa un protocolo obligatorio de mantenimiento preventivo mensual y afinamiento de inyectores electrónicos para ambas unidades vehiculares, ejecutado en talleres autorizados y documentado mediante certificados de opacidad y emisión que acreditan el cumplimiento de los Límites Máximos Permisibles sectoriales.

Asimismo, como control operacional avanzado, las unidades vehiculares asignadas al proyecto incorporan tecnología de reducción catalítica selectiva mediante el uso obligatorio y continuo del aditivo líquido reductor de emisiones automotrices a base de urea en solución acuosa al 32.5% (conocido comercialmente como AdBlue o AUS 32). Los conductores tienen la instrucción de verificar diariamente en la lista de chequeo preuso que los niveles de dicho aditivo sean los óptimos y que las trampas de partículas diésel y catalizadores se encuentren plenamente operativos antes de ingresar por las bocaminas a las labores subterráneas.

En superficie, para prevenir la dispersión eólica de material particulado y polvo sobre la flora circundante y los campamentos durante los desplazamientos, se establece una restricción estricta de velocidad máxima de treinta kilómetros por hora en vías principales afirmadas y veinte kilómetros por hora en curvas, zonas de campamento e interior mina, penalizándose cualquier maniobra de aceleración intempestiva que remueva el sustrato del camino.

- Control de ruido y vibraciones.

Las actividades de montaje de infraestructura de redes demandan el empleo periódico de equipos electroportátiles de perforación y fijación estructural, tales como rotomartillos, taladros percutores y esmeriles angulares utilizados para instalar pernos de anclaje, tensores y soportes

para bandejas portacables. A fin de mitigar la propagación de ondas sonoras que pudieran perturbar a las poblaciones de avifauna y fauna silvestre altoandina presente en las cercanías o inducir trauma acústico en los trabajadores, se establecen controles de ingeniería y organizacionales específicos.

En primer lugar, todo equipo electroportátil adquirido o alquilado por la empresa debe contar con certificación de fábrica de baja emisión sonora y amortiguación de vibraciones mecánicas mediante empuñaduras ergonómicas con elastómeros absorbentes. En segundo lugar, se prohíbe taxativamente la ejecución de perforaciones mecánicas o cortes de estructuras metálicas en superficie durante los periodos de mayor sensibilidad para la fauna silvestre, restringiéndose dichas labores al horario diurno diáfano comprendido entre las ocho y las diecisiete horas. En tercer lugar, en las labores subterráneas donde el ruido de perforación interactúa con las ondas reflejadas por las paredes del macizo rocoso, se dispone la delimitación del área de trabajo, la rotación periódica del operador de la herramienta para evitar una exposición prolongada a vibraciones mano-brazo, y la dotación obligatoria e intransferible de doble protección auditiva (tapones auditivos de silicona hipoalergénica acoplados a protectores auditivos de copa montados sobre el casco de seguridad) con un factor de reducción de ruido no menor a veintisiete decibelios.

- Manejo y conservación de suelo (prevención de erosión y contaminación).

El suelo altoandino, delgado y de baja resiliencia, constituye uno de los receptores más vulnerables frente a las operaciones mineras. Para evitar su degradación física por compactación, pérdida de cobertura de pajonal o erosión acelerada, COMM dispone que el tránsito de sus vehículos quede confinado de forma estricta e invariable a las vías formalmente autorizadas, pistas afirmadas y áreas de estacionamiento designadas por Volcan Compañía Minera S.A.A., quedando prohibido el ingreso no autorizado a campo traviesa o sobre áreas cubiertas por pastizales o bofedales.

En los módulos de taller, almacén técnico y zonas de aparcamiento en superficie donde se puedan efectuar revisiones menores, cambio de neumáticos o manipulación de fluidos mecánicos, se implementa el uso obligatorio de bandejas de contención secundaria metálicas galvanizadas o de polietileno de alta densidad. Estas bandejas se colocan debajo del motor y de

las áreas de transmisión de los vehículos cada vez que permanecen estacionados en los talleres de soporte, de manera que cualquier microgoteo imprevisto de aceite o líquido de frenos sea capturado de inmediato antes de entrar en contacto con el suelo natural. Asimismo, en caso de ejecutarse excavaciones superficiales puntuales para la colocación de postes de telecomunicaciones o zanjas para canalizaciones enterradas de fibra óptica, se aplica el protocolo de desbroce y conservación del horizonte orgánico superficial: la capa vegetal removida se acopia temporalmente en montículos protegidos con mantas geotextiles para preservar su humedad y microbiota, procediéndose a su restitución y reconformación morfológica inmediata una vez culminado el tendido de los ductos, evitando así la activación de cárcavas o procesos de erosión hídrica superficial.

- Protección de cuerpos de agua y control de efluentes.

Dada la proximidad de quebradas tributarias, manantiales periglaciares y la cabecera de la subcuenca del río Yauli, el presente plan prohíbe de forma terminante cualquier vertimiento directo o indirecto de sustancias contaminantes, efluentes de lavado o residuos químicos líquidos hacia el medio ambiente hídrico o sobre las cunetas de drenaje pluvial de la mina. Las camionetas asignadas al proyecto solo podrán ser lavadas en los lavaderos industriales certificados de Volcan, los cuales cuentan con trampas de grasa, sedimentadores y plantas de tratamiento de agua residual autorizadas, quedando prohibido el lavado manual de unidades vehiculares en ríos, quebradas o plataformas no habilitadas.

En lo que respecta a la manipulación de insumos químicos líquidos en el taller de fibra óptica —como el alcohol isopropílico de alta pureza empleado para el desengrase de fibras de cuarzo—, se dispone que estas labores se ejecuten exclusivamente sobre mesas de trabajo techadas provistas de bandejas colectoras antiderrames y en recipientes dispensadores de émbolo de capacidad no mayor a quinientos mililitros, impidiendo la dispersión de solventes volátiles y eliminando el riesgo de escorrentía hacia fuentes naturales de agua.

4.2. Programa de Manejo Integral de Residuos (PMIR):

COMMUNICATIONS AND SYSTEMS DEVELOPMENT S.A.C. es responsable por los residuos que genere y almacene en los cilindros acondicionados para tal fin en el área de trabajo.

Esta responsabilidad culmina en el momento en que se entrega dichos residuos en el área de almacenamiento temporal del cliente. El criterio de reducción de residuos se establecerá ante todo sobre el personal involucrado en los trabajos, el cual consiste en minimizar el volumen de generados y/o la peligrosidad de estos, a través de la inclusión de mejores prácticas. El Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos rige la administración de los descartes generados en todas las instalaciones y labores de Communications and Systems Development S.A.C., articulando la responsabilidad en origen del generador con la infraestructura centralizada de almacenamiento del titular minero, bajo los preceptos del Decreto Legislativo 1278 (Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos), su Reglamento y modificatorias, y el Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería (Decreto Supremo 024-2016-EM).

Código de Colores y Segregación en Origen

En todos los frentes de trabajo de interior mina, oficinas de campamento, talleres y vehículos se implementan puntos de acopio equipados con cilindros metálicos y plásticos normalizados de doscientos litros de capacidad (cincuenta y cinco galones), así como recipientes de menor porte debidamente identificados, rotulados y pintados bajo el estricto cumplimiento del código de colores estipulado en la Norma Técnica Peruana NTP 900.058:2019 y las disposiciones sectoriales mineras:

El recipiente de color amarillo se destina de forma exclusiva al acopio de residuos metálicos reaprovechables, tales como recortes de bandejas portacables galvanizadas, sobrantes de tubos conduit metálicos, retazos de ángulos de acero, pernos, tuercas, arandelas y abrazaderas descartadas en las labores de montaje electromecánico.

El recipiente de color verde se reserva para residuos de vidrio reaprovechable, provenientes principalmente de luminarias descartadas que no contengan gases peligrosos o envases de bebidas utilizados en campamento.

El recipiente de color azul se asigna al almacenamiento de residuos de papel y cartón limpios y secos, comprendiendo cajas de cartón corrugado procedentes del desembalaje de switches y enrutadores, empaques de componentes electrónicos, bobinas de cartón de cables y papelería técnica de oficina susceptible de valorización.

El recipiente de color blanco se utiliza para la recolección de residuos plásticos limpios, abarcando retazos de tuberías y canaletas de cloruro de polivinilo (PVC), segmentos limpios de mangueras de polietileno, precintos plásticos o cinchos de nylon no contaminados, botellas de tereftalato de polietileno (PET) y láminas de plástico termoencogible (stretch film).

El recipiente de color marrón se implementa en los comedores y oficinas para la recolección separada de residuos orgánicos biodegradables (cáscaras de frutas, restos de comida y borras de café), asegurando que no se mezclen con residuos inorgánicos y evitando la proliferación de olores o roedores.

El recipiente de color negro se destina al confinamiento de residuos generales no aprovechables, los cuales incluyen envoltorios metalizados de refrigerios, vajilla descartable sucia, restos de cinta aislante envejecida, elementos de protección personal desgastados pero limpios de hidrocarburos (cascos rajados, guantes rotos de cuero) y polvo de barrido cotidiano.

El recipiente de color rojo constituye el dispositivo crítico para el acopio estricto de residuos peligrosos (RESPEL). En estos cilindros, dotados de tapa hermética y bolsas de polietileno de alta resistencia de no menos de cincuenta micras de espesor, se almacenan trapos industriales y guaipe impregnados con aceites o solventes, guantes de nitrilo contaminados con lubricantes mecánicos, botes presurizados vacíos de limpiadores dieléctricos o solventes en aerosol, envases residuales de pegamento de PVC y baterías alcalinas gastadas. Estos recipientes se mantienen bajo llave en áreas techadas y ventiladas, provistos de señalización de advertencia que prohíbe fumar o generar fuego abierto en sus cercanías.

Subprograma de Manejo Especial de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE)

Como mejora estructural del presente Plan frente al documento anterior, se crea e implementa el protocolo técnico para la administración de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, en riguroso acatamiento del Decreto Supremo 009-2019-MINAM (Régimen Especial de Gestión y Manejo de RAEE). Los componentes derivados de las operaciones de telecomunicaciones de COMM se clasifican en las siguientes categorías prioritarias:

- Categoría 3 (Equipos de informática y telecomunicaciones): switches industriales de veinticuatro y cuarenta y ocho puertos, enrutadores de red, puntos de acceso inalámbrico

para minería, transceptores ópticos SFP y SFP+, convertidores de medio Ethernet-Fibra, tarjetas lógicas de control, servidores de borde y teléfonos industriales antiexplosivos para socavón.

5.1. Indicadores de Desempeño Ambiental:

Para cuantificar de manera rigurosa la eficacia de los controles de ingeniería y de gestión implementados, COMM ha establecido un conjunto de ocho indicadores clave de desempeño ambiental en su Programa Anual de Medio Ambiente (Código documentario: PL-COMM-GLO-08-01). Cada uno de estos indicadores dispone de una formulación matemática explícita, una periodicidad de control obligatoria, un responsable designado dentro de la línea de mando y una meta cuantitativa innegociable:

El primer indicador corresponde al Índice de Frecuencia de Incidentes Ambientales Significativos, identificado por sus siglas IFIAS. Esta métrica estandarizada representa el barómetro crítico de la gestión ambiental de la compañía en el asiento minero. Se define matemáticamente a través de una fracción donde el numerador consolida el número total de incidentes ambientales catalogados como significativos o de severidad moderada a alta ocurridos durante el periodo mensual de cómputo, mientras que el denominador registra la totalidad de horas-hombre trabajadas (HHT) por el personal de la empresa en la unidad minera durante el mismo intervalo. El cociente resultante se multiplica de forma normalizada por el factor de un millón de horas-hombre trabajadas (10^6), lo que permite homologar el desempeño de COMM con los estándares estadísticos internacionales de la industria de la minería y la construcción pesada.

Para los efectos de esta medición, se clasifica como incidente ambiental significativo cualquier derrame de hidrocarburos, lubricantes automotrices o sustancias químicas que supere el volumen de un galón o que afecte una superficie superior a un metro cuadrado de suelo natural o cualquier vertimiento que alcance un curso de agua o cuneta de drenaje pluvial, así como cualquier conato de incendio o dispersión no controlada de residuos tóxicos. La meta corporativa para este índice es taxativa y permanente: cero coma cero cero (0.00). El cálculo, seguimiento y análisis de

causa raíz recae bajo la responsabilidad directa y mancomunada del Supervisor de Seguridad, Calidad, Clima y Medio Ambiente (SCCA) y el Ingeniero de Seguridad del proyecto, realizándose una revisión formal con una frecuencia mensual ineludible.

El segundo indicador es el Porcentaje de Residuos Sólidos Aprovechables Generados, diseñado para evaluar la transición hacia la economía circular y la eficiencia de la segregación primaria en los frentes de trabajo y talleres conforme al Decreto Legislativo 1278. La formulación matemática de este indicador se estructura mediante el cociente resultante de dividir la masa neta total de residuos sólidos aprovechables generados en el mes, expresada rigurosamente en kilogramos, entre la masa neta total consolidada de la totalidad de residuos sólidos generados por la empresa durante ese mismo periodo, también expresada en kilogramos. Dicho resultado se multiplica por el factor de cien para expresarlo en términos porcentuales.

Dentro del numerador se suman las masas de metales limpios y recortes estructurales acopiados en los recipientes amarillos, los plásticos reciclables confinados en los cilindros blancos, y los embalajes de cartón corrugado y papel técnico almacenados en los cilindros azules. En el denominador, en cambio, se agrega la totalidad absoluta de residuos producidos: aprovechables, residuos no aprovechables o generales de los cilindros negros, residuos orgánicos biodegradables de los recipientes marrones y la totalidad de residuos peligrosos pesados y entregados en los cilindros rojos. La meta institucional estipulada exige un valor igual o superior al veinticinco por ciento ($\ge 25\%$), respaldada por un récord histórico corporativo que ronda de manera sostenida el veintinueve por ciento ($\sim 29\%$). El control es de periodicidad mensual y su fiscalización está a cargo del Supervisor SSOMA en estrecha coordinación con el área de Logística y Almacén.

El tercer indicador mide el Cumplimiento de Kit de Emergencia Operativo, cuyo objetivo es garantizar que las cuadrillas de campo cuenten permanentemente con las herramientas físicas necesarias para contener cualquier conato de derrame de fluidos antes de que el contaminante se propague hacia el suelo o fuentes de agua. Su expresión matemática resulta de dividir el número de kits de emergencia que se encuentran en estado plenamente operativo e inspeccionados favorablemente entre el número total de kits programados que deben estar permanentemente

activos en las estaciones móviles del proyecto —correspondientes a las dos camionetas pick-up cuatro por cuatro asignadas—, multiplicando el cociente por cien.

Para que un kit se catalogue como plenamente operativo en la lista de chequeo mensual, debe contener íntegramente la dotación de paños absorbentes oleofílicos, cordones o salchichas de contención perimétrica, compuesto mineral absorbente biodegradable, bolsas de polietileno de alta resistencia de color rojo para residuos peligrosos, guantes de nitrilo de trece pulgadas sin rasgaduras, gafas de protección química y la pala de bronce antichispa, verificando que ninguno de estos implementos haya sido sustraído o presente signos de degradación por humedad o radiación solar. La meta institucional fijada es del cien por ciento (100%). La frecuencia de inspección y registro es mensual, siendo ejecutada directamente por los conductores autorizados de las unidades vehiculares y los integrantes designados de la brigada de emergencias.

El cuarto indicador evalúa el Cumplimiento de Simulacros Ambientales, métrica formativa que valida la capacidad de respuesta, la destreza operativa y los tiempos de reacción de la cuadrilla técnica frente a escenarios simulados de crisis ecológica. Se calcula mediante el cociente obtenido al dividir el número de simulacros ambientales ejecutados de manera exitosa entre el número total de simulacros ambientales programados para el ejercicio anual —que son formalmente dos eventos al año, correspondientes a uno por semestre—, multiplicando el valor por cien.

El primer ejercicio semestral recrea un escenario crítico de rotura del cárter de una camioneta en el interior de una rampa subterránea, con vertimiento de aceite de motor y riesgo inminente de ingreso del lubricante a las cunetas de escorrentía hacia las bombas de desagüe; mientras que el segundo ejercicio simula un amago de fuego e incendio en el rack de comunicaciones del almacén de superficie debido a un cortocircuito eléctrico, poniendo a prueba el uso de extintores y los protocolos de evacuación. La meta corporativa se sitúa en un cumplimiento igual o superior al noventa por ciento ($\ge 90\%$), sustentada en un desempeño histórico auditado del cien por ciento (100%). La periodicidad de control es semestral y la responsabilidad técnica recae en el Supervisor SCCA de la contrata.

El quinto indicador es la Cobertura de Capacitación Ambiental, diseñada para asegurar que ningún colaborador operativo o de supervisión carezca de los conocimientos técnicos y

normativos indispensables para ejecutar sus labores con responsabilidad ecológica. Se formula matemáticamente como la cantidad total de personas efectivamente capacitadas y evaluadas en los módulos ambientales del mes dividida entre la dotación total del personal destacado de forma permanente en la unidad minera —compuesta exactamente por catorce colaboradores entre técnicos, supervisores e ingenieros—, multiplicando el cociente resultante por cien.

Este cálculo exige que, frente a imprevistos operacionales, descansos médicos o regímenes atípicos de trabajo y descanso, el área de seguridad reprograme y dicte las sesiones de recuperación necesarias de manera individual o grupal, de modo que se garantice que el universo completo de trabajadores reciba los contenidos programados. La meta fijada es del cien por ciento (100%) de cobertura mensual, y su administración y archivo de evidencias físicas recae sobre el Supervisor SCCA.

El sexto indicador corresponde al Cumplimiento de Inspecciones Ambientales, métrica orientada a fiscalizar proactivamente las condiciones físicas de las áreas de trabajo para identificar y levantar condiciones subestándar antes de que deriven en incidentes. La fórmula matemática consiste en dividir el número de inspecciones ambientales ejecutadas formalmente en el mes entre el número de inspecciones planificadas en el cronograma anual —que son exactamente dos inspecciones al mes, totalizando veinticuatro diligencias anuales—, multiplicando el resultado por cien.

El esquema mensual contempla de forma obligatoria una inspección ambiental interna ejecutada por la supervisión propia de COMM en talleres, almacenes y frentes subterráneos, y una inspección ambiental cruzada llevada a cabo en conjunto con la jefatura ambiental de Volcan o con supervisores de seguridad de otras empresas contratistas conexas, propiciando una visión externa e imparcial de las labores. La meta establecida es del cien por ciento (100%) de ejecución mensual, bajo el liderazgo del Supervisor SCCA y los representantes del Comité SSOMA.

El séptimo indicador mide el Cumplimiento de Campañas de Orden y Limpieza, factor fundamental para asegurar que las instalaciones temporales no se transformen en focos de insalubridad o fuentes difusas de contaminación hacia el entorno. Su expresión matemática divide el número de campañas integrales de orden y limpieza ejecutadas en el mes entre el

número total de campañas programadas en el plan anual —fijadas en una campaña mensual—, multiplicando el resultado por cien.

Estas jornadas implican el retiro de cables y recortes sobrantes en frentes de socavón, el ordenamiento de parihuelas y herramientas en los almacenes de campamento, el baldeo y secado de las losas de taller y la reorganización de los puntos de acopio de residuos sólidos. La meta corporativa anual exige alcanzar al menos el noventa y dos por ciento ($\ge 92\%$), lo que equivale al cumplimiento efectivo de un mínimo de once de las doce campañas programadas a lo largo de los doce meses del año. El control es de frecuencia mensual y es coordinado directamente por la Supervisión de Operaciones con el concurso de toda la cuadrilla técnica.

El octavo indicador es el Cumplimiento de Campañas Ambientales Conmemorativas, orientado a fortalecer la identidad corporativa y la toma de conciencia del personal en fechas clave del calendario ecológico nacional e internacional. La fórmula resulta de dividir el número de campañas conmemorativas ejecutadas entre el número de campañas programadas —establecidas en doce campañas al año, a razón de una por mes calendario—, multiplicando el cociente por cien.

Entre las campañas destacan la difusión del cuidado de cuencas en el Día Mundial del Agua en marzo, las actividades de reforestación o cuidado vegetal en el Día de la Tierra en abril, la promoción del consumo responsable en el Día del Medio Ambiente en junio y la jornada técnica especializada de sensibilización sobre la valorización y reciclaje de tarjetas electrónicas en el Día Internacional del RAEE en octubre. La meta es del cien por ciento (100%) de cumplimiento anual, con monitoreo mensual a cargo del Supervisor SCCA.

OBJETIVO AMBIENTAL	INDICADOR DE DESEMPEÑO (KPI)	FÓRMULA DE CÁLCULO	META	RESPONSABLE	FRECUENCIA DE CONTROL
Prevenir	Índice de	$\frac{N° \, Incidentes \, Ambientales \, (IA)}{Horas-Hombre \, Trabajadas \, (HHT)} \, X$	0.00	Supervis	Mensu

incidentes ambientales significativos	Frecuencia de Incidentes Ambientales Significativos (IFIAS)			or SCCA / Ing. Seguridad	al
Maximizar la segregación y aprovechamiento de residuos	Porcentaje de Residuos Sólidos Aprovechables Generados	$\frac{Total\ Residuos\ Aprovechables\ (kg)}{Total\ Residuos\ Generados\ (kg)}\ X$	$\geq 25\%$ ($Historico$: ~	Supervisor SSOMA / Logística	Mensual
Garantizar disponibilidad de equipos de emergencia	Cumplimiento de Kit de Emergencia Operativo	$\frac{N°\ Kits\ Operativos\ Inspeccionados}{N°\ Kits\ Programados\ e\ Unidades\ (2)}\ X$	100%	Brigada / Conductores	Mensual
Fortalecer la preparación y respuesta ante derrames/fuego	Cumplimiento de Simulacros Ambientales	$\frac{N°\ Simulacros\ Ejecutados}{N°\ Simulacros\ Programados\ (2\ al\ año)}$	$\geq 90\%$ ($Historico$: 10	Supervisor SCCA	Semestral

Asegurar la sensibilización y competencia técnica del personal	Cobertura de Capacitación Ambiental (CCA)	$\frac{Personas\ capacitadas}{Total\ de\ personal\ (\ 14\ colaboradores)}$	100%	Supervisor SCCA	Mensual
Identificar y corregir desviaciones operacionales en campo	Cumplimiento de Inspecciones Ambientales (Internas y Cruzadas)	$\frac{N°\ Inspecciones\ Ejecutadas}{N°\ Inspecciones\ programadas\ (\ 2/\ mes)}$	$100\%\ (24\ al\ año)$	Supervisor SCCA / Comité SSOMA	Mensual
Mantener el estándar de áreas limpias en frentes mineros	Cumplimiento de Campañas de Orden y Limpieza	$\frac{N°\ Campañas\ Ejecutadas}{N°\ Campañas\ programadas\ (\ 1/\ mes)}$	$\geq\ 92\%\ (11\ de\ 12)$	Supervisión de Operaciones	Mensual
Promover la cultura y sensibilización ecológica	Cumplimiento de Campañas Ambientales Conmemorativas	$\frac{N°\ Campañas\ Ejecutadas}{N°\ Campañas\ programadas\ (\ 12/\ año)}$	100%	Supervisor SCCA	Mensual

A fin de sustentar la toma de decisiones sobre bases científicas verificables y contrastar el desempeño de la empresa frente a los estándares normativos de la República del Perú, COMM despliega un subprograma de monitoreo instrumental para aquellos factores ambientales y ocupacionales generados de forma directa por sus procesos y recursos mecánicos:

El primer componente corresponde al monitoreo semestral de opacidad y emisiones de gases de combustión en las fuentes móviles asignadas al proyecto. En los meses de mayo y noviembre, coincidiendo con la transición climática entre los periodos de estiaje y lluvias en la sierra central, las dos camionetas pick-up cuatro por cuatro son sometidas a pruebas instrumentales

estandarizadas en un taller técnico de inspección vehicular debidamente acreditado por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

El ensayo de opacidad se practica mediante un opacímetro de flujo parcial que evalúa el coeficiente de absorción luminosa (parámetro K medido en metros a la menos uno) y la densidad óptica de los humos de escape bajo el método normalizado de aceleración libre del motor. Estos ensayos permiten comprobar el óptimo estado del sistema de inyección electrónica a diésel, la integridad del filtro de partículas y la adecuada dosificación del aditivo AdBlue (solución de urea acuosa al 32.5%), verificando que las emisiones de hollín, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno se sitúen holgadamente por debajo de los Límites Máximos Permisibles sectoriales vigentes y no comprometan la calidad del aire en los socavones subterráneos o en la atmósfera del campamento minero.

El segundo componente abarca el monitoreo semestral de ruido ambiental y sonometría ocupacional en los talleres y frentes de intervención técnica. Las mediciones se ejecutan mediante el uso de un sonómetro integrador de precisión de Clase 1, provisto de calibrador acústico verificado y pantalla protectora contra el viento, determinando el nivel de presión sonora continuo equivalente con ponderación A (LAeqT).

En superficie, se ubican puntos de medición en el perímetro exterior del taller y almacén de COMM para certificar que el ruido generado por la manipulación de herramientas, pruebas mecánicas y movimiento de camionetas no transgreda los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Ruido aprobados por el Decreto Supremo 085-2003-PCM en horario diurno.

En el ámbito ocupacional de interior mina y talleres, se monitorea la dosis de ruido a la que se exponen los técnicos de redes al utilizar rotomartillos, taladros percutores y esmeriles angulares durante la colocación de anclajes de bandejas portacables, evaluando el factor de atenuación de los protectores auditivos de copa y tapones elastoméricos para garantizar que la exposición efectiva no supere el umbral de los ochenta y cinco decibelios ponderados A para jornadas de ocho horas, previniendo el desarrollo de hipoacusia profesional neurosensorial.

El tercer componente comprende la fiscalización visual, organoléptica y muestral de la calidad del suelo y de las cunetas de escorrentía superficiales perimétricas a las instalaciones de COMM.

Mensualmente se realizan inspecciones exhaustivas en las losas de taller, áreas de aparcamiento y zonas de almacenamiento de sustancias químicas e insumos. En caso de detectarse cualquier indicio de mancha de fluidos, brillo iridiscente en el agua pluvial recolectada o cambio en la consistencia del terreno, se activa un protocolo de contingencia mediante el cual se extraen muestras de suelo y agua para su envío inmediato a un laboratorio químico ambiental acreditado ante el INACAL, determinando la concentración de Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH) en sus fracciones ligeras, medias y pesadas, y contrastando los resultados analíticos con los Estándares de Calidad Ambiental para Suelo (Decreto Supremo 011-2017-MINAM, para uso industrial o extractivo) y los ECA para Agua (Decreto Supremo 004-2017-MINAM), ejecutándose de ser necesario la remediación química y retiro de material mediante una empresa operadora de residuos sólidos autorizada.

5.3. Auditorías Ambientales e Informes de Cumplimiento:

El control y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental de COMM se apoya en auditorías estructuradas y en un protocolo formal para el tratamiento y cierre de desviaciones operacionales.

Cualquier condición o acto subestándar con potencial de generar afectación ambiental que sea detectado en inspecciones, recorridos o auditorías se clasifica de inmediato y se atiende bajo una escala estricta de plazos perentorios corporativos:

- Nivel 1 (Acciones Correctivas Inmediatas): Se aplica ante condiciones de riesgo crítico directo sobre el entorno, tales como un goteo activo de combustible o aceite sin bandeja de contención, un vehículo operando sin kit antiderrame reglamentario o la segregación incorrecta de residuos tóxicos en tachos comunes. Estas situaciones exigen una intervención correctiva inmediata, debiendo quedar cerradas documental y físicamente en un plazo menor a veinticuatro horas desde su notificación.
- Nivel 2 (Acciones Correctivas Operacionales): Se orienta a resolver desviaciones de mantenimiento o administrativas que debilitan las barreras preventivas, tales como la señalética deteriorada de un punto ecológico, demoras en el reporte de residuos o la falta de un insumo no crítico en el taller. Estas desviaciones cuentan con un plazo límite de resolución de hasta setenta y dos horas.

- Nivel 3 (Acciones Correctivas Estructurales o Sistémicas): Enmarca aquellas observaciones complejas asociadas a cambios de procedimientos de ingeniería, rediseño de talleres, adquisición mayor de equipos o contratación de operadores especializados para el retiro masivo de RAEE. La formulación del plan de acción y el cierre formal de estas medidas deben completarse en un plazo no mayor a dos semanas calendario.

La rendición formal de cuentas hacia el cliente se concreta a través del Informe Mensual de Gestión Ambiental, el cual es elaborado por el Supervisor SCCA de COMM y entregado a la Jefatura de Medio Ambiente de Volcan Compañía Minera S.A.A. durante los primeros cinco días hábiles de cada mes. Dicho expediente consolida las planillas de pesaje de residuos sólidos clasificados por tipología (reaprovechables, generales, orgánicos, peligrosos y RAEE), las estadísticas de horas-hombre trabajadas con el cálculo del IFIAS, las actas firmadas y registros fotográficos de las capacitaciones y campañas ambientales dictadas, el balance del consumo de agua y energía en campamento, las listas de verificación preuso de kits antiderrame y el estado de avance de las no conformidades detectadas.

Finalmente, con una periodicidad semestral, la Jefatura de Sistemas Integrados de Gestión de la sede central de COMM ejecuta auditorías internas exhaustivas bajo los requisitos de la norma ISO 14001:2015 y la directriz ISO 19011. En estas auditorías se verifica la idoneidad y eficacia de los controles operacionales desplegados en interior mina y superficie, la competencia del personal, la trazabilidad legal de los residuos entregados a las empresas operadoras y el alineamiento con la Política Integrada de Gestión, garantizando que el servicio de telecomunicaciones conviva armónicamente con la sustentabilidad ambiental del entorno minero de San Cristóbal - Carahuacra

6. Cronograma de Ejecución y Presupuesto

La materialización efectiva de los lineamientos estratégicos, controles operacionales y protocolos de mitigación formulados a lo largo del presente Plan de Manejo Ambiental requiere de una planificación temporal disciplinada y de una dotación presupuestaria específica, debidamente estructurada y garantizada por la Alta Dirección de Communications and Systems Development S.A.C. (COMM). En el marco de los servicios continuos de ingeniería de telecomunicaciones prestados en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra para Volcan Compañía Minera

S.A.A., la viabilidad operativa y la fiscalización ambiental demandan que cada actividad cuente con una periodicidad explícita a lo largo de un ciclo maestro de doce meses continuos y con una asignación de fondos auditables que respalde su cumplimiento sin depender de partidas operativas discrecionales.

6.1. Cronograma de Actividades:

El cronograma de actividades de COMM se organiza sobre la base de un horizonte operativo anual de doce meses, alineado estrictamente con el Programa de Actividades Ambientales de la empresa (Código PL-COMM-GLO-08-01) y con el calendario fiscal y ambiental del titular minero. La distribución de las labores responde a criterios de periodicidad mensual, trimestral, semestral y anual, contemplando tanto las tareas de control operativo diario como los hitos de auditoría y cierre contractual

Capacitación Ambiental

Item			2025													
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Cump.	Meta
CAPACITACIONES AMBIENTALES																
1.1.	Politica Integrada Communications and Systems Development SAC	P	P													
		E	E													
1.2.	Riesgo Tranversal: Sustancias Quimicas	P		P												
		E		E												
1.3.	Disposición de residuos sólidos. Control de Sustancias peligrosas.	P			P											
		E			E											
1.4.	Manejo de Sustancias químicas y Materiales Peligrosos	P				P										
		E				E										
1.5.	Aspecto e Impactos Ambientales	P					P									
		E					E									
1.6.	Gestión de accidentes e incidentes ambientales	P						P								
		E						E								
1.7.	Manejo de derrames - Plan de contingencia	P							P							
		E							E							
1.8.	Degradacion de areas	P								P						
		E								E						
1.9.	Cuidado de la Biodiversidad	P									P					
		E									E					
1.10.	Gestion de emisiones atmosfericas	P										P				
		E										E				
1.11.	Gestion de agua y efluentes	P											P			
		E											E			
1.12.	Sistema de gestion CleanWork	P												P		
		E														

En el ámbito de las actividades operativas de frecuencia continua y mensual, se ejecutan de manera ininterrumpida durante los doce meses del año —desde enero hasta diciembre— seis

tareas esenciales: La primera labor mensual corresponde al mantenimiento preventivo vehicular de las dos camionetas pick-up de tracción cuatro por cuatro, el cual incluye la revisión detallada de inyectores diésel, verificación del estado físico de catalizadores, filtros de partículas y el reabastecimiento continuo del aditivo líquido de urea AdBlue (AUS 32), impidiendo anomalías en la combustión y emanación de gases nocivos hacia las labores subterráneas. La segunda tarea mensual comprende la verificación e inspección formal de la operatividad al cien por ciento de los kits de emergencia antiderrame, tanto en las dos estaciones móviles (camionetas) como en la estación central estacionaria ubicada en el taller de superficie, procediendo a la reposición inmediata de paños oleofílicos, salchichas de contención y bolsas de residuos peligrosos ante cualquier merma observada. La tercera actividad mensual abarca la ejecución obligatoria del programa inspectivo ambiental, el cual estipula el desarrollo de dos inspecciones por mes: una inspección ambiental interna liderada por la supervisión de COMM sobre sus talleres, oficinas y frentes de cableado en socavón, y una inspección ambiental cruzada llevada a cabo de forma conjunta con la jefatura ambiental de Volcan o con supervisores de seguridad de otras empresas contratistas conexas, asegurando un control imparcial. La cuarta labor mensual es la ejecución de las campañas masivas de orden y limpieza en los talleres de superficie, almacenes de telecomunicaciones y zonas de trabajo asignadas en interior mina, jornadas indispensables para evitar la acumulación de retazos de conductores, bandejas metálicas y empaques en los frentes de trabajo. La quinta actividad mensual corresponde a la segregación técnica en origen, pesaje metrológico diario y consolidación de las planillas de entrega de residuos sólidos hacia el Centro de Almacenamiento Temporal Central del cliente, abarcando residuos reaprovechables, no aprovechables, orgánicos y peligrosos. La sexta labor mensual es la elaboración, revisión y presentación formal del Informe Mensual de Desempeño Ambiental ante la Jefatura de Medio Ambiente de Volcan, documento que se radica indefectiblemente durante los primeros cinco días hábiles de cada mes, reportando el balance de residuos, las horas-hombre trabajadas, el índice IFIAS y el estatus de las acciones correctivas.

En lo relativo al programa formativo y de sensibilización, se establece el dictado ininterrumpido de las doce capacitaciones ambientales mensuales programadas en el plan anual, desarrollándose a razón de un módulo temático formal por mes calendario para la totalidad de la cuadrilla técnica (catorce trabajadores), garantizando que los colaboradores actualicen continuamente sus

competencias sobre segregación de residuos, respuesta ante contingencias, hojas de seguridad de insumos químicos y preservación de bofedales altoandinos.

En el régimen de periodicidad trimestral, se programa de manera específica la logística de consolidación, acondicionamiento, pesaje oficial y entrega técnica de los lotes acumulados de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). Estas campañas de entrega hacia una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS) formalmente acreditada ante el Ministerio del Ambiente se planifican para ejecutarse en el cierre de los meses de marzo, junio y septiembre, permitiendo evacuar de manera controlada los switches obsoletos, routers, tarjetas de comunicación en desuso, cables de par trenzado retirados de interior mina y acumuladores de energía de sistemas UPS, evitando la acumulación excesiva de componentes electrónicos en el almacén de campamento.

En el nivel de periodicidad semestral, el cronograma contempla hitos operativos y evaluativos de gran envergadura: En primer término, durante los meses de abril y septiembre se llevan a cabo los dos simulacros ambientales programados para el año, ejecutándose en el primer semestre el simulacro de respuesta inmediata ante derrame de hidrocarburos sobre cunetas de desagüe en labores subterráneas, y en el segundo semestre el simulacro de conato de incendio en gabinetes de comunicaciones en instalaciones de superficie, midiendo tiempos de reacción y destreza en el uso de materiales de absorción y extintores. En segundo término, en el mes de mayo (marcando el inicio del periodo de estiaje) y en el mes de noviembre (previo al inicio de la temporada de precipitaciones intensas), se ejecuta el servicio de monitoreo semestral de opacidad de fuentes móviles y sonometría ocupacional y ambiental a través de un laboratorio de ensayo acreditado ante el INACAL, verificando que los niveles de emisión de gases diésel y la presión sonora generada por herramientas electroportátiles cumplan rigurosamente con los límites normados.

Asimismo, en el mes de octubre se despliega la campaña ambiental técnica conmemorativa de mayor relevancia para la actividad de la empresa: la celebración del Día Internacional de los RAEE, mediante la cual se organizan jornadas especiales de capacitación técnica sobre valorización de metales y economía circular en telecomunicaciones, complementadas con afiches y material informativo para la comunidad minera.

Por último, en el mes de diciembre, coincidiendo con el cierre del ejercicio anual y la culminación del ciclo contractual, se planifica la ejecución de la Auditoría Interna de Seguimiento bajo la norma ISO 14001:2015 a cargo del equipo de auditores líderes del Sistema Integrado de Gestión de COMM, así como la inspección conjunta final con la supervisión de Volcan para la verificación del estado del sitio y la correspondiente suscripción del Acta Definitiva de Cierre Ambiental y Liberación de Responsabilidad.

Mantenimiento vehicular e inspección de catalizadores y aditivo AdBlue	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Verificación mensual de operatividad de Kit Antiderrame móvil y de base	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ejecución de inspecciones ambientales (1 interna y 1 cruzada al mes)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Campaña mensual de Orden y Limpieza en frentes mineros y almacén	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Segregación, pesado	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	y reporte de residuos sólidos al cliente											
	Acopio y entrega trimestral de residuos RAEE a EO-RS autorizada			x			x			x		
	Dictado de las 12 capacitaciones ambientales mensuales programadas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Ejecución de simulacros ambientales de derrame e incendio (1/semestre)				x				x			
	Campaña ambiental técnica: Día Internacional de los RAEE								x			
	Monitoreo semestral de opacidad de gases y sonometría ocupacional					x						
	Presentación del Informe Mensual de Desempeño	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

	Ambiental a Volcan												
	Auditoría interna ISO 14001 y elaboración del Acta de Cierre Ambiental												x

6.2. Presupuesto Ambiental

Los anexos del presente Plan de Manejo Ambiental (PMA) constituyen el conjunto de documentos técnicos, matrices de evaluación, registros administrativos, fichas de seguridad y formatos de control que permiten respaldar, implementar y verificar las disposiciones ambientales establecidas para Communications and Systems Development S.A.C. (COMM) durante la ejecución de sus servicios de telecomunicaciones, mantenimiento de redes de datos y automatización industrial en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra, perteneciente a Volcan Compañía Minera S.A.A., ubicada en el distrito y provincia de Yauli, departamento de Junín.

Su incorporación responde a la necesidad de complementar los lineamientos descriptivos del cuerpo principal del plan mediante instrumentos de aplicación práctica que faciliten la identificación de peligros, la evaluación de los aspectos e impactos ambientales, el reconocimiento de las zonas sensibles, la consulta de información sobre sustancias químicas, la comprobación de los requisitos legales y el registro sistemático de las actividades de gestión ambiental. De esta manera, los anexos convierten los compromisos generales del PMA en herramientas documentales que pueden ser utilizadas por los supervisores, técnicos, responsables del Sistema Integrado de Gestión (SIG), personal administrativo y demás trabajadores que participen en las operaciones de la contratista.

Desde el punto de vista metodológico, los anexos deberán mantener una relación directa con las actividades efectivamente desarrolladas por COMM, considerando las labores de instalación y mantenimiento de cableado estructurado, tendido y empalme de fibra óptica, montaje de gabinetes de comunicaciones, intervención de equipos electrónicos, transporte de herramientas y

materiales, almacenamiento de insumos, utilización de productos auxiliares y gestión de los residuos generados. Asimismo, deberán contemplar las particularidades de un entorno minero de gran altitud, donde las condiciones de acceso, ventilación, temperatura, tránsito vehicular y coordinación operacional pueden incrementar la complejidad de las medidas de control.

La documentación anexa deberá administrarse bajo criterios de identificación, trazabilidad, actualización, disponibilidad y control de versiones. Cada formato deberá incluir, según corresponda, un código documental, título, versión, fecha de emisión, responsable de elaboración, responsable de revisión y aprobación, así como los campos necesarios para registrar las evidencias obtenidas durante su aplicación. Cuando un documento corresponda a una fuente externa, como una hoja de datos de seguridad, una licencia o una autorización administrativa, deberá conservarse la versión vigente o la que resulte aplicable a la actividad evaluada.

Los cinco anexos que integran el presente capítulo comprenden los planos de identificación de riesgos y aspectos ambientales, las matrices IPERC y de evaluación ambiental basadas en el enfoque de Leopold, las hojas de datos de seguridad de sustancias químicas, la documentación de autorizaciones y licencias, y los formatos de registro de residuos y capacitación ambiental. En conjunto, estos instrumentos permiten fortalecer la prevención, mejorar la respuesta frente a desviaciones y facilitar la verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos en el PMA.

7.2. Anexo 1. Planos de identificación de riesgos y aspectos ambientales

El primer anexo comprende el conjunto de planos y representaciones gráficas destinados a identificar espacialmente las instalaciones utilizadas por COMM, las áreas donde se desarrollan sus actividades y los puntos que requieren controles ambientales específicos. Su finalidad consiste en proporcionar una referencia visual que permita a los trabajadores y supervisores reconocer la distribución de los espacios, localizar los elementos de prevención y respuesta ante emergencias y establecer medidas de control compatibles con las características de cada área de trabajo.

La elaboración de estos planos deberá considerar las instalaciones efectivamente asignadas a la contratista dentro de la unidad minera, incluyendo oficinas técnicas, talleres de conectorización, almacenes de equipos y materiales, zonas de estacionamiento vehicular y demás áreas auxiliares

autorizadas. Cuando las actividades de COMM se desarrollen en interior mina, la documentación gráfica deberá elaborarse en coordinación con el titular minero y utilizar la información de planos, niveles, galerías, accesos y rutas que se encuentre formalmente autorizada para su consulta y utilización.

El contenido gráfico deberá representar, según corresponda, los límites de las áreas de trabajo, los accesos y rutas de circulación, las zonas de almacenamiento temporal de residuos, los puntos de segregación, los lugares destinados al almacenamiento de sustancias químicas, las ubicaciones de los kits antiderrame, los extintores, los equipos de emergencia y las rutas de evacuación que sean aplicables. También deberán identificarse las áreas donde exista posibilidad de generación de residuos electrónicos, derrames de aceites o combustibles, dispersión de partículas, acumulación de embalajes o generación de ruido por el uso de herramientas electroportátiles.

Desde la perspectiva de la prevención de la contaminación, los planos deberán permitir reconocer los puntos en los que un incidente podría ocasionar una afectación a superficies, drenajes, suelos o instalaciones próximas. Por ejemplo, las zonas de estacionamiento de las camionetas deberán representarse considerando la ubicación de los elementos de contención secundaria y los recursos disponibles para atender posibles fugas de lubricantes o combustibles. De igual manera, los talleres de empalme y conectorización deberán mostrar las áreas de almacenamiento de consumibles, los recipientes de segregación y los espacios habilitados para mantener temporalmente los componentes electrónicos fuera de servicio.

Cuando resulte pertinente, se incorporará información sobre la proximidad de drenajes, canales, sumideros u otros elementos de conducción de agua, siempre que su ubicación haya sido verificada mediante información técnica confiable. Esta identificación permitirá establecer prioridades de protección durante la respuesta ante derrames y evitar que los productos contaminantes alcancen sistemas de drenaje o receptores ambientales sensibles.

La estructura técnica de cada plano deberá incluir un título descriptivo, identificación del área representada, escala cuando corresponda, orientación geográfica, leyenda de símbolos, fecha de elaboración, código documental y responsable de revisión. Cuando se empleen planos base proporcionados por Volcan Compañía Minera S.A.A., deberá respetarse su sistema de identificación y las condiciones de uso establecidas por el titular minero. No deberán

incorporarse coordenadas, distancias, límites de instalaciones o ubicaciones de equipos que no hayan sido verificadas.

La simbología utilizada deberá ser uniforme y fácilmente reconocible por el personal. Para ello, se emplearán convenciones gráficas coherentes para representar equipos de emergencia, recipientes de residuos, zonas de almacenamiento, rutas de tránsito y puntos de riesgo ambiental. Las leyendas deberán explicar todos los símbolos incluidos y evitar ambigüedades que puedan dificultar la interpretación del plano durante las actividades operativas.

El anexo deberá contener, como mínimo, un plano general de ubicación de las áreas asignadas a COMM, planos específicos de talleres y almacenes, un plano de distribución de los puntos de segregación y almacenamiento temporal de residuos y una representación de los recursos de respuesta ante derrames y emergencias ambientales. Cuando la complejidad de las instalaciones lo justifique, podrán elaborarse planos complementarios para zonas de trabajo particulares, siempre bajo coordinación con los responsables de la unidad minera.

Los documentos gráficos deberán revisarse cuando se produzcan cambios en la distribución de los espacios, se habiliten nuevas zonas de almacenamiento, se reubiquen los equipos de emergencia o se modifiquen las condiciones de acceso. Asimismo, se deberá comprobar periódicamente que los elementos representados correspondan a la situación real de las instalaciones, evitando que los planos permanezcan desactualizados y pierdan utilidad operacional.

La utilidad de este anexo radica en facilitar la planificación de los trabajos, mejorar la identificación visual de los riesgos ambientales y proporcionar una referencia común para la capacitación, la inspección y la respuesta ante contingencias. De esta forma, la información gráfica se convierte en un recurso de apoyo para la toma de decisiones y para la aplicación consistente de los procedimientos ambientales establecidos por COMM y por el titular minero.

7.3. Anexo 2. Matrices IPERC y matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales mediante el enfoque de Leopold

El segundo anexo está conformado por instrumentos de evaluación que permiten identificar los peligros relacionados con la seguridad y salud en el trabajo, así como los aspectos e impactos

ambientales asociados a las actividades de telecomunicaciones desarrolladas por COMM. Aunque ambas evaluaciones se encuentran vinculadas y pueden compartir información sobre procesos y condiciones operativas, deberán conservar su finalidad específica, sus criterios de valoración y sus mecanismos de actualización.

La matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) se orientará a reconocer las condiciones que podrían ocasionar lesiones, enfermedades ocupacionales o daños a la integridad de los trabajadores durante las actividades de instalación, mantenimiento y soporte técnico. Su aplicación deberá considerar la naturaleza de las tareas, el ambiente donde se ejecutan, los equipos empleados, la experiencia de los trabajadores y las medidas de control existentes.

Entre las actividades que deberán evaluarse se encuentran la conducción de vehículos livianos en vías mineras, el traslado de materiales y herramientas, la perforación de superficies para instalar soportes, el montaje de gabinetes, el uso de herramientas electroportátiles, la manipulación de equipos eléctricos, el empalme de fibra óptica y la utilización de productos químicos auxiliares. Cuando corresponda, también deberán considerarse los riesgos asociados al trabajo en altura, los espacios confinados, la exposición al ruido, la presencia de polvo, las condiciones de ventilación y las exigencias particulares de las labores subterráneas.

La estructura de la matriz IPERC deberá identificar el proceso, la actividad, la tarea, el peligro, el riesgo asociado, las posibles consecuencias, los controles existentes y el nivel de riesgo determinado mediante la metodología aprobada por la organización o exigida por el titular minero. Además, deberá incluir los controles adicionales necesarios, el responsable de su implementación, el plazo previsto y el nivel de riesgo residual resultante de la aplicación de las medidas propuestas.

La evaluación deberá realizarse de acuerdo con los criterios documentados para estimar la probabilidad y la severidad de las consecuencias, evitando asignar puntuaciones arbitrarias o utilizar escalas que no hayan sido definidas previamente. La jerarquización de los riesgos permitirá priorizar los controles operacionales y establecer medidas acordes con la magnitud de los peligros identificados.

Por su parte, la matriz de aspectos e impactos ambientales permitirá examinar las interacciones entre las actividades de COMM y los componentes del entorno. Su finalidad consiste en reconocer cómo el consumo de recursos, la generación de residuos, las emisiones de los vehículos, el uso de sustancias químicas y las actividades de mantenimiento pueden producir cambios positivos o negativos sobre el suelo, el agua, el aire y otros receptores ambientales pertinentes.

La evaluación ambiental deberá incluir, como mínimo, los siguientes aspectos: consumo de papel y materiales de embalaje; generación de residuos comunes y reciclables; generación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos; almacenamiento y manipulación de baterías; consumo de combustibles y emisiones vehiculares; generación de ruido; utilización de alcohol isopropílico y otros productos auxiliares; generación de residuos contaminados por derrames; y consumo de energía asociado a las actividades de oficina y taller.

La identificación de impactos deberá diferenciar entre los aspectos ambientales, entendidos como elementos de las actividades que pueden interactuar con el ambiente, y los impactos ambientales, entendidos como los cambios que pueden producirse en los componentes ambientales como consecuencia de dichas interacciones. Esta distinción resulta indispensable para evitar duplicidades y facilitar la definición de controles adecuados.

Para complementar la evaluación podrá utilizarse una matriz basada en el enfoque de Leopold, adaptada a la escala y características del servicio contratado. Este enfoque permite organizar las interacciones entre las actividades del proyecto y los componentes ambientales mediante una estructura matricial que facilita reconocer las relaciones relevantes y establecer una valoración documentada de su importancia.

La matriz deberá relacionar las actividades evaluadas con los factores ambientales pertinentes, tales como calidad del aire, condiciones del suelo, recursos hídricos, generación de residuos, consumo de recursos naturales y condiciones del entorno inmediato. La selección de los factores deberá responder a las características reales del área de trabajo y a la naturaleza de los servicios de telecomunicaciones, evitando incorporar receptores o procesos que no guarden relación con las actividades de COMM.

Para asegurar la consistencia de los resultados, la metodología deberá establecer previamente los criterios de valoración, las escalas de puntuación y las reglas de interpretación. Cuando se utilicen parámetros de magnitud e importancia inspirados en la metodología de Leopold, deberá explicarse su significado, el rango de valores, el criterio de asignación y la forma en que se interpretarán los resultados. Si se adopta una matriz cuantitativa modificada, deberá identificarse expresamente como una adaptación metodológica y no presentarse como si reprodujera de manera literal el método original.

Asimismo, la matriz deberá incorporar criterios pertinentes para evaluar la probabilidad de ocurrencia, la extensión del efecto, la duración, la reversibilidad y la eficacia de los controles, siempre que dichos criterios formen parte de la metodología adoptada y se encuentren definidos documentalmente. Los resultados permitirán diferenciar los aspectos significativos de aquellos que pueden gestionarse mediante controles rutinarios.

La determinación de los aspectos ambientales significativos deberá sustentarse en criterios verificables, incluyendo las obligaciones legales aplicables, la magnitud potencial del impacto, la frecuencia de la actividad, las condiciones de operación y la capacidad de respuesta ante contingencias. No deberá considerarse que un aspecto es insignificante únicamente porque el volumen de residuos sea reducido, si existe la posibilidad de que contenga sustancias peligrosas o requiera una gestión especial.

Ambas matrices deberán revisarse cuando se introduzcan nuevas actividades, se modifiquen los equipos utilizados, se incorporen productos químicos, se produzcan incidentes, se identifiquen cambios en los requisitos legales o se detecte que los controles existentes no son suficientes. También deberán utilizarse como referencia para la elaboración de procedimientos de trabajo, la planificación de capacitaciones y la selección de indicadores de desempeño ambiental.

La finalidad conjunta de este anexo es establecer una base técnica para la toma de decisiones, la priorización de medidas preventivas y la asignación eficiente de recursos. De esta manera, la evaluación de riesgos laborales y la evaluación de impactos ambientales contribuirán de forma coordinada a reducir la probabilidad de incidentes y a fortalecer la gestión integral de COMM en la unidad minera.

7.4. Anexo 3. Hojas de datos de seguridad de sustancias químicas: alcohol isopropílico y productos auxiliares

El tercer anexo reúne las hojas de datos de seguridad de los productos químicos que pueden utilizarse durante las actividades de mantenimiento de equipos electrónicos, limpieza de conectores, preparación de superficies y otras operaciones auxiliares relacionadas con los servicios de telecomunicaciones. Su propósito consiste en proporcionar información técnica confiable para la identificación de peligros, la manipulación segura, el almacenamiento, la respuesta ante emergencias y la gestión ambiental de las sustancias utilizadas por COMM.

Entre los productos que pueden requerir documentación específica se encuentra el alcohol isopropílico, también denominado isopropanol o propan-2-ol, empleado habitualmente para la limpieza de determinados componentes electrónicos y superficies compatibles con su uso. Debido a sus propiedades fisicoquímicas, este producto requiere especial atención en materia de inflamabilidad, ventilación, prevención de la exposición y control de fuentes de ignición.

La hoja de datos de seguridad que se incorpore al anexo deberá corresponder al producto efectivamente adquirido y utilizado por la empresa. Por ello, no será suficiente incluir una ficha genérica del alcohol isopropílico sin verificar la identidad del fabricante, la concentración, la composición declarada y las condiciones de uso especificadas para el producto comercial. La documentación deberá obtenerse del proveedor o fabricante y mantenerse actualizada conforme a las condiciones de adquisición y a los requisitos aplicables.

La ficha deberá organizarse conforme a las dieciséis secciones del sistema de hojas de datos de seguridad utilizado por el fabricante, cuando corresponda. Estas secciones comprenden la identificación del producto y del proveedor; la identificación de peligros; la composición e información sobre componentes; las medidas de primeros auxilios; las medidas de lucha contra incendios; las medidas frente a vertidos accidentales; la manipulación y el almacenamiento; los controles de exposición y la protección personal; las propiedades físicas y químicas; la estabilidad y reactividad; la información toxicológica; la información ecotoxicológica; las consideraciones relativas a la eliminación; la información sobre transporte; la información reglamentaria; y otros datos relevantes, incluidas las fechas de elaboración o revisión.

La sección de identificación deberá permitir reconocer el nombre comercial, la sustancia principal, el fabricante o proveedor, el uso recomendado y los datos de contacto de emergencia que correspondan. La sección de peligros deberá describir las clasificaciones y advertencias establecidas en la ficha original, incluyendo los riesgos de inflamabilidad y exposición que resulten aplicables a la formulación específica.

En materia de primeros auxilios, deberán identificarse las medidas recomendadas por el fabricante para las vías de exposición pertinentes, así como las circunstancias en las que se requiere atención médica. Esta información deberá consultarse junto con los procedimientos de respuesta establecidos por la unidad minera y no deberá sustituir la intervención del personal de salud competente.

La sección de lucha contra incendios deberá indicar los medios de extinción recomendados, los peligros específicos derivados de la combustión y las precauciones que deben adoptar los equipos de respuesta. Para el almacenamiento, deberán considerarse las condiciones de ventilación, la protección frente a fuentes de ignición, la compatibilidad con otros productos y las restricciones de acceso que resulten necesarias.

La información sobre manipulación deberá utilizarse para definir las prácticas de trabajo seguro, incluyendo el mantenimiento de los recipientes cerrados cuando no se encuentren en uso, la prohibición de utilizar el producto cerca de llamas o fuentes de chispa y la necesidad de evitar su dispersión sobre superficies no destinadas a la limpieza. Asimismo, deberán considerarse las instrucciones específicas para la protección de los componentes electrónicos y la compatibilidad del producto con los materiales que se pretenda limpiar.

La sección sobre controles de exposición y protección personal deberá consultarse para determinar las medidas necesarias en función de la concentración, la cantidad utilizada, la ventilación disponible y la duración de la tarea. Los equipos de protección personal deberán seleccionarse a partir de la evaluación de riesgos y de la información del fabricante, sin asumir que un único tipo de respirador o guante resulta adecuado para todas las sustancias y condiciones de trabajo.

Desde el punto de vista ambiental, la información sobre vertidos accidentales deberá servir como referencia para establecer medidas de contención, impedir la propagación del producto y definir

la gestión de los materiales absorbentes contaminados. La disposición final de residuos y envases deberá efectuarse de acuerdo con la clasificación aplicable, las instrucciones del fabricante y los procedimientos establecidos por el titular minero.

Cuando se empleen otros productos químicos auxiliares, como limpiadores de contactos, lubricantes, adhesivos, aerosoles o productos para mantenimiento electrónico, también deberán incorporarse sus respectivas hojas de datos de seguridad. No deberá asumirse que las medidas aplicables al alcohol isopropílico son suficientes para gestionar otros productos con composiciones, peligros o requisitos de almacenamiento diferentes.

Para facilitar su consulta, cada ficha deberá identificarse mediante el nombre comercial del producto, el proveedor, la fecha de revisión y el lugar donde se almacena o utiliza. Se recomienda mantener una copia accesible en el almacén de insumos y otra en el sistema documental del responsable de seguridad, salud y medio ambiente, además de garantizar que los trabajadores expuestos conozcan las instrucciones relevantes para las tareas que realizan.

La actualización del anexo deberá realizarse cuando cambie el producto, se modifique su composición, se seleccione un proveedor distinto o se publique una versión revisada de la ficha de seguridad. La finalidad de este control es asegurar que las decisiones operativas se sustenten en información correspondiente al producto real y no en documentos genéricos que puedan contener datos incompletos o desactualizados.

7.5. Anexo 4. Documentación de autorizaciones, licencias y requisitos legales aplicables

El cuarto anexo comprende la documentación destinada a acreditar las autorizaciones, licencias, registros y demás requisitos administrativos que resulten pertinentes para la prestación de los servicios contratados. Su finalidad consiste en facilitar la verificación documental del cumplimiento de las obligaciones aplicables a COMM, diferenciando las autorizaciones que corresponden a la empresa contratista de aquellas cuya titularidad recae exclusivamente en Volcan Compañía Minera S.A.A.

La documentación deberá organizarse mediante un registro de requisitos legales y administrativos que identifique el instrumento, la entidad emisora, el titular, el ámbito de aplicación, la actividad regulada, la vigencia cuando corresponda y la evidencia documental

disponible. Esta estructura permitirá establecer qué documentos deben conservarse, cuáles requieren actualización y qué obligaciones deben verificarse antes de iniciar determinadas actividades.

En primer lugar, deberán identificarse los documentos corporativos y contractuales que acrediten la habilitación de COMM para prestar los servicios contratados, junto con las autorizaciones internas de ingreso, las acreditaciones del personal y las habilitaciones operativas que resulten exigibles conforme a los procedimientos de Volcan Compañía Minera S.A.A. La inclusión de estos documentos no implica que todos tengan la naturaleza jurídica de una licencia ambiental, sino que permite mantener reunida la evidencia necesaria para demostrar la habilitación del servicio.

En segundo lugar, se incorporarán los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos ambientales directamente aplicables a las actividades de la contratista, incluyendo los procedimientos de gestión de residuos, las evidencias de entrega a operadores autorizados y los registros que correspondan para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Cuando una actividad requiera una autorización específica, deberá identificarse el requisito aplicable y conservarse el documento correspondiente antes de su ejecución.

En relación con la gestión de residuos, deberá verificarse la documentación pertinente de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos (EO-RS) contratadas, según el tipo de servicio y los requisitos vigentes. Esta revisión permitirá comprobar que el operador y el servicio contratado resultan adecuados para la categoría de residuos gestionados. Los documentos de transporte, recepción, valorización o disposición final deberán archivarse de acuerdo con la naturaleza del residuo y con las obligaciones aplicables.

También deberá mantenerse una relación de los requisitos vinculados a la seguridad y salud en el trabajo, especialmente aquellos que condicionen la ejecución de actividades de alto riesgo, el ingreso a interior mina, el uso de herramientas, la conducción de vehículos y la manipulación de productos químicos. Los permisos específicos, autorizaciones de trabajo y registros de acreditación deberán gestionarse conforme a los procedimientos del titular minero y a las disposiciones legales aplicables.

Cuando se incorporen vehículos a las actividades del servicio, deberá comprobarse la vigencia de los documentos vehiculares y de conducción exigibles, así como las habilitaciones internas que correspondan para circular dentro de la unidad minera. La documentación deberá mantenerse organizada y disponible para su revisión por los responsables autorizados.

Un aspecto fundamental de este anexo es la diferenciación de responsabilidades entre COMM y Volcan Compañía Minera S.A.A. Las autorizaciones ambientales relacionadas con la explotación minera, el procesamiento de minerales, la gestión de relaves, el tratamiento de efluentes industriales o la operación de instalaciones de titularidad de la compañía minera no deberán atribuirse a COMM cuando no le correspondan jurídicamente. En esos casos, podrá conservarse evidencia de los requisitos internos que condicionan la ejecución del servicio, siempre que se encuentre disponible y se cuente con autorización para su consulta.

De igual manera, la incorporación de una norma ISO, una política corporativa o un procedimiento interno en el registro documental no deberá interpretarse automáticamente como una licencia o autorización administrativa. Cada documento deberá clasificarse según su naturaleza: requisito legal, autorización administrativa, obligación contractual, procedimiento interno, certificación voluntaria o evidencia de cumplimiento.

El registro deberá incluir mecanismos de revisión periódica para identificar vencimientos, modificaciones normativas, cambios de titularidad, nuevas obligaciones o variaciones en el alcance del contrato. Cuando se detecte una brecha documental, se deberá registrar la acción necesaria, el responsable de su atención y el plazo previsto para completar la regularización.

La información contenida en este anexo deberá utilizarse como herramienta de seguimiento y no únicamente como archivo pasivo. Su revisión permitirá anticipar vencimientos, comprobar la disponibilidad de documentos requeridos y reducir el riesgo de ejecutar actividades sin las habilitaciones o autorizaciones correspondientes.

En consecuencia, el cuarto anexo contribuye a fortalecer la trazabilidad legal y administrativa del PMA, delimitar las obligaciones de cada organización y demostrar que las actividades de COMM se desarrollan dentro del marco de requisitos aplicables a su función como empresa contratista.

7.6. Anexo 5. Formatos de registro de residuos y capacitación ambiental

El quinto anexo reúne los formatos destinados al seguimiento operativo de la generación de residuos y al registro de las actividades de capacitación y sensibilización ambiental. Estos instrumentos permiten documentar las acciones ejecutadas, identificar oportunidades de mejora y demostrar la participación del personal en los controles establecidos por el Plan de Manejo Ambiental.

7.6.1. Formatos de registro y control de residuos

La gestión documental de los residuos deberá permitir identificar su origen, tipo, cantidad, forma de almacenamiento, fecha de retiro y destino final o proceso de valorización, según corresponda. El registro deberá adaptarse a las categorías de residuos que efectivamente se generen durante las actividades de telecomunicaciones, evitando asignar códigos o clasificaciones que no se correspondan con las características de los materiales.

El formato de registro de generación de residuos deberá incluir, como mínimo, la fecha de generación, el área de procedencia, la actividad generadora, la descripción del residuo, su clasificación, la cantidad estimada o medida, la unidad utilizada, el recipiente o lugar de almacenamiento temporal y el responsable del registro. Cuando la información esté disponible, también se incorporará el método de cuantificación y cualquier observación relevante sobre el estado del residuo.

Entre los residuos que pueden registrarse se encuentran el papel y cartón de embalaje, los plásticos, los recortes de cableado, los metales, los residuos generales, los componentes electrónicos fuera de servicio, las baterías y los materiales contaminados por sustancias químicas. La clasificación deberá realizarse según los criterios aplicables y los procedimientos aprobados por la unidad minera.

Para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, el registro deberá permitir reconocer el tipo de equipo o componente, su procedencia, la cantidad, su estado general y la fecha en que fue incorporado al almacenamiento temporal. Cuando resulte pertinente, se registrará también el número de inventario, el peso estimado, la condición de reutilización o descarte y el destino previsto.

Los RAEE deberán mantenerse diferenciados de los residuos comunes, evitando su abandono, rotura o exposición a condiciones que puedan ocasionar la liberación de componentes potencialmente contaminantes. La información de estos registros facilitará la preparación de lotes para su entrega a los sistemas u operadores de gestión que correspondan.

El formato de inspección de puntos de segregación deberá utilizarse para comprobar las condiciones de los recipientes, la identificación de las categorías, la limpieza del área, el estado de las tapas, la ausencia de mezclas incompatibles y el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento establecidas. Las observaciones identificadas deberán consignarse con su ubicación, fecha, responsable de atención y estado de cierre.

El registro de salida y entrega de residuos deberá documentar la fecha de retiro, la categoría del residuo, la cantidad, el responsable de la entrega, el transportista cuando corresponda, la entidad receptora y el destino declarado. Asimismo, deberá permitir relacionar la salida con las guías, constancias, manifiestos, certificados u otros documentos exigibles según la naturaleza del residuo y el procedimiento aplicable.

Cuando los residuos sean entregados a una EO-RS, se deberá conservar la documentación que permita acreditar la recepción y el servicio prestado. Si se trata de residuos valorizables, se incorporará la evidencia de valorización cuando el operador la proporcione y el documento resulte aplicable. No deberá asumirse que todos los residuos requieren el mismo tipo de certificado ni que un único documento acredita automáticamente todas las etapas de su gestión.

De forma complementaria, el registro de incidentes y derrames ambientales deberá permitir documentar la fecha, la ubicación, la sustancia involucrada, la cantidad estimada cuando pueda determinarse, las circunstancias del evento, las medidas inmediatas adoptadas, los materiales absorbentes utilizados, la clasificación de los residuos resultantes y las acciones correctivas implementadas.

Este conjunto de formatos permitirá generar información cuantificable sobre la gestión de residuos, identificar las categorías que requieren mayor atención y establecer indicadores para el seguimiento del desempeño ambiental. También facilitará la preparación del expediente de cierre ambiental al término del contrato, al proporcionar evidencia del retiro y destino de los materiales generados.

7.6.2. Formatos de capacitación y sensibilización ambiental

Los registros de capacitación ambiental tienen como finalidad acreditar la planificación, ejecución y evaluación de las actividades formativas dirigidas al personal de COMM y, cuando corresponda, a los trabajadores de empresas subcontratistas que participen en el servicio. Su aplicación permite demostrar que las medidas de prevención y respuesta ambiental han sido comunicadas de manera organizada y que los trabajadores han recibido información pertinente para las funciones que desempeñan.

El formato de programación anual de capacitación deberá incluir el tema, el objetivo, el público destinatario, la modalidad, el responsable, la duración prevista, la fecha programada y la fecha de ejecución. Los contenidos deberán guardar relación con los aspectos ambientales significativos identificados en las matrices de evaluación y con los requisitos de seguridad y medio ambiente aplicables a las actividades de la contratista.

Entre los temas de formación se podrán incluir la segregación y el almacenamiento temporal de residuos, la gestión de RAEE, la manipulación de sustancias químicas, el uso y consulta de las hojas de datos de seguridad, la prevención de derrames, la utilización de kits antiderrame, el ahorro de papel y energía, el control de emisiones vehiculares, la prevención de la contaminación del suelo y las obligaciones ambientales de los trabajadores durante el cierre de las instalaciones.

El formato de asistencia deberá identificar el nombre de la capacitación, la fecha, el lugar o modalidad, el nombre del instructor y los datos necesarios para identificar a los participantes. Deberá incluir un mecanismo de confirmación de asistencia, que podrá consistir en una firma, un registro digital u otro medio de verificación aceptado por la organización.

El registro de desarrollo de la capacitación deberá documentar los contenidos efectivamente impartidos, los materiales utilizados, las actividades prácticas realizadas y las principales observaciones identificadas durante la sesión. Cuando la capacitación incluya ejercicios sobre respuesta ante derrames o segregación de residuos, se recomienda incorporar evidencias que permitan verificar la ejecución de la actividad.

Para evaluar la comprensión de los contenidos, podrán utilizarse pruebas breves, ejercicios prácticos, preguntas de comprobación o demostraciones de competencia. Los resultados deberán interpretarse de acuerdo con criterios previamente definidos y utilizarse para identificar

necesidades de reforzamiento. La asistencia, por sí sola, no deberá considerarse evidencia suficiente de que un trabajador domina una tarea crítica cuando esta requiera demostrar una competencia práctica específica.

El formato de evaluación deberá identificar el tema evaluado, el método utilizado, el resultado obtenido y, cuando corresponda, las acciones de reforzamiento recomendadas. Si se detectan dificultades recurrentes, el responsable de capacitación deberá revisar la claridad de los materiales, la metodología empleada y la pertinencia de los ejemplos operativos utilizados.

Asimismo, deberá mantenerse un registro de las inducciones ambientales impartidas al personal que se incorpore al servicio o que cambie de función. Estas actividades deberán considerar los aspectos ambientales relacionados con el puesto, las reglas de segregación, la ubicación de los recursos de emergencia y los procedimientos para comunicar incidentes o condiciones inseguras.

El seguimiento de la capacitación deberá relacionarse con los resultados de las inspecciones, las observaciones ambientales, los incidentes y las auditorías internas. De esta manera, la organización podrá comprobar si los temas impartidos contribuyen a reducir las desviaciones y determinar si se requiere reforzar determinados contenidos.

7.6.3. Control documental y evaluación de la eficacia de los registros

Todos los formatos incluidos en este anexo deberán administrarse bajo un sistema de control documental que asegure su identificación, disponibilidad y conservación. La empresa deberá designar a los responsables de completar, revisar, aprobar y archivar los registros, de acuerdo con la estructura organizacional y los procedimientos internos aplicables.

Los registros deberán completarse de manera legible, íntegra y oportuna, evitando dejar campos esenciales sin información o introducir datos que no hayan sido verificados. Cuando se realicen correcciones, estas deberán efectuarse mediante un procedimiento que permita conservar la trazabilidad del dato original y reconocer la modificación realizada.

La documentación podrá conservarse en formato físico o digital, siempre que se garantice su integridad, recuperación y disponibilidad para las revisiones autorizadas. Los plazos de conservación deberán establecerse conforme a los requisitos legales, contractuales y organizacionales aplicables, sin asumir un periodo uniforme para todos los tipos de registro.

La información consolidada de residuos y capacitación deberá utilizarse para elaborar indicadores de desempeño ambiental, identificar tendencias y evaluar el cumplimiento de las metas establecidas. Entre los indicadores que pueden considerarse se encuentran la cantidad de residuos generados por categoría, el porcentaje de residuos entregados para valorización cuando exista esa alternativa, el número de incidentes ambientales registrados, el porcentaje de capacitaciones ejecutadas respecto de las programadas y la proporción de trabajadores capacitados respecto del personal comprendido en el programa.

Los indicadores deberán calcularse a partir de datos verificables, utilizando unidades y periodos de evaluación consistentes. Cuando no se disponga de información suficiente para establecer una línea base, esta deberá construirse mediante los registros iniciales, sin presentar estimaciones como si fueran resultados medidos.

La revisión periódica de estos registros permitirá reconocer las actividades que generan mayores cantidades de residuos, identificar deficiencias en la segregación, evaluar la eficacia de las capacitaciones y orientar la asignación de los recursos contemplados en el presupuesto ambiental anual.

7.7. Integración, revisión y actualización de los anexos

Los cinco anexos descritos deberán aplicarse de manera integrada, debido a que cada uno proporciona información complementaria para la implementación del Plan de Manejo Ambiental. Los planos facilitan la identificación espacial de las zonas de trabajo y los recursos de control; las matrices permiten reconocer y jerarquizar los riesgos laborales y los impactos ambientales; las hojas de datos de seguridad orientan la manipulación y respuesta ante sustancias químicas; la documentación administrativa respalda la verificación de requisitos; y los registros de residuos y capacitación permiten demostrar la ejecución de las medidas previstas.

La integración documental deberá asegurar que los resultados de un instrumento puedan utilizarse para actualizar los demás cuando corresponda. Por ejemplo, la identificación de un nuevo punto de almacenamiento deberá reflejarse en los planos y en las inspecciones de residuos; la incorporación de un producto químico deberá motivar la revisión de la matriz ambiental y la actualización de su hoja de datos de seguridad; y la ocurrencia de un derrame

deberá registrarse en el formato de incidentes y evaluarse para determinar si requiere modificar los controles operacionales.

De igual manera, las observaciones derivadas de las inspecciones y auditorías deberán utilizarse para actualizar los procedimientos, reforzar las capacitaciones y mejorar la planificación ambiental. Esta relación entre los instrumentos permitirá mantener la coherencia del PMA y evitar que los anexos funcionen como documentos aislados sin aplicación práctica.

La revisión deberá realizarse cuando se produzcan modificaciones relevantes en las actividades, los equipos, los productos utilizados, la distribución de las instalaciones o los requisitos aplicables. También deberá efectuarse cuando se identifiquen incidentes significativos, se detecten deficiencias recurrentes o se compruebe que los controles documentados no reflejan las condiciones reales de trabajo.

La responsabilidad de coordinar estas actualizaciones recaerá en el responsable del Sistema Integrado de Gestión o en la persona formalmente designada por COMM, en coordinación con los responsables operativos y con los representantes de Volcan Compañía Minera S.A.A. cuando corresponda. Las modificaciones deberán registrarse de acuerdo con el procedimiento de control documental, indicando la versión actualizada y la fecha de aprobación.

7.8. Conclusión del capítulo

Los anexos del Plan de Manejo Ambiental constituyen el soporte técnico y documental que permite traducir los compromisos ambientales de Communications and Systems Development S.A.C. en instrumentos concretos de identificación, prevención, control, seguimiento y verificación. Su correcta elaboración y aplicación contribuyen a mejorar la gestión de las actividades de telecomunicaciones y automatización industrial, reducir los riesgos de contaminación y fortalecer la coordinación entre la empresa contratista y el titular de la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra.

La documentación gráfica facilita la localización de las áreas y los recursos de emergencia; las matrices de evaluación permiten priorizar los riesgos y aspectos ambientales; las hojas de datos de seguridad proporcionan información para el manejo responsable de sustancias químicas; los registros de autorizaciones y licencias respaldan la verificación de las obligaciones aplicables; y

los formatos de residuos y capacitación permiten conservar evidencias objetivas de las actividades ejecutadas.

La eficacia de estos instrumentos dependerá de que la información sea real, verificable y actualizada, y de que los trabajadores responsables conozcan su contenido y los utilicen durante las actividades operativas. Por ello, los anexos no deberán considerarse únicamente como elementos formales para completar el documento, sino como herramientas de gestión que facilitan la toma de decisiones y la mejora continua del desempeño ambiental.

En consecuencia, la implementación de los cinco anexos permitirá consolidar la estructura documental del presente Plan de Manejo Ambiental, fortalecer su trazabilidad y facilitar su revisión durante las inspecciones y auditorías correspondientes. La documentación definitiva deberá incorporar los planos aprobados, las matrices completadas con datos reales, las fichas de seguridad de los productos efectivamente utilizados, las autorizaciones y registros que correspondan, y los formatos operativos debidamente identificados y controlados.

Con la incorporación de estos anexos y la verificación de su coherencia con el presupuesto, los procedimientos y las obligaciones contractuales aplicables, se completa la estructura propuesta del Plan de Manejo Ambiental para los servicios de Communications and Systems Development S.A.C. en la Unidad Minera San Cristóbal - Carahuacra.

Ítem	Descripción del Recurso o Medida Ambiental	Cantidad	Unidad	Costo Unitario (USD)	Costo Total (USD)
1.0	**Prevención y Mitigación Operativa**				**$ 2,900.00**
1.1	Mantenimiento preventivo, cambio de filtros y provisión de AdBlue AUS 32	12	Mes	125,00 | 1,500.00	
1.2	Bandejas de contención secundaria metálicas y de polietileno	4	Unidad	100.00 | 400.00	
1.3	Reposición de respiradores	14	Set	71.43 |	

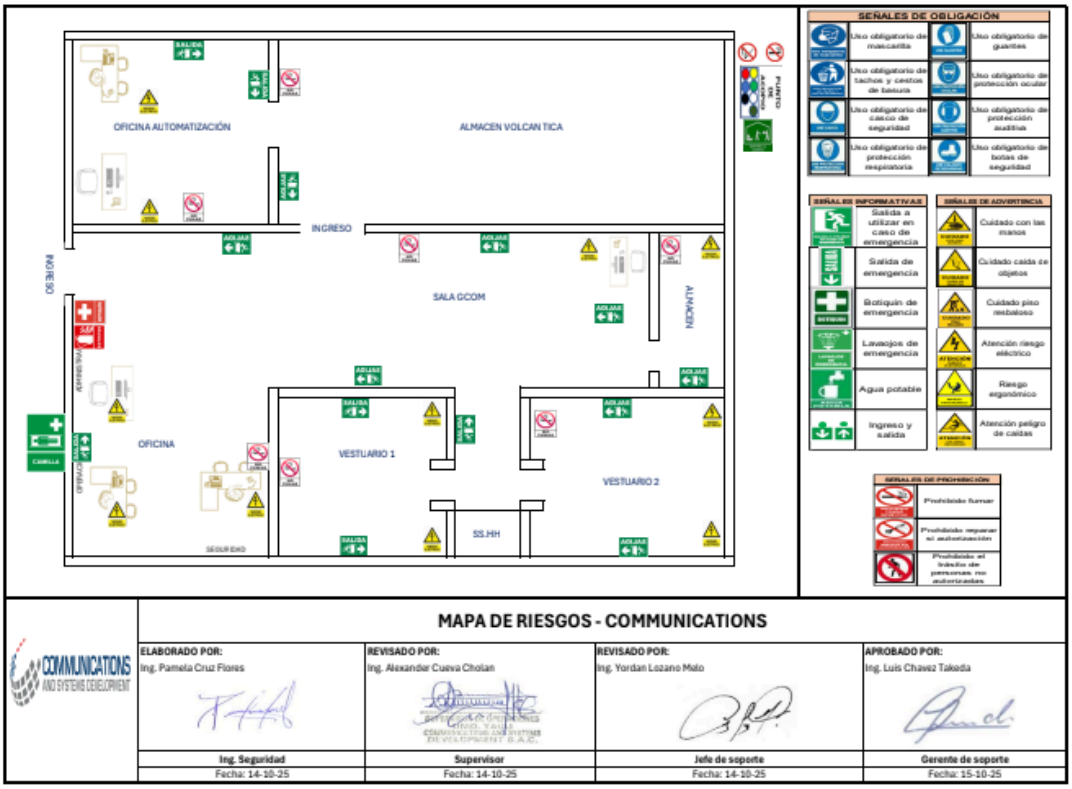
	de doble vía y protectores auditivos de copa			1,000.00	
2.0	**Manejo Integral de Residuos (PMIR y RAEE)**				**$ 3,100.00**
2.1	Cilindros normados rotulados para reaprovechables, peligrosos y RAEE	3	Juego	250.00 | 750.00	
2.2	Bolsas industriales de polietileno de 50 micras y suministros de limpieza	12	Mes	70.83 | 850.00	
2.3	Embalaje, acondicionamiento y logística de valorización de RAEE mediante EO-RS	1	Global	1,500.00 | 1,500.00	
3.0	**Contingencias y Respuesta a Emergencias**				**$. 1,500.00**
3.1	Kits antiderrame automotrices completos para estaciones móviles (camionetas)	2	Unidad	250.00 | 500.00	
3.2	Reposición periódica de paños oleofílicos, salchichas y kit de base	1	Global	600.00 | 600.00	
3.3	Logística, recarga de extintores y señalización para simulacros ambientales	2	Evento	200.00 | 400.00	
4.0	**Capacitación, Educación y Gestión Social**				**$ 2,000.00**
4.1	Material impreso, afiches y cartillas para las 12 capacitaciones ambientales.	12	Mes	75.00 | 900.00	
4.2	Implementación del canal de atención comunitaria y quejas de terceros	1	Global	400.00 | 400.00	
5.0	**Monitoreo, Auditorías y**				**$ 2,000.00**

	Cierre				
5.1	Servicios semestrales de monitoreo de opacidad vehicular y sonometría	2	Servicio	450.00 | 900.00	
5.2	Auditorías internas de la norma ISO 14001 y actas de restitución/cierre	1	Global	1,100.00 | 1,100.00	
TOTAL	**PRESUPUESTO ANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL (COMMUNICATIONS & SYSTEMS)**				**$ 10,800.00**

7. Anexos

Anexo 1:

Planos y mapas de ubicación, zonificación e infraestructura.



Anexo 2:

Matrices de evaluación de impactos (Leopold / Arboleda).

	VOLCAN CÍA MINERA S.A.A.	Código:	REG-VOL-GLO-02-01
	Documento de Datos	Revisión:	1.0
	Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC)	Área:	SSO
		Páginas:	1

EVALUACIÓN DE RIESGO DE SEGURIDAD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIÓN

SEV.	DESCRIPCIÓN	Naturaleza del Incidente	Naturaleza de los daños a la propiedad	Reacción de las autoridades / público	Implicancias económicas
64	CATASTRÓFICO	Múltiples muertes	Pérdidas de propiedad devastadoras	Presencia internacional y/o proceso	Pérdida total
32	CRÍTICO	Muerte o gran número de lesiones serias / incapacitantes	Pérdidas de propiedad serias / muy extendidas	Presencia nacional / local y/o multa elevada	Incapacidad económica prolongada
16	SERIO	Uno o más incidentes serios / incapacitantes	Pérdidas de propiedad significativas /localizables	Reclamo de la comunidad y/o multa elevada	Impacto económico significativo sobre el negocio
8	MARGINAL	Lesiones leves	Pérdidas de propiedad menores	Reclamo industrial y/o no conformidad legal	Impacto económico menor sobre el negocio
4	NO SIGNIFICATIVO	Atención de primeros auxilios	Pérdidas de propiedad menores, pérdidas aisladas	Potencial de reclamo y/o no conformidad con estándar	Pequeña pérdida económica
PROB	DESCRIPCIÓN	No. de ocurrencias	Historial de operaciones similares	Índice de recurrencia	Historial de incidente
32	REGULAR	Más de 5 veces al año	El número de ocurrencias es elevado	La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de incidentes leves.	Ocurre con frecuencia. Otras empresas o unidades experimentaron incidentes con regularidad
16	PROBABLE	Hasta 5 veces al año	Ocurrencias regulares	A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer los incidentes usuales ocurrir.	La empresa experimentó más de uno de estos tipos de incidentes
8	POCO COMÚN	Ocasionalmente	El número de ocurrencias es bajo	Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy común.	La empresa o una empresa similar experimentó dichos incidentes
4	RARO	Una vez cada 10 años	Poco común	La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara citando existen controles y éstos se mantienen.	Una amplia base de datos indica que un incidente puede ocurrir nuevamente. La falla de la operación
2	SUMAMENTE IMPROBABLE	Una vez en 100 años o más	Improbable	No se tiene información de recurrencias.	La historia de incidentes es muy rara
EXP.	DESCRIPCIÓN	Exposición de las personas (en las tareas)			
5	AMPLIA	08 horas a más			
4	DISPERSA	05 al 07 horas			
3	SIGNIFICATIVA	03 al 04 horas			
2	RESTRINGIDA	02 horas			
1	NO SIGNIFICATIVA	01 hora a menos			

EVALUACIÓN DE RIESGO DE SALUD - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIÓN

SEV.	DESCRIPCIÓN	Naturaleza del Incidente	Características típicas del factor de riesgo	Implicancias económicas	Consecuencias médicas
64	CRÍTICO	Cáncer ocupacional u otras enfermedades graves que acortan el tiempo de vida, enfermedades crónicas que producirán fatalidad (es) colectiva (s). Fallecimiento(s), incapacidad total permanente o casos múltiples de incapacidad total permanente (químicos con efectos tóxicos agudos, grandes grupos expuestos a cancerígenos).	Extremadamente contagiosa	Pérdida total	Epidemia con consecuencias fatales
32	MAYOR	Agentes causantes de daño irreversible, interfiere con el desempeño del trabajo a largo plazo, lesiones externo laboral prolongado, enfermedades graves que limitan el tiempo de vida, enfermedades agudas que implican incapacidad Permanente. (corrosivos, cancerígenos, frío y calor extremo).	Contagiosa	Incapacidad económica prolongada	Epidemia con serias consecuencias médicas en el largo plazo
16	MODERADO	Agentes causantes de daño con potencialidad de ser irreversible si no se corrige a tiempo (ruido, ultrasonidos, manejo inadecuado de cargas, químicos con efectos sistémicos), el trabajador puede laborar en su trabajo que no le exija mucho esfuerzo físico o agravamiento de enfermedad.	Con facilidad para contaminarse	Impacto económico significativo sobre el negocio	Epidemia con consecuencias leves
8	MENOR	Agentes causantes de efectos reversibles a la salud (gérmenes irritantes, bacterias contaminantes de alimentos, ultrasonidos, iluminación, stress) enfermedad puede conducir a incapacidad temporal. Casi siempre breve a respuesta al tratamiento médico recibido en el centro de salud no afecta el desempeño laboral del trabajador.	Se puede producir contaminación pero no es común	Pequeño impacto económico sobre el negocio	Efectos nocivos para la salud en un gran número de personas
4	BAJO	No afecta el desarrollo del trabajo, ni causa incapacidad, enfermedad condiciente a malestar temporal de efecto leve, en la mayoría de los casos no necesita atención médica. Las consecuencias se mitiga con medidas generales.	En casos excepcionales (esporádico)	Pequeña pérdida económica	Efectos leves en la salud que son reversibles
PROB	DESCRIPCIÓN	No. de ocurrencias	Historial de operaciones similares	Índice de recurrencia	Historial de incidente
32	MUY PROBABLE	Hay presencia de agentes y factores en el área esta semana	El número de ocurrencias es elevado	La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de incidentes leves.	Ocurre con frecuencia. Otras empresas o unidades experimentaron incidentes con regularidad
16	PROBABLE	Hay presencia de agentes y factores en el área en el último mes	Ocurrencias regulares	A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer los incidentes usuales ocurrir.	La empresa experimentó más de uno de estos tipos de incidentes
8	POCO PROBABLE	Hay presencia de agentes y factores en el área en los últimos 03 meses	El número de ocurrencias es bajo	Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy común.	La empresa o una empresa similar experimentó dichos incidentes
4	OCASIONAL	Hay presencia de agentes y factores en el área en el último semestre	Poco común	La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara citando existen controles y éstos se mantienen.	Una amplia base de datos indica que un incidente puede ocurrir nuevamente. La falla de la operación
2	RARA VEZ	Hay presencia de agentes y factores en el área en el último año	Improbable	No se tiene información de recurrencias.	La historia de incidentes es muy rara
EXP	DESCRIPCIÓN	Exposición de las personas (en las tareas)			
5	CRITICO	Exposición continua o frecuente donde los agentes y factores son mayores a LED complicando la salud del trabajador, dependiendo la naturaleza del agente con cáncer ocupacional, otras enfermedades graves que limitan el tiempo de vida o enfermedades crónicas que producirán fatalidad (es) colectiva (s) incapacidad total permanente o casos múltiples.			
4	MAYOR	Exposición continua o frecuente donde los agentes y factores se encuentran en el siguiente rango: 0.7 5XLED – 1XLED. Los agentes de naturaleza irreversible interfieren con el desempeño de trabajo a largo plazo, lesiones externo prolongado, enfermedades graves que limitan el tiempo de vida donde se comprometen unas, tejidos y/o sistemas.			
3	MODERADO	Exposición continua o frecuente donde los agentes y factores se encuentran en el siguiente rango: 0.5XLED – 0.75XLED. Agentes causantes de potencial daño irreversible a la salud o la pérdida de vida (ruido, ultrasonidos, manejo inadecuado de cargas, químicos con efectos sistémicos.			
2	MENOR	Exposición poco común donde los agentes y factores se encuentran en el siguiente rango: 0.1XLED – 0.5XLED. No afecta el desempeño del trabajo, agentes causantes de efectos reversibles a la salud (gérmenes irritantes, bacterias contaminantes de alimentos, stress), enfermedad puede conducir a incapacidad temporal.			
1	BAJO	Exposición que se presenta rara vez, donde los agentes y factores son menores a 0.1XLED. No afecta el desarrollo de trabajo, ni causa incapacidad.			

EVALUACIÓN DEL RIESGO AMBIENTAL - PALABRAS DE AYUDA / ORIENTACIÓN

SEV.	DESCRIPCIÓN	Naturaleza del Incidente	Reacción pública / Implicancia legal	Costo	
64	CATASTRÓFICO	Daño irreversible al medio ambiente o al ecosistema	Prensa internacional y/o proceso	Impacto negativo sobre los mercados internacionales	
32	CRÍTICO	Daños de largo plazo y/o extendidos al medio ambiente	Prensa nacional/ local y/o multa elevada	Impacto negativo sobre los mercados nacionales	
16	SERIO	Efecto permanente sobre la comunidad. Daño al medio ambiente.	Reclamo de la comunidad y/o multa baja	La performance económica de las empresas u organizaciones está influenciada negativamente	
8	MARGINAL	Perturbación ecológica de corto plazo. Influencia restringida sobre la comunidad.	Reclamo industrial y/o no conformidad legal	La performance económica de departamento o de la sección está influenciada negativamente	
4	NO SIGNIFICATIVO	Efecto ecológico sobre el medio ambiente. Por ej. la comodidad a la comunidad.	Potencial de reclamo y/o no conformidad con el estándar	Se incurre en costos menores como resultado del incidente	
PROB	DESCRIPCIÓN	No. de ocurrencias	Historial de operaciones similares	Índice de recurrencia	
32	REGULAR	Más de 5 veces al año	El número de ocurrencias es elevado	La recurrencia de incidentes es regular. Se tolera la recurrencia de incidentes leves.	
16	PROBABLE	Hasta 5 veces al año	Ocurrencias regulares	A pesar de las estrategias de prevención implementadas, al parecer los incidentes pueden ocurrir.	
8	POCO COMÚN	Anualmente	El número de ocurrencias es bajo	Se produjo la recurrencia de incidentes pero no es muy común.	
4	RARO	Una vez en 10 años	Poco común	La recurrencia de incidentes es poco frecuente y rara cuando existen controles y éstos se mantienen.	
2	SUMAMENTE IMPROBABLE	Una vez en 100 años o más	Improbable	No se tiene información de recurrencias.	
EXP	DESCRIPCIÓN	Escala de exposición (impacto legal, impacto en imagen, impacto institucional)			
5	AMPLIA	Internacional			
4	DISPERSA	Regional/ nacional			
3	SIGNIFICATIVA	Local			
2	RESTRINGIDA	Alrededores inmediatos			
1	NO SIGNIFICATIVA	Contenida en el área			

TIPO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	VALORES DEL RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE CONTROL REQUERIDO	
A	Intolerable / Crítico / Desastroso	> 1000	Estudios Urgentes / Eliminar	
B	Muy alto / Grave / Grande	700 a 999	Bloqueo Físico / Habilitación Formal/ Procedimiento de Operación / Monitoreo Continuo / Entrenamiento	
C	Alto / Serio / Importante	400 a 699	Habilitación Formal / Procedimiento de Operación/ Monitoreo Periódico / Entrenamiento	
D	Medio / Significativo / Notorio	100 a 399	Procedimiento de Operación / Entrenamiento	
E	Bajo / Tolerable / Menor	<99	Tolerar	

Preparado por: MARIO ROSALES	Confidencial: VOLCAN	Aprobado por: JUAN MARCELIANO ROJAS
		COPIA CONTROLADA – FECHA DE IMPRESIÓN:

Anexo 3:

Hojas de datos de seguridad de materiales (MSDS/FDS).

GTM
GRUPO TRANSMERQUIM

MASS

RESPONSIBLE CARE

HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre del Producto: **ALCOHOL ISOPROPILICO**
Fecha de Revisión: Junio 2014. Revisión N°3



ONU
UN 1219



NFPA

SECCION 1 : IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA

PRODUCTO
Nombre Químico: ALCOHOL ISOPROPILICO – CH3CHOHCH3
Número CAS: 67-63-0
Sinónimos: IPA, Isopropanol, 2-Propanol, Dimetil Carbinol, Carbinol dimetílico

COMPAÑÍA: GTM

Teléfonos de Emergencia

México :	+55 5831 7905 – SETIQ 01 800 00 214 00
Guatemala:	+502 6628 5858
El Salvador:	+503 2251 7700
Honduras:	+504 2540 2520
Nicaragua:	+505 2269 0361 – Toxicología MINSA: +505 22897395
Costa Rica:	+506 2537 0010 – Emergencias 9-1-1. Centro Intoxicaciones +506 2223-1028
Panamá:	+507 512 6182 – Emergencias 9-1-1
Colombia:	+018000 916012 Cisproquim / (571) 2 88 60 12 (Bogotá)
Perú:	+511 614 65 00
Ecuador:	+593 2382 6250 – Emergencias (ECU) 9-1-1
Argentina	+54 115 031 1774

SECCION 2 : COMPOSICION / INFORMACION SOBRE LOS INGREDIENTES

ALCOHOL ISOPROPILICO **CAS : 67-63-0** **99%**

SECCION 3 : IDENTIFICACION DE PELIGROS

Clasificación ONU: Clase 3 Líquido Inflamable
Clasificación NFPA: Salud: 1 Inflamabilidad: 3 Reactividad: 0

Anexo 4:

Copia de autorizaciones, permisos o licencias ambientales previas.

Anexo 5:

Formatos de registro (control de residuo
s, actas de capacitación, listas de chequeo).